

Álgebra Linear e Geometria Analítica I (M1010)

Ano lectivo 2026/27

Gabriela Chaves
Departamento de Matemática
Faculdade de Ciências
Universidade do Porto

Funcionamento

- Aulas teóricas: exposição de matéria mas também apresentação de exemplos
- Disponibilização dos slides das aulas teóricas em formato .nb e .pdf no Moodle
- Para ver os ficheiros .nb é necessário o software wolfram player (gratuito) disponível em <https://www.wolfram.com/player/>
- Aulas práticas: resolução de exercícios
- Disponibilização de folhas de exercícios no Moodle
- Informações importantes -> página da disciplina e email -> consultar regularmente
- Horário de atendimento: a combinar (gabinete 3.75)

Avaliação

- 2 testes obrigatórios, cotados para 10 valores:
- primeiro: 2 de novembro de tarde (a confirmar);
- segundo: data do exame da época normal;
- Exame da época de recurso, acessível a todos os alunos
- Classificações superiores a 16 valores só serão atribuídas após realização de uma prova escrita complementar

Programa

- Sistemas de equações lineares
- Espaços vectoriais

- Aplicações lineares
- Matrizes
- Determinantes
- Produto escalar

0 - Sistemas de equações lineares

Generalidades

- Sistema de m equações lineares a n incógnitas:
$$\begin{cases} a_{11} x_1 + a_{12} x_2 + \dots + a_{1n} x_n = b_1 \\ \dots \\ a_{m1} x_1 + a_{m2} x_2 + \dots + a_{mn} x_n = b_m \end{cases}$$
- Diz-se que o sistema é **homogêneo** sse todos os b_j são nulos.

▼ Exemplos

sistemas homogêneos	sistemas não homogêneos
$\begin{cases} x_1 - x_2 + 7 x_3 = 0 \\ x_2 + 5 x_4 = 0 \\ -2 x_1 + x_3 = 5 x_4 \\ 2 x_2 = 3 x_1 \end{cases}$	$\begin{cases} 3 x_1 + x_2 - x_3 = 1 \\ 2 x_2 + 5 x_3 = 7 \\ 4 x_1 - 3 x_2 + x_3 - 1 = 0 \\ x_1 - 3 x_2 = 0 \end{cases}$

- $(c_1, \dots, c_n)$ é **solução** do sistema se substituindo cada x_j por c_j se obtêm igualdades verdadeiras.

▼ Exemplos

$$(2,1) \text{ é solução do sistema } \begin{cases} 2 x_1 + x_2 = 5 \\ 3 x_2 = 3 \\ x_1 - x_2 = 1 \end{cases}$$

$$(0,0) \text{ não é solução do sistema } \begin{cases} 2 x_1 + x_2 = 0 \\ 3 x_2 = 3 \\ x_1 - x_2 = 1 \end{cases}$$

$$\text{Todos os pares } (a+1, 2a) \text{ são soluções do sistema } \begin{cases} 2 x_1 - x_2 = 2 \\ -2 x_1 + x_2 = -2 \end{cases}$$

- Dois sistemas dizem-se **equivalentes** sse tiverem o mesmo conjunto de soluções.

▼ Exemplos

Os sistemas $\begin{cases} x_1 + x_2 = 3 \\ 2 x_1 - x_2 = 3 \end{cases}$ e $\begin{cases} 2 x_1 + 3 x_2 = 5 \\ x_1 - x_2 = 2 \end{cases}$ não são equivalentes: $(2,1)$ é solução do primeiro mas não do segundo.

Os sistemas $\begin{cases} x_1 = 3 \\ 2 x_1 + x_2 = 5 \end{cases}$ e $\begin{cases} x_1 + 3 x_2 = 0 \\ x_2 = -1 \end{cases}$ são equivalentes: $(3,-1)$ é a única solução do primeiro e é a única solução do segundo.

- Diz-se que um sistema é **possível** se tiver pelo menos uma solução; caso contrário diz-se que é impossível.
- Diz-se que um sistema é **possível e determinado** se tiver exactamente uma solução.
- Diz-se que um sistema é **possível e indeterminado** se tiver mais do que uma solução.

▼ Exemplos

O sistema $\begin{cases} x_1 + x_2 = 3 \\ x_1 + x_2 = 5 \end{cases}$ é impossível

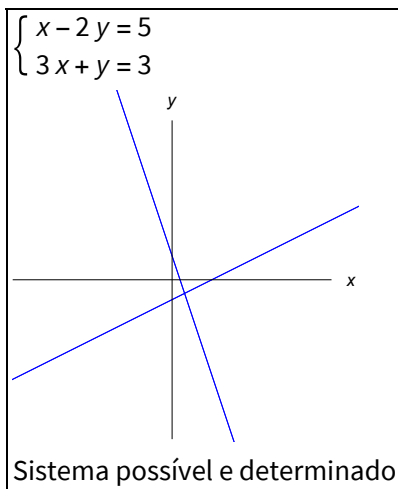
O sistema $\begin{cases} x_1 + x_2 = 5 \\ x_2 = 1 \end{cases}$ é possível e determinado; a única solução é (4,1)

O sistema $\begin{cases} 2x_1 - x_2 = 2 \\ -2x_1 + x_2 = -2 \end{cases}$ é possível e indeterminado; todos os pares $(a, 2a-2)$ são soluções do sistema; o sistema tem uma infinidade de soluções

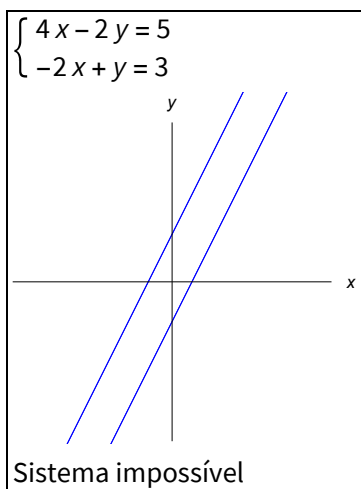
- Um sistema homogêneo é sempre possível (porquê?); pode ser determinado ou indeterminado.
- Pode-se concluir que um sistema é impossível/possível e determinado/possível e indeterminado unicamente a partir do número de equações e de incógnitas?

Interpretação geométrica

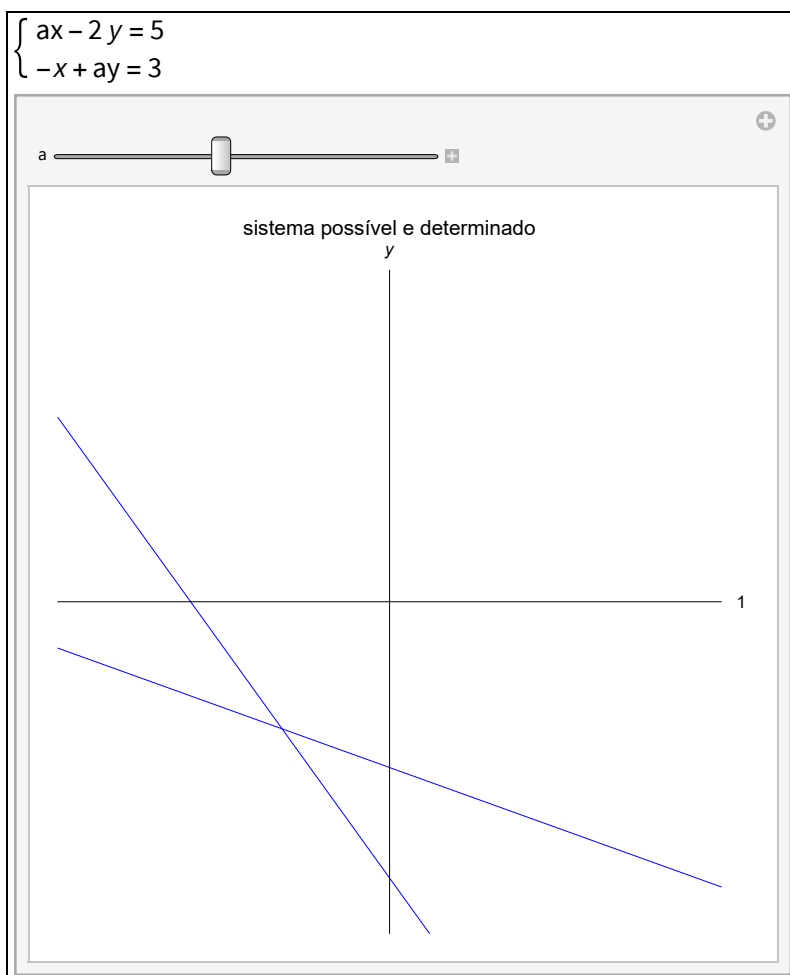
▼ Exemplo 1



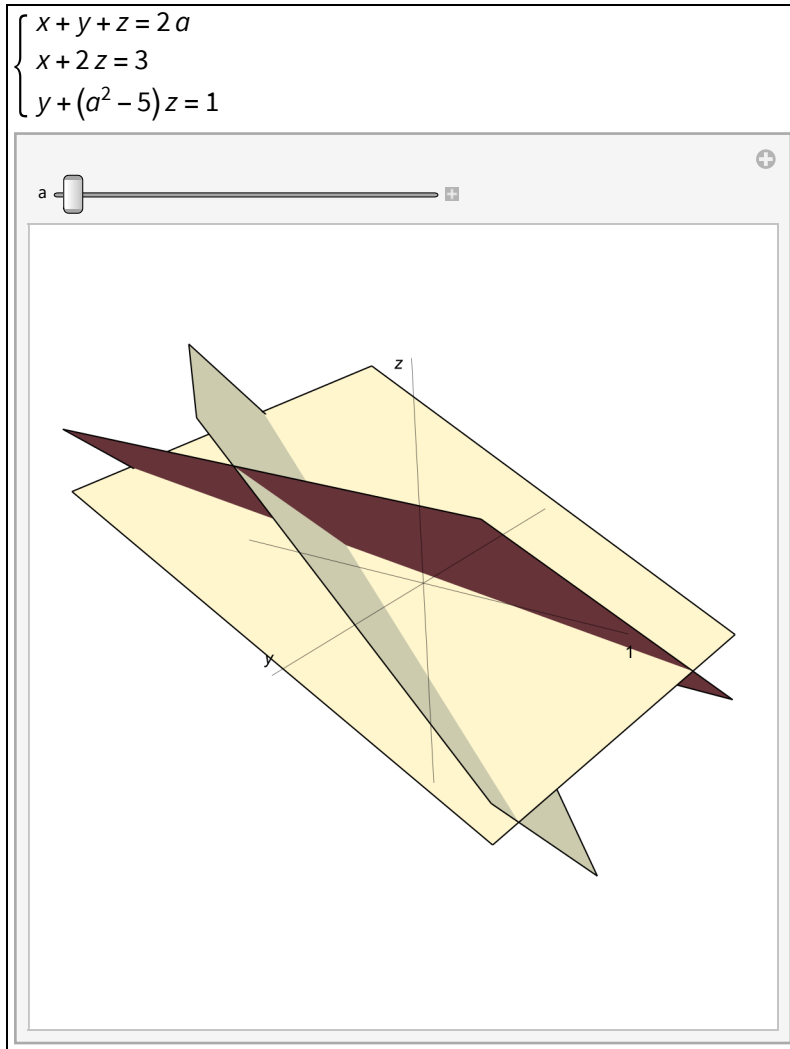
▼ Exemplo 2



▼ Exemplo 3



▼ Exemplo 4



Matriz de um sistema

Dado o sistema
$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$
, a matriz do sistema é
$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix}$$
 e a

matriz dos coeficientes é
$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

▼ Exemplo

Para o sistema
$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 - \frac{5}{3}x_3 = 7 \\ 2x_1 - \sqrt{2}x_2 + \frac{4}{7}x_3 = 8 \\ x_2 + 5x_3 = 0 \end{cases}$$
 a matriz do sistema é
$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & -\frac{5}{3} & 7 \\ 2 & -\sqrt{2} & \frac{4}{7} & 8 \\ 0 & 1 & 5 & 0 \end{pmatrix}$$
 e a matriz dos

coeficientes é
$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & -\frac{5}{3} \\ 2 & -\sqrt{2} & \frac{4}{7} \\ 0 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

Resolução de sistemas (método de eliminação ou método de Gauss)

- Objectivo: dado um sistema, determinar todas as soluções (por vezes o objectivo é apenas verificar se o sistema é possível ou impossível, e, no caso de ser possível, se é determinado ou indeterminado).
- Se num sistema de equações
 - se substituir uma equação pelo seu produto por um número diferente de zero
 - se trocar a ordem das equações
 - se substituir uma equação pela soma dessa equação com o produto de outra por qualquer número

obtém-se um sistema de equações equivalente (porquê?).

▼ Exemplos

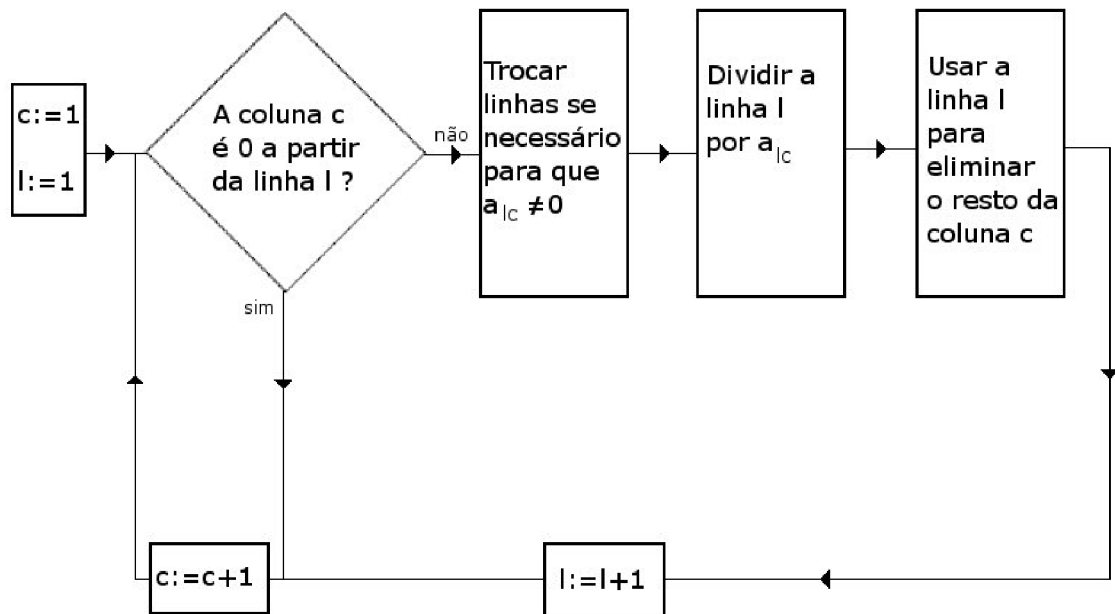
$$\begin{aligned} \begin{cases} 2x + 3y = 5 \\ -x + 7y = 1 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} 6x + 9y = 15 \\ -x + 7y = 1 \end{cases} \\ \begin{cases} 2x + y - z = 1 \\ 6x + 3y = 7 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} 6x + 3y = 7 \\ 2x + y - z = 1 \end{cases} \\ \begin{cases} x + 2y = 3 \\ 2x - y = 4 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} x + 2y = 3 \\ 2x - y - 2(x + 2y) = 4 - 2 \times 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + 2y = 3 \\ -5y = -2 \end{cases} \end{aligned}$$

- Efeito destas operações sobre as matrizes:
 - substituir uma linha pelo seu produto por um número diferente de zero
 - trocar a ordem das linhas
 - substituir uma linha pela soma dessa linha com o produto de outra por qualquer número

▼ Exemplos

$$\begin{aligned} \begin{cases} 2x + 3y = 5 \\ -x + 7y = 1 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} 6x + 9y = 15 \\ -x + 7y = 1 \end{cases} & \begin{pmatrix} 2 & 3 & 5 \\ -1 & 7 & 1 \end{pmatrix} &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} 6 & 9 & 15 \\ -1 & 7 & 1 \end{pmatrix} \\ \begin{cases} 2x + y - z = 1 \\ 6x + 3y = 7 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} 6x + 3y = 7 \\ 2x + y - z = 1 \end{cases} & \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 1 \\ 6 & 3 & 0 & 7 \end{pmatrix} &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} 6 & 3 & 0 & 7 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \\ \begin{cases} x + 2y = 3 \\ 2x - y = 4 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} x + 2y = 3 \\ 2x - y - 2(x + 2y) = 4 - 2 \times 3 \end{cases} & \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 4 \end{pmatrix} &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 - 2 \times 1 & -1 - 2 \times 2 & 4 - 2 \times 3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

▼ Algoritmo para resolver um sistema (operações descritas sobre a matriz do sistema)



Exemplos

▼ Exemplos de sistemas particularmente simples e respectivas matrizes

$$\begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \\ z = -3 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{pmatrix} \quad \text{Sistema possível e determinado}$$

$$\begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ 0 = 1 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{Sistema impossível}$$

$$\begin{cases} x + z = 3 \\ y - z = 5 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 5 \end{pmatrix} \quad \text{Sistema possível e indeterminado (as soluções são os pares da forma } (3-a, 5+a, a), \text{ com } a \in \mathbb{R}$$

▼ Exemplo de resolução de sistema 1

$$\begin{array}{l}
\begin{cases} x - y + z = 1 \\ 2x - z = 3 \\ -x + 3y = 1 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & -1 & 3 \\ -1 & 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
L_2 \rightarrow L_2 - 2L_1 \\
L_3 \rightarrow L_3 + L_1 \\
\begin{cases} x - y + z = 1 \\ 2y - 3z = 1 \\ 2y + z = 2 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \\
L_2 \rightarrow \frac{1}{2} L_2 \\
\begin{cases} x - y + z = 1 \\ y - \frac{3}{2}z = \frac{1}{2} \\ 2y + z = 2 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \\
L_1 \rightarrow L_1 + L_2 \\
L_3 \rightarrow L_3 - 2L_2 \\
\begin{cases} x - \frac{1}{2}z = \frac{3}{2} \\ y - \frac{3}{2}z = \frac{1}{2} \\ 4z = 1 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 4 & 1 \end{pmatrix} \\
L_3 \rightarrow \frac{1}{4} L_3 \\
\begin{cases} x - \frac{1}{2}z = \frac{3}{2} \\ y - \frac{3}{2}z = \frac{1}{2} \\ z = \frac{1}{4} \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \end{pmatrix} \\
L_1 \rightarrow L_1 + \frac{1}{2} L_3 \\
L_2 \rightarrow L_2 + \frac{3}{2} L_3 \\
\begin{cases} x = \frac{13}{8} \\ y = \frac{7}{8} \\ z = \frac{1}{4} \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{13}{8} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{7}{8} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \end{pmatrix}
\end{array}$$

Sistema possível e determinado

solução: $(\frac{13}{8}, \frac{7}{8}, \frac{1}{4})$

▼ Exemplo de resolução de sistema 2

$$\begin{array}{l}
\begin{cases} x + y - z = 1 \\ 2x + z = 3 \\ x - y + 2z = 2 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \\
L_2 \rightarrow L_2 - 2L_1 \\
L_3 \rightarrow L_3 - L_1 \\
\begin{cases} x + y - z = 1 \\ -2y + 3z = 1 \\ -2y + 3z = 1 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & -2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \\
L_2 \rightarrow -\frac{1}{2} L_2 \\
\begin{cases} x + y - z = 1 \\ y - \frac{3}{2}z = -\frac{1}{2} \\ -2y + 3z = 1 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & -2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \\
L_1 \rightarrow L_1 - L_2 \\
L_3 \rightarrow L_3 + 2L_2 \\
\begin{cases} x + \frac{1}{2}z = \frac{3}{2} \\ y - \frac{3}{2}z = -\frac{1}{2} \\ 0 = 0 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & -\frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
\begin{cases} x = \frac{3}{2} - \frac{1}{2}z \\ y = -\frac{1}{2} + \frac{3}{2}z \\ 0 = 0 \end{cases}
\end{array}$$

Sistema possível e indeterminado

soluções: $(\frac{3}{2} - \frac{1}{2}a, -\frac{1}{2} + \frac{3}{2}a, a), a \in \mathbb{R}$

▼ Exemplo de resolução de sistema 3

$$\begin{aligned}
 & \begin{cases} 3x - 6y + 3z - 3t + 9w = 18 \\ t - w = -2 \\ x - 2y + 3z - t + 7w = 8 \\ 2x - 4y + 3z - t + 7w = 11 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 3 & -6 & 3 & -3 & 9 & 18 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & -2 \\ 1 & -2 & 3 & -1 & 7 & 8 \\ 2 & -4 & 3 & -1 & 7 & 11 \end{pmatrix} \\
 L_1 \rightarrow \frac{1}{3} L_1 & \begin{cases} x - 2y + z - t + 3w = 6 \\ t - w = -2 \\ x - 2y + 3z - t + 7w = 8 \\ 2x - 4y + 3z - t + 7w = 11 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & -1 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & -2 \\ 1 & -2 & 3 & -1 & 7 & 8 \\ 2 & -4 & 3 & -1 & 7 & 11 \end{pmatrix} \\
 L_3 \rightarrow L_3 - L_1 & \begin{cases} x - 2y + z - t + 3w = 6 \\ t - w = -2 \\ 2z + 4w = 2 \\ z + t + w = -1 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & -1 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \\
 L_4 \rightarrow L_4 - 2L_1 & \\
 L_2 \leftrightarrow L_3 & \begin{cases} x - 2y + z - t + 3w = 6 \\ 2z + 4w = 2 \\ t - w = -2 \\ z + t + w = -1 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & -1 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \\
 L_2 \rightarrow \frac{1}{2} L_2 & \begin{cases} x - 2y + z - t + 3w = 6 \\ z + 2w = 1 \\ t - w = -2 \\ z + t + w = -1 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & -1 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \\
 L_1 \rightarrow L_1 - L_2 & \begin{cases} x - 2y - t + w = 5 \\ z + 2w = 1 \\ t - w = -2 \\ t - w = -2 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & -1 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & -2 \end{pmatrix} \\
 L_4 \rightarrow L_4 - L_2 & \\
 L_1 \rightarrow L_1 + L_3 & \begin{cases} x - 2y = 3 \\ z + 2w = 1 \\ t - w = -2 \\ 0 = 0 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
 L_4 \rightarrow L_4 - L_3 & \\
 & \begin{cases} x = 3 + 2y \\ z = 1 - 2w \\ t = -2 + w \\ 0 = 0 \end{cases}
 \end{aligned}$$

Sistema possível e indeterminado

soluções: $(2a + 3, a, 1 - 2b, -2 + b, b)$, $a, b \in \mathbb{R}$

▼ Exemplo de resolução de sistema 4

$$\begin{aligned}
 & \begin{cases} x + y + z = 1 \\ y - z = 2 \\ 2x + 4z = 0 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & 4 & 0 \end{pmatrix} \\
 L_3 \rightarrow L_3 - 2L_1 & \begin{cases} x + y + z = 1 \\ y - z = 2 \\ -2y + 2z = -2 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & -2 & 2 & -2 \end{pmatrix} \\
 L_1 \rightarrow L_1 - L_2 & \begin{cases} x + 2z = -1 \\ y - z = 2 \\ 0 = 2 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \\
 L_3 \rightarrow L_3 + 2L_2 &
 \end{aligned}$$

Sistema impossível

▼ Exemplo de resolução de sistema ▽

$$\begin{aligned}
 & \begin{cases} x+y+z=2a \\ x+2z=3 \\ y+(a^2-5)z=1 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2a \\ 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & a^2-5 & 1 \end{pmatrix} \\
 L_2 \rightarrow L_2 - L_1 & \begin{cases} x+y+z=2a \\ -y+z=3-2a \\ y+(a^2-5)z=1 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2a \\ 0 & -1 & 1 & 3-2a \\ 0 & 1 & a^2-5 & 1 \end{pmatrix} \\
 L_2 \rightarrow -L_2 & \begin{cases} x+y+z=2a \\ y-z=2a-3 \\ y+(a^2-5)z=1 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2a \\ 0 & 1 & -1 & 2a-3 \\ 0 & 1 & a^2-5 & 1 \end{pmatrix} \\
 L_1 \rightarrow L_1 - L_2 & \begin{cases} x+2z=3 \\ y-z=2a-3 \\ (a^2-4)z=4-2a \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 2a-3 \\ 0 & 0 & a^2-4 & 4-2a \end{pmatrix} \\
 L_3 \rightarrow L_3 - L_2 & \begin{cases} x+2z=3 \\ y-z=2a-3 \\ (a^2-4)z=4-2a \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 2a-3 \\ 0 & 0 & a^2-4 & 4-2a \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

▼ 1º caso : $a^2-4 \neq 0$, isto é, $a \neq 2$ e $a \neq -2$

$$\begin{aligned}
 L_3 \rightarrow \frac{1}{a^2-4} L_3 & \begin{cases} x+2z=3 \\ y-z=2a-3 \\ z=-\frac{2}{a+2} \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 2a-3 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{a+2} \end{pmatrix} \\
 L_1 \rightarrow L_1 - 2L_3 & \begin{cases} x=\frac{3a+10}{a+2} \\ y=\frac{2a^2+a-8}{a+2} \\ z=-\frac{2}{a+2} \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{3a+10}{a+2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{2a^2+a-8}{a+2} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{a+2} \end{pmatrix} \\
 L_2 \rightarrow L_2 + L_3 & \begin{cases} x=\frac{3a+10}{a+2} \\ y=\frac{2a^2+a-8}{a+2} \\ z=-\frac{2}{a+2} \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{3a+10}{a+2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{2a^2+a-8}{a+2} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{a+2} \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

Sistema possível e determinado; Solução: $(\frac{3a+10}{a+2}, \frac{2a^2+a-8}{a+2}, -\frac{2}{a+2})$ ▼ 2º caso : $a=2$

$$\begin{cases} x+2z=3 \\ y-z=1 \\ 0=0 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Sistema possível e indeterminado; Soluções: $(3-2c, 1+c, c)$, $c \in \mathbb{R}$ ▼ 3º caso : $a=-2$

$$\begin{cases} x+2z=3 \\ y-z=-7 \\ 0=8 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 8 \end{pmatrix}$$

Sistema impossível;

▼ Exemplo de resolução de sistema b

$$\begin{aligned}
 & \begin{cases} x + (-1+i)y + (3+2i)z = 1 \\ iy + 2z = 0 \\ ix + (-1-i)y + (a^2 - 2a + 3i)z = a - 1 + 2i \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 1 & -1+i & 3+2i & 1 \\ 0 & i & 2 & 0 \\ i & -1-i & a^2 - 2a + 3i & a - 1 + 2i \end{pmatrix} \\
 L_3 \rightarrow L_3 - iL_1 & \begin{cases} x + (-1+i)y + (3+2i)z = 1 \\ iy + 2z = 0 \\ y + (a^2 - 2a + 2)z = a - 1 + i \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 1 & -1+i & 3+2i & 1 \\ 0 & i & 2 & 0 \\ 0 & 0 & a^2 - 2a + 2 & a - 1 + i \end{pmatrix} \\
 L_2 \rightarrow \frac{1}{i} L_2 & \begin{cases} x + (-1+i)y + (3+2i)z = 1 \\ y - 2iz = 0 \\ (a^2 - 2a + 2)z = a - 1 + i \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 1 & -1+i & 3+2i & 1 \\ 0 & 1 & -2i & 0 \\ 0 & 0 & a^2 - 2a + 2 & a - 1 + i \end{pmatrix} \\
 L_1 \rightarrow L_1 - (-1+i)L_2 & \begin{cases} x + z = 1 \\ y - 2iz = 0 \\ (a^2 - 2a + 2)z = a - 1 + i \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2i & 0 \\ 0 & 0 & a^2 - 2a + 2 & a - 1 + i \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

▼ 1º caso : $a^2 - 2a + 2 \neq 0$, isto é, $a \neq 1+i$ e $a \neq 1-i$

$$\begin{aligned}
 L_3 \rightarrow \frac{1}{a^2 - 2a + 2} L_3 & \begin{cases} x + z = 1 \\ y - 2iz = 0 \\ z = \frac{1}{a - 1 + i} \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2i & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{a - 1 + i} \end{pmatrix} \\
 L_1 \rightarrow L_1 - L_3 & \begin{cases} x = \frac{a - 2 - i}{a - 1 - i} \\ y = \frac{2i}{a - 1 - i} \\ z = \frac{1}{a - 1 - i} \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{a - 2 - i}{a - 1 - i} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{2i}{a - 1 - i} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{a - 1 - i} \end{pmatrix} \\
 L_2 \rightarrow L_2 + 2iL_3 & \begin{cases} x = \frac{a - 2 - i}{a - 1 - i} \\ y = \frac{2i}{a - 1 - i} \\ z = \frac{1}{a - 1 - i} \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{a - 2 - i}{a - 1 - i} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{2i}{a - 1 - i} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{a - 1 - i} \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

Sistema possível e determinado; Solução: $(\frac{a-i-2}{a-i-1}, \frac{2i}{a-i-1}, \frac{1}{a-i-1})$ ▼ 2º caso : $a = 1 - i$

$$\begin{cases} x + z = 1 \\ y - 2iz = 0 \\ 0 = 0 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2i & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Sistema possível e indeterminado; Soluções: $(1 - c, 2ic, c)$, $c \in \mathbb{C}$ ▼ 3º caso : $a = 1 + i$

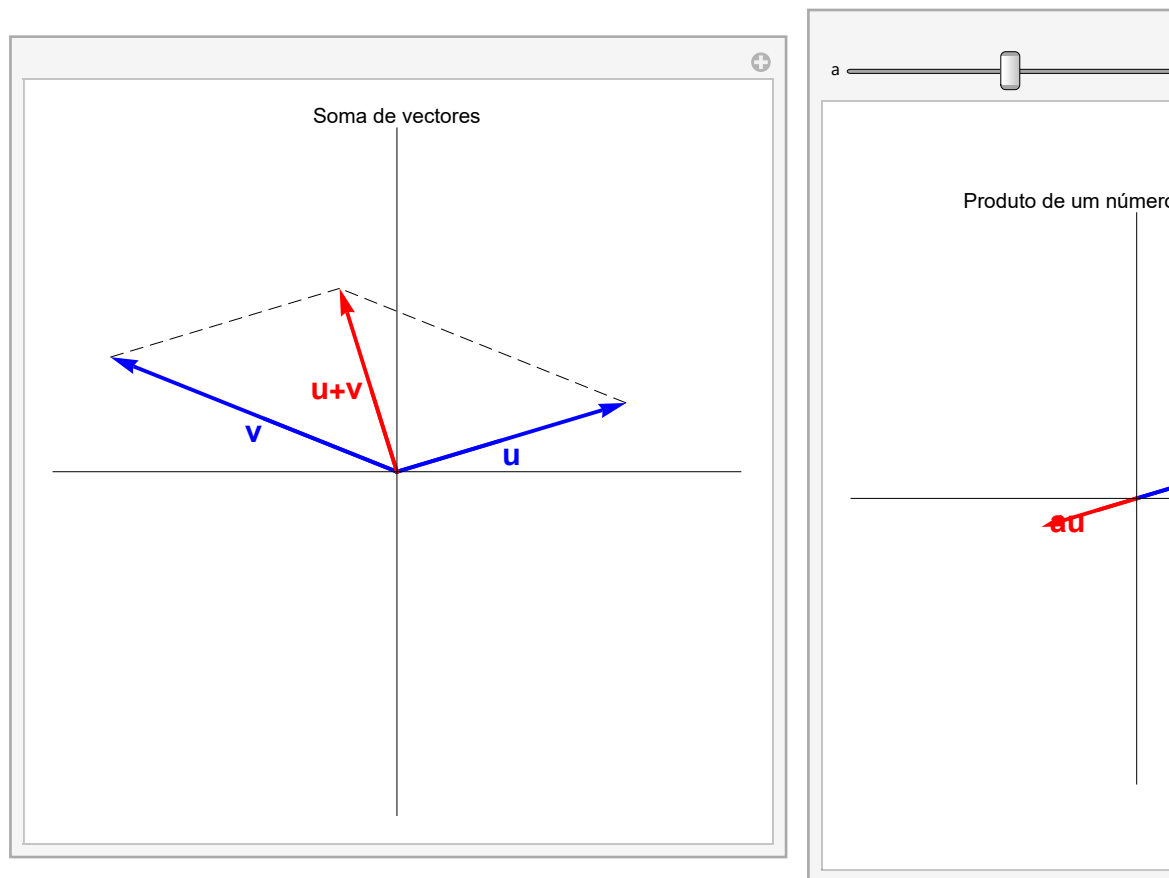
$$\begin{cases} x + z = 1 \\ y - 2iz = 0 \\ 0 = 2i \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2i & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2i \end{pmatrix}$$

Sistema impossível;

1 - Espaços vectoriais

1.1 - Definições, exemplos e propriedades básicas

▼ Vectores no plano



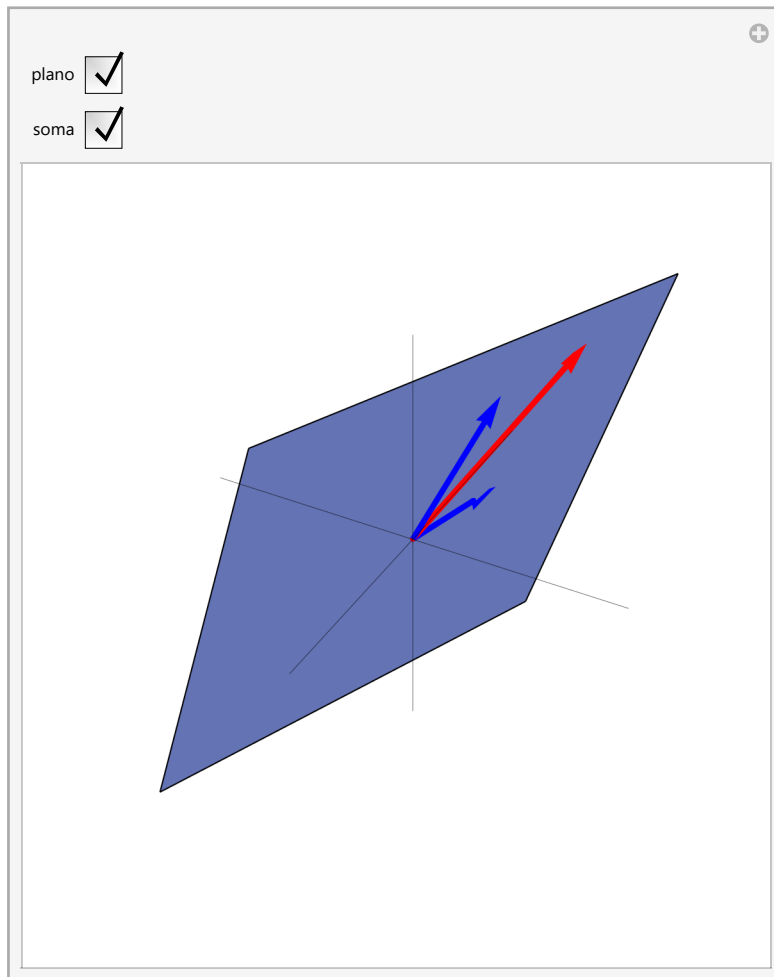
$$\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{(x, y) : x, y \in \mathbb{R}\}$$

Dado um referencial do plano, podemos identificar $\mathbb{R}^2$ com o plano, fazendo corresponder a cada ponto do plano o par formado pelas suas coordenadas. Analogamente $\mathbb{R}^2$ identifica-se com os vectores do plano com origem na origem do referencial.

A soma de vectores corresponde à soma de elementos de $\mathbb{R}^2$: $(x, y) + (z, t) = (x + z, y + t)$

O produto de um número por um vector corresponde ao produto de um número por um elemento de $\mathbb{R}^2$: $a \cdot (x, y) = (ax, ay)$

▼ Vectors no espaço



$$\mathbb{R}^3 = \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{(x, y, z) : x, y, z \in \mathbb{R}\}$$

Dado um referencial do espaço, podemos identificar $\mathbb{R}^3$ com o espaço, fazendo corresponder a cada ponto do espaço o tripleto formado pelas suas coordenadas. Analogamente $\mathbb{R}^3$ identifica-se com os vectores do espaço com origem na origem do referencial.

A soma de vectores corresponde à soma de elementos de $\mathbb{R}^3$:

$$(x, y, z) + (t, u, v) = (x + t, y + u, z + v)$$

O produto de um número por um vector corresponde ao produto de um número por um elemento de $\mathbb{R}^3$: $a \cdot (x, y, z) = (a x, a y, a z)$

Espaço vectorial sobre $\mathbb{K}$ (onde $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$)

Vamos considerar dois tipos de operações num conjunto $E \neq \emptyset$:

- # operação interna num conjunto E: associa a cada par ordenado de elementos de E um elemento de E
 $(u, v) \rightarrow u \# v \in E$

▼ Exemplos

soma, subtração, multiplicação em $\mathbb{Z}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$, divisão em $\mathbb{R}^+$, composição de funções de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$

- $\cdot$ operação externa envolvendo elementos de $\mathbb{K}$ (números): associa a cada par (α, u) com $\alpha \in \mathbb{K}$, $u \in E$, um elemento de E
 $\alpha \in \mathbb{K}, u \in E \rightarrow \alpha \cdot u \in E$

▼ Exemplos

multiplicação de um número por um vector, por um polinómio, por uma função

Um espaço vectorial sobre $\mathbb{K}$ é um triplete $(E, \#, \cdot)$, onde

- E é um conjunto não vazio (a cujos elementos se chama normalmente vectores)
- $\#$ é uma operação interna (normalmente chamada adição) em E : a um par ordenado (u, v) de elementos de E associa um elemento $u \# v$ de E
- $\cdot$ é uma operação envolvendo os elementos de $\mathbb{K}$ (normalmente chamada multiplicação por escalares), que a um elemento α de $\mathbb{K}$ e um elemento u de E associa um elemento $\alpha \cdot u$ de E
- as operações satisfazem determinadas propriedades.

Definição

Seja E um conjunto não vazio, $\#$ uma operação interna em E , $\cdot$ uma operação externa com os elementos de $\mathbb{K}$; diz-se que $(E, \#, \cdot)$ é um **espaço vectorial sobre $\mathbb{K}$** sse

1. a operação $\#$ é associativa, isto é, para quaisquer $u, v, w \in E$ se tem $(u \# v) \# w = u \# (v \# w)$;
2. existe elemento neutro para $\#$, isto é, existe $0_E \in E$ tal que, para qualquer $u \in E$, se tem $0_E \# u = u \# 0_E = u$
3. para qualquer $u \in E$ existe $u' \in E$ tal que $u \# u' = u' \# u = 0_E$ (existência de simétrico)
4. a operação $\#$ é comutativa, isto é, para quaisquer $u, v \in E$ se tem $u \# v = v \# u$;
5. a operação $\cdot$ é distributiva relativamente a $\#$, isto é, para quaisquer $\alpha \in \mathbb{K}$, $u, v \in E$, se tem $\alpha \cdot (u \# v) = (\alpha \cdot u) \# (\alpha \cdot v)$;
6. a operação $\cdot$ é distributiva relativamente à adição de escalares, isto é, para quaisquer $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$, $u \in E$, se tem
 $(\alpha + \beta) \cdot u = (\alpha \cdot u) \# (\beta \cdot u)$;
7. para quaisquer $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$, $u \in E$, se tem $(\alpha\beta) \cdot u = \alpha \cdot (\beta \cdot u)$
 (a esta propriedade chama-se associatividade mista);
8. para qualquer $u \in E$ se tem $1 \cdot u = u$.

Observações: Seja $(E, \#, \cdot)$ um espaço vectorial sobre $\mathbb{K}$

- ▼ O elemento neutro para $\#$ é único, chama-se vector nulo.

Se 0_E e $0'_E$ são elementos neutros para $\#$, então $0_E = 0_E + 0'_E = 0'_E$.

- ▼ Para cada u , só existe um u' tal que $u + u' = u' + u = 0_E$; chama-se simétrico de u e representa-se por $-u$.

Se u' e u'' são tais que $u + u' = u' + u = 0_E$ e $u + u'' = u'' + u = 0_E$, então $u' = u' + 0_E = u' + (u + u'') = (u' + u) + u'' = 0_E + u'' = u''$.

Espaços vectoriais reais - Exemplos

▼ Vectores do plano

Operações vistas anteriormente

▼ Vectores do espaço

Operações vistas anteriormente

▼ $\mathbb{R}^2$

Operações vistas anteriormente; o vector nulo é (0,0); o simétrico de (x,y) é (-x,-y)

▼ $\mathbb{R}^3$

Operações vistas anteriormente; o vector nulo é (0,0,0); o simétrico de (x,y,z) é (-x,-y,-z)

▼ $\mathbb{R}^n$

Operações definidas por $(x_1, \dots, x_n) \# (y_1, \dots, y_n) =$

$(x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n)$ e $\alpha \cdot (x_1, \dots, x_n) = (\alpha x_1, \dots, \alpha x_n)$;

o vector nulo é (0, ..., 0) e o simétrico de $(x_1, \dots, x_n)$ é $(-x_1, \dots, -x_n)$

▼ $M_{m,n}(\mathbb{R})$: matrizes de coeficientes reais de m linhas e n colunas

Operações definidas por $\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \mp \begin{pmatrix} b_{11} & \dots & b_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{m1} & \dots & b_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & \dots & a_{1n} + b_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & \dots & a_{mn} + b_{mn} \end{pmatrix},$

$\alpha \cdot \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha a_{11} & \dots & \alpha a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ \alpha a_{m1} & \dots & \alpha a_{mn} \end{pmatrix}$; o vector nulo é $\begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$ e o simétrico de

$\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$ é $\begin{pmatrix} -a_{11} & \dots & -a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ -a_{m1} & \dots & -a_{mn} \end{pmatrix}$

▼ Polinómios de coeficientes reais (notação: $\mathbb{R}[X]$)

Operações usuais de soma de polinómios

e de multiplicação de um polinómio por um número real

▼ $F(\mathbb{R}, \mathbb{R})$: funções de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$

Operações usuais de soma de funções e de multiplicação de uma função por um número real

▼ $F(A, \mathbb{R})$: funções de A em $\mathbb{R}$, onde A é qualquer conjunto

Operações usuais de soma de funções e de multiplicação de uma função por um número real

▼ Sucessões de números reais

Operações usuais de soma de sucessões e de multiplicação de uma sucessão por um número real; o vector nulo é a sucessão nula, e o simétrico da sucessão $a_{nn \in \mathbb{N}}$ é a sucessão $-a_{nn \in \mathbb{N}}$

Espaços vectoriais complexos - Exemplos

▼ $\mathbb{C}^n$

Operações definidas por $(x_1, \dots, x_n) \# (y_1, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n),$

$\alpha \cdot (x_1, \dots, x_n) = (\alpha x_1, \dots, \alpha x_n)$; o vector nulo é (0, ..., 0) e o simétrico de $(x_1, \dots, x_n)$ é $(-x_1, \dots, -x_n)$

▼ $M_{m,n}(\mathbb{C})$: matrizes de coeficientes complexos de m linhas e n colunas

Operações definidas por $\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_n \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \# \begin{pmatrix} b_{11} & \dots & b_n \\ \vdots & & \vdots \\ b_{m1} & \dots & b_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & \dots & a_n + b_n \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & \dots & a_{mn} + b_{mn} \end{pmatrix}$ e

$\alpha \cdot \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_n \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha a_{11} & \dots & \alpha a_n \\ \vdots & & \vdots \\ \alpha a_{m1} & \dots & \alpha a_{mn} \end{pmatrix}$; o vector nulo é $\begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$ e o simétrico de

$\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_n \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$ é $\begin{pmatrix} -a_{11} & \dots & -a_n \\ \vdots & & \vdots \\ -a_{m1} & \dots & -a_{mn} \end{pmatrix}$

▼ Polinómios de coeficientes complexos (notação: $\mathbb{C}[X]$)

Operações usuais de soma de polinómios

e de multiplicação de um polinómio por um número complexo

▼ $F(\mathbb{C}, \mathbb{C})$: funções de $\mathbb{C}$ em $\mathbb{C}$

Operações usuais de soma de funções

e de multiplicação de uma função por um número complexo

▼ $F(A, \mathbb{C})$: funções de A em $\mathbb{C}$, onde A é qualquer conjunto

Operações usuais de soma de funções

e de multiplicação de uma função por um número complexo

▼ Sucessões de números complexos

Operações usuais de soma de sucessões e de multiplicação de uma sucessão por um número complexo; o vector nulo é a sucessão nula, e o simétrico da sucessão $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é a sucessão $(-a_n)_{n \in \mathbb{N}}$

Espaços vectoriais reais - Mais exemplos▼ $\mathbb{C}^n$ Operações definidas por $(x_1, \dots, x_n) \# (y_1, \dots, y_n) =$ $(x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n)$ e $\alpha \cdot (x_1, \dots, x_n) = (\alpha x_1, \dots, \alpha x_n)$ para qualquer número real α .▼ $M_{m,n}(\mathbb{C})$: matrizes de coeficientes complexos de m linhas e n colunas

Operações definidas por $\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_n \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \# \begin{pmatrix} b_{11} & \dots & b_n \\ \vdots & & \vdots \\ b_{m1} & \dots & b_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & \dots & a_n + b_n \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & \dots & a_{mn} + b_{mn} \end{pmatrix}$ e

$\alpha \cdot \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_n \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha a_{11} & \dots & \alpha a_n \\ \vdots & & \vdots \\ \alpha a_{m1} & \dots & \alpha a_{mn} \end{pmatrix}$ para qualquer número real α .

▼ Polinómios de coeficientes complexos (notação: $\mathbb{C}[X]$)

Operações usuais de soma de polinómios

e de multiplicação de um polinómio por um número real

▼ $F(\mathbb{C}, \mathbb{C})$: funções de $\mathbb{C}$ em $\mathbb{C}$

Operações usuais de soma de funções e de multiplicação de uma função por um número real

▼ $F(A, \mathbb{C})$: funções de A em $\mathbb{C}$, onde A é qualquer conjunto

Operações usuais de soma de funções e de multiplicação de uma função por um número real

▼ Sucessões de números complexos

Operações usuais de soma de sucessões

e de multiplicação de uma sucessão por um número real

Notações

Normalmente escreve-se + em vez de #, αu em vez de $\alpha \cdot u$ e $u-v$ em vez de $u\#(-v)$.

Fala-se do espaço vectorial E em vez do espaço vectorial $(E, +, \cdot)$

Quando falarmos dos espaços vectoriais $\mathbb{R}^n$, $\mathbb{R}[X]$, $F(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ e sucessões reais, será com as operações vistas nos exemplos, a menos que seja dito o contrário.

Quando falarmos dos espaços vectoriais $\mathbb{C}^n$, $\mathbb{C}[X]$, $F(\mathbb{C}, \mathbb{C})$ e sucessões complexas, será com as operações vistas nos exemplos, a menos que seja dito o contrário; nestes casos é necessário precisar se se trata da estrutura de espaço vectorial real ou complexo.

Propriedades básicas

Seja $(E, \#, \cdot)$ um espaço vectorial sobre $\mathbb{K}$; para quaisquer $u, v, w \in E$, $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$

▼ $-(-u)=u$

O simétrico de $-u$ é o (único) elemento que

somado com $-u$ dá o elemento neutro, e u tem essa propriedade.

▼ $u\#v=u\#w \iff v=w \iff v\#u=w\#u$

$$u\#v = u\#w \Rightarrow (-u)\#(u\#v) = (-u)\#(u\#w) \Rightarrow ((-u)\#u)\#v = ((-u)\#u)\#w \Rightarrow 0_E\#v = 0_E\#w \Rightarrow v = w$$

A implicação $v=w \Rightarrow u\#v=u\#w$ é trivial.

▼ $u\#v = u \iff v = 0_E$

$$u\#v = u \Rightarrow u\#v = u\#0_E \Rightarrow v = 0_E$$

▼ $u = v \iff u - v = 0_E$

$$u = v \iff u\#(-v) = v\#(-v) \iff u - v = 0_E$$

▼ $\alpha \cdot u = 0_E \iff \alpha = 0 \text{ ou } u = 0_E$

Suponhamos $\alpha = 0$; tem-se $\alpha \cdot u = 0 \cdot u$, e $0 \cdot u = (0 + 0) \cdot u = 0 \cdot u \# 0 \cdot u$;

conclui-se de uma das propriedades anteriores que $0 \cdot u = 0_E$, isto é, $\alpha \cdot u = 0_E$

Suponhamos que $u = 0_E$; tem-se $\alpha \cdot u = \alpha \cdot 0_E$, e $\alpha \cdot 0_E = \alpha \cdot (0_E \# 0_E) = \alpha \cdot 0_E \# \alpha \cdot 0_E$;

conclui-se de uma das propriedades anteriores que $\alpha \cdot 0_E = 0_E$, isto é, $\alpha \cdot u = 0_E$

Suponhamos agora $\alpha \neq 0$;

$$\alpha \cdot u = 0_E \Rightarrow (\alpha)^{-1} \cdot (\alpha \cdot u) = (\alpha)^{-1} \cdot 0_E = 0_E \Rightarrow ((\alpha)^{-1} \cdot \alpha) \cdot u = 0_E \Rightarrow 1 \cdot u = 0_E \Rightarrow u = 0_E$$

▼ $\alpha \cdot (-u) = (-\alpha) \cdot u = -(\alpha \cdot u)$

Exercício

▼ $\alpha \cdot u = \beta \cdot u \iff \alpha = \beta \text{ ou } u = 0_E$

Exercício

▼ $\alpha \cdot u = \alpha \cdot v \iff \alpha = 0 \text{ ou } u = v$

Exercício

$$\nabla \alpha \cdot (u-v) = \alpha \cdot u - \alpha \cdot v$$

Exercício

$$\nabla (\alpha-\beta) \cdot u = \alpha \cdot u - \beta \cdot u$$

Exercício

Combinações lineares

Definição

Sejam $(E, +, \cdot)$ um espaço vectorial sobre $\mathbb{K}$ e $u_1, \dots, u_n \in E$; chamam-se **combinações lineares** de $u_1, \dots, u_n$ aos elementos da forma $\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n$, com $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$.

Diz-se que u é **combinação linear de $u_1, \dots, u_n$ com coeficientes $\alpha_1, \dots, \alpha_n$** sse

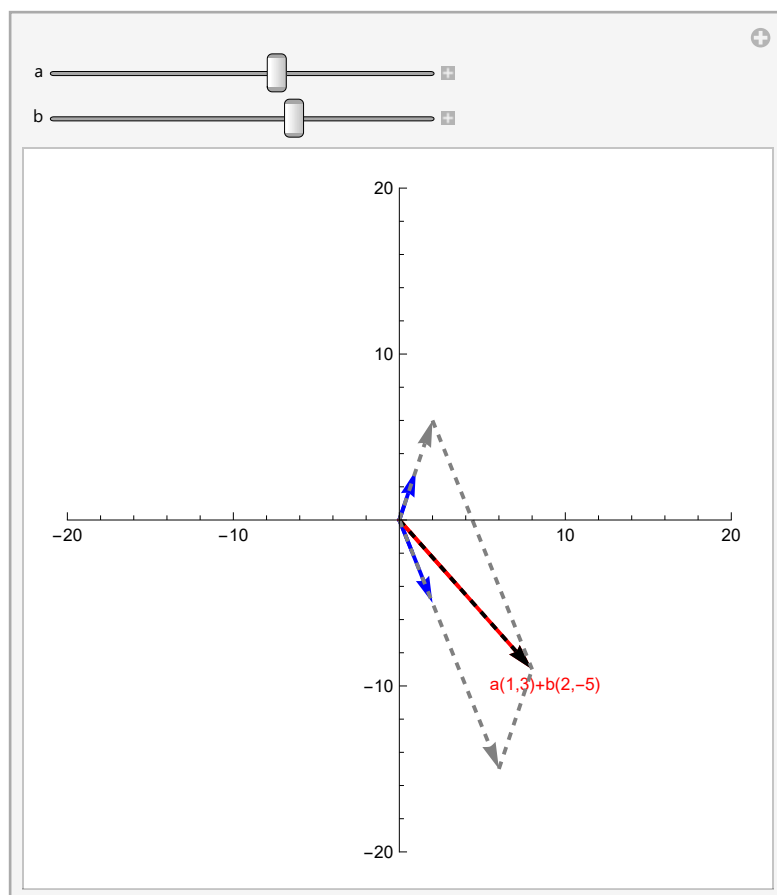
$$u = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n.$$

Observação: 0_E é combinação linear de quaisquer $u_1, \dots, u_n$ (porquê?).

Exemplo 1

$(8, -9) = 2(1, 3) + 3(2, -5)$, portanto $(8, -9)$ é combinação linear de $(1, 3)$ e $(2, -5)$

Interpretação geométrica



▼ Exemplo 2

$$(2,1)=a(1,3)+b(-2,-6) \iff (2,1)=(a-2b,3a-6b)$$

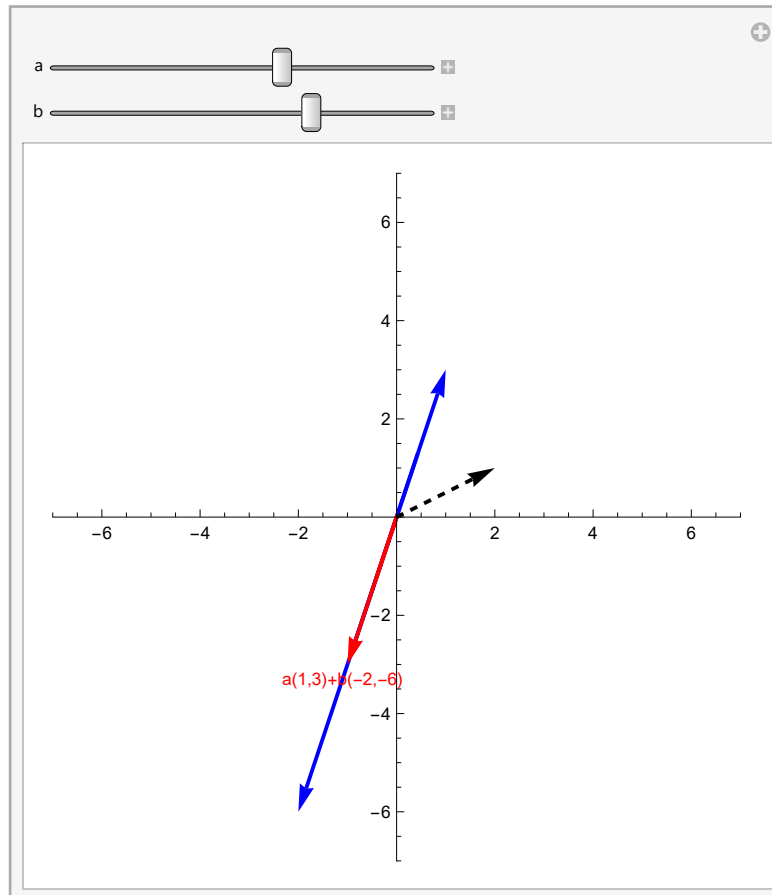
$$\iff \begin{cases} a-2b=2 \\ 3a-6b=1 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} a-2b=2 \\ 0=-5 \end{cases}$$

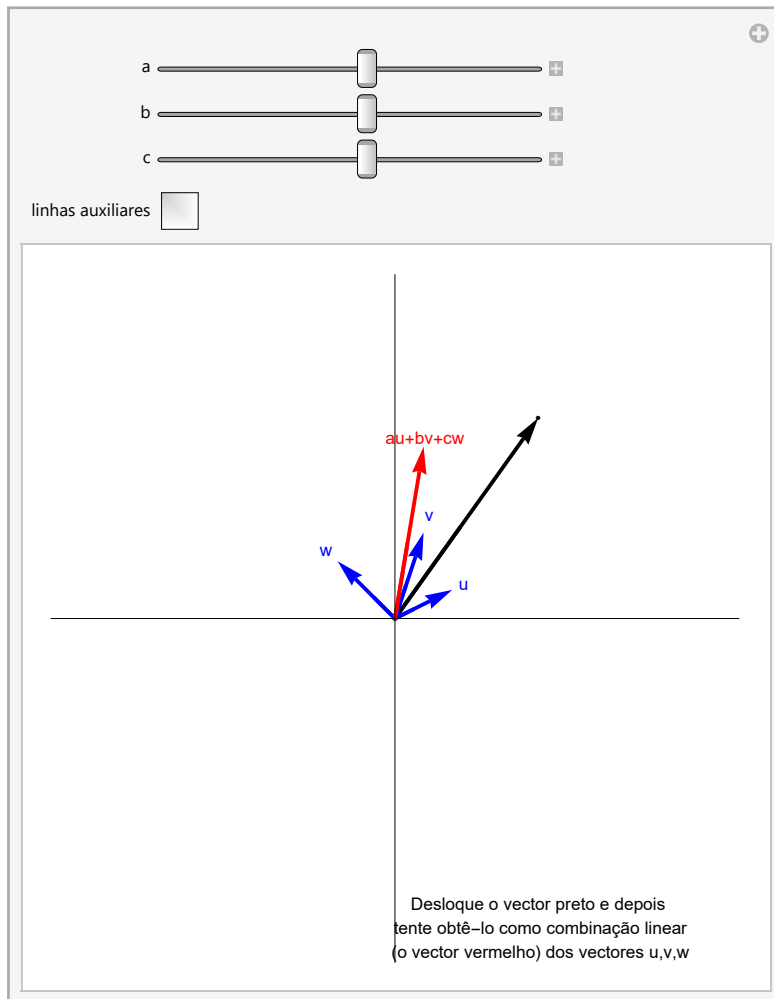
Não existem a, b tais que $(2,1)=a(1,3)+b(-2,-6)$.

$(2,1)$ não é combinação linear de $(1,3)$ e $(-2,-6)$

▼ Interpretação geométrica



▼ Exemplo 3

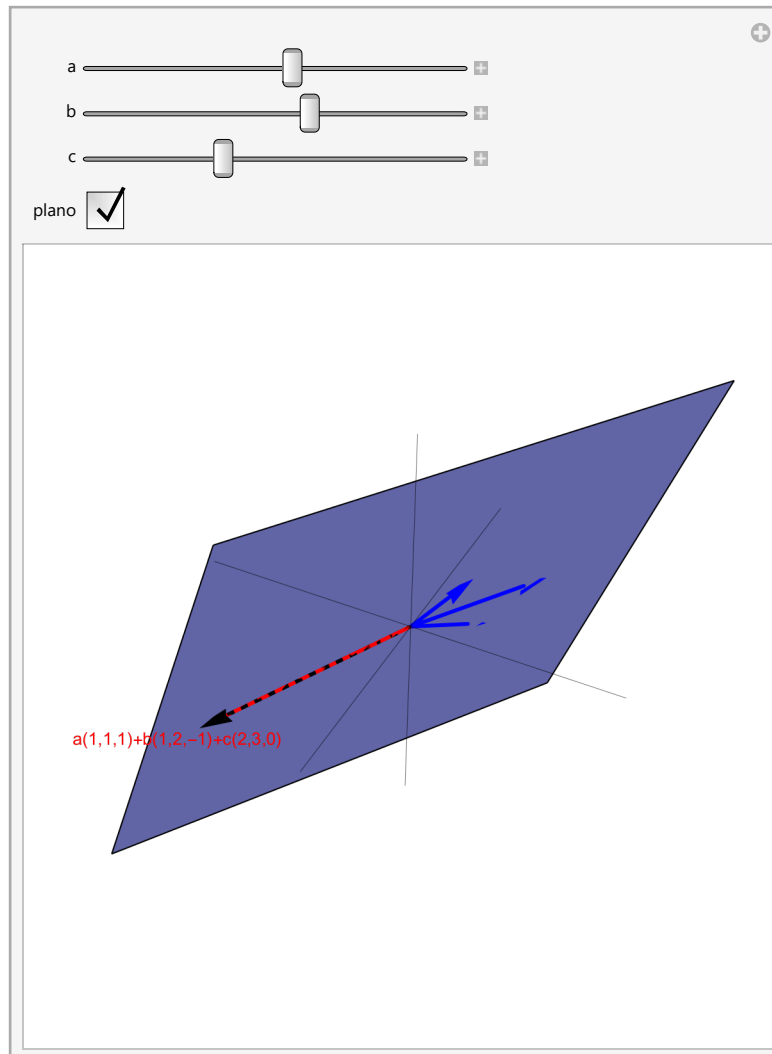


▼ Exemplo 4

$$\begin{aligned}
 (-3, -4, -1) &= 1(1, 1, 1) + 2(1, 2, -1) - 3(2, 3, 0) \\
 &= -2(1, 1, 1) - 1(1, 2, -1) + 0(2, 3, 0) \\
 &= 2(1, 1, 1) + 3(1, 2, -1) - 4(2, 3, 0)
 \end{aligned}$$

$(-3, -4, -1)$ pode-se escrever como combinação linear de $(1, 1, 1)$, $(1, 2, -1)$ e $(2, 3, 0)$ de mais do que uma maneira: os coeficientes não são únicos

▼ Interpretação geométrica



▼ Exemplo 5

Qual é o conjunto das combinações lineares de $(1,2,1)$ e $(0,1,1)$?

(x,y,z) é combinação linear de $(1,2,1)$ e $(0,1,1)$ sse existem $a,b \in \mathbb{R}$ tais que $(x,y,z) = a(1,2,1) + b(0,1,1)$

$$(x,y,z) = a(1,2,1) + b(0,1,1) \iff (x,y,z) = (a, 2a+b, a+b)$$

$$\iff \begin{cases} a = x \\ 2a + b = y \\ a + b = z \end{cases}$$

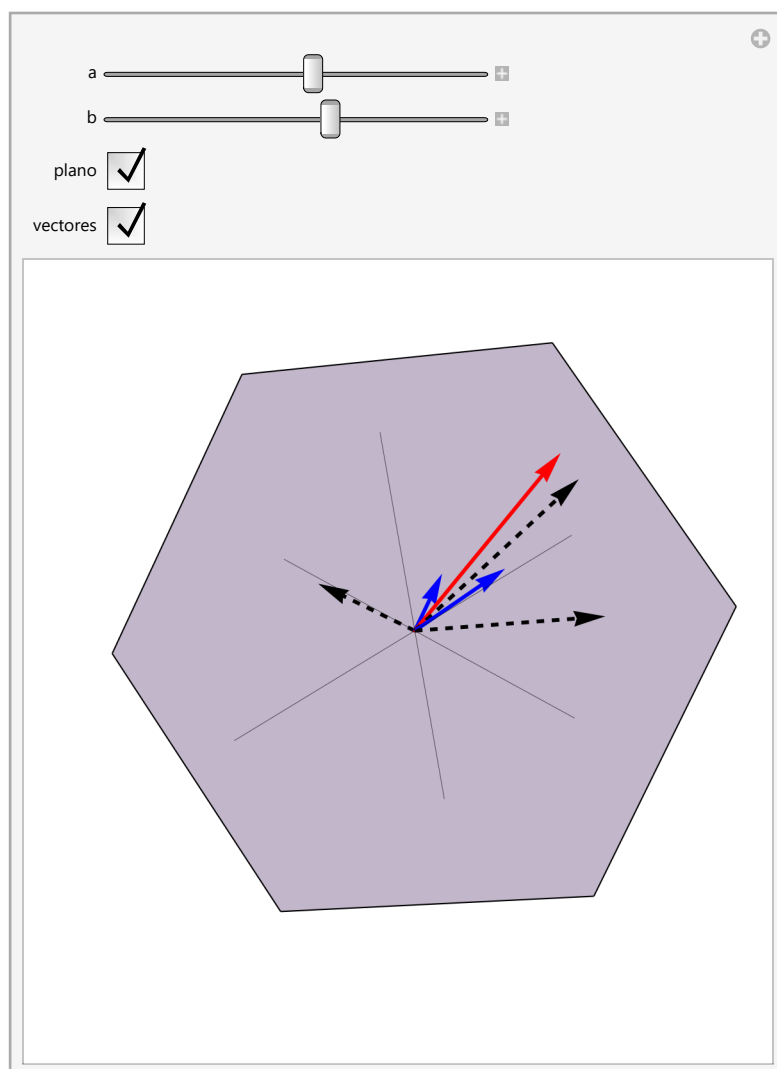
$$\iff \begin{cases} a = x \\ b = -2x + y \\ 0 = x - y + z \end{cases}$$

O sistema nas incógnitas a,b é possível sse $x - y + z = 0$.

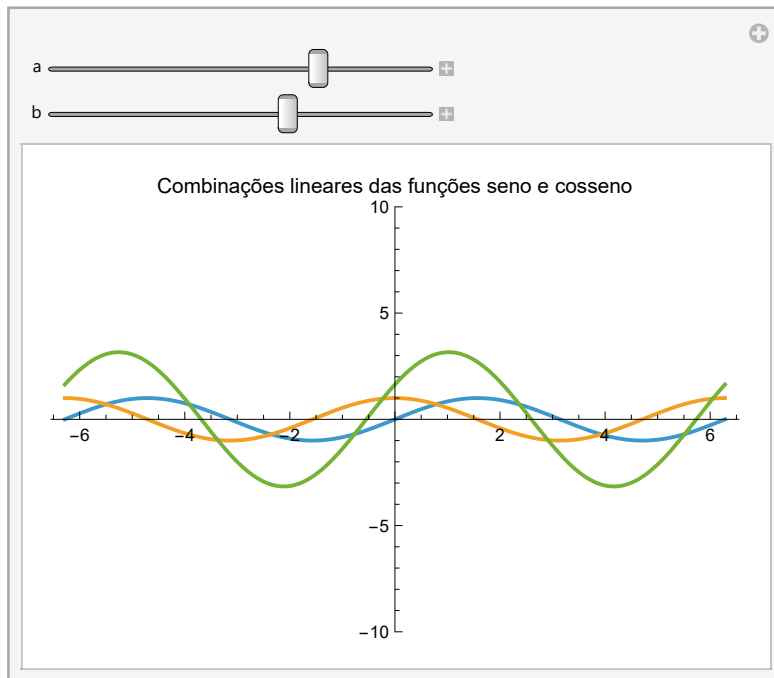
(x,y,z) é combinação linear de $(1,2,1)$ e $(0,1,1)$ sse $x - y + z = 0$

O conjunto das combinações lineares de $(1, 2, 1)$ e $(0, 1, 1)$ é $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\}$

▼ Interpretação geométrica



▼ Exemplo 6



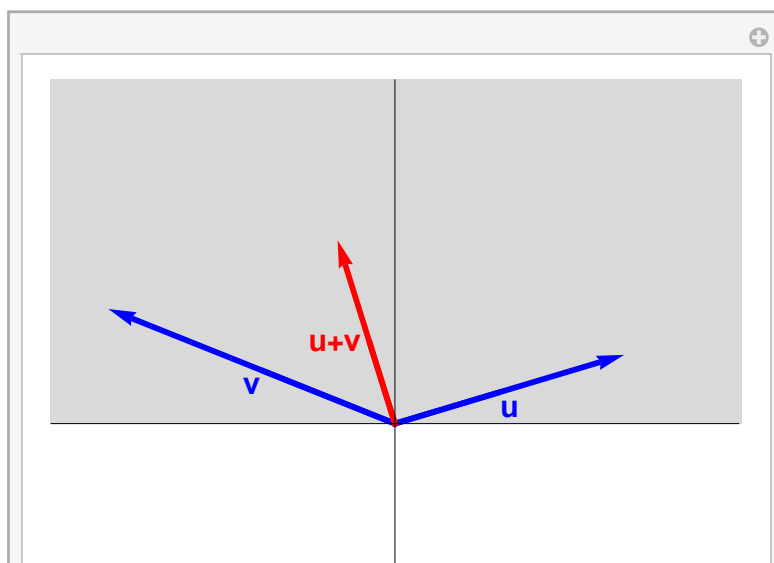
1.2 - Subespaços vectoriais e geradores

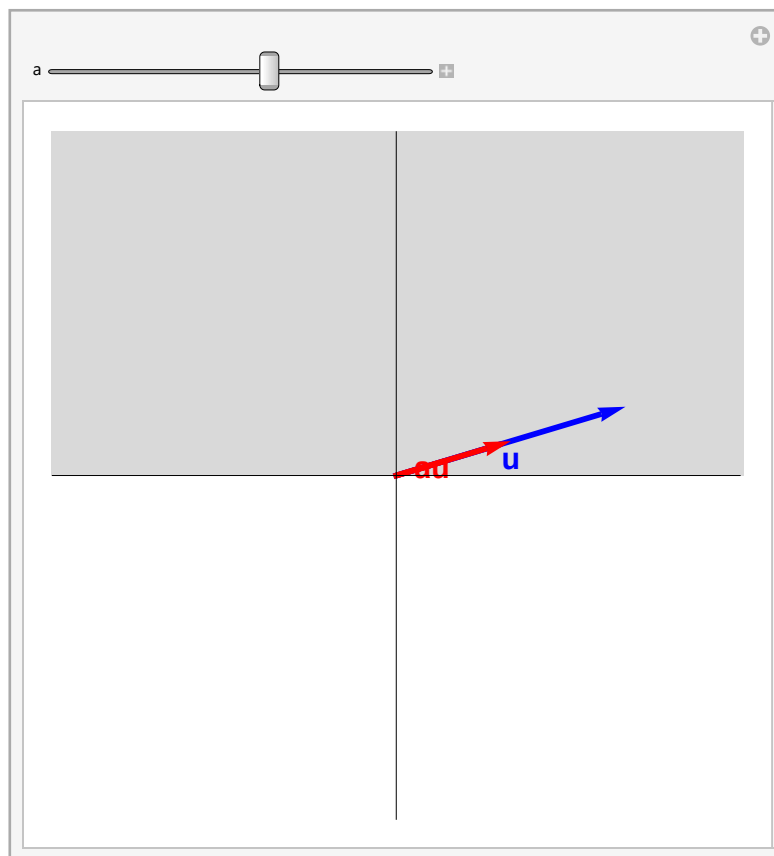
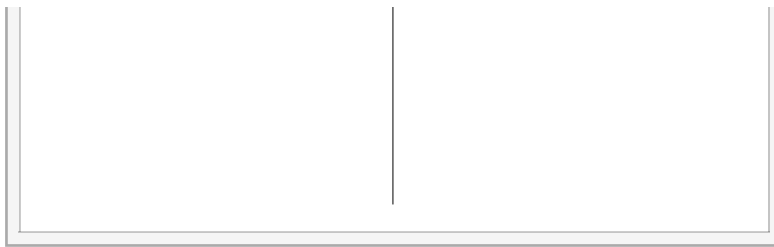
Definição

Sejam $(E, +, \cdot)$ um espaço vectorial sobre $\mathbb{K}$ e F um subconjunto não vazio de E .

- Se a soma de quaisquer dois elementos de F pertence a F (isto é, $\forall u, v \in F, u + v \in F$), então $+$ define uma operação em F e diz-se que F é **estável** ou **fechado** para $+$.
- Se o produto de qualquer elemento de $\mathbb{K}$ por qualquer elemento de F pertence a F (isto é, se $\forall \alpha \in \mathbb{K}, u \in F, \alpha u \in F$), então $\cdot$ define uma operação em F e diz-se que F é **estável** ou **fechado** para $\cdot$.

▼ Exemplo: $E = \mathbb{R}^2$, $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \geq 0\}$





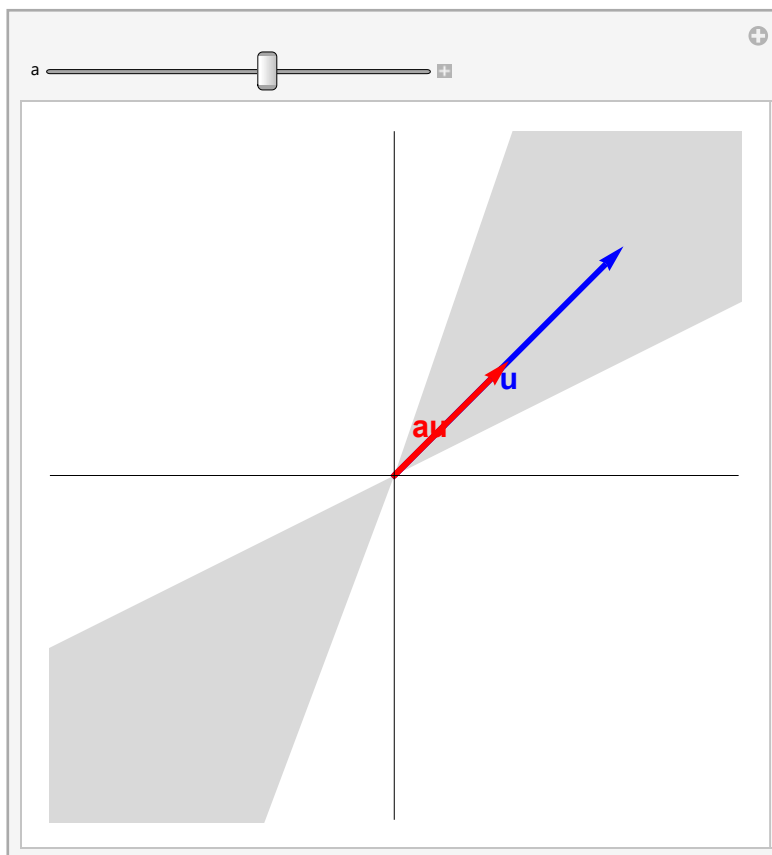
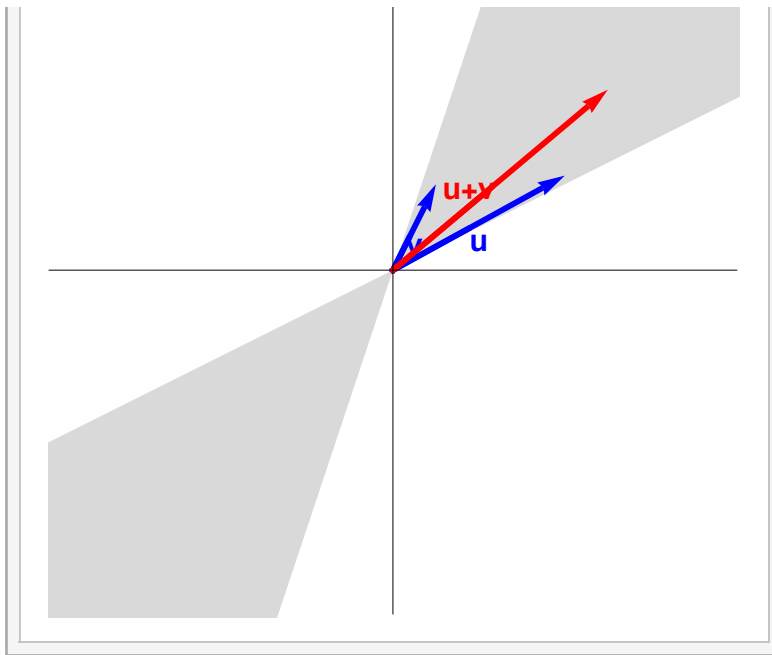
▼ Verificação

- se $u = (a, b) \in F$, e $v = (c, d) \in F$, então $b \geq 0, d \geq 0$
- $u + v = (a + c, b + d)$
- de $b \geq 0, d \geq 0$, deduz-se que $b + d \geq 0$
- então, se $u, v \in F$, tem-se $u + v \in F$
- F é estável para a soma

- $(-3, 1) \in F$
- $-2(-3, 1) = (6, -2) \notin F$
- F não é estável para o produto por escalares

▼ Exemplo: $E = \mathbb{R}^2, F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \frac{1}{2} \leq \frac{y}{x} \leq 3\} \cup \{(0, 0)\}$





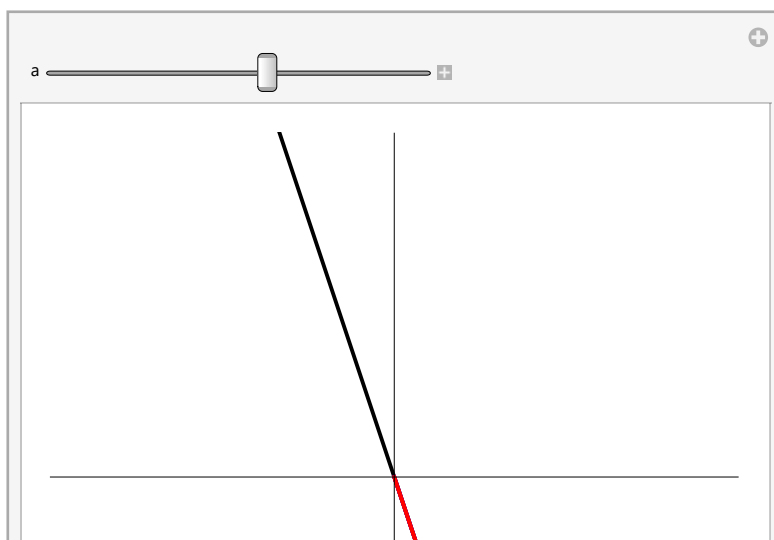
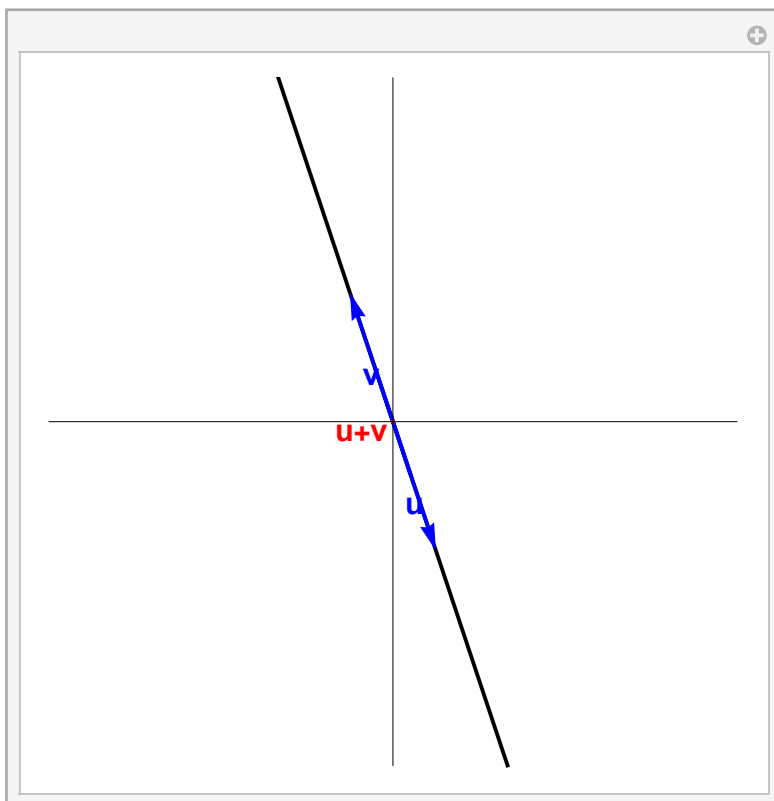
▼ Verificação

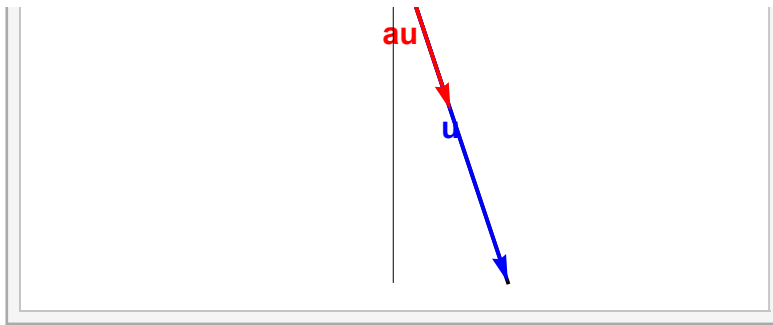
- sejam $u \in F$, $\alpha \in \mathbb{R}$
- se $u = (0, 0)$, é óbvio que $\alpha u \in F$
- se $u = (x, y) \neq (0, 0)$, então $x \neq 0$
- se $\alpha = 0$, então $\alpha u = (0, 0) \in F$
- se $\alpha \neq 0$, então $\alpha u = (\alpha x, \alpha y)$, com $\alpha x \neq 0$

- como nesse caso $\frac{uy}{\alpha x} = \frac{y}{x} \in [\frac{1}{2}, 3]$, tem-se $(\alpha x, \alpha y) \in F$
- F é estável para o produto por escalares

- $u = (1, 3) \in F$
- $v = (-2, -1) \in F$
- $u + v = (-1, 2) \notin F$
- F não é estável para a soma

▼ Exemplo: $E = \mathbb{R}^2$, $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = -3x\}$





▼ Verificação

- se $u = (a, b) \in F$, e $v = (c, d) \in F$, então $b = -3a$ e $d = -3c$
- $u + v = (a + c, b + d)$
- $b + d = -3a + (-3c) = -3(a + c)$
- então $(a + c, b + d) \in F$, isto é, $u + v \in F$
- F é estável para a soma
- se $u = (a, b) \in F$, então $b = -3a$
- Para qualquer $\alpha \in \mathbb{R}$, $\alpha(a, b) = (\alpha a, \alpha b)$
- $\alpha b = \alpha(-3a) = -3(\alpha a)$
- então $(\alpha a, \alpha b) \in F$
- F é estável para o produto por escalares

Proposição

Sejam $(E, +, \cdot)$ um espaço vectorial sobre $\mathbb{K}$ e F um subconjunto não vazio de E estável para $+$ e $\cdot$; $(F, +, \cdot)$ é um espaço vectorial.

▼ Demonstração

- propriedades 1, 4, 5, 6, 7, 8 da definição : verificam – se obviamente
- propriedade 2 : basta ver que $0_E \in F$
 - seja $u \in F$ (existe porque $F \neq \emptyset$)
 - $0 \cdot u \in F$ (porque F é estável para $\cdot$)
 - $0 \cdot u = 0_E$, portanto $0_E \in F$
- propriedade 3 : basta ver que se $u \in F$, então $-u \in F$
 - se $u \in F$ então $(-1) \cdot u \in F$, (porque F é estável para $\cdot$)
 - como $(-1) \cdot u = -u$, vem que $-u \in F$

Definição

Sejam $(E, +, \cdot)$ um espaço vectorial sobre $\mathbb{K}$ e F um subconjunto não vazio de E estável para $+$ e $\cdot$; diz-se que $(F, +, \cdot)$ é um **subespaço vectorial** de $(E, +, \cdot)$ (geralmente diz-se só que F é um subespaço vectorial de E).

Diz-se que é um **subespaço próprio** se for diferente de E .

Observações:

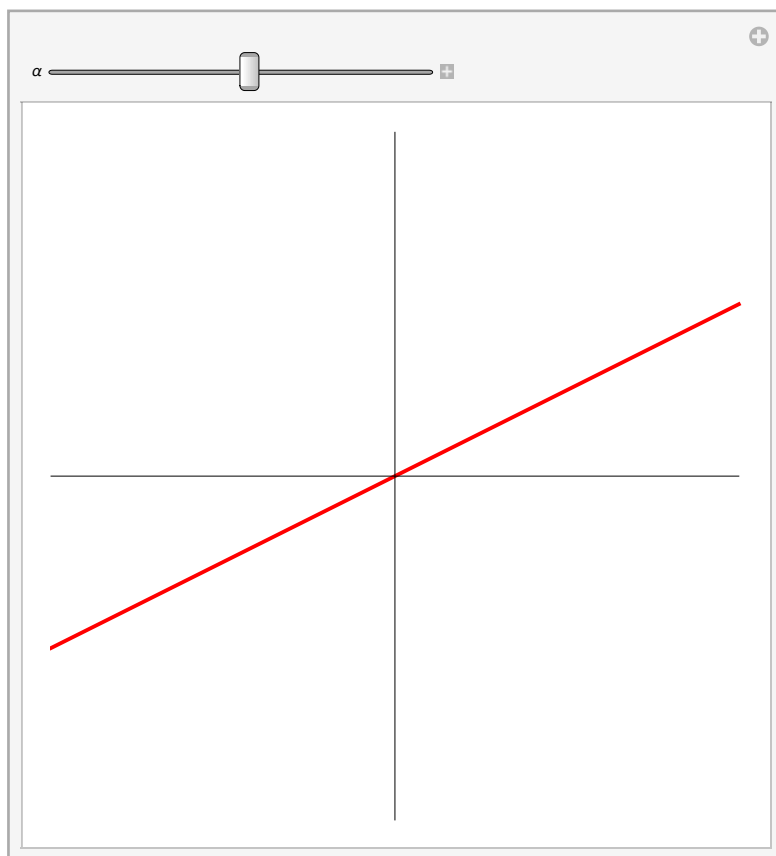
- Se F é um subespaço de E , então $0_E \in F$.
- E é um subespaço de E
- $\{0_E\}$ é um subespaço de E (**subespaço trivial**)

Subespaços de $\mathbb{R}^2$

- ▼ • $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = -3x\}$

Já foi visto que é estável para a soma e produto, portanto é um subespaço de $\mathbb{R}^2$

- ▼ • $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = \alpha x\}$, onde α é um número real qualquer
 $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x = 0\}$



- ▼ Descrição de todos os subespaços de $\mathbb{R}^2$

☒
☒
☒

Seja F um subespaço de $\mathbb{R}^2$

$(0, 0) \in F$

↙
↘

$F = \{(0, 0)\}$

- $F \neq \{(0, 0)\}$
- existe $u \in F \setminus \{(0, 0)\}$

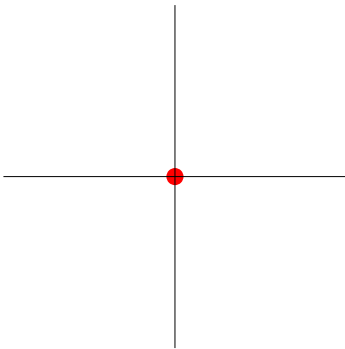
$F = \{\alpha u, \alpha \in \mathbb{R}\}$

- F contém todos os múltiplos de u
- existe $v \in F \setminus \{\text{múltiplos de } u\}$
- F contém todas as combinações lineares de u e v (porquê?)
- $F = \mathbb{R}^2$ (porquê?)

▼ Conclusão :

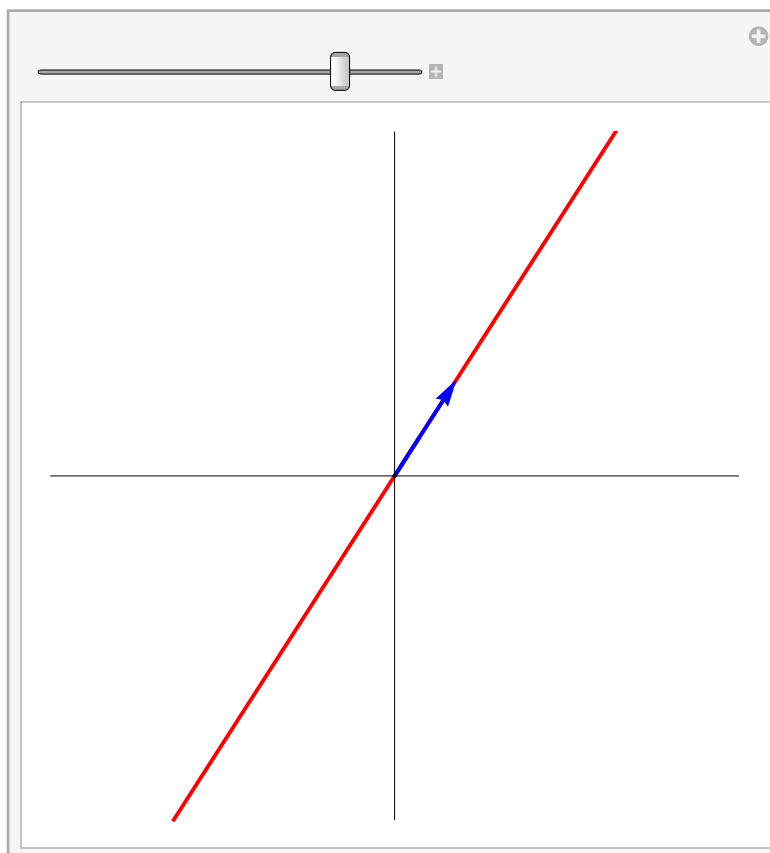
Subespaços de $\mathbb{R}^2$:

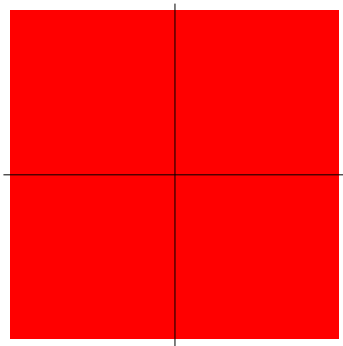
- $\{(0, 0)\}$



- $\{\alpha u, \alpha \in \mathbb{R}\}$, onde $u \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$;

corresponde no plano à recta que passa pela origem e tem a direcção do vector u



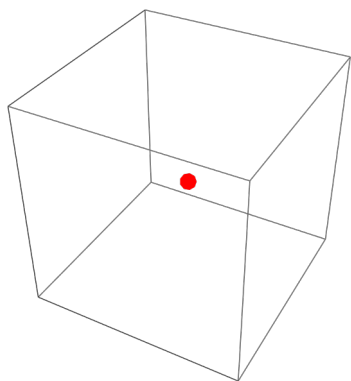
• $\mathbb{R}^2$ 

Subespaços de $\mathbb{R}^3$

▼ Descrição de todos os subespaços de $\mathbb{R}^3$

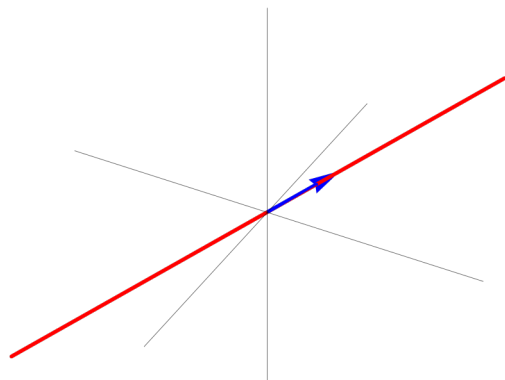
Verifica – se analogamente que os subespaços de $\mathbb{R}^3$ são :

• $\{(0, 0, 0)\}$

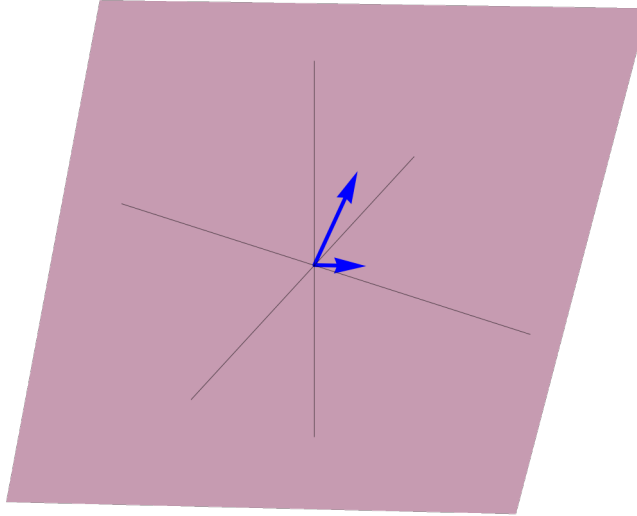


• $\{\alpha u, \alpha \in \mathbb{R}\}$, onde $u \in \mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$;

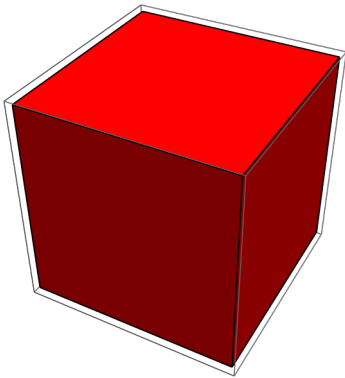
corresponde no espaço à recta que passa pela origem e tem a direcção do vector u



- $\{\alpha u + \beta v, \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}$, onde $u, v \in \mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$ e u, v não são colineares;
corresponde no espaço ao plano que passa pela origem e tem a direcção dos vectores u e v



- $\mathbb{R}^3$



Exemplos de subespaços

- O conjunto das soluções de um sistema homogéneo de equações lineares de coeficientes reais com n incógnitas é um subespaço de $\mathbb{R}^n$.
- O conjunto das soluções de um sistema homogéneo de equações lineares de coeficientes complexos com n incógnitas é um subespaço de $\mathbb{C}^n$, tanto para a estrutura real como para a estrutura complexa.

• {matrizes diagonais} = $\left\{ \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & a_{nn} \end{pmatrix} \in M_{n,n}(\mathbb{R}) \right\}$ é um subespaço de $M_{n,n}(\mathbb{R})$.

• {matrizes triangulares superiores} = $\left\{ \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \in M_{n,n}(\mathbb{R}) \right\}$ é um subespaço de $M_{n,n}(\mathbb{R})$.

• {matrizes triangulares inferiores} = $\left\{ \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \in M_{n,n}(\mathbb{R}) \right\}$ é um subespaço de $M_{n,n}(\mathbb{R})$.

• Para cada $n \in \mathbb{N}$, {polinómios de coeficientes reais de grau $\leq n$ } é um subespaço de $\mathbb{R}[X]$. (notação: $\mathbb{R}_n[X]$)

• **Atenção:** {polinómios de coeficientes reais de grau n } **NÃO** é um subespaço de $\mathbb{R}[X]$.

• $\{P \in \mathbb{R}[X] : P(3) = 0\}$ é um subespaço vectorial de $\mathbb{R}[X]$.

• Para cada $n \in \mathbb{N}$, {polinómios de coeficientes complexos de grau $\leq n$ } é um subespaço de $\mathbb{C}[X]$, tanto para a estrutura real como para a estrutura complexa. (notação: $\mathbb{C}_n[X]$)

• **Atenção:** {polinómios de coeficientes complexos de grau n } **NÃO** é um subespaço de $\mathbb{C}[X]$.

• $\mathbb{R}[X]$ é um subespaço vectorial de $\mathbb{C}[X]$ considerando em $\mathbb{C}[X]$ a estrutura de espaço vectorial real, mas não considerando a estrutura de espaço vectorial complexo.

• {funções contínuas de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ } é um subespaço vectorial de $F(\mathbb{R}, \mathbb{R})$

• {funções deriváveis de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ } é um subespaço vectorial de $F(\mathbb{R}, \mathbb{R})$

• {funções limitadas de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ } é um subespaço vectorial de $F(\mathbb{R}, \mathbb{R})$

• {funções pares de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ } é um subespaço vectorial de $F(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ (f é par sse $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = f(-x)$)

• {funções ímpares de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ } é um subespaço vectorial de $F(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ (f é ímpar sse $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = -f(-x)$)

• {funções de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ que se anulam em 3} é um subespaço vectorial de $F(\mathbb{R}, \mathbb{R})$

• {funções de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ que se anulam em $[0,1]$ } é um subespaço vectorial de $F(\mathbb{R}, \mathbb{R})$

Proposição

Seja E um espaço vectorial; a intersecção de subespaços de E é um subespaço de E .

▼ Demonstração

Sejam $F_i, i \in I$, subespaços de E .

• $0_E \in F_i$, para cada i (porque cada F_i é um subespaço) portanto $0_E \in \bigcap_{i \in I} F_i$, logo $\bigcap_{i \in I} F_i \neq \emptyset$.

• Se $u, v \in \bigcap_{i \in I} F_i$, então, para cada i , tem – se $u, v \in F_i$,

logo $u + v \in F_i$ (porque F_i é estável para $+$), portanto $u + v \in \bigcap_{i \in I} F_i$; então $\bigcap_{i \in I} F_i$ é estável para $+$

• Se $u \in \bigcap_{i \in I} F_i$, então, para cada i , tem – se $u \in F_i$, logo, para qualquer $\alpha \in \mathbb{K}$,

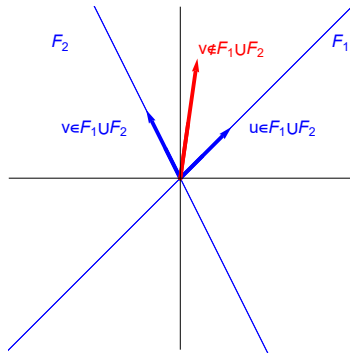
$\alpha u \in F_i$ (porque F_i é estável para $\cdot$), portanto $\alpha u \in \bigcap_{i \in I} F_i$; então $\bigcap_{i \in I} F_i$ é estável para $\cdot$

A reunião de subespaços em geral não é um subespaço.

▼ Exemplo

$$F_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = x\}, F_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = -2x\}$$

F_1, F_2 são subespaços de $\mathbb{R}^2$ mas $F_1 \cup F_2$ não é.



Proposição

Se A é um subconjunto de E , existe um único subespaço vectorial $G(A)$ de E que contém A e é mínimo entre os subespaços de E que contêm A (isto é, se F é um subespaço de E que contém A , então $G(A) \subset F$) e $G(A)$ é a intersecção de todos os subespaços vectoriais de E que contêm A .

▼ Demonstração

Seja $G(A)$ a intersecção de todos os subespaços de E que contêm A : $G(A) = \bigcap_{\substack{F \text{ subespaço de } E \\ A \subset F}} F$

- $A \subset G(A)$
 - $G(A)$ é um subespaço de E (porque é intersecção de subespaços)
 - Se F_1 é um subespaço de E que contém A , então $G(A) \subset F_1$ (porque a intersecção de conjuntos está contida em cada um)
- Portanto $G(A)$ é mínimo entre os subespaços que contêm A .

Unicidade : se houver dois subespaços mínimos, cada um tem que estar contido no outro (porquê?) portanto são iguais.

Definição

Se A é um subconjunto de E , chama-se **subespaço gerado por A** ao menor subespaço de E que contém A .

Diz-se que **A gera F** se $F = G(A)$.

Proposição

Sejam E um espaço vectorial e A um subconjunto não vazio de E ; então $G(A)$ é o conjunto de todas as combinações lineares de elementos de A .

▼ Demonstração

Seja H o conjunto das combinações lineares de elementos de A .

- H é não vazio
- H contém A
- H é estável para $+$ e $\cdot$ (porquê?) portanto H é subespaço de E
- Como H é um subespaço de E que contém A , $G(A) \subset H$
- Como $A \subset G(A)$ e $G(A)$ é estável para $+$ e $\cdot$, todas as combinações lineares de elementos de A estão em $G(A)$, isto é, $H \subset G(A)$.

▼ Exemplo : $E = \mathbb{R}^3$, $A = \{(1, 0, -1), (2, 1, 0)\}$

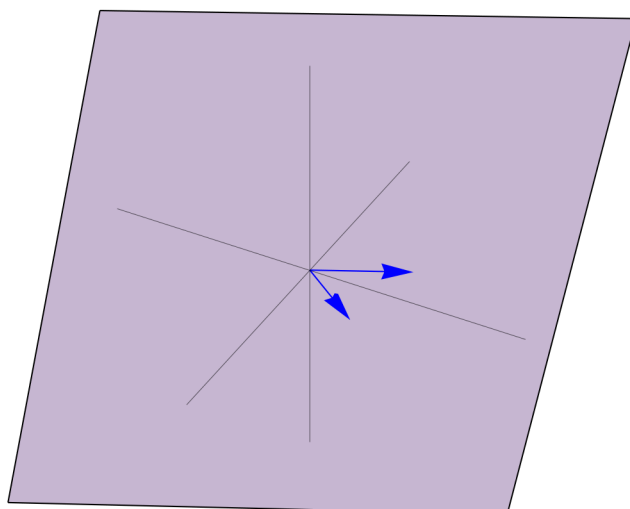
$(x, y, z) \in G(A) \iff$ existem $a, b \in \mathbb{R}$ tais que $a(1, 0, -1) + b(2, 1, 0) = (x, y, z)$

$\iff$ o sistema $\begin{cases} a + 2b = x \\ b = y \\ -a = z \end{cases}$ nas incógnitas a, b é possível

$\iff -z + 2y = x$

$G(A) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - 2y + z = 0\}$

▼ Interpretação geométrica

▼ Exemplo : $E = \mathbb{C}^2$ com a estrutura complexa, $A = \{(1, i), (1 + i, 0)\}$

$(z, w) \in G(A) \iff$ existem $a, b \in \mathbb{C}$ tais que $(z, w) = a(1, i) + b(1 + i, 0)$

$\iff$ o sistema $\begin{cases} a + (1 + i)b = z \\ ia = w \end{cases}$ nas incógnitas a, b é possível

Como o sistema é sempre possível, (z, w) é sempre combinação linear de $(1, i)$, $(1 + i, 0)$

Portanto $G(A) = \mathbb{C}^2$

▼ Exemplo : $E = \mathbb{C}^2$ com α estrutura real, $A = \{(1, i), (1 + i, 0)\}$

$(z, w) \in G(A) \iff$ existem $a, b \in \mathbb{R}$ tais que $(z, w) = a(1, i) + b(1 + i, 0)$

$\iff$ o sistema $\begin{cases} a + (1+i)b = z \\ ia = w \end{cases}$ nas incógnitas a, b é possível (em $\mathbb{R}$)

$\iff$ o sistema $\begin{cases} a + b + ib = \operatorname{Re} z + i \operatorname{Im} z \\ ia = \operatorname{Re} w + i \operatorname{Im} w \end{cases}$ nas incógnitas a, b é possível (em $\mathbb{R}$)

$\iff$ o sistema $\begin{cases} a + b = \operatorname{Re} z \\ b = \operatorname{Im} z \\ 0 = \operatorname{Re} w \\ a = \operatorname{Im} w \end{cases} \quad \begin{matrix} \square \\ \square \end{matrix}$ nas incógnitas a, b é possível (em $\mathbb{R}$)

$\iff \operatorname{Re} w = 0$ e $\operatorname{Im} w + \operatorname{Im} z = \operatorname{Re} z$

$G(A) = \{(z, w) \in \mathbb{C}^2 : \operatorname{Re} w = 0 \text{ e } \operatorname{Im} w + \operatorname{Im} z = \operatorname{Re} z\}$

Por exemplo, para α estrutura complexa $(0, 1) \in G(A)$ mas para α estrutura real $(0, 1) \notin G(A)$

Observações:

- Diz-se que A é um conjunto de geradores de F sse A gera F .
- Diz-se geralmente " $u_1, \dots, u_n$ geram F " em vez de " $\{u_1, \dots, u_n\}$ gera F "
- Um subconjunto A de F gera F sse qualquer elemento de F é combinação linear de elementos de A .

Definição

Diz-se que um espaço vectorial $(E, +, \cdot)$ é **finitamente gerado** ou de **dimensão finita** sse existe um conjunto finito que o gera; caso contrário diz-se que é de **dimensão infinita**.

Exemplos de espaços vectoriais finitamente gerados/não finitamente gerados

▼ $\mathbb{R}^n$ é finitamente gerado

$(1, 0, \dots, 0), (0, 1, \dots, 0), \dots, (0, 0, \dots, 1)$ geram $\mathbb{R}^n$

▼ $\mathbb{C}^n$ é finitamente gerado

$(1, 0, \dots, 0), (0, 1, \dots, 0), \dots, (0, 0, \dots, 1)$ geram $\mathbb{C}^n$ para α estrutura complexa

$(1, 0, \dots, 0), (0, 1, \dots, 0), \dots, (0, 0, \dots, 1), (i, 0, \dots, 0),$

$(0, i, \dots, 0), \dots, (0, 0, \dots, i)$ geram $\mathbb{C}^n$ para α estrutura real

▼ $\mathbb{R}[X]$ não é finitamente gerado

Dado qualquer conjunto finito de polinómios, as combinações lineares desses polinómios terão grau menor ou igual ao grau máximo desses polinómios

▼ $\mathbb{C}[X]$ não é finitamente gerado

Dado qualquer conjunto finito de polinómios, as combinações lineares desses polinómios terão grau menor ou igual ao grau máximo desses polinómios

▼ $\mathbb{R}_n[X]$ é finitamente gerado

$1, X, X^2, \dots, X^n$ geram $\mathbb{R}_n[X]$

▼ $\mathbb{C}_n[X]$ é finitamente gerado

$1, X, X^2, \dots, X^n$ geram $\mathbb{C}_n[X]$ para α estrutura complexa, $1, X,$

$X^2, \dots, X^n, i, iX, iX^2, \dots, iX^n$ geram $\mathbb{C}_n[X]$ para α estrutura real,

▼ $M_{m,n}(\mathbb{R})$ é finitamente gerado

As $m \times n$ matrizes com uma entrada igual a 1 e todas as outras entradas nulas geram $M_{m,n}(\mathbb{R})$.

Por exemplo $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ geram $M_{2,3}(\mathbb{R})$.

▼ $M_{m,n}(\mathbb{C})$ é finitamente gerado, tanto para a estrutura complexa como para a real

As $m \times n$ matrizes com uma entrada igual a 1 e todas as outras entradas nulas geram $M_{m,n}(\mathbb{C})$ para a estrutura complexa.

Por exemplo $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix},$
 $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ geram $M_{2,3}(\mathbb{C})$ para a estrutura complexa

As $m \times n$ matrizes com uma entrada igual a 1 e todas as outras entradas nulas juntamente com as $m \times n$ matrizes com uma entrada igual a i e todas as outras entradas nulas geram $M_{m,n}(\mathbb{C})$ para a estrutura real.

Por exemplo $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$
 $\begin{pmatrix} 0 & i & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & i \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ i & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & i \end{pmatrix}$ geram $M_{2,3}(\mathbb{C})$ para a estrutura real.

▼ $F(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ não é finitamente gerado

Será visto depois

▼ $F(\mathbb{C}, \mathbb{C})$ não é finitamente gerado, nem para a estrutura real nem para a complexa

Será visto depois

▼ Exemplo : conjunto finito de geradores do subespaço $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + 2y - 3z = 0\}$ de $\mathbb{R}^3$

$$\begin{aligned} F &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + 2y - 3z = 0\} \\ &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = -2y + 3z\} \\ &= \{(-2y + 3z, y, z), y, z \in \mathbb{R}\} \\ &= \{y(-2, 1, 0) + z(3, 0, 1), y, z \in \mathbb{R}\} \\ &= \{\text{combinações lineares de } (-2, 1, 0), (3, 0, 1)\} \\ &= G(\{(-2, 1, 0), (3, 0, 1)\}) \end{aligned}$$

▼ Exemplo : conjunto finito de geradores do subespaço $F = \{(z, w) \in \mathbb{C}^2 : w = (1 + i)z\}$ de $\mathbb{C}^2$, com a estrutura real

$$\begin{aligned} F &= \{(z, (1 + i)z), z \in \mathbb{C}\} \\ &= \{(a + bi, (1 + i)(a + bi)), a, b \in \mathbb{R}\} \\ &= \{(a + bi, a - b + (a + b)i), a, b \in \mathbb{R}\} \\ &= \{(a + bi, a(1 + i) + b(-1 + i)), a, b \in \mathbb{R}\} \\ &= \{a(1, 1 + i) + b(i, -1 + i), a, b \in \mathbb{R}\} \\ &= \{\text{combinações lineares de } (1, 1 + i), (i, -1 + i)\} \\ &= G(\{(1, 1 + i), (i, -1 + i)\}) \end{aligned}$$

▼ Exemplo : conjunto finito de geradores do subespaço $F = \{(z, w) \in \mathbb{C}^2 : w = (1 + i)z\}$ de $\mathbb{C}^2$, com a estrutura complexa

$$\begin{aligned} F &= \{(z, (1 + i)z), z \in \mathbb{C}\} \\ &= \{(z, (1 + i)z), z \in \mathbb{C}\} \\ &= \{z(1, 1 + i), z \in \mathbb{C}\} \\ &= \{\text{combinações lineares de } (1, 1 + i)\} \\ &= G(\{(1, 1 + i)\}) \end{aligned}$$

Proposição

Sejam E um espaço vectorial e A, B subconjuntos de E .

- $G(\emptyset) = \{0_E\}$
- Se A é um subespaço vectorial de E , então $G(A) = A$.
- $G(G(A)) = G(A)$
- $A \subset B \Rightarrow G(A) \subset G(B)$
- Se qualquer elemento de B é combinação linear de elementos de A , então $G(B) \subset G(A)$; se, além disso, $A \subset B$, então $G(A) = G(B)$.
- $G(A \cap B) \subset G(A) \cap G(B)$;
- Tem-se $G(\{u_1, \dots, u_n, u\}) = G(\{u_1, \dots, u_n\})$ sse $u \in G(\{u_1, \dots, u_n\})$.

▼ Demonstração

Exercício

1.3 - Somas e somas directas de subespaços

Definição

Seja E um espaço vectorial; se $A_1, \dots, A_n$ são subconjuntos de E , chama-se **soma de $A_1, \dots, A_n$** ao conjunto

$$\{u_1 + \dots + u_n, u_1 \in A_1, \dots, u_n \in A_n\}$$

(notação: $A_1 + \dots + A_n$)

Seja E um espaço vectorial; se $F_1, F_2, \dots, F_n$ são subespaços de E , então $F_1 + F_2 + \dots + F_n$ é um subespaço de E e para cada k tem-se $F_k \subset F_1 + F_2 + \dots + F_n$.

▼ Demonstração

Sejam $u, v \in F_1 + \cdots + F_n$; então existem $u_1, \dots, u_n, v_1, \dots, v_n$,

com $u_i, v_i \in F_i$, tais que $u = u_1 + \cdots + u_n$, $v = v_1 + \cdots + v_n$

Tem – se $u + v = u_1 + \cdots + u_n + v_1 + \cdots + v_n = u_1 + v_1 + \cdots + u_n + v_n$.

Como $u_i + v_i \in F_i$ (porque $u_i, v_i \in F_i$ e F_i é estável para a soma), conclui – se que $u + v \in F_1 + \cdots + F_n$

Então $F_1 + \cdots + F_n$ é estável para a soma.

• Sejam $\alpha \in \mathbb{K}$ e $u \in F_1 + \cdots + F_n$; então existem $u_1, \dots, u_n$, com $u_i \in F_i$, tais que $u = u_1 + \cdots + u_n$

Tem – se $\alpha u = \alpha(u_1 + \cdots + u_n) = \alpha u_1 + \cdots + \alpha u_n$

Como $\alpha u_i \in F_i$ (porque $u_i \in F_i$ e F_i é estável para o produto por escalares),

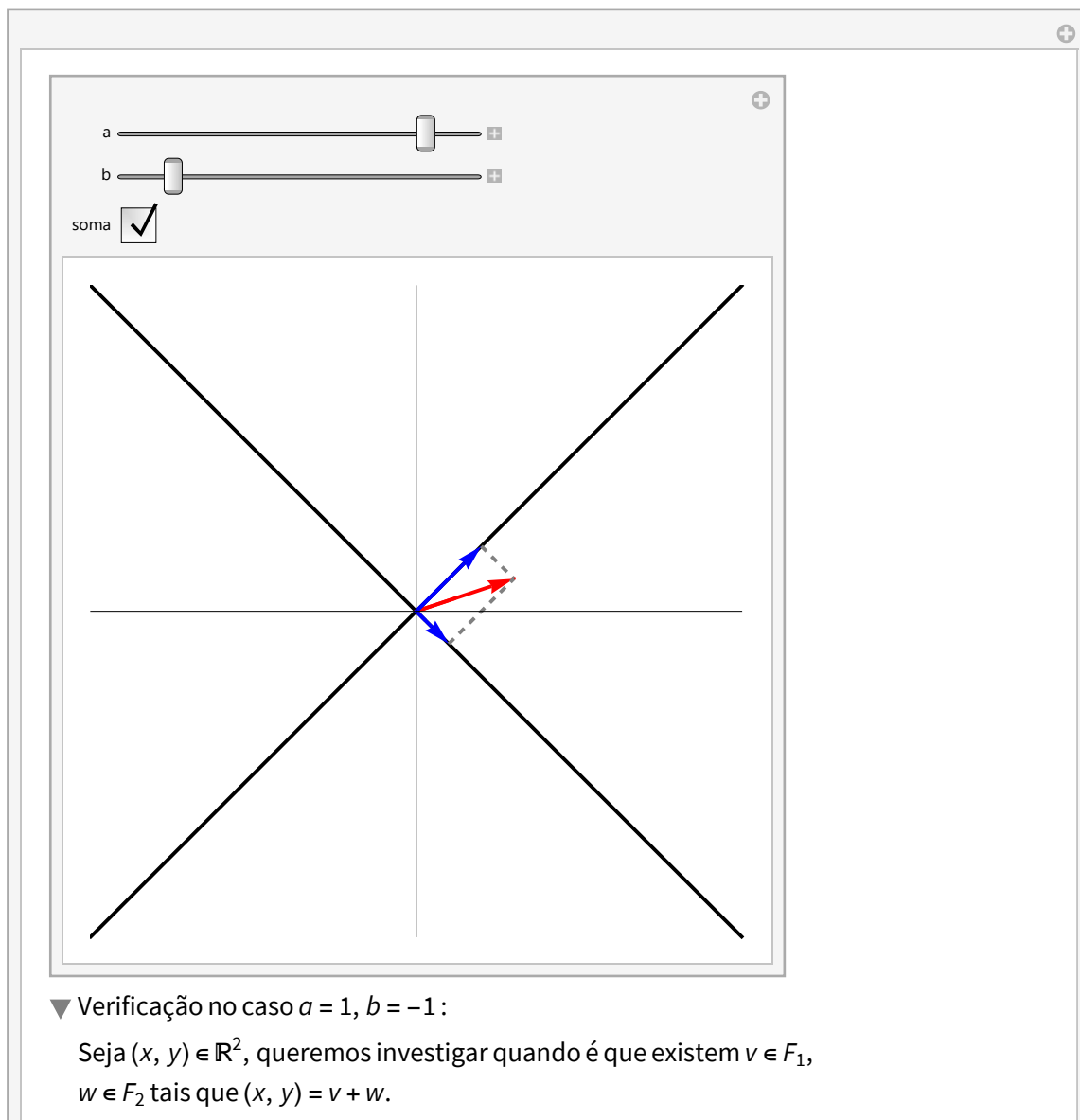
conclui – se que $\alpha u \in F_1 + \cdots + F_n$

Então $F_1 + \cdots + F_n$ é estável para o produto.

• Seja $u \in F_k$; como $u = 0_E + \cdots + u + \cdots + 0_E$,

e 0_E pertence a todos os F_i , conclui – se que $u \in F_1 + \cdots + F_n$

▼ Exemplo : $\mathbb{R}^2 = F_1 + F_2$, onde $F_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = ax\}$, $F_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = bx\}$, com $a \neq b$



Os elementos de F_1 são da forma (c, c) e os elementos de F_2 são da forma $(d, -d)$.

Existem portanto $v \in F_1, w \in F_2$ tais que $(x, y) = v + w$ sse existem $c,$

$d \in \mathbb{R}$ tais que $(x, y) = (c, c) + (d, -d)$, ou seja,

sse o sistema $\begin{cases} c + d = x \\ c - d = y \end{cases}$, nas incógnitas c e d é possível.

Como o sistema é sempre possível (a solução é $(\frac{x+y}{2}, \frac{x-y}{2})$),

conclui – se que qualquer (x, y) é soma de um elemento de F_1 com um elemento de F_2 (tem – se $(x, y) = (\frac{x+y}{2}, \frac{x+y}{2}) + (\frac{x-y}{2}, \frac{-x+y}{2})$, onde $(\frac{x+y}{2}, \frac{x+y}{2}) \in F_1$ e $(\frac{x-y}{2}, \frac{-x+y}{2}) \in F_2$).

Conclui – se que $F_1 + F_2 = \mathbb{R}^2$.

▼ Verificação no caso geral :

Seja $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, queremos investigar quando é que existem $v \in F_1,$

$w \in F_2$ tais que $(x, y) = v + w$.

Os elementos de F_1 são da forma (c, ac) e os elementos de F_2 são da forma (d, bd) .

Existem portanto $v \in F_1, w \in F_2$ tais que $(x, y) = v + w$ sse existem $c,$

$d \in \mathbb{R}$ tais que $(x, y) = (c, ac) + (d, bd)$, ou seja,

sse o sistema $\begin{cases} c + d = x \\ ac + bd = y \end{cases}$, nas incógnitas c e d é possível.

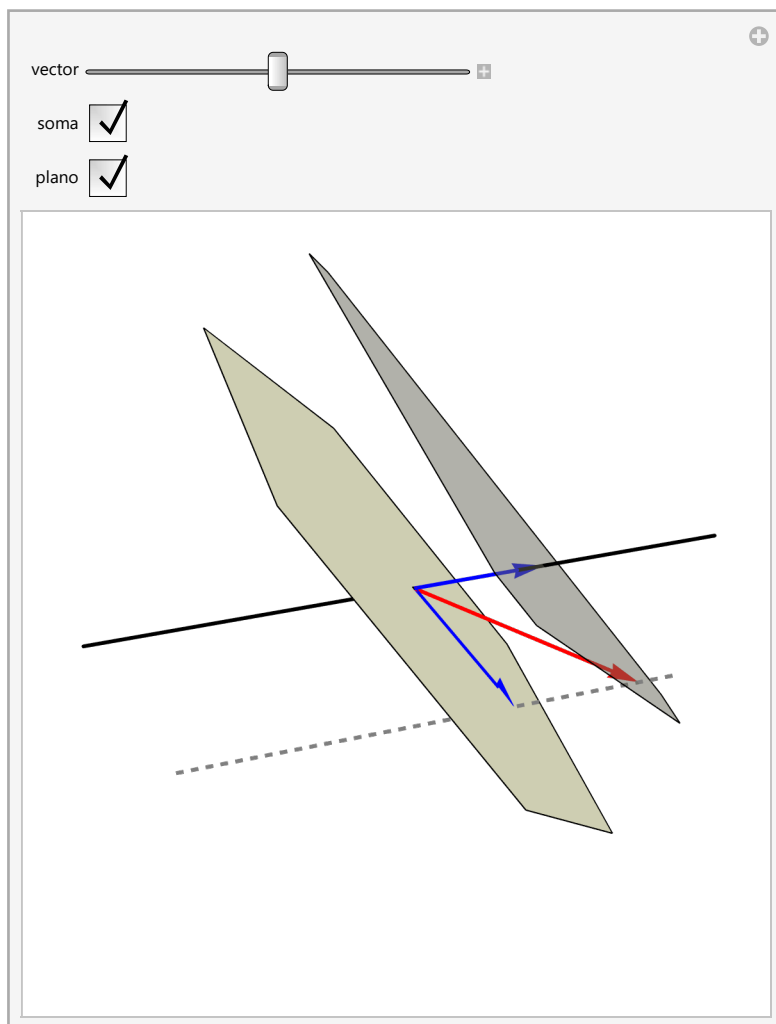
Como o sistema é sempre possível (a solução é $(\frac{bx-y}{b-a}, \frac{-ax+y}{b-a})$),

conclui – se que qualquer (x, y) é soma de um elemento de F_1 com um elemento de F_2 (tem – se $(x, y) = (\frac{bx-y}{b-a}, \frac{a(bx-y)}{b-a}) + (\frac{-ax+y}{b-a}, \frac{b(-ax+y)}{b-a})$,

onde $(\frac{bx-y}{b-a}, \frac{a(bx-y)}{b-a}) \in F_1$ e $(\frac{-ax+y}{b-a}, \frac{b(-ax+y)}{b-a}) \in F_2$).

Conclui – se que $F_1 + F_2 = \mathbb{R}^2$.

▼ Exemplo : $\mathbb{R}^3 = F_1 + F_2$, onde $F_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 0\}$, $F_2 = \{c(1, 1, 0), c \in \mathbb{R}\}$



▼ Verificação :

Seja $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, queremos investigar quando é que existem $v \in F_1$, $w \in F_2$ tais que $(x, y, z) = v + w$.

Os elementos de F_1 são da forma $(a, b, -a - b)$ e os elementos de F_2 são da forma $(c, c, 0)$.

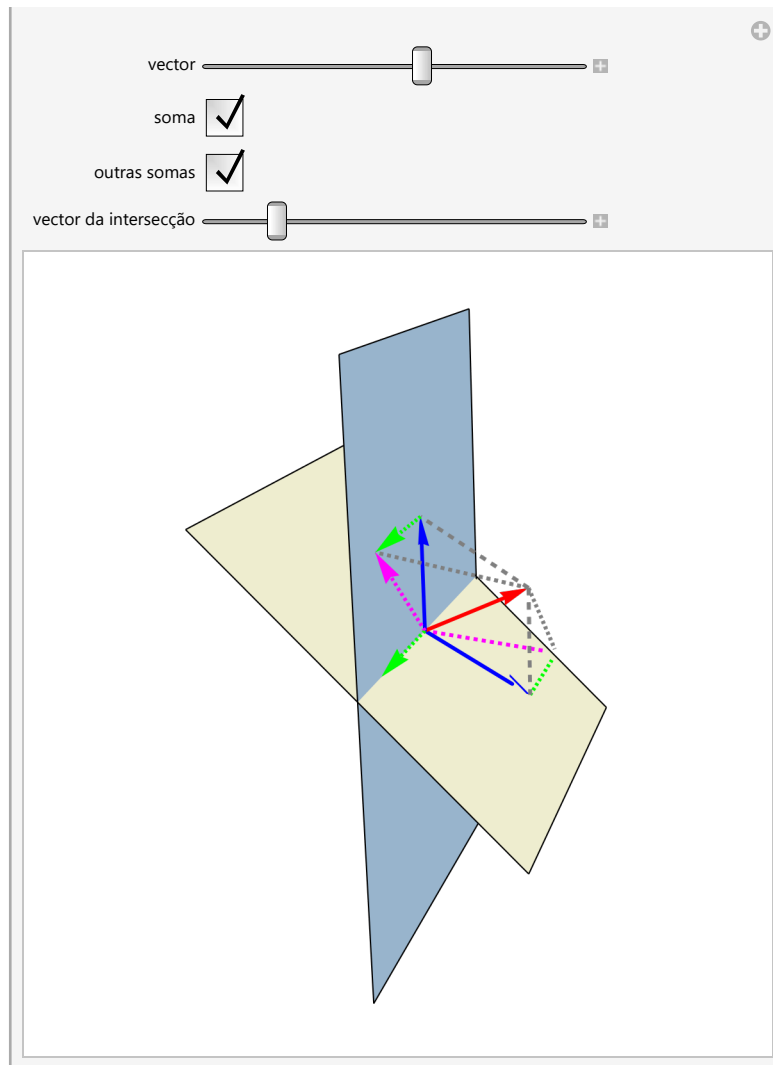
Existem portanto $v \in F_1$, $w \in F_2$ tais que $(x, y, z) = v + w$ sse existem $a, b, c \in \mathbb{R}$ tais que $(x, y, z) = (a, b, -a - b) + (c, c, 0)$, ou seja,

sse o sistema
$$\begin{cases} a + c = x \\ b + c = y \\ -a - b = z \end{cases}$$
, nas incógnitas a, b, c , é possível.

Como o sistema é sempre possível (a solução é $(\frac{x-y-z}{2}, \frac{-x+y-z}{2}, \frac{x+y+z}{2})$), conclui-se que qualquer (x, y, z) é soma de um elemento de F_1 com um elemento de F_2 (tem-se $(x, y, z) = (\frac{x-y-z}{2}, \frac{-x+y-z}{2}, \frac{x+y+z}{2}) + (\frac{x+y+z}{2}, \frac{x+y+z}{2}, 0)$, onde $(\frac{x-y-z}{2}, \frac{-x+y-z}{2}, \frac{x+y+z}{2}) \in F_1$ e $(\frac{x+y+z}{2}, \frac{x+y+z}{2}, 0) \in F_2$).

Conclui-se que $F_1 + F_2 = \mathbb{R}^3$.

▼ Exemplo : $\mathbb{R}^3 = F_1 + F_2$, onde $F_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = z\}$, $F_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = 0\}$



▼ Verificação :

Seja $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, queremos investigar quando é que existem $v \in F_1$, $w \in F_2$ tais que $(x, y, z) = v + w$.

Os elementos de F_1 são da forma (a, b, a) e os elementos de F_2 são da forma $(0, c, d)$.

Existem portanto $v \in F_1$, $w \in F_2$ tais que $(x, y, z) = v + w$ sse existem $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ tais que $(x, y, z) = (a, b, a) + (0, c, d)$, ou seja,

sse o sistema
$$\begin{cases} a = x \\ b + c = y \\ a + d = z \end{cases}$$
, nas incógnitas a, b, c, d , é possível.

O sistema é sempre possível e

indeterminado (as soluções são $(x, t, y - t, z - x)$, $t \in \mathbb{R}$);

conclui – se que qualquer (x, y, z) é soma de um elemento de F_1 com um elemento de F_2 de uma infinidade de maneiras (para qualquer $t \in \mathbb{R}$,

tem – se $(x, y, z) = (x, t, x) + (0, y - t, z - x)$, onde $(x, t, x) \in F_1$ e $(0, y - t, z - x) \in F_2$).

Conclui – se que $F_1 + F_2 = \mathbb{R}^3$.

Sejam E um espaço vectorial e $A_1, \dots, A_n$ subconjuntos de E ; então
 $G(A_1 \cup \dots \cup A_n) = G(A_1) + \dots + G(A_n)$.

▼ Demonstração

Tem – se, para cada i , $A_i \subset G(A_i) \subset G(A_1) + \dots + G(A_n)$, portanto $A_1 \cup \dots \cup A_n \subset G(A_1) + \dots + G(A_n)$.

Ora, $G(A_1) + \dots + G(A_n)$ é um subespaço de E .

Como $G(A_1 \cup \dots \cup A_n)$ é o menor subespaço que contém $A_1 \cup \dots \cup A_n$,

conclui – se que $G(A_1 \cup \dots \cup A_n) \subset G(A_1) + \dots + G(A_n)$.

Por outro lado, de $A_i \subset A_1 \cup \dots \cup A_n$ conclui – se que $G(A_i) \subset G(A_1 \cup \dots \cup A_n)$, para cada i

Logo, como $G(A_1 \cup \dots \cup A_n)$ é estável para a soma,

conclui – se que $G(A_1) + \dots + G(A_n) \subset G(A_1 \cup \dots \cup A_n)$.

Definição

Sejam E um espaço vectorial sobre $\mathbb{K}$ e E_1, E_2 subespaços de E ; diz-se que E_1 e E_2 são **suple-
mentares** em E sse $\begin{cases} E_1 + E_2 = E \\ E_1 \cap E_2 = \{0_E\} \end{cases}$

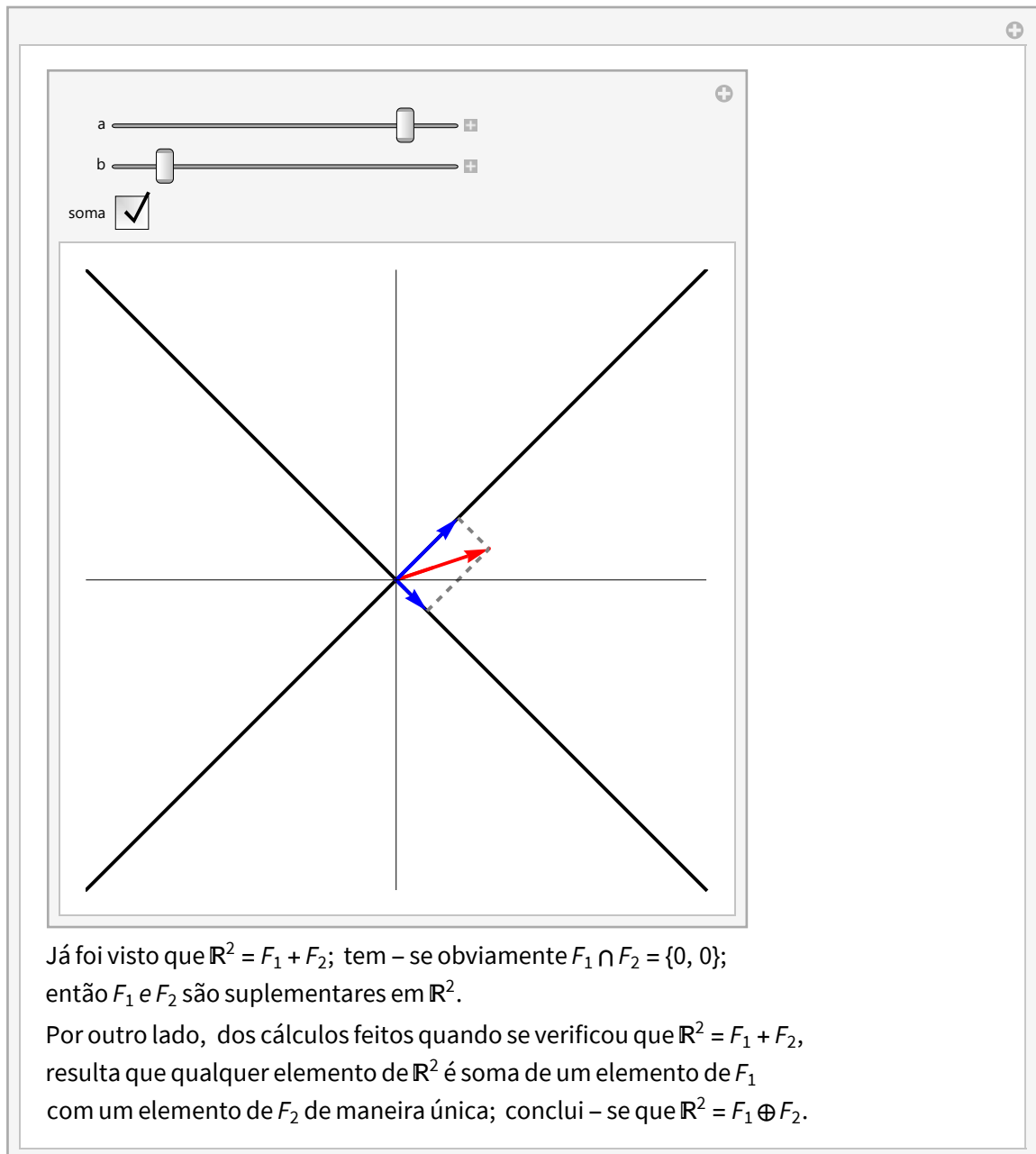
Observação: E e $\{0_E\}$ são suplementares em E

Definição

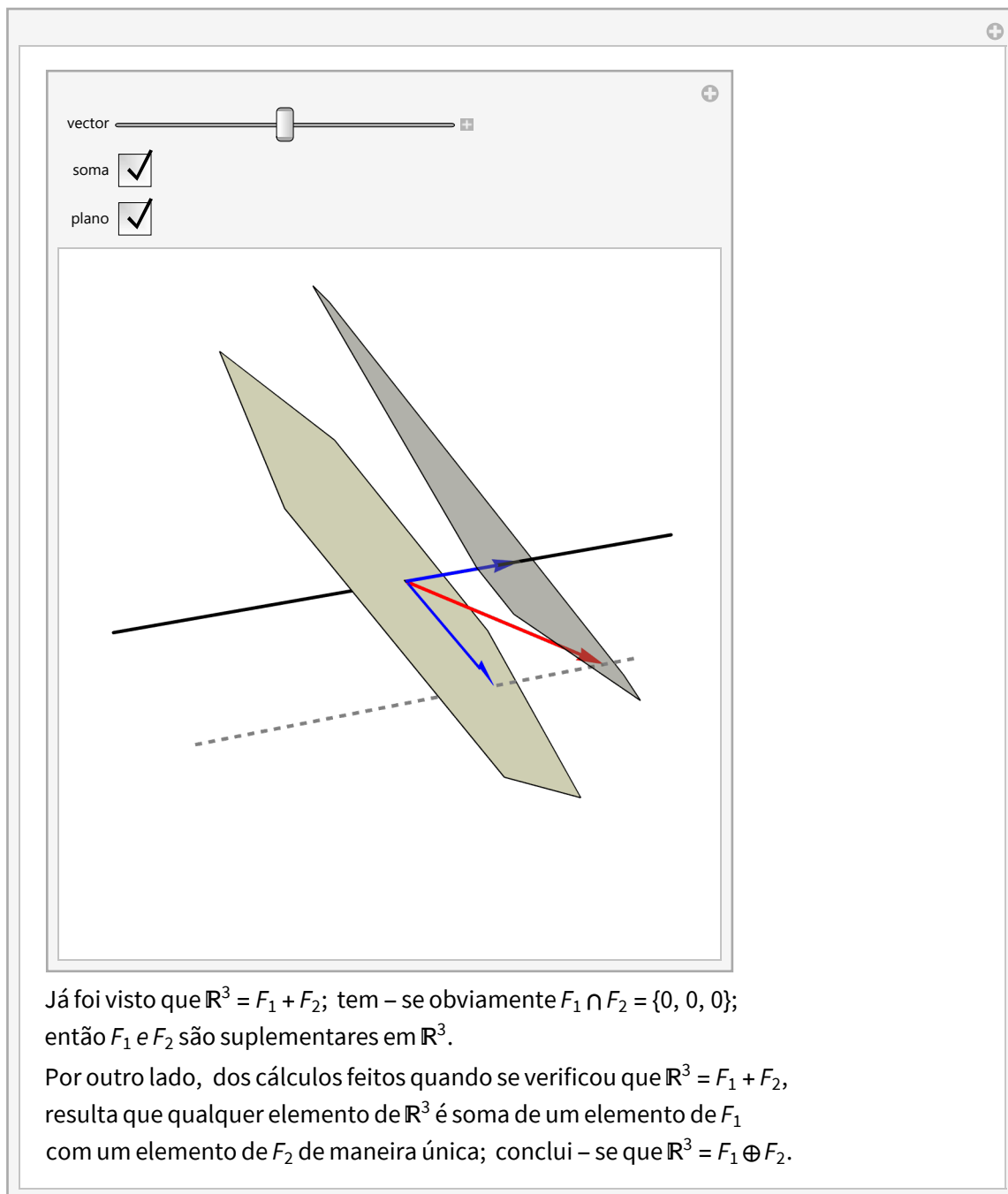
Sejam E um espaço vectorial sobre $\mathbb{K}$ e $E_1, \dots, E_k$ subespaços de E ; diz-se que E é **soma directa** de $E_1, \dots, E_k$ sse qualquer elemento de E se pode exprimir de maneira única como uma soma $u_1 + \dots + u_k$, com $u_i \in E_i$.

Notação: $E = E_1 \oplus E_2 \oplus \dots \oplus E_k$

▼ Exemplo : $E = \mathbb{R}^2$, $F_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = ax\}$, $F_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = bx\}$, com $a \neq b$



▼ Exemplo : $E = \mathbb{R}^3$, $F_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 0\}$, $F_2 = \{c(1, 1, 0), c \in \mathbb{R}\}$



▼ Exemplo : $E = \mathbb{R}^3$, $F_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = z\}$, $F_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = 0\}$

vector
+

soma
☒

outras somas
☒

vector da intersecção
+

Já foi visto que $\mathbb{R}^2 = F_1 + F_2$; tem – se obviamente $F_1 \cap F_2 \neq \{0, 0, 0\}$; então F_1 e F_2 não são suplementares em $\mathbb{R}^3$.

Por outro lado, dos cálculos feitos quando se verificou que $\mathbb{R}^3 = F_1 + F_2$, resulta que qualquer elemento de $\mathbb{R}^2$ é soma de um elemento de F_1 com um elemento de F_2 de mais do que uma maneira; conclui – se que não se tem $\mathbb{R}^3 = F_1 \oplus F_2$.

Proposição

Sejam E um espaço vectorial sobre $\mathbb{K}$ e E_1, E_2 subespaços de E ; então E_1 e E_2 são suplementares em $E \iff E = E_1 \oplus E_2$

▼ Demonstração

- Suponhamos que E_1 e E_2 são suplementares em E .

Então $E = E_1 + E_2$,

portanto qualquer $u \in E$ é soma de um elemento de E_1 com um elemento de E_2 ;

resta só ver que as parcelas dessa soma são únicas.

Se $u = u_1 + u_2$, com $u_1 \in E_1$, $u_2 \in E_2$, e $u = v_1 + v_2$, com $v_1 \in E_1$, $v_2 \in E_2$, então $u_1 + u_2 = v_1 + v_2$.

Então $u_1 - v_1 = v_2 - u_2$;

como $u_1 - v_1 \in E_1$ (porque E_1 é subespaço e $u_1, v_1 \in E_1$), então $v_2 - u_2 \in E_1$.

Mas também se tem $v_2 - u_2 \in E_2$ (porque E_2 é subespaço e $u_2, v_2 \in E_2$), portanto $v_2 - u_2 \in E_1 \cap E_2$.

Mas $E_1 \cap E_2 = \{0_E\}$, portanto $v_2 - u_2 = 0_E$.

De $u_1 - v_1 = v_2 - u_2$, vem que $u_1 - v_1 = 0_E$, ou seja, que $u_1 = v_1$.

- Suponhamos agora que $E = E_1 \oplus E_2$;

então qualquer elemento de E é soma de um elemento de E_1 com um elemento de E_2 ,

portanto $E = E_1 + E_2$.

Suponhamos que $u \in E_1 \cap E_2$; então $0_E = \underset{\in E_1}{u} + \underset{\in E_2}{(-u)} = \underset{\in E_1}{0_E} + \underset{\in E_2}{0_E}$.

Como $E = E_1 \oplus E_2$,

só há uma maneira de escrever u como soma de um elemento de E_1 com um elemento de E_2 ,

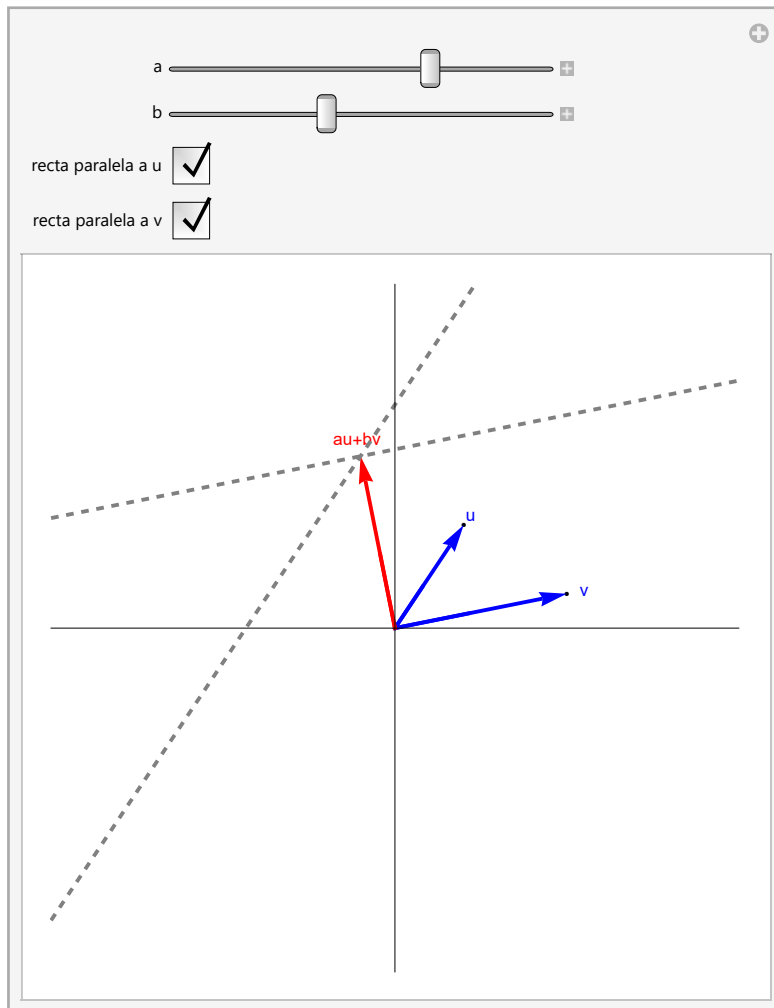
portanto estas duas maneiras têm de coincidir.

Conclui-se que u tem de ser o vector nulo,

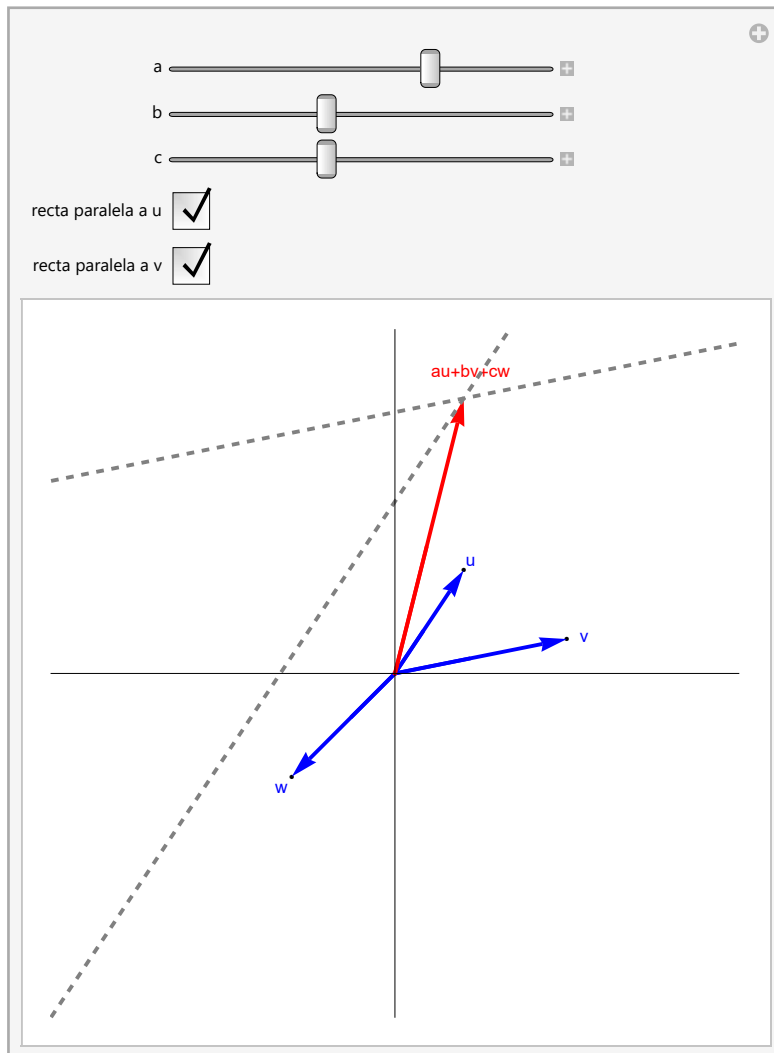
portanto $E_1 \cap E_2 = \{0_E\}$. Então E_1 e E_2 são suplementares.

1.4 - Dependência e independência linear

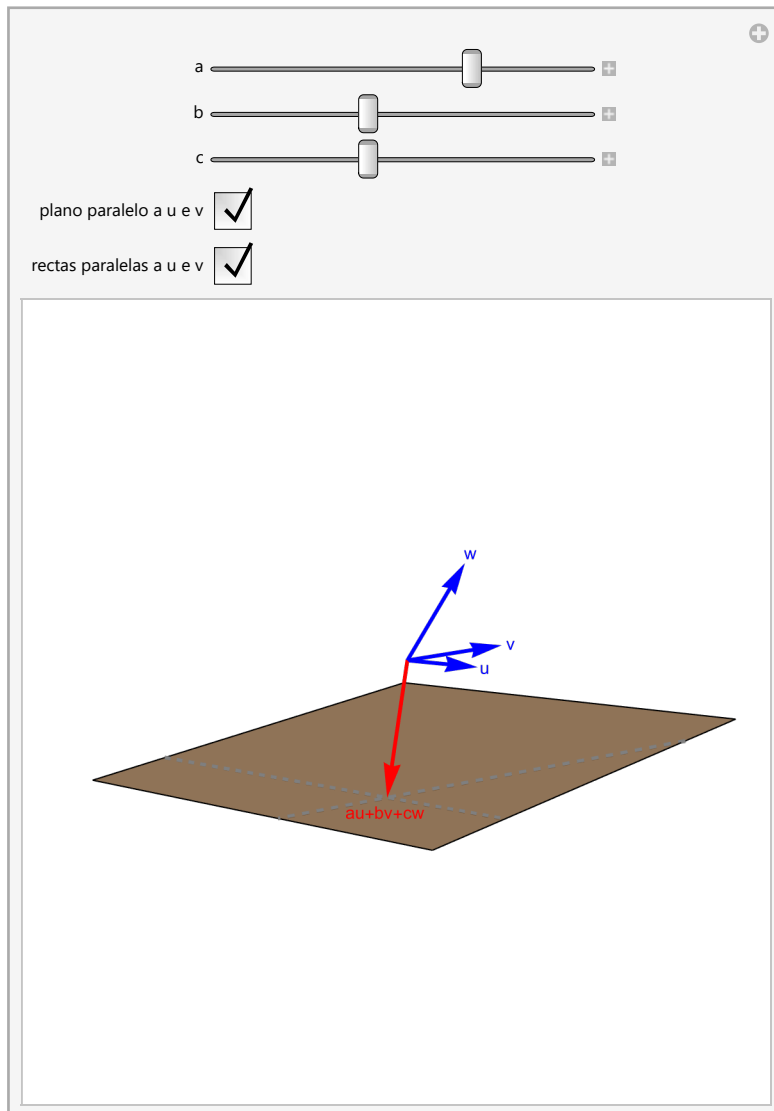
▼ No plano, quando é que $au + bv$ é o vector nulo?



▼ No plano, quando é que $au + bv + cw$ é o vector nulo?



▼ No espaço, quando é que $au + bv + cw$ é o vector nulo?



▼ Exemplo: $\mathbb{R}^2$, $u = (1, -2)$, $v = (3, -6)$

$$(0, 0) = 0(1, -2) + 0(3, -6)$$

$$(0, 0) = 3(1, -2) - 1(3, -6)$$

$$(0, 0) = 4(1, -2) - \frac{4}{3}(3, -6)$$

$(0, 0)$ pode –

se escrever como combinação linear de $(1, -2)$ e $(3, -6)$ de mais do que uma maneira.

▼ Exemplo: $\mathbb{R}^2$, $u = (1, -2)$, $v = (-1, 3)$

$$(0, 0) = 0(1, -2) + 0(-1, 3)$$

$$(0, 0) = a(1, -2) + b(-1, 3) \iff \begin{cases} a - b = 0 \\ -2a + 3b = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} a = 0 \\ b = 0 \end{cases}$$

Só há uma maneira de escrever $(0, 0)$ como combinação linear de $(1, -2)$ e $(-1, 3)$: com ambos os coeficientes nulos.

Definição

Sejam E um espaço vectorial sobre $\mathbb{K}$ e $u_1, \dots, u_n \in E$.

- Diz-se que $u_1, \dots, u_n$ são **linearmente dependentes** (ou que $(u_1, \dots, u_n)$ é uma **família ligada**) sse existem $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$, não todos nulos, tais que $\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n = 0_E$ (ou seja, se existe uma combinação linear nula de $u_1, \dots, u_n$ com coeficientes que não são todos nulos).
- Diz-se que $u_1, \dots, u_n$ são **linearmente independentes** (ou que $(u_1, \dots, u_n)$ é uma **família livre**) sse $\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n = 0_E$ implica $\alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0_E$ (ou seja, se a única combinação linear nula de $u_1, \dots, u_n$ é aquela em que todos os coeficientes são nulos).

Observação: pode-se generalizar a noção de família livre a famílias infinitas: trata-se de uma família tal que qualquer sua subfamília finita é livre.

▼ Exemplo: $E = \mathbb{R}[X]$, $P_1 = 1 + X + X^2$, $P_2 = 2 + 3X$, $P_3 = 5X + 2X^2$

$$aP_1 + bP_2 + cP_3 = 0_{\mathbb{R}[X]} \iff$$

$$\iff a(1 + X + X^2) + b(2 + 3X) + c(5X + 2X^2) = 0_{\mathbb{R}[X]}$$

$$\iff a + 2b + (a + 3b + 5c)X + (a + 2c)X^2 = 0_{\mathbb{R}[X]}$$

$$\iff \begin{cases} a + 2b = 0 \\ a + 3b + 5c = 0 \\ a + 2c = 0 \end{cases} \iff \dots \iff \begin{cases} a = 0 \\ b = 0 \\ c = 0 \end{cases}$$

P_1, P_2, P_3 são linearmente independentes

▼ Exemplo: $E = M_{2,2}(\mathbb{R})$, $M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $M_2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $M_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, $M_4 = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$

$$aM_1 + bM_2 + cM_3 + dM_4 = 0_{M_{2,2}(\mathbb{R})} \iff$$

$$\iff a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\iff \begin{pmatrix} a + 2b + 4d & c + d \\ b - c + d & b + 2d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\iff \begin{cases} a + 2b + 4d = 0 \\ c + d = 0 \\ b - c + d = 0 \\ b + 2d = 0 \end{cases} \iff \dots \iff \begin{cases} a = 0 \\ b = -2d \\ c = -d \end{cases}$$

O sistema tem soluções para além da solução nula, portanto M_1, M_2, M_3, M_4 são linearmente dependentes.

Por exemplo, escolhendo $d = 1$, vem $0 \cdot M_1 - 2 \cdot M_2 - 1 \cdot M_3 + 1 \cdot M_4 = 0_{M_{2,2}(\mathbb{R})}$

▼ Exemplos

$(0, 0) = 2(4, 1) + 3(-\frac{8}{3}, -\frac{2}{3})$, portanto $(4, 1)$ e $(-\frac{8}{3}, -\frac{2}{3})$ são linearmente dependentes.

$(0, 0) = 2(4, 1) + 3(-\frac{8}{3}, -\frac{2}{3}) + 0(1, 5)$, portanto $(4, 1)$,

$(-\frac{8}{3}, -\frac{2}{3})$ e $(1, 5)$ são linearmente dependentes.

$(0, 0) = 2(4, 1) + 3(-\frac{8}{3}, -\frac{2}{3}) + 0(1, 5) + 0(3, 7)$, portanto $(4, 1)$,

$(-\frac{8}{3}, -\frac{2}{3})$, $(1, 5)$ e $(3, 7)$ são linearmente dependentes.

Proposição

Sejam E um espaço vectorial sobre $\mathbb{K}$ e $u_1, \dots, u_k, \dots, u_n$ elementos de E .

- Um elemento de um espaço vectorial é linearmente independente sse é não nulo.
- Se algum dos $u_1, \dots, u_n$ é 0_E , então $u_1, \dots, u_n$ são linearmente dependentes.
- Se $u_1, \dots, u_k$ são linearmente dependentes, então $u_1, \dots, u_k, \dots, u_n$ são linearmente dependentes.
- Se $u_1, \dots, u_k, \dots, u_n$ são linearmente independentes, então $u_1, \dots, u_k$ são linearmente independentes.

▼ Demonstração

- Se $u = 0_E$, então $1 \cdot u = 0_E$;

trata-se de combinação linear nula de u com coeficientes não todos nulos

Se $u \neq 0_E$, então $\alpha u = 0_E \Rightarrow \alpha = 0$ (já foi visto)

- Se $u_i = 0_E$, $0 u_1 + \dots + 0 u_{i-1} + 1 u_i + 0 u_{i+1} + \dots + 0 u_n = 0_E$;

trata-se de uma combinação linear nula de $u_1, \dots, u_n$ com coeficientes não todos nulos.

- Se $\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_k u_k = 0_E$, com os α_i não todos nulos, então $\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_k u_k + 0 u_{k+1} + \dots + 0 u_n$ é uma combinação linear nula dos $u_1, \dots, u_n$ com coeficientes não todos nulos.

- Consequência imediata do ponto anterior

▼ Exemplo 1 (dependência linear $\rightarrow$ combinação linear)

Suponhamos que $-2u + 4v + w = 0_E$ (por exemplo $(0, 0, 0) = -2(1, 1, 2) + 4(1, 0, 1) + 1(-2, 2, 0)$)

Resolvendo em ordem a u vem $u = 2v - \frac{1}{2}w$ (u é combinação linear de v e w).

Resolvendo em ordem a v vem $v = \frac{1}{2}u - \frac{1}{4}w$ (v é combinação linear de u e w).

Resolvendo em ordem a w vem $w = 2u - 4v$ (w é combinação linear de u e v).

▼ Exemplo 2 (dependência linear $\rightarrow$ combinação linear)

Suponhamos que $3u + 2v + 0 \cdot w = 0_E$,

(por exemplo $(0, 0, 0) = 3(2, 2, -2) + 2(-3, -3, 3) + 0(1, 1, -1)$,

ou $(0, 0, 0) = 3(2, 2, -2) + 2(-3, -3, 3) + 0(0, 0, -1)$)

Resolvendo em ordem a u vem $u = -\frac{2}{3}v + 0w$ (u é combinação linear de v e w).

Resolvendo em ordem a u vem $v = -\frac{3}{2}u + 0w$ (v é combinação linear de u e w).

w pode ser ou não combinação linear de u e v

(relativamente aos dois exemplos acima, no primeiro caso w é combinação linear de u e v , por exemplo, $w = u - v$, mas no segundo caso w não é combinação linear de u e v).

▼ Exemplo 3 (combinação linear $\rightarrow$ dependência linear)

Suponhamos que $u = 3v + 5w$ (por exemplo $(13, -1, 2) = 3(1, -2, -1) + 5(2, 1, 1)$)

Então $1u - 3v - 5w = 0_E$ (portanto u, v, w são linearmente dependentes)

▼ Exemplo 4 (combinação linear → dependência linear)

Suponhamos que $u = 0v + 0w$ (por exemplo $(0, 0, 0) = 0(1, -2, -1) + 0(2, 1, 1)$)

Então $1u - 0v + 0w = 0_E$ (portanto u, v, w são linearmente dependentes)

Proposição

Sejam E um espaço vectorial sobre $\mathbb{K}$ e $u_1, \dots, u_n$ elementos de E .

- Os vectores $u_1, \dots, u_n$ são linearmente dependentes sse pelo menos algum deles é combinação linear dos restantes.
- Se $u_1, \dots, u_n$ são linearmente independentes e $u_1, \dots, u_n, u$ são linearmente dependentes, então u é combinação linear de $u_1, \dots, u_n$
- Se $u_1 \neq 0_E$ e $u_1, \dots, u_n$ são linearmente dependentes então algum u_i é combinação linear dos anteriores.

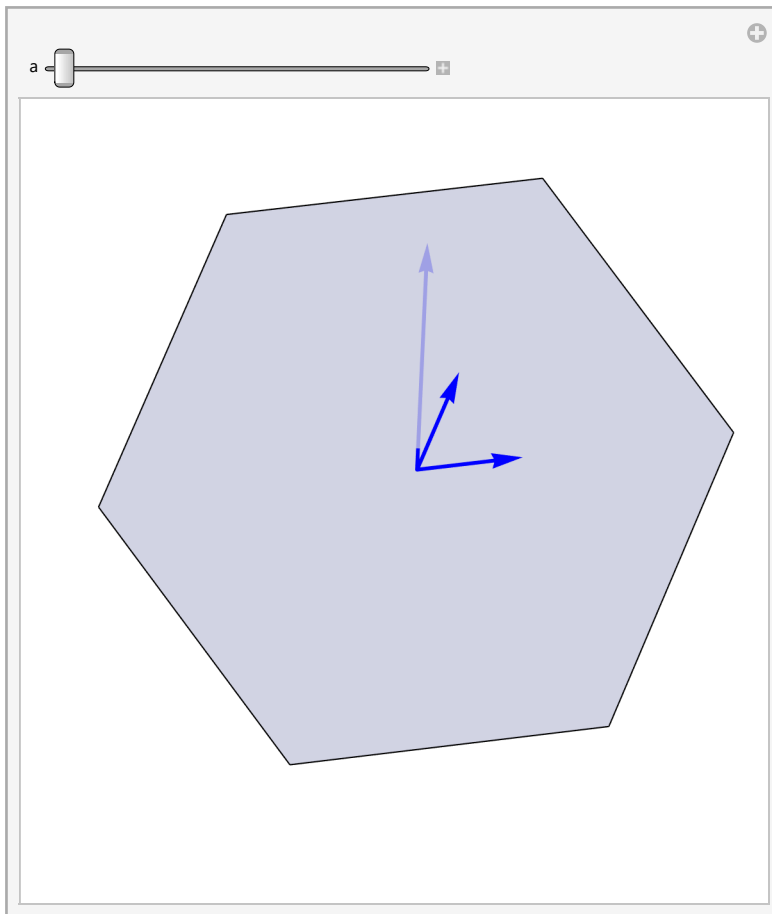
▼ Demonstração

- Se $u_1, \dots, u_n$ são linearmente dependentes, então existem $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, não todos nulos, tais que $\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n = 0_E$; se $\alpha_k \neq 0$, então de $\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_k u_k + \dots + \alpha_n u_n = 0_E$ vem $u_k = -\frac{\alpha_1}{\alpha_k} u_1 - \dots - \frac{\alpha_{k-1}}{\alpha_k} u_{k-1} - \frac{\alpha_{k+1}}{\alpha_k} u_{k+1} - \dots - \frac{\alpha_n}{\alpha_k} u_n$
Se u_k é combinação linear de $u_1, \dots, u_{k-1}, u_{k+1}, \dots, u_n$, então existem $\beta_1, \dots, \beta_n \in \mathbb{K}$ tais que $u_k = \beta_1 u_1 + \dots + \beta_{k-1} u_{k-1} + \beta_{k+1} u_{k+1} + \dots + \beta_n u_n$;
conclui – se que $\beta_1 u_1 + \dots + \beta_{k-1} u_{k-1} - 1 u_k + \beta_{k+1} u_{k+1} + \dots + \beta_n u_n = 0_E$;
trata – se de uma combinação linear nula de $u_1, \dots, u_n$ com coeficientes não todos nulos.
- Se $u_1, \dots, u_n, u$ são linearmente dependentes então existem $\alpha_1, \dots, \alpha_n, \alpha$, não todos nulos tais que $\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n + \alpha u = 0_E$; se $\alpha = 0$, ter – se – ia $\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n = 0_E$ com os α_i não todos nulos, e $u_1, \dots, u_n$ seriam linearmente dependentes; conclui – se que $\alpha \neq 0$, logo $u = -\alpha_1 u_1 - \dots - \alpha_n u_n$, logo u é combinação linear de $u_1, \dots, u_n$.
- Se $u_1, \dots, u_n$ são linearmente dependentes, então existem $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, não todos nulos, tais que $\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n = 0_E$; seja k tal que α_k é o último coeficiente não nulo; tem – se $k > 1$ (porquê?); então $u_k = -\frac{\alpha_1}{\alpha_k} u_1 - \dots - \frac{\alpha_{k-1}}{\alpha_k} u_{k-1}$, portanto u_k é combinação linear dos precedentes.

ATENÇÃO : $u_1, \dots, u_n$ linearmente dependentes NÃO

IMPLICA que cada um deles seja combinação linear dos restantes .

▼ Exemplo : Para que valores de a é que $(1, 1, 0)$, $(0, 1, 1)$, $(a, a^2, 2)$ são linearmente independentes?

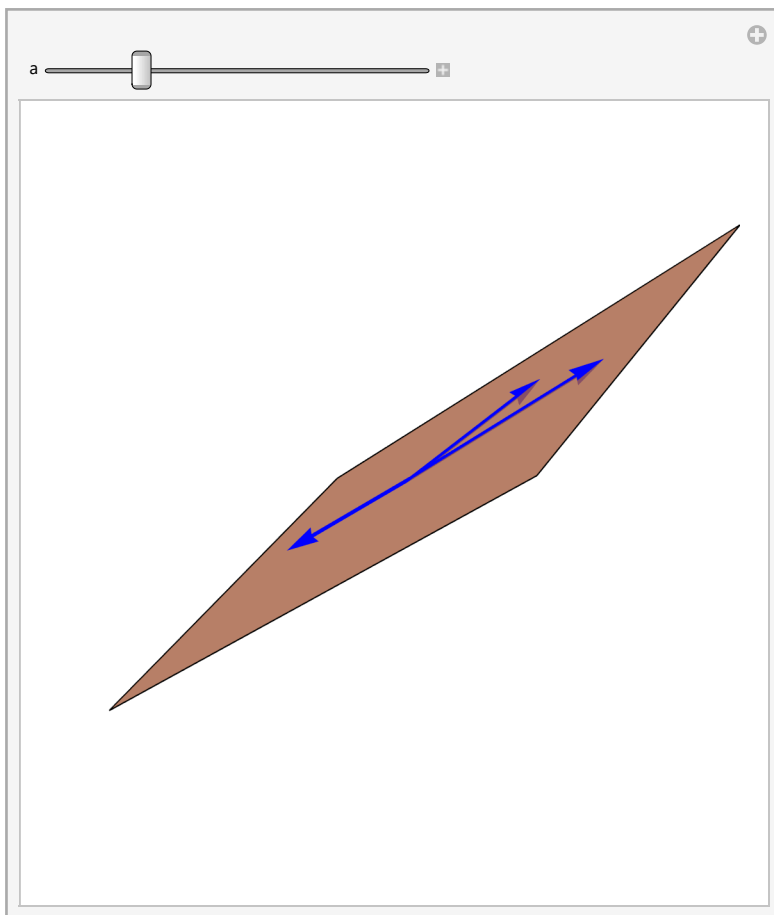


$$\alpha(1, 1, 0) + \beta(0, 1, 1) + \gamma(a, a^2, 2) = (0, 0, 0) \iff \begin{cases} \alpha + \beta + a\gamma = 0 \\ \alpha + \beta + a^2\gamma = 0 \\ \beta + 2\gamma = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} \alpha + \beta + a\gamma = 0 \\ \beta + (a^2 - a)\gamma = 0 \\ \beta + 2\gamma = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} \alpha + a\gamma = 0 \\ \beta + (a^2 - a)\gamma = 0 \\ (2 + a - a^2)\gamma = 0 \end{cases}$$

Se $a \neq 2$ e $a \neq -1$, o sistema apenas tem a solução nula, portanto $(1, 1, 0)$, $(0, 1, 1)$, $(a, a^2, 2)$ são linearmente independentes.

Se $a = 2$ ou $a = -1$, o sistema tem soluções não nulas (por exemplo $\alpha = -a$, $\beta = a - a^2$, $\gamma = 1$) e $(1, 1, 0)$, $(0, 1, 1)$, $(a, a^2, 2)$ são linearmente dependentes.

▼ Exemplo : Para que valores de a é que $(1, 1, 1)$, $(2, a+1, 2)$, $(-1, -1, -a^2)$ são linearmente independentes?

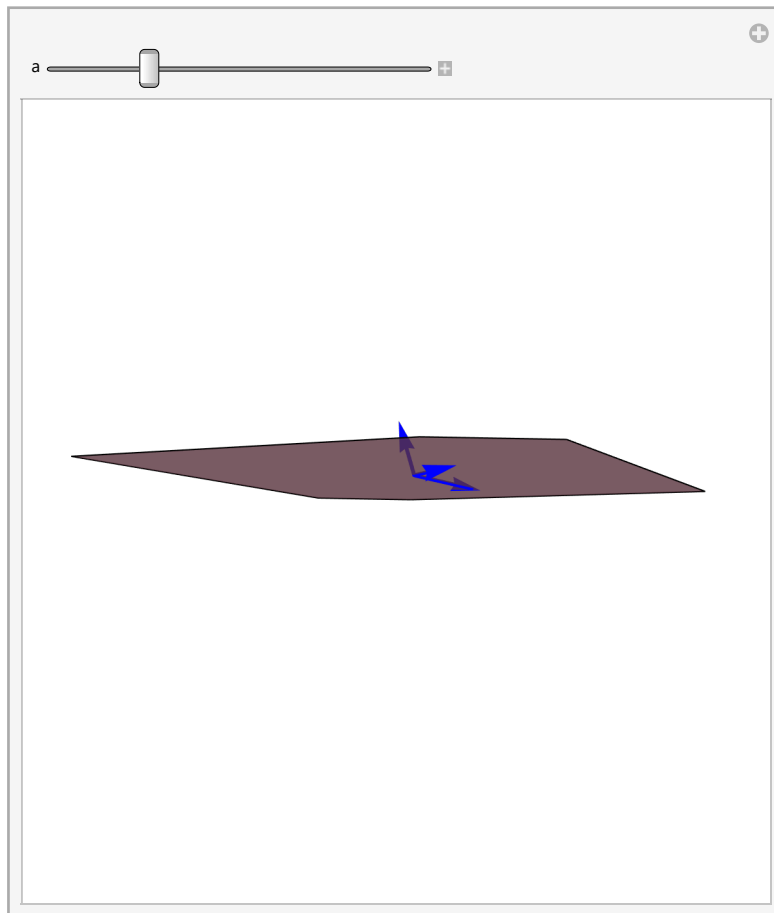


$$\alpha(1, 1, 1) + \beta(2, a+1, 2) + \gamma(-1, -1, -a^2) = (0, 0, 0) \iff \begin{cases} \alpha + 2\beta - \gamma = 0 \\ \alpha + (a+1)\beta - \gamma = 0 \\ \alpha + 2\beta - a^2\gamma = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} \alpha + 2\beta - \gamma = 0 \\ (a-1)\beta = 0 \\ (1-a^2)\gamma = 0 \end{cases}$$

Se $a^2 \neq 1$, o sistema apenas tem a solução nula, portanto $(1, 1, 1)$, $(2, a+1, 2)$, $(-1, -1, -a^2)$ são linearmente independentes.

Se $a = 1$ ou $a = -1$, o sistema tem soluções não nulas (por exemplo $\alpha = 1$, $\beta = 0$, $\gamma = 1$) e $(1, 1, 1)$, $(2, a+1, 2)$, $(-1, -1, -a^2)$ são linearmente dependentes.

▼ Exemplo : Para que valores de a é que $(1, a, 1)$, $(0, 2, 2a)$, $(a, 1, 0)$ são linearmente independentes?



$$\alpha(1, a, 1) + \beta(0, 2, 2a) + \gamma(a, 1, 0) =$$

$$(0, 0, 0) \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha + a\gamma = 0 \\ a\alpha + 2\beta + \gamma = 0 \\ \alpha + 2a\beta = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha + a\gamma = 0 \\ 2\beta + (1 - a^2)\gamma = 0 \\ 2a\beta - a\gamma = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha + a\gamma = 0 \\ 2\beta + (1 - a^2)\gamma = 0 \\ (-2a + a^2)\gamma = 0 \end{cases}$$

Se $a \neq 0$ e $a \neq 2$, o sistema apenas tem a solução nula, portanto $(1, a, 1)$, $(0, 2, 2a)$, $(a, 1, 0)$ são linearmente independentes.

Se $a = 0$ ou $a = \sqrt{2}$ ou $a = -\sqrt{2}$,

o sistema tem soluções não nulas (por exemplo $\alpha = -2a$, $\beta = a^2 - 1$, $\gamma = 2$) e $(1, a, 1)$, $(0, 2, 2a)$, $(a, 1, 0)$ são linearmente dependentes.

Proposição

Sejam E um espaço vectorial sobre $\mathbb{K}$.

Se E é gerado por k elementos, então quaisquer $k+1$ elementos de E são linearmente dependentes.

▼ Demonstração

Suponhamos que $u_1, \dots, u_k$ geram E e que $v_1, \dots, v_k, v_{k+1}$ são linearmente independentes (em particular, nenhum é nulo).

Tem – se $v_1, u_1, \dots, u_k$ geram E .

Os vectores $v_1, u_1, \dots, u_k$ são linearmente dependentes, porque v_1 é combinação linear dos restantes.

Então algum destes é combinação linear dos precedentes; trocando a ordem se necessário, podemos supor que é u_k .

Então $v_1, u_1, \dots, u_{k-1}$ ainda geram E .

Portanto $v_1, v_2, u_1, \dots, u_{k-1}$ geram E .

Tem – se que $v_1, v_2, u_1, \dots, u_{k-1}$ são linearmente dependentes, porque v_2 é combinação linear dos restantes.

Então algum destes é combinação linear dos precedentes; não é v_2 (porquê?); trocando a ordem se necessário, podemos supor que é u_{k-1} e retirá-lo.

Repetindo o processo, concluímos que $v_1, \dots, v_k$ geram E .

Então v_{k+1} é combinação linear de $v_1, \dots, v_k$, portanto $v_1, \dots, v_k, v_{k+1}$ são linearmente dependentes $\rightarrow$ contradição

Observação: Resulta da demonstração que se E é gerado por k elementos, quaisquer k elementos linearmente independentes (se existirem) geram E .

▼ Exemplo : Em $\mathbb{R}^n$, quaisquer $n + 1$ vectores são linearmente dependentes.

Já foi visto que $\mathbb{R}^n$ é gerado por n elementos.

▼ Exemplo : Em $\mathbb{R}_n[X]$, quaisquer $n + 2$ polinómios são linearmente dependentes.

Já foi visto que $\mathbb{R}_n[X]$ é gerado por $n + 1$ polinómios.

▼ Exemplo : Em $M_{m,n}(\mathbb{R})$ quaisquer $mn + 1$ matrizes são linearmente dependentes.

Já foi visto que $M_{m,n}(\mathbb{R})$ é gerado por mn elementos.

Proposição

Um espaço vectorial E não é finitamente gerado sse existem famílias livres com qualquer número de elementos.

▼ Demonstração

- Suponhamos que E é finitamente gerado;
existe um conjunto de geradores com um número finito de elementos;
sejam $u_1, \dots, u_k$ geradores de E ; então os vectores de qualquer conjunto com mais de k elementos são linearmente dependentes.
- Suponhamos que E não é finitamente gerado., Existe $u_1 \in E \setminus \{0_E\}$; u_1 não gera E .
Então existe $u_2 \in E \setminus G(\{u_1\})$; u_1, u_2 são linearmente independentes (porquê?) e não geram E (porquê?).
Então existe $u_3 \in E \setminus G(\{u_1, u_2\})$; u_1, u_2, u_3 são linearmente independentes (porquê?) e não geram E (porquê?).
...
Verificamos assim que existem famílias livres com qualquer número de elementos.

Corolário

Se E é um espaço vectorial finitamente gerado, então qualquer subespaço de E é finitamente gerado.

▼ Demonstração

Seja F um subespaço de um espaço vectorial finitamente gerado.
Se F não fosse finitamente gerado,
existiriam em F famílias livres com qualquer número de elementos.
Mas nesse caso também existiriam em E famílias livres com qualquer número de elementos,
e E não seria finitamente gerado.

1.5 - Bases e coordenadas

Definição

Sejam E um espaço vectorial sobre $\mathbb{K}$ e $e_1, \dots, e_n \in E$.
Diz-se que $(e_1, \dots, e_n)$ é uma **base** de E sse $e_1, \dots, e_n$ são linearmente independentes e geram E .

Pode-se generalizar a noção de base a famílias infinitas: diz-se que $(e_i)_{i \in I}$ é uma base de E sse $\{e_i, i \in I\}$ gera E e $(e_i)_{i \in I}$ é uma família livre.

Observação : Se $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ é uma base de E , $(e_2, e_1, \dots, e_n)$ também é uma base de E (e o mesmo para qualquer outra troca da ordem dos elementos); no entanto não se trata da mesma base.

▼ Exemplo : $((1, 2), (1, 3))$ é uma base de $\mathbb{R}^2$

$$\bullet \langle x, y \rangle = \alpha(1, 2) + \beta(1, 3) \iff \begin{cases} \alpha + \beta = x \\ 2\alpha + 3\beta = y \end{cases} \iff \begin{cases} \alpha = 3x - y \\ \beta = -2x + y \end{cases}$$

portanto qualquer elemento de $\mathbb{R}^2$ é combinação linear de $(1, 2)$ e $(1, 3)$

(tem – se $\langle x, y \rangle = (3x - y)(1, 2) + (-2x + y)(1, 3)$); conclui – se que $(1, 2), (1, 3)$ geram $\mathbb{R}^2$

$$\bullet \langle 0, 0 \rangle = \alpha(1, 2) + \beta(1, 3) \iff \begin{cases} \alpha + \beta = 0 \\ 2\alpha + 3\beta = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta = 0 \end{cases},$$

portanto $(1, 2), (1, 3)$ são linearmente independentes.

Bases canônicas de alguns espaços

▼ $\mathbb{R}^2$

$$((1, 0), (0, 1))$$

▼ $\mathbb{R}^3$

$$((1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1))$$

▼ $\mathbb{R}^n$

$$((1, 0, \dots, 0), (0, 1, \dots, 0), \dots, (0, 0, \dots, 1))$$

▼ $\mathbb{R}_n[X]$

$$(1, X, X^2, \dots, X^n)$$

▼ $M_{2,2}(\mathbb{R})$

$$\left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right)$$

▼ $M_{m,n}(\mathbb{R})$

$$\left(\begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 1 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 1 & \dots & 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} \right)$$

▼ $\mathbb{C}^n$ com a estrutura complexa

$$((1, 0, \dots, 0), (0, 1, \dots, 0), \dots, (0, 0, \dots, 1))$$

▼ $\mathbb{C}^n$ com a estrutura real

$$((1, 0, \dots, 0), (i, 0, \dots, 0), (0, 1, \dots, 0), (0, i, \dots, 0), \dots, (0, 0, \dots, 1), (0, 0, \dots, i))$$

▼ $\mathbb{C}_n[X]$ com a estrutura complexa

$$(1, X, X^2, \dots, X^n)$$

▼ $\mathbb{C}_n[X]$ com a estrutura real

$$(1, i, X, iX, X^2, iX^2, \dots, X^n, iX^n)$$

▼ $M_{m,n}(\mathbb{C})$ com a estrutura complexa

$$\left(\begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 1 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 1 & \dots & 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} \right)$$

▼ $M_{m,n}(\mathbb{C})$ com a estrutura real

$$\left(\begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} i & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & i & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & i \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \right.$$

$$\left. \dots, \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ i & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & i & \cdots & 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & i \end{pmatrix} \right)$$

Proposição

Sejam $e_1, \dots, e_n$ elementos de um espaço vectorial E .

Então $(e_1, \dots, e_n)$ é uma base do espaço vectorial $E \iff$ qualquer elemento de E pode-se escrever de maneira única como combinação linear de $e_1, \dots, e_n$

▼ Demonstração

• Suponhamos que $(e_1, \dots, e_n)$ é uma base de E .

Então qualquer elemento de E pode – se escrever como combinação linear de $e_1, \dots, e_n$ porque $e_1, \dots, e_n$ geram E .

Falta só ver que os coeficientes são únicos.

Suponhamos que $\alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n = \beta_1 e_1 + \dots + \beta_n e_n$; então $(\alpha_1 - \beta_1) e_1 + \dots + (\alpha_n - \beta_n) e_n = 0_E$

Como $e_1, \dots, e_n$ são linearmente independentes, conclui – se que $\alpha_1 - \beta_1 = 0$, $\dots$, $\alpha_n - \beta_n = 0$, portanto os coeficientes das combinações lineares coincidem.

• Suponhamos agora que qualquer elemento de E se pode escrever como combinação linear de $e_1, \dots, e_n$ de maneira única.

Como qualquer elemento de E é combinação linear de $e_1, \dots, e_n$, conclui – se que $e_1, \dots, e_n$ geram E .

Tem – se que 0_E (como qualquer outro elemento) é combinação linear de $e_1, \dots, e_n$ de maneira única, portanto $e_1, \dots, e_n$ são linearmente independentes.

Definição

Seja $b = (e_1, \dots, e_n)$ uma base do espaço vectorial E ; para cada $u \in E$, chamam-se **coordenadas** de u na base b aos (únicos) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$, tais que $u = \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n$; escreve-se $u = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)_b$.

▼ Exemplo : $B = ((1, 2, 3), (0, 1, 1), (1, 1, 1))$ é uma base de $\mathbb{R}^3$

$$(x, y, z) = \alpha(1, 2, 3) + \beta(0, 1, 1) + \gamma(1, 1, 0) \iff \begin{cases} \alpha + \gamma = x \\ 2\alpha + \beta + \gamma = y \\ 3\alpha + \beta = z \end{cases} \iff \dots \iff \begin{cases} \alpha = -y + z \\ \beta = -x + 2y - z \\ \gamma = x + y - z \end{cases}$$

Para quaisquer $x, y, z \in \mathbb{R}$ o sistema é possível e determinado,

portanto qualquer elemento de $\mathbb{R}^3$ é combinação linear de $(1, 2, 3)$,

$(0, 1, 1)$, $(1, 1, 1)$, com coeficientes

únicos (tem – se $(x, y, z) = (-y + z)(1, 2, 3) + (-x + 2y - z)(0, 1, 1) + (x + y - z)(1, 1, 0)$);

Conclui – se que $((1, 2, 3), (0, 1, 1), (1, 1, 1))$ é uma base de $\mathbb{R}^3$.

Tem – se $(x, y, z) = (-y + z, -x + 2y - z, x + y - z)_B$.

▼ Exemplo : $B = (1 + X + X^2, 1 + X, 1)$ é uma base de $\mathbb{R}_2[X]$

$$a + bX + cX^2 = \alpha(1 + X + X^2) + \beta(1 + X) + \gamma 1 \iff \begin{cases} \alpha + \beta + \gamma = a \\ \alpha + \beta = b \\ \alpha = c \end{cases} \iff \begin{cases} \alpha = c \\ \beta = b - c \\ \gamma = a - b \end{cases};$$

para quaisquer $a, b, c \in \mathbb{R}$ o sistema é possível e determinado,

portanto qualquer elemento de $\mathbb{R}_2[X]$ é combinação linear de $1 + X + X^2$, $1 + X$, 1 ,

com coeficientes únicos (tem – se $a + bX + cX^2 = c(1 + X + X^2) + (b - c)(1 + X) + (a - b)1$);

conclui – se que $(1 + X + X^2, 1 + X, 1)$ é uma base de $\mathbb{R}_2[X]$.

Tem – se $a + bX + cX^2 = (c, b - c, a - b)_B$.

Proposição

Seja E um espaço vectorial não nulo finitamente gerado, $u_1, \dots, u_k \in E$ linearmente independentes, e X um conjunto finito de geradores de E ; então ou $(u_1, \dots, u_k)$ é uma base de E ou existem $u_{k+1}, \dots, u_n \in X$ tais que $(u_1, \dots, u_k, u_{k+1}, \dots, u_n)$ é uma base de E

▼ Demonstração

Se $u_1, \dots, u_k$ geram E , formam uma base de E .

Caso contrário, existe $u_{k+1} \in X$ que não é combinação linear de $u_1, \dots, u_k$. (porquê?)

Nesse caso, $u_1, \dots, u_{k+1}, u_k$ são linearmente independentes.

(porquê?)

Se $u_1, \dots, u_k, u_{k+1}$ geram E , formam uma base de E .

Caso contrário, repete – se o processo até obter uma base.

(porque é que podemos ter a certeza que acabamos por ter uma base?)

▼ Exemplo : construção de uma base de $\mathbb{R}^3$ que contenha $(1, 1, 1)$

Seja $X = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$.

- $(1, 0, 0)$ não é combinação linear de $(1, 1, 1)$,
portanto $(1, 1, 1), (1, 0, 0)$ são linearmente independentes
- $(0, 1, 0)$ não é combinação linear de $(1, 1, 1), (1, 0, 0)$,
portanto $(1, 1, 1), (1, 0, 0), (0, 1, 0)$ são linearmente independentes
- $(0, 0, 1)$ é combinação linear de $(1, 1, 1), (1, 0, 0), (0, 1, 0)$
- $(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1) \in G(\{(1, 1, 1), (1, 0, 0), (0, 1, 0)\})$,
portanto $\mathbb{R}^3 \subset G(\{(1, 1, 1), (1, 0, 0), (0, 1, 0)\})$
- Então $(1, 1, 1), (1, 0, 0), (0, 1, 0)$ geram $\mathbb{R}^3$.
- $((1, 1, 1), (1, 0, 0), (0, 1, 0))$ é uma base de $\mathbb{R}^3$.

▼ Exemplo : construção de uma base de $\mathbb{R}^3$ que contenha $(1, 3, 0)$

Seja $X = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$.

- $(1, 3, 0), (1, 0, 0)$ são linearmente independentes
- $(1, 3, 0), (1, 0, 0),$
 $(0, 1, 0)$ são linearmente dependentes ($(0, 1, 0)$ é combinação linear de $(1, 3, 0), (1, 0, 0)$)
- $(1, 3, 0), (1, 0, 0), (0, 0, 1)$ são linearmente independentes
- $(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1) \in G(\{(1, 3, 0), (1, 0, 0), (0, 0, 1)\})$,
portanto $\mathbb{R}^3 \subset G(\{(1, 3, 0), (1, 0, 0), (0, 0, 1)\})$
- Então $(1, 3, 0), (1, 0, 0), (0, 0, 1)$ geram $\mathbb{R}^3$.
- $((1, 3, 0), (1, 0, 0), (0, 0, 1))$ é uma base de $\mathbb{R}^3$.

Qualquer família livre maximal é uma base.

(uma família livre é maximal se acrescentando qualquer elemento se obtém uma família ligada, isto é, se não há nenhuma família livre que a contenha estritamente)

▼ Demonstração

Exercício

Proposição

Se E é um espaço vectorial com mais de um elemento e X é um conjunto que gera E , então existe uma base de E contida em X .

▼ Demonstração (no caso em que X é finito)

Sejam $u_1, \dots, u_n$ os elementos de X .

Se $u_1, \dots, u_n$ são linearmente independentes, então formam uma base de E .

Se não são, algum é combinação linear dos restantes;
retirando esse, os restantes ainda geram E .

Repete – se o processo até só restarem elementos linearmente independentes

(o que acontece pelo menos quando só restar um elemento, caso contrário esse elemento seria linearmente dependente, portanto seria 0_E , logo E só teria um elemento).

▼ Exemplo : construção de uma base de $\mathbb{R}^3$ contida

no conjunto de geradores $\{(1, 2, 0), (1, 1, 1), (0, 1, -1), (0, 0, 1)\}$

$(0, 0, 0) =$

$$\alpha(1, 2, 0) + \beta(1, 1, 1) + \gamma(0, 1, -1) + \delta(0, 0, 1) \iff \begin{cases} \alpha + \beta = 0 \\ 2\alpha + \beta + \gamma = 0 \\ \beta - \gamma + \delta = 0 \end{cases} \iff \dots \iff \begin{cases} \alpha + \gamma = 0 \\ \beta - \gamma = 0 \\ \delta = 0 \end{cases}$$

Conclui – se que $(1, 2, 0), (1, 1, 1), (0, 1, -1),$

$(0, 0, 1)$ são linearmente dependentes : tomando, por exemplo, $\alpha = -1,$

$\beta = 1, \gamma = 1, \delta = 0$, vem $-(1, 2, 0) + (1, 1, 1) + (0, 1, -1) + 0(0, 0, 1) = (0, 0, 0)$

Da igualdade anterior, vem

$(1, 2, 0) = (1, 1, 1) + (0, 1, -1) + 0(0, 0, 1),$

portanto $(1, 2, 0)$ é combinação linear de $(1, 1, 1), (0, 1, -1), (0, 0, 1)$.

Retirando $(1, 2, 0)$ ficamos com o conjunto de geradores $\{(1, 1, 1), (0, 1, -1), (0, 0, 1)\}$.

$(1, 1, 1), (0, 1, -1), (0, 0, 1)$ são linearmente independentes.

$((1, 1, 1), (0, 1, -1), (0, 0, 1))$ é uma base de $\mathbb{R}^3$.

Qualquer família de geradores minimal é uma base.

(uma família de geradores é minimal se retirando qualquer elemento se deixa de ter uma família de geradores, isto é, se não há nenhuma família de geradores estritamente contida nela)

▼ Demonstração

Exercício

Corolário

Qualquer espaço vectorial não nulo finitamente gerado tem uma base.

Observação: pode-se mostrar que qualquer espaço vectorial, mesmo de dimensão infinita, tem uma base.

Proposição

Seja E um espaço vectorial finitamente gerado; quaisquer duas bases de E têm o mesmo número de elementos.

▼ Demonstração

Suponhamos que b_1 é uma base com n elementos e b_2 é uma base com m elementos.

Como E é gerado por n elementos (os de b_1) e

os m elementos de b_2 são linearmente independentes tem – se $m \leq n$.

Como E é gerado por m elementos (os de b_2) e

os n elementos de b_1 são linearmente independentes tem – se $n \leq m$.

Então $m = n$.

Definição

Seja E um espaço vectorial finitamente gerado; se $E = \{0_E\}$, diz-se que a dimensão de E é 0, caso contrário chama-se **dimensão de E** ($\dim E$) ao número de elementos de qualquer base de E .

Dimensões de alguns espaços

▼ $\dim \mathbb{R}^n = n$

Já foi visto que $((1, 0, \dots, 0), (0, 1, \dots, 0), \dots, (0, 0, \dots, 1))$ é uma base de $\mathbb{R}^n$

▼ $\dim \mathbb{R}_n[X] = n + 1$

Já foi visto que $(1, X, X^2, \dots, X^n)$ é uma base de $\mathbb{R}_n[X]$

▼ $\dim M_{m,n}(\mathbb{R}) = mn$

Já foi visto que $\left(\begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}, \right.$
 $\left. \dots, \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \right)$ é uma base de $M_{m,n}(\mathbb{R})$

▼ Para a estrutura complexa, $\dim \mathbb{C}^n = n$

Já foi visto que $((1, 0, \dots, 0), (0, 1, \dots, 0), \dots, (0, 0, \dots, 1))$ é uma base de $\mathbb{C}^n$

▼ Para a estrutura real, $\dim \mathbb{C}^n = 2n$

Já foi visto que

$((1, 0, \dots, 0), (i, 0, \dots, 0), (0, 1, \dots, 0), (0, i, \dots, 0), \dots, (0, 0, \dots, 1), (0, 0, \dots, i))$ é uma base de $\mathbb{C}^n$

▼ Para a estrutura complexa, $\dim \mathbb{C}_n[X] = n + 1$

Já foi visto que $(1, X, X^2, \dots, X^n)$ é uma base de $\mathbb{C}_n[X]$

▼ Para a estrutura real, $\dim \mathbb{C}_n[X] = 2(n + 1)$

Já foi visto que $(1, i, X, iX, X^2, iX^2, \dots, X^n, iX^n)$ é uma base de $\mathbb{C}_n[X]$

▼ Para a estrutura complexa, $\dim M_{m,n}(\mathbb{C}) = mn$

Já foi visto que $\left(\begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}, \right.$
 $\left. \dots, \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \right)$ é uma base de $M_{m,n}(\mathbb{C})$

▼ Para a estrutura real, $\dim M_{m,n}(\mathbb{C}) = 2mn$

Já foi visto que

$\left(\begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} i & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & i & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & i \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}, \right.$
 $\left. \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ i & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & i & \cdots & 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & i \end{pmatrix} \right)$ é uma base de $M_{m,n}(\mathbb{C})$

Proposição

Seja E um espaço vectorial de dimensão n .

- Qualquer conjunto de geradores tem pelo menos n elementos.
- Qualquer família livre tem no máximo n elementos.
- Qualquer família de geradores com n elementos é uma base.
- Qualquer família livre com n elementos é uma base.

▼ Demonstração

Resulta do que já foi visto.

Corolário

Se E é um espaço vectorial finitamente gerado e F é um subespaço de E , então

- $\dim F \leq \dim E$
- se $\dim F = \dim E$, então $F = E$.

Proposição

Sejam E um espaço vectorial de dimensão finita sobre $\mathbb{K}$ e E_1, E_2 subespaços de E ; então $\dim(E_1 + E_2) = \dim E_1 + \dim E_2 - \dim E_1 \cap E_2$.

▼ Demonstração

Seja $(e_1, \dots, e_k)$ uma base de $E_1 \cap E_2$.

Sejam $u_1, \dots, u_m \in E_1$ tais que $(e_1, \dots, e_k, u_1, \dots, u_m)$ é uma base de E_1

Sejam $v_1, \dots, v_n \in E_2$ tais que $(e_1, \dots, e_k, v_1, \dots, v_n)$ é uma base de E_2

Vamos ver que $(e_1, \dots, e_k, u_1, \dots, u_m, v_1, \dots, v_n)$ é uma base de $E_1 + E_2$.

• Seja $w \in E_1 + E_2$; existem $u \in E_1, v \in E_2$ tais que $w = u + v$.

Existem $\alpha_1, \dots, \alpha_k, \beta_1, \dots, \beta_m \in \mathbb{K}$ tais que $u = \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_k e_k + \beta_1 u_1 + \dots + \beta_m u_m$;

existem $\gamma_1, \dots, \gamma_k, \delta_1, \dots, \delta_n \in \mathbb{K}$ tais que $v = \gamma_1 e_1 + \dots + \gamma_k e_k + \delta_1 v_1 + \dots + \delta_n v_n$.

Então $w = (\alpha_1 + \gamma_1) e_1 + \dots + (\alpha_k + \gamma_k) e_k + \beta_1 u_1 + \dots + \beta_m u_m + \delta_1 v_1 + \dots + \delta_n v_n$;

conclui – se que qualquer elemento de $E_1 + E_2$ é combinação linear de $e_1, \dots,$

$e_k, u_1, \dots, u_m, v_1, \dots, v_n$, logo $e_1, \dots, e_k, u_1, \dots, u_m, v_1, \dots, v_n$ geram $E_1 + E_2$.

• Suponhamos que $\alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_k e_k + \beta_1 u_1 + \dots + \beta_m u_m + \delta_1 v_1 + \dots + \delta_n v_n = 0_E$.

Então $\delta_1 v_1 + \dots + \delta_n v_n = -\alpha_1 e_1 - \dots - \alpha_k e_k - \beta_1 u_1 - \dots - \beta_m u_m$, portanto $\delta_1 v_1 + \dots + \delta_n v_n \in E_1$.

Conclui – se que $\delta_1 v_1 + \dots + \delta_n v_n \in E_1 \cap E_2$, logo existem $\gamma_1,$

$\dots, \gamma_k$ tais que $\delta_1 v_1 + \dots + \delta_n v_n = \gamma_1 e_1 + \dots + \gamma_k e_k$.

Vem então $\alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_k e_k + \beta_1 u_1 + \dots + \beta_m u_m + \gamma_1 e_1 + \dots + \gamma_k e_k = 0_E$;

conclui – se que $\beta_1 = \dots = \beta_m = 0$.

Então $\alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_k e_k + \delta_1 v_1 + \dots + \delta_n v_n = 0_E$, portanto $\alpha_1 = \dots = \alpha_k = \delta_1 = \dots = \delta_n = 0$

Conclui – se que $e_1, \dots, e_k, u_1, \dots, u_m, v_1, \dots, v_n$ são linearmente independentes.

Observação: É necessário adaptar a demonstração no caso em que $E_1 \cap E_2 = \{0_E\}$,

ou $E_1 \subset E_2$ ou $E_2 \subset E_1$.

▼ Exemplo

$E_1 = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : x + y + z = 0 \text{ e } y + z + t = 0\}$, $E_2 = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : x = t = 0\}$

$E_1 \cap E_2 = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : x = t = y + z = 0\} = \{(0, y, -y, 0), y \in \mathbb{R}\} = G(\{(0, 1, -1, 0)\})$

$((0, 1, -1, 0))$ é uma base de $E_1 \cap E_2$

$((0, 1, -1, 0), (1, -1, 0, 1))$ é uma base de E_1

$((0, 1, -1, 0), (0, 1, 0, 0))$ é uma base de E_2

Portanto $((0, 1, -1, 0), (1, -1, 0, 1), (0, 1, 0, 0))$ é uma base de $E_1 + E_2$

Corolário

Se E_1 e E_2 são subespaços suplementares num espaço vectorial de dimensão finita E ,
então $\dim E = \dim E_1 + \dim E_2$.

Proposição

Sejam E um espaço vectorial sobre $\mathbb{K}$, e $E_1, E_2, \dots, E_k$ subespaços de E tais que $E =$

$E_1 \oplus E_2 \oplus \dots \oplus E_k$; se $b_1, b_2, \dots, b_k$ são bases

respectivamente de $E_1, E_2, \dots, E_k$ e B é formada pela “reunião” dos elementos de $b_1, b_2, \dots, b_k$,
então B é uma base de E .

▼ Demonstração

Seja $u \in E$; u é soma de elementos de $E_1, \dots, E_k$;
 cada elemento de E_i é combinação linear dos elementos de b_i ,
 portanto de elementos de B ; então u é soma de combinações lineares de elementos de B ,
 portanto também é combinação linear de elementos de B ; conclui-se que B gera E .
 Consideremos uma combinação linear nula de elementos de B ;
 chamando u_i à soma das parcelas correspondentes à base b_i , temos $0_E = u_1 + \dots + u_k$;
 como só há uma maneira de escrever 0_E como soma de elementos dos E_i , conclui-se que
 $u_1 = \dots = u_k = 0_E$
 Mas u_i é combinação linear dos elementos de b_i , que são linearmente independentes,
 portanto os coeficientes das parcelas da soma que dá u_i são todos nulos.,
 Conclui-se que os elementos de B são linearmente independentes.

▼ Exemplo

Já foi visto que para $a \neq b$ se tem $\mathbb{R}^2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = ax\} \oplus \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = bx\}$
 $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = ax\} = G(\{(1, a)\})$, $((1, a))$ é uma base de $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = ax\}$
 $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = bx\} = G(\{(1, b)\})$, $((1, b))$ é uma base de $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = bx\}$
 Então $((1, a), (1, b))$ é uma base de $\mathbb{R}^2$.

▼ Exemplo

Já foi visto que $\mathbb{R}^3 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 0\} \oplus \{c(1, 1, 0), c \in \mathbb{R}\}$
 $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 0\} = G(\{(-1, 1, 0), (-1, 0, 1)\})$,
 $((-1, 1, 0), (-1, 0, 1))$ é uma base de $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 0\}$
 $\{c(1, 1, 0), c \in \mathbb{R}\} = G(\{(1, 1, 0)\})$, $((1, 1, 0))$ é uma base de $\{c(1, 1, 0), c \in \mathbb{R}\}$
 Então $((-1, 1, 0), (-1, 0, 1), (1, 1, 0))$ é uma base de $\mathbb{R}^3$.

Corolário

Se E é um espaço vectorial de dimensão finita sobre $\mathbb{K}$, e $E = E_1 \oplus E_2 \oplus \dots \oplus E_k$, então $\dim E = \sum_{i=1}^k \dim E_i$.

Proposição

Seja E um espaço vectorial sobre $\mathbb{K}$ e B uma base de E ; se $b_1, \dots, b_k$ é uma partição da base B (isto é, a “reunião” dos b_i é B e os b_i são disjuntos dois a dois) então $E = G(b_1) \oplus \dots \oplus G(b_k)$.

▼ Exemplo

$((1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1))$ é uma base de $\mathbb{R}^4$
 Então $\mathbb{R}^4 = G(\{(1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0)\}) \oplus G(\{(0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1)\})$
 ou seja, $\mathbb{R}^4 = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : z = t = 0\} \oplus \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : x = y = 0\}$
 Também se tem $\mathbb{R}^4 = G(\{(1, 0, 0, 0)\}) \oplus G(\{(0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1)\})$
 ou seja, $\mathbb{R}^4 = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : y = z = t = 0\} \oplus \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : x = 0\}$

▼ Exemplo

$(1 + X + X^2 + X^3, 1 + X + X^2, 1 + X, 1)$ é uma base de $\mathbb{R}_3[X]$

Então $\mathbb{R}_3[X] = G(\{1 + X + X^2\}) \oplus G(\{1 + X + X^2 + X^3, 1 + X, 1\})$

$\mathbb{R}_3[X] = G(\{1 + X, 1 + X + X^2\}) \oplus G(\{1 + X + X^2 + X^3, 1\})$

$\mathbb{R}_3[X] = G(\{1 + X + X^2\}) \oplus G(\{1 + X + X^2 + X^3\}) \oplus G(\{1 + X, 1\})$

Proposição

Seja E um espaço vectorial sobre $\mathbb{K}$ e E_1 um subespaço de E ; existe um suplementar de E_1 em E (o que é equivalente a existir E_2 tal que $E = E_1 \oplus E_2$).

▼ Demonstração (no caso de E ter dimensão finita)

Se $E_1 = \{0_E\}$, basta considerar $E_2 = E$

Se $E_1 = E$, basta considerar $E_2 = 0_E$

Nos outros casos, basta considerar uma base b de E_1 , e uma base B de E que contenha b ; o subespaço gerado pelos elementos de B que não pertencem a b é suplementar de E_1 em E .

▼ Exemplo : suplementar de $E_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\}$ em $\mathbb{R}^3$

$E_1 = G(\{(1, 1, 0), (-1, 0, 1)\})$

$((1, 1, 0), (-1, 0, 1))$ é uma base de E_1

$((1, 1, 0), (-1, 0, 1), (1, 0, 0))$ é uma base de $\mathbb{R}^3$

Então $G(\{(1, 0, 0)\})$ é um suplementar de E_1 em $\mathbb{R}^3$

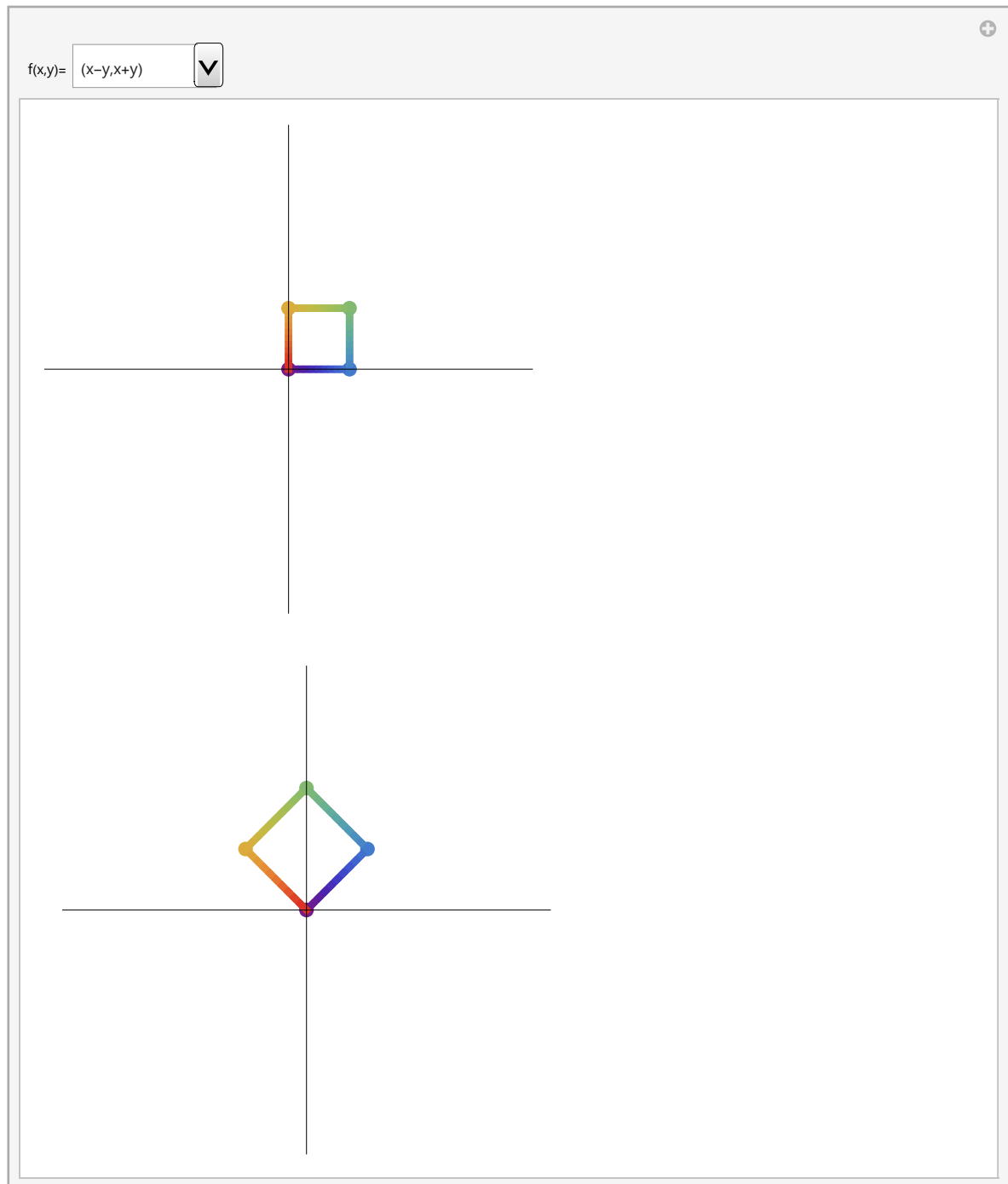
▼ Exemplo : suplementar de $F = G(\{X^2 - X\})$ em $E = \{P \in \mathbb{R}_3[X] : P(1) = 0\}$

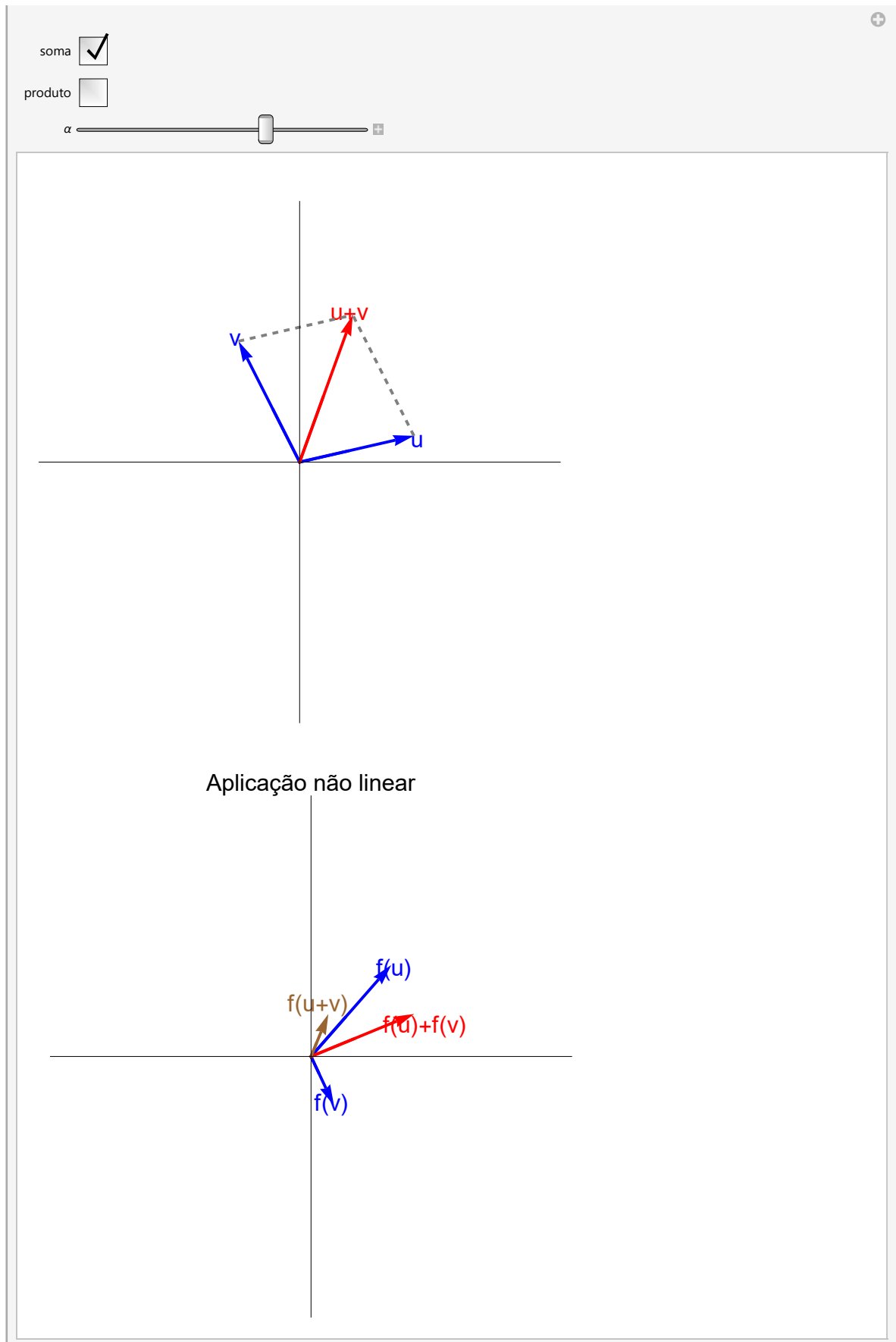
$(X^2 - X)$ é uma base de F

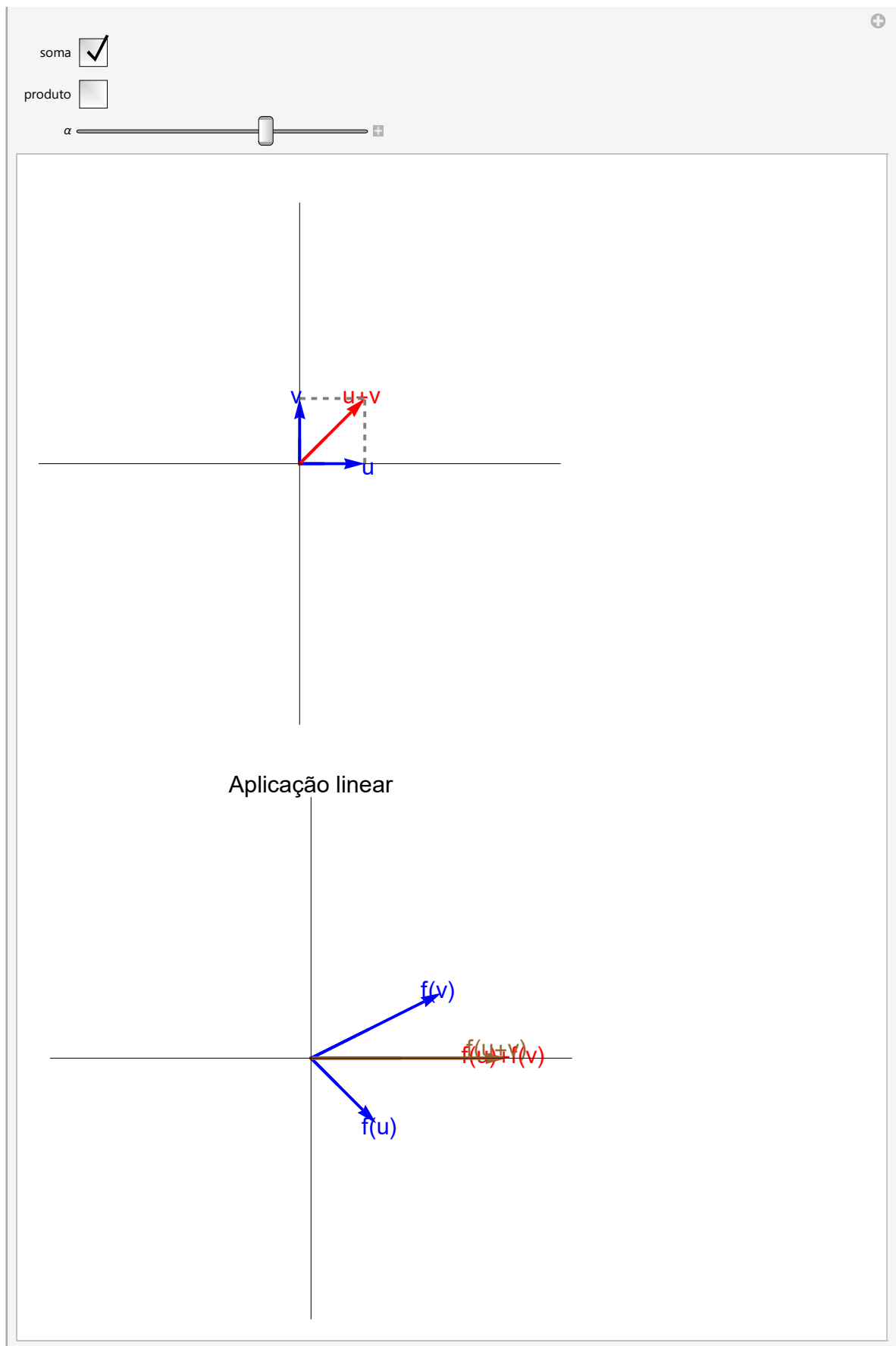
$(X^2 - X, -1 + X, -1 + X^3)$ é uma base de E

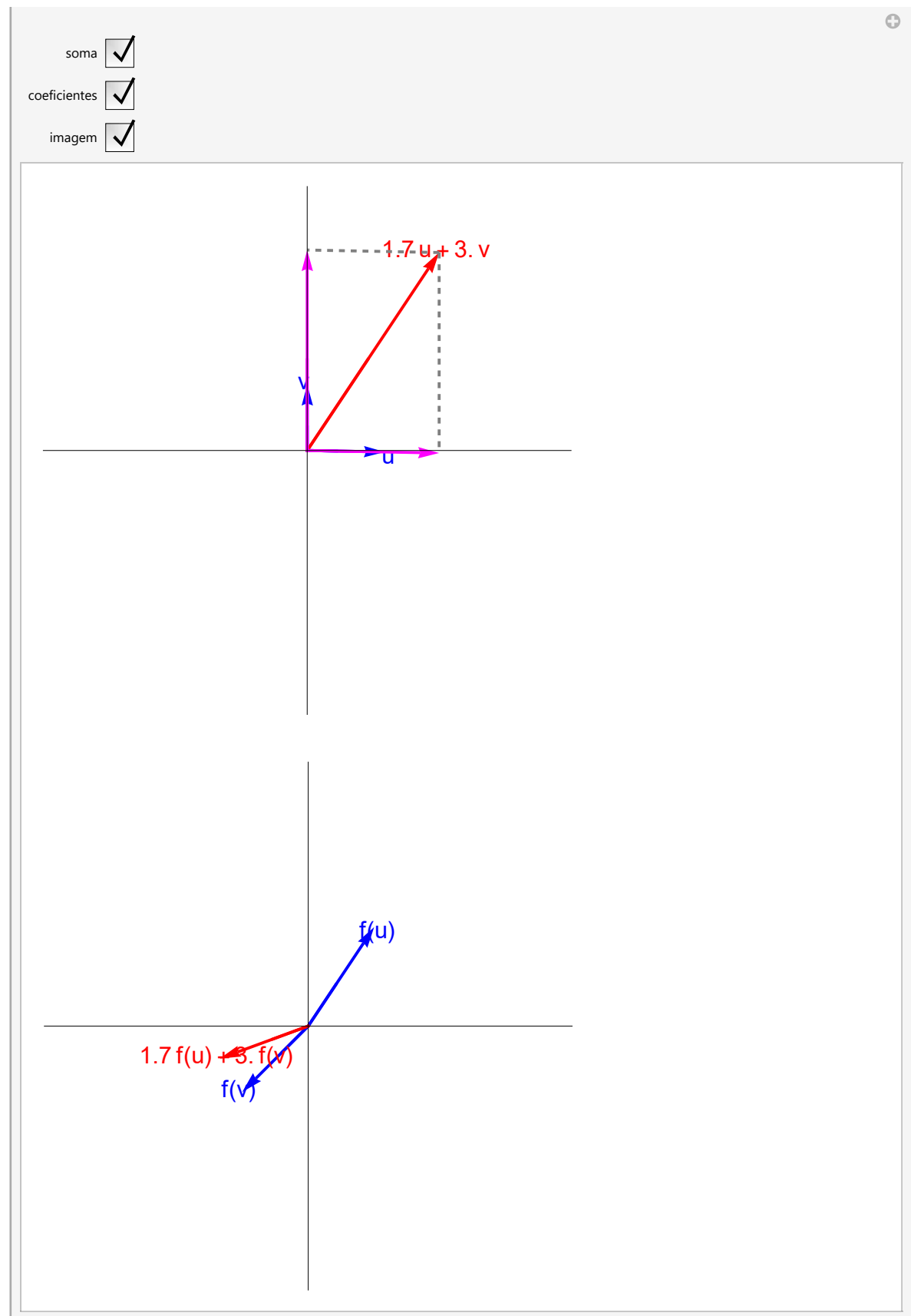
$G(\{-1 + X, -1 + X^3\})$ é um suplementar de F em E

2 - Aplicações lineares









2.1 - Definições e propriedades

Definição

Sejam E e F espaços vectoriais sobre $\mathbb{K}$ e $f: E \rightarrow F$ uma função; diz-se que f é uma **aplicação linear** sse

- para quaisquer $u, v \in E$ se tem $f(u+v) = f(u) + f(v)$
- para quaisquer $\alpha \in \mathbb{K}$, $u \in E$, se tem $f(\alpha u) = \alpha f(u)$

No caso em que $E=F$, diz-se que f é um **endomorfismo**, ou um **operador linear**; no caso em que $F=\mathbb{K}$ diz-se que f é uma **forma linear**.

▼ Exemplo: $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$
 $(x, y) \mapsto (x+1, y)$

$$f((1, 0) + (1, 0)) = f(2, 0) = (3, 0)$$

$$f((1, 0)) + f((1, 0)) = (2, 0) + (2, 0) = (4, 0)$$

f não é linear

▼ Exemplo: $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$
 $(x, y) \mapsto xy$

$$f(3(1, 1)) = f((3, 3)) = 9$$

$$3f((1, 1)) = 3$$

f não é linear

▼ Exemplo: $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$
 $(x, y) \mapsto (3x+y, -2x)$

Sejam $u = (a, b)$, $v = (c, d)$; então $u+v = (a+c, b+d)$

$$f(u+v) = f(a+c, b+d) = (3(a+c)+b+d, -2(a+c)) = (3a+3c+b+d, -2a-2c)$$

$$f(u) + f(v) = (3a+b, -2a) + (3c+d, -2c) = (3a+b+3c+d, -2a-2c)$$

$$\text{Então } f(u+v) = f(u) + f(v)$$

Seja $\alpha \in \mathbb{R}$; então $\alpha u = (\alpha a, \alpha b)$.

$$f(\alpha u) = f(\alpha a, \alpha b) = (3\alpha a + \alpha b, -2\alpha a)$$

$$\alpha f(u) = \alpha(3a+b, -2a) = (3\alpha a + \alpha b, -2\alpha a)$$

$$\text{Então } f(\alpha u) = \alpha f(u)$$

f é linear

▼ Exemplo: $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$
 $z \mapsto \operatorname{Re} z$

- Para quaisquer $z, w \in \mathbb{C}$, $\operatorname{Re}(z + w) = \operatorname{Re} z + \operatorname{Re} w$,
 (se $z = a + bi$, $w = c + di$, com $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, então $\operatorname{Re}(z + w) = a + c$)
 Se $z = a + bi$, com $a, b \in \mathbb{R}$, e $\alpha \in \mathbb{R}$, então $\alpha z = \alpha a + \alpha bi$,
 com $\alpha a, \alpha b \in \mathbb{R}$, portanto $\operatorname{Re}(\alpha z) = \alpha a = \alpha \operatorname{Re} z$.
 Conclui – se que f é linear relativamente à estrutura real.
- Para $\alpha \in \mathbb{C}$, em geral $\operatorname{Re}(\alpha a + \alpha bi) \neq \alpha a$
 (por exemplo $\operatorname{Re}(i \times 1) \neq i \operatorname{Re} 1$)
 Conclui – se que f não é linear relativamente à estrutura complexa.

Aplicações lineares de $\mathbb{R}^2$ em $\mathbb{R}^2$

▼ Para quaisquer $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, a aplicação $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ é linear
 $(x, y) \mapsto (ax + by, cx + dy)$

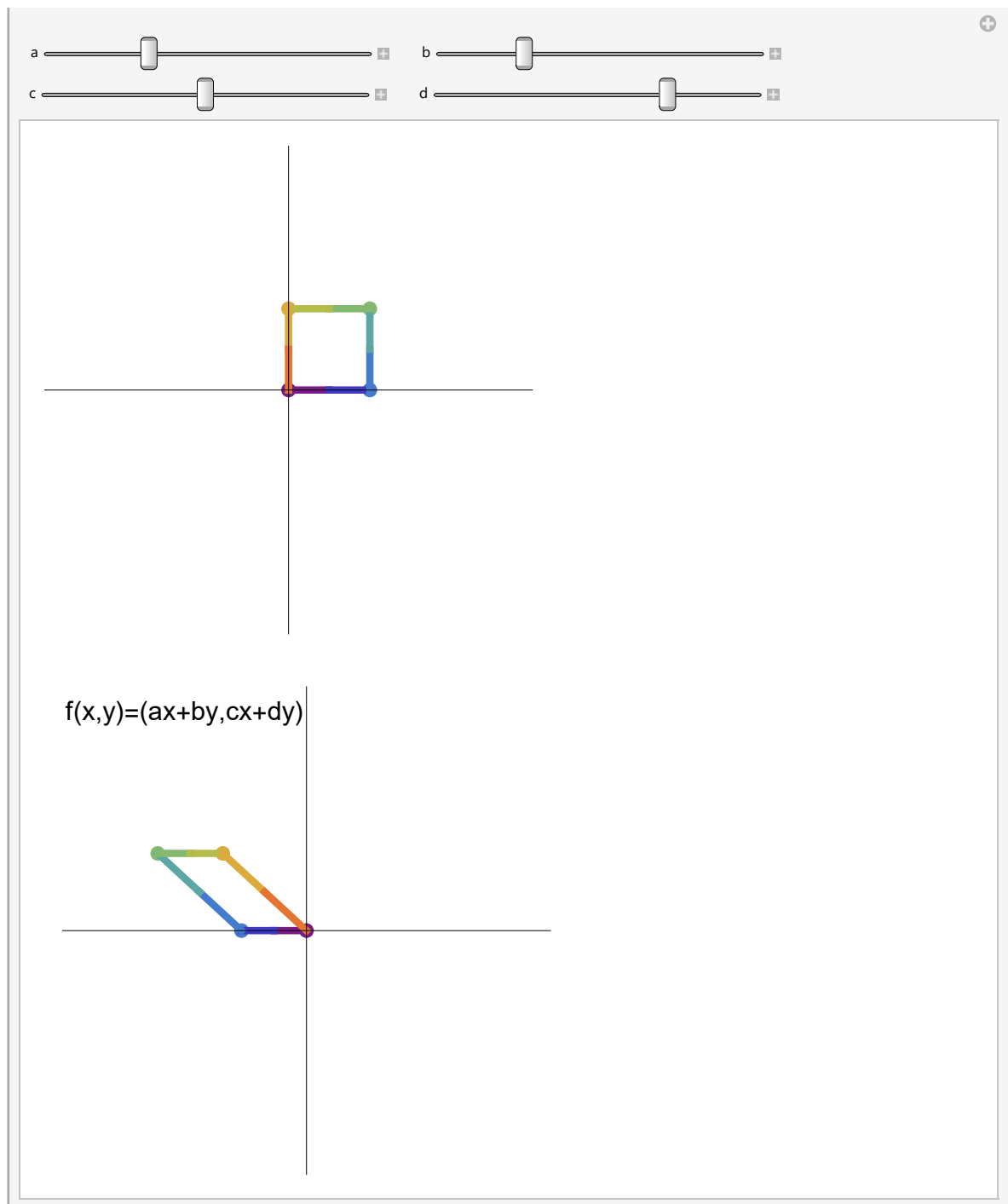
Exercício

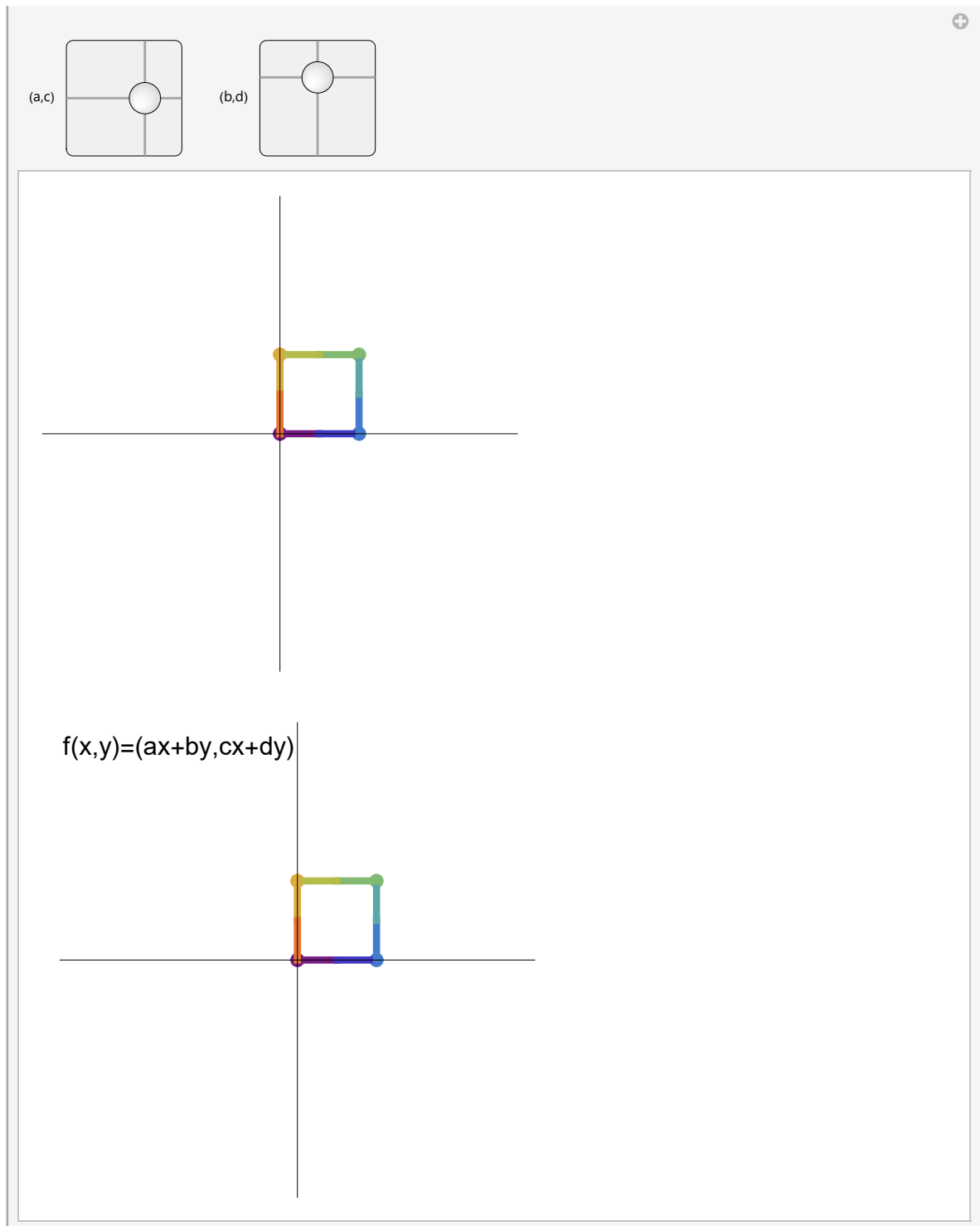
- Reciprocamente, se $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ é linear,
 então $f(x, y) = f((x, 0) + (0, y)) = f(x, 0) + f(0, y) = f(x(1, 0)) + f(y(0, 1)) = x f(1, 0) + y f(0, 1)$.

Portanto, se $f(1, 0) = (a, c)$ e $f(0, 1) = (b, d)$, então $f(x, y) = (ax + by, cx + dy)$.

Conclusão: as aplicações lineares de $\mathbb{R}^2$ em $\mathbb{R}^2$ são as aplicações do tipo

$$\begin{aligned} \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R}^2, \\ (x, y) &\mapsto (ax + by, cx + dy) \\ \text{com } a, b, c, d &\in \mathbb{R} \end{aligned}$$





Descrição de todas as aplicações lineares entre alguns espaços

As aplicações lineares de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ são as aplicações do tipo $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, onde $a \in \mathbb{R}$.
 $x \mapsto ax$

As aplicações lineares de $\mathbb{R}^3$ em $\mathbb{R}^2$ são as aplicações do tipo

$$\begin{aligned} \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathbb{R}^2, \text{ onde } a, b, c, a', b', c' \in \mathbb{R}. \\ (x, y, z) &\mapsto (ax + by + cz, a'x + b'y + c'z) \end{aligned}$$

As aplicações lineares de $\mathbb{R}^3$ em $\mathbb{R}$ são as aplicações do tipo $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, onde
 $(x, y, z) \mapsto ax + by + cz$
 $a, b, c \in \mathbb{R}$.

As aplicações lineares de $\mathbb{R}^2$ em $\mathbb{R}_2[X]$ são as aplicações do tipo

$\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}_2[X]$, onde $a_1, a_2, b_1, b_2, c_1, c_2 \in \mathbb{R}$.
 $(x_1, x_2) \mapsto a_1 x_1 + a_2 x_2 + (b_1 x_1 + b_2 x_2) X + (c_1 x_1 + c_2 x_2) X^2$

▼ Exemplo : existe uma aplicação linear $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $f(1, 1, 1) = (1, 7)$,

$f(1, 1, 0) = (0, 0)$ e $f(1, 0, 0) = (2, -1)$?

$((1, 1, 1), (1, 1, 0), (1, 0, 0))$ é uma base de $\mathbb{R}^3$,

e para qualquer $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ tem-se $(x, y, z) = z(1, 1, 1) + (y - z)(1, 1, 0) + (x - y)(1, 0, 0)$

Portanto se existir f , ter-se-á $f(x, y, z) =$

$$f(z(1, 1, 1) + (y - z)(1, 1, 0) + (x - y)(1, 0, 0)) = zf(1, 1, 1) + (y - z)f(1, 1, 0) + (x - y)f(1, 0, 0) =$$

$$z(1, 7) + (y - z)(0, 0) + (x - y)(2, -1) = (2x - 2y + z, -x + y + 7z)$$

Ora a função $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ é de facto uma

$$(x, y, z) \mapsto (2x - 2y + z, -x + y + 7z)$$

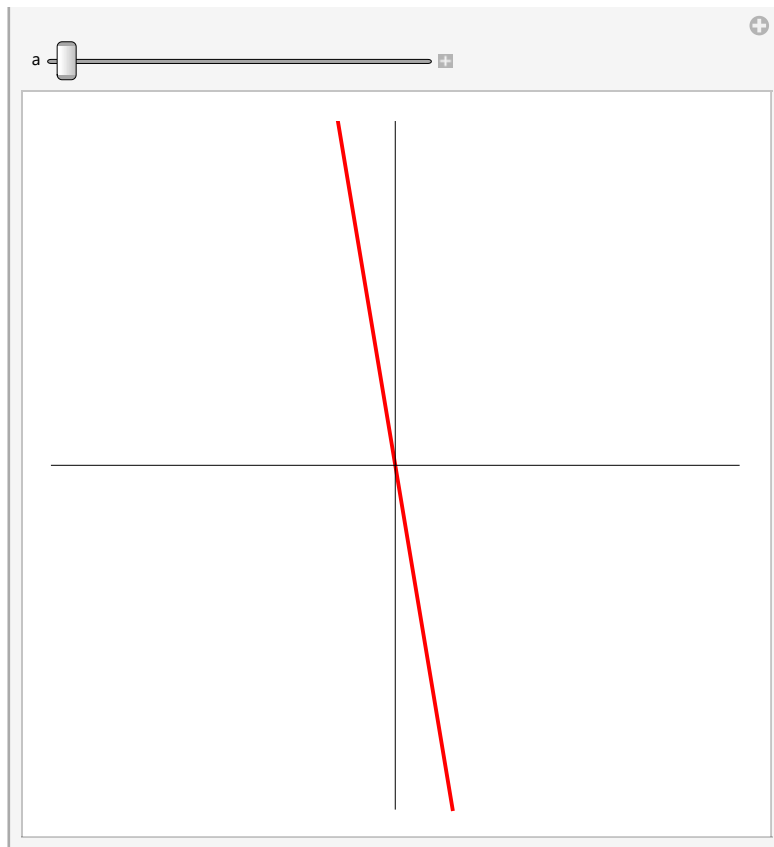
aplicação linear tal que $f(1, 1, 1) = (1, 7)$, $f(1, 1, 0) = (0, 0)$ e $f(1, 0, 0) = (2, -1)$

Gráficos de aplicações lineares

- $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto ax$

Gráfico de $f = \{(x, f(x)), x \in \mathbb{R}\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = f(x)\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = ax\}$

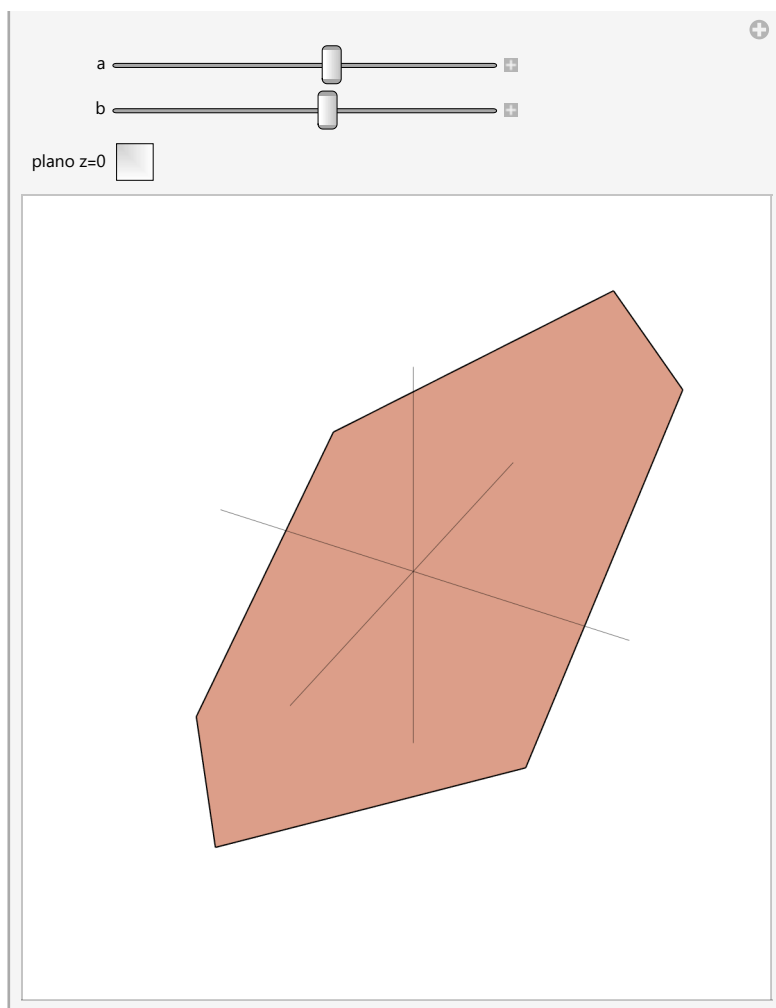
Trata-se de um subespaço de $\mathbb{R}^2$.



- $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$
 $(x, y) \mapsto ax + by$

Gráfico de $f = \{(x, y, f(x, y)), (x, y) \in \mathbb{R}^2\} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z = f(x, y)\} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z = ax + by\}$

Trata-se de um subespaço de $\mathbb{R}^3$.



• $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ uma aplicação linear

Gráfico de $f = \{(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m) \in \mathbb{R}^{n+m} : (y_1, \dots, y_m) = f(x_1, \dots, x_n)\}$

Trata-se de um subespaço de $\mathbb{R}^{n+m}$.

• $f: E \rightarrow F$ uma aplicação linear

Gráfico de $f = \{(u, f(u)) \in E \times F\} = \{(u, v) \in E \times F : v = f(u)\}$

Trata-se de um subespaço de $E \times F$.

Proposição

Se $f: E \rightarrow F$ é uma aplicação linear, então

- $f(0_E) = 0_F$
- para quaisquer $u, v \in E$, tem-se $f(u-v) = f(u) - f(v)$.

▼ Demonstração

- $f(0_E) = f(0_E + 0_E) = f(0_E) + f(0_E)$, portanto $f(0_E) = 0_F$
- Tem-se $f(u-v) + f(v) = f(u-v+v) = f(u)$, portanto $f(u-v) = f(u) - f(v)$

Proposição

A composta de aplicações lineares é uma aplicação linear.

▼ Demonstração

Sejam $f : E \rightarrow F$ e $g : F \rightarrow G$ aplicações lineares.

Para $u, v \in E$,

tem – se $g \circ f(u + v) = g(f(u + v)) = g(f(u) + f(v)) = g(f(u)) + g(f(v)) = g \circ f(u) + g \circ f(v)$

Para $\alpha \in \mathbb{K}$, $u \in E$, tem – se $g \circ f(\alpha u) = g(f(\alpha u)) = g(\alpha f(u)) = \alpha g(f(u)) = \alpha (g \circ f)(u)$

Exemplo: Para quaisquer espaços E e F , a aplicação identidade $f : E \rightarrow E$ e a aplicação

$$u \mapsto u$$

nula $E \rightarrow F$ são aplicações lineares.

$$u \mapsto 0_F$$

Proposição

Sejam E, F espaços vectoriais sobre $\mathbb{K}$; o conjunto $L(E, F) = \{\text{aplicações lineares de } E \text{ em } F\}$ é um espaço vectorial.

(É um subespaço do espaço $F(E, F) = \{\text{funções de } E \text{ em } F\}$; neste espaço as operações são definidas da seguinte maneira: $f+g$ é a função definida por $(f+g)(u) = f(u) + g(u)$ e αf é a função definida por $(\alpha f)(u) = \alpha(f(u))$.)

Aplicações lineares definidas através das imagens dos elementos de uma base**Proposição**

Sejam E, F espaços vectoriais sobre K ; se $(e_1, \dots, e_n)$ é uma base de E e $w_1, \dots, w_n$ são elementos quaisquer de F , existe uma e uma só aplicação linear $f : E \rightarrow F$ tal que $f(e_1) = w_1, \dots, f(e_n) = w_n$ (ou seja, uma aplicação linear fica completamente determinada pelas imagens dos elementos de uma base, e essas imagens podem ser escolhidas arbitrariamente).

▼ Demonstração

• Unicidade

Suponhamos que existe f .

Para cada $u \in E$ existem $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{K}$ tais que $u = a_1 e_1 + \dots + a_n e_n$.

Então $f(u) = f(a_1 e_1 + \dots + a_n e_n) = a_1 f(e_1) + \dots + a_n f(e_n) = a_1 w_1 + \dots + a_n w_n$

Portanto, se existir f , $f(u)$ está completamente determinado para cada u .

• Existência

Para cada $u \in E$, seja $f(u) = a_1 w_1 + \dots + a_n w_n$, onde $a_1, \dots, a_n$ são os únicos elementos de $\mathbb{K}$ tais que $u = a_1 e_1 + \dots + a_n e_n$.
 f fica bem definida precisamente porque, para cada u , os $a_1, \dots, a_n$ são únicos

Falta ver que f é linear.

Sejam $u, v \in E$, $u = a_1 e_1 + \dots + a_n e_n$, $v = b_1 e_1 + \dots + b_n e_n$

Então $f(u) = a_1 w_1 + \dots + a_n w_n$, $f(v) = b_1 w_1 + \dots + b_n w_n$,

e $f(u) + f(v) = (a_1 + b_1) w_1 + \dots + (a_n + b_n) w_n$

Mas $u + v = (a_1 + b_1) e_1 + \dots + (a_n + b_n) e_n$, portanto $f(u + v) = (a_1 + b_1) w_1 + \dots + (a_n + b_n) w_n$

Conclui-se que $f(u + v) = f(u) + f(v)$

Sejam agora $u \in E$, $\alpha \in \mathbb{K}$, $u = a_1 e_1 + \dots + a_n e_n$

Então $f(u) = a_1 w_1 + \dots + a_n w_n$, e $\alpha f(u) = \alpha a_1 w_1 + \dots + \alpha a_n w_n$

Mas $\alpha u = \alpha a_1 e_1 + \dots + \alpha a_n e_n$, portanto $f(\alpha u) = \alpha a_1 w_1 + \dots + \alpha a_n w_n$

Conclui-se que $f(\alpha u) = \alpha f(u)$

Se $e_1, \dots, e_n$ geram E e $w_1, \dots, w_n$ são elementos quaisquer de F , existe no máximo uma aplicação linear $f : E \rightarrow F$ tal que $f(e_1) = w_1, \dots, f(e_n) = w_n$.
 (Exercício)

Se $e_1, \dots, e_n$ são linearmente independentes e $w_1, \dots, w_n$ são elementos quaisquer de F , existe pelo menos uma aplicação linear $f : E \rightarrow F$ tal que $f(e_1) = w_1, \dots, f(e_n) = w_n$.
 (Exercício)

▼ Exemplo : $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $f(1, 1) = (2, -5)$ e $f(-1, 1) = (1, 3)$

$((1, 1), (-1, 1))$ é uma base de $\mathbb{R}^2$

$$(x, y) = a(1, 1) + b(-1, 1) \iff \dots \iff \begin{cases} a = \frac{x+y}{2} \\ b = \frac{-x+y}{2} \end{cases}$$

$$(x, y) = \frac{x+y}{2}(1, 1) + \frac{-x+y}{2}(-1, 1)$$

$$\text{Portanto } f(x, y) = f\left(\frac{x+y}{2}(1, 1) + \frac{-x+y}{2}(-1, 1)\right)$$

$$= \frac{x+y}{2} f((1, 1)) + \frac{-x+y}{2} f((-1, 1)) = \frac{x+y}{2} (2, -5) + \frac{-x+y}{2} (1, 3)$$

$$= \left(x + \frac{3}{2}y, -4x - y\right)$$

▼ Exemplo : Não existe $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, linear,

tal que $f(1, -1) = (1, 0, 1)$, $f(2, -3) = (0, 0, 1)$, $f(1, 1) = (0, 1, 0)$

Para qualquer $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, tem-se $(x, y) = (-2x + 2y)(1, -1) + (x - y)(2, -3) + x(1, 1)$.

Se existisse f ,

ter-se-ia $f(x, y) = (-2x + 2y)f(1, -1) + (x - y)f(2, -3) + xf(1, 1) = (-2x + 2y, x, -x + y)$

Mas então $f(1, -1) = (-4, 1, -2) \neq (1, 0, 1)$.

Conclui-se que não existe f nas condições dadas.

▼ Exemplo : Não existe $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow M_{2,2}(\mathbb{R})$, linear, tal que $f(1, 1, 1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$,

$f(1, 1, 0) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, $f(1, 2, 3) = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $f(-1, 3, 5) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$

$((1, 1, 1), (1, 1, 0), (1, 2, 3))$ é uma base de $\mathbb{R}^3$,

portanto existe uma única aplicação linear $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow M_{2,2}(\mathbb{R})$ tal que $f(1, 1, 1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$,

$f(1, 1, 0) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, $f(1, 2, 3) = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

$(x, y, z) = (3x - 3y + z)(1, 1, 1) + (-x + 2y - z)(1, 1, 0) + (-x + y)(1, 2, 3)$

Então $f(x, y, z) =$

$(3x - 3y + z) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + (-x + 2y - z) \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} + (-x + y) \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3x - 2y - x + 3y - 2z & -x + 3y - 2z \\ x + y - z & -x + 2y - z \end{pmatrix}$

Tem-se $f(-1, 3, 5) = \begin{pmatrix} -9 & 0 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$

Conclui-se que não existe uma aplicação linear nas condições dadas.

Aplicações lineares definidas numa soma directa de subespaços

Proposição

Sejam E , um espaço vectorial sobre $\mathbb{K}$ e $E_1, \dots, E_k$ subespaços de E tais que $E = E_1 \oplus \dots \oplus E_k$; para cada i , seja $p_i : E \rightarrow E_i$ a aplicação definida da seguinte maneira: se $u = u_1 + \dots + u_k$, com $u_i \in E_i$, então $p_i(u) = u_i$ (a aplicação está bem definida, uma vez que u_i fica completamente determinado por u); a aplicação p_i é linear.

▼ Demonstração

Sejam $u, v \in E$, $u = u_1 + \cdots + u_k$, $v = v_1 + \cdots + v_k$, com $u_i, v_i \in E_i$.

Então $p_i(u) + p_i(v) = u_i + v_i$.

Por outro lado, $u + v = u_1 + v_1 + \cdots + u_k + v_k$,

e $u_i + v_i \in E_i$ (porque $u_i, v_i \in E_i$ e E_i é estável para a soma).

Conclui-se que $p_i(u + v) = u_i + v_i$, ou seja, $p_i(u + v) = p_i(u) + p_i(v)$.

Sejam $u \in E$, $\alpha \in \mathbb{K}$, $u = u_1 + \cdots + u_k$, com $u_i \in E_i$.

Então $\alpha p_i(u) = \alpha u_i$.

Por outro lado, $\alpha u = \alpha u_1 + \cdots + \alpha u_k$, e $\alpha u_i \in E_i$ (porque $u_i \in E_i$ e E_i é estável para o produto).

Conclui-se que $p_i(\alpha u) = \alpha u_i$, ou seja, $p_i(\alpha u) = \alpha p_i(u)$

▼ Exemplo : $\mathbb{R}^2 = G(\{(1, 1)\}) \oplus G(\{(1, -1)\})$

Para cada $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, tem-se $(x, y) = \frac{x+y}{2} (1, 1) + \frac{x-y}{2} (1, -1)$.

Então $p_1(x, y) = \frac{x+y}{2} (1, 1)$ e $p_2(x, y) = \frac{x-y}{2} (1, -1)$

▼ Exemplo : $\mathbb{R}^3 = G(\{(1, 1, 0)\}) \oplus \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = 0\}$

Para cada $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, tem-se $(x, y, z) = (x, x, 0) + (0, y - x, z)$,

onde $(x, x, 0) \in G(\{(1, 1, 0)\})$ e $(0, y - x, z) \in \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = 0\}$.

Então $p_1(x, y, z) = (x, x, 0)$ e $p_2(x, y, z) = (0, y - x, z)$

▼ Exemplo : $M_{2,2}(\mathbb{R}) = G\left(\left\{\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right\}\right) \oplus G\left(\left\{\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}\right\}\right) \oplus \left\{\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_{2,2}(\mathbb{R}) : c = d = 0\right\}$

Para cada $\begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix} \in M_{2,2}(\mathbb{R})$, tem-se $\begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix} = (t+z) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - z \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x-z-t & y-z-t \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$,

onde $(t+z) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in G\left(\left\{\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right\}\right)$,

$-z \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \in G\left(\left\{\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}\right\}\right)$ e $\begin{pmatrix} x-z-t & y-z-t \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in \left\{\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_{2,2}(\mathbb{R}) : c = d = 0\right\}$

Então $p_1\left(\begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix}\right) = (t+z) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $p_2\left(\begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix}\right) = -z \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ e $p_3\left(\begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} x-z-t & y-z-t \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

Proposição

Sejam E, F espaços vectoriais sobre K ; se $E = E_1 \oplus \cdots \oplus E_k$, então, dadas quaisquer k aplicações lineares $f_i : E_i \rightarrow F$, existe uma única aplicação linear $f : E \rightarrow F$ tal que, para cada i , a restrição de f a E_i é f_i .

▼ Demonstração

Suponhamos que existe uma aplicação linear nas condições indicadas.

Então, se $u = u_1 + \cdots + u_k$, com $u_i \in E_i$, tem-se $f(u) = f(u_1) + \cdots + f(u_k) = f_1(u_1) + \cdots + f_k(u_k)$, portanto não há alternativas para o valor de $f(u)$; então se f existir, é única.

Seja então f a função definida do seguinte modo: para cada $u \in E$,

se $u = u_1 + \cdots + u_k$, com $u_i \in E_i$, seja $f(u) = f_1(u_1) + \cdots + f_k(u_k)$.

A função f está bem definida, uma vez que os u_i ficam determinados por u .

Vamos verificar que f é linear.

Sejam $u, v \in E$, $u = u_1 + \cdots + u_k$, $v = v_1 + \cdots + v_k$, com $u_i, v_i \in E_i$.

Então $f(u) = f_1(u_1) + \cdots + f_k(u_k)$ e $f(v) = f_1(v_1) + \cdots + f_k(v_k)$,

portanto $f(u) + f(v) = f_1(u_1) + f_1(v_1) + \cdots + f_k(u_k) + f_k(v_k) = f_1(u_1 + v_1) + \cdots + f_k(u_k + v_k)$,

uma vez que cada f_i é linear.

Por outro lado, $u + v = u_1 + v_1 + \cdots + u_k + v_k$, e $u_i + v_i \in E_i$,

portanto $f(u + v) = f_1(u_1 + v_1) + \cdots + f_k(u_k + v_k)$, ou seja, $f(u + v) = f(u) + f(v)$.

Sejam $u \in E$, $\alpha \in \mathbb{K}$, $u = u_1 + \cdots + u_k$, com $u_i \in E_i$.

Então $\alpha f(u) = \alpha f_1(u_1) + \cdots + \alpha f_k(u_k) = f_1(\alpha u_1) + \cdots + f_k(\alpha u_k)$, uma vez que cada f_i é linear.

Por outro lado, $\alpha u = \alpha u_1 + \cdots + \alpha u_k$, e $\alpha u_i \in E_i$,

portanto $f(\alpha u) = f_1(\alpha u_1) + \cdots + f_k(\alpha u_k)$, ou seja, $f(\alpha u) = \alpha f(u)$.

▼ Exemplo

Sejam $E_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = y = z\}$, $E_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\}$,

$$f_1: E_1 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad f_2: E_2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y, z) \mapsto (2y, x + 3z) \quad (x, y, z) \mapsto (-z, 2x)$$

Vamos determinar $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que a restrição de f a E_1 seja f_1 e a restrição de f a E_2 seja f_2 .

Tem-se $\mathbb{R}^3 = E_1 \oplus E_2$, e para qualquer $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$,

tem-se $(x, y, z) = (x - y + z, x - y + z, x - y + z) + (y - z, 2y - x - z, y - x)$,

com $(x - y + z, x - y + z, x - y + z) \in E_1$ e $(y - z, 2y - x - z, y - x) \in E_2$.

Então $f(x, y, z) = f((x - y + z, x - y + z, x - y + z) + (y - z, 2y - x - z, y - x)) =$

$f(x - y + z, x - y + z, x - y + z) + f(y - z, 2y - x - z, y - x) =$

$f_1(x - y + z, x - y + z, x - y + z) + f_2(y - z, 2y - x - z, y - x) =$

$(2(x - y + z), (x - y + z) + 3(x - y + z)) + (-(y - x), 2(y - z)) = (3x - 3y + 2z, 4x - 2y + 2z)$

2.2 - Núcleo, contradomínio e dimensões

Definição

Seja $f: E \rightarrow F$ uma aplicação linear; chama-se **núcleo** de f ao conjunto $\{u \in E : f(u) = 0_F\}$.

Notação: **ker f**

▼ Exemplo: $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$

$$(x, y, z) \mapsto (x+y, y-z)$$

$$\ker f = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : f(x, y, z) = (0, 0)\} =$$

$$\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x+y=0 \text{ e } y-z=0\} = \{(-z, z, z), z \in \mathbb{R}\} = G(\{(-1, 1, 1)\})$$

▼ Exemplo: $f: \mathbb{R}_3[X] \rightarrow \mathbb{R}$

$$P \mapsto P(-1)$$

$$\ker f = \{P \in \mathbb{R}_3[X] : f(P) = 0\} = \{a + bX + cX^2 + dX^3 \in \mathbb{R}_3[X] : a - b + c - d = 0\} =$$

$$\{b - c + d + bX + cX^2 + dX^3, b, c, d \in \mathbb{R}\} = G(\{1 + X, -1 + X^2, 1 + X^3\})$$

Proposição

Seja $f: E \rightarrow F$ uma aplicação linear;

- se E_1 é um subespaço de E , então $f(E_1)$ é um subespaço de F ;
- se F_1 é um subespaço de F , então $f^{-1}(F_1)$ é um subespaço de E .

(onde $f(E_1) = \{f(u), u \in E_1\}$ e $f^{-1}(F_1) = \{u \in E : f(u) \in F_1\}$)

▼ Demonstração

- Sejam $v_1, v_2 \in f(E_1)$; existem $u_1, u_2 \in E_1$ tais que $v_1 = f(u_1)$ e $v_2 = f(u_2)$.

Então $v_1 + v_2 = f(u_1) + f(u_2) = f(u_1 + u_2)$; como E_1 é estável para a soma, $u_1 + u_2 \in E_1$, portanto $f(u_1 + u_2) \in f(E_1)$, ou seja, $v_1 + v_2 \in f(E_1)$.

Sejam $\alpha \in \mathbb{K}$ e $v \in f(E_1)$; existe $u \in E_1$ tal $v = f(u)$.

Então $\alpha v = \alpha f(u) = f(\alpha u)$; como E_1 é estável para o produto, $\alpha u \in E_1$, portanto $f(\alpha u) \in f(E_1)$, ou seja, $\alpha v \in f(E_1)$.

Concluiu – se portanto que $f(E_1)$ é estável para a soma e para o produto, portanto é um subespaço.

- Sejam $u_1, u_2 \in f^{-1}(F_1)$; então $f(u_1), f(u_2) \in F_1$.

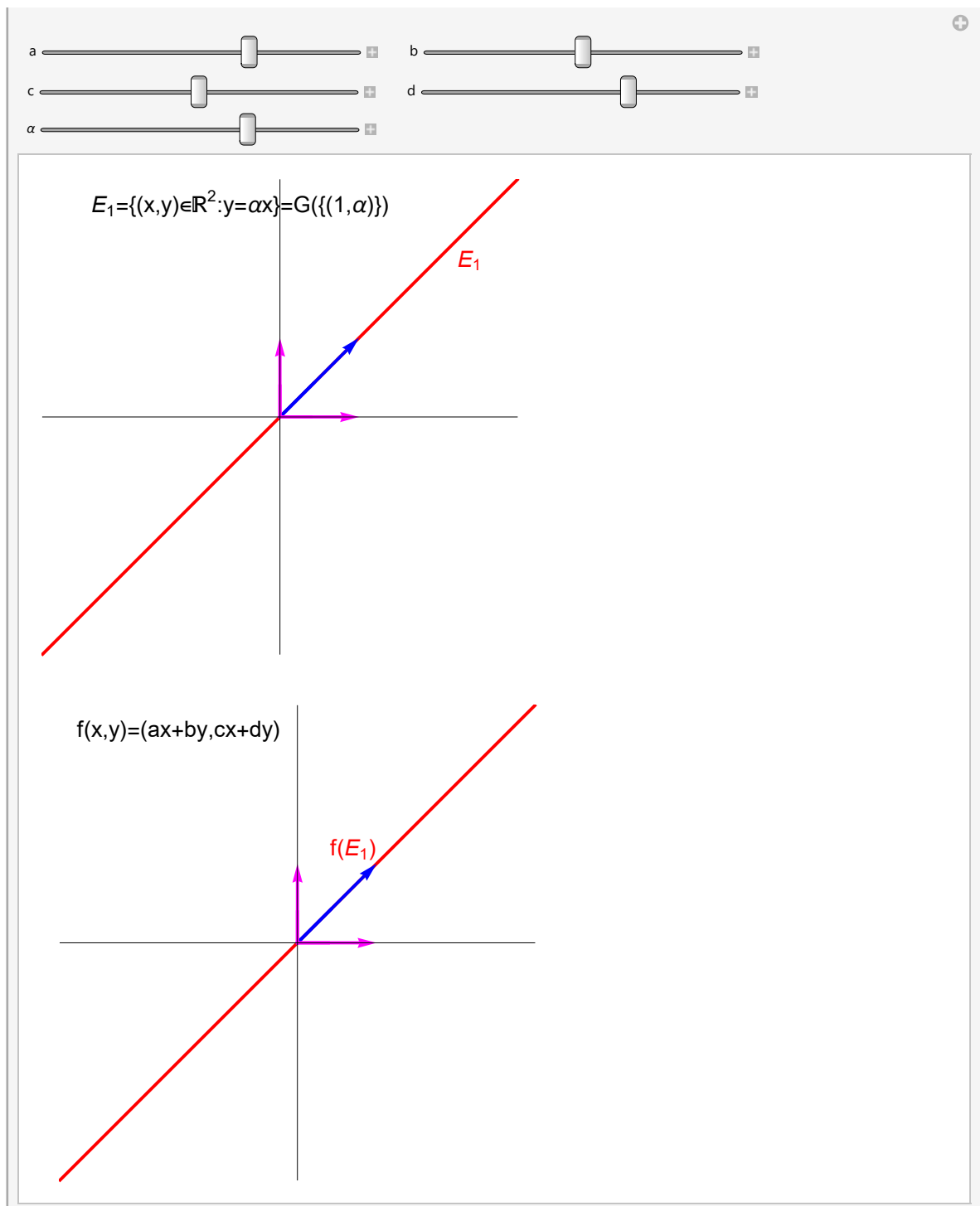
Tem – se $f(u_1 + u_2) = f(u_1) + f(u_2)$; como F_1 é estável para a soma, $f(u_1) + f(u_2) \in F_1$, portanto $f(u_1 + u_2) \in F_1$, ou seja, $u_1 + u_2 \in f^{-1}(F_1)$.

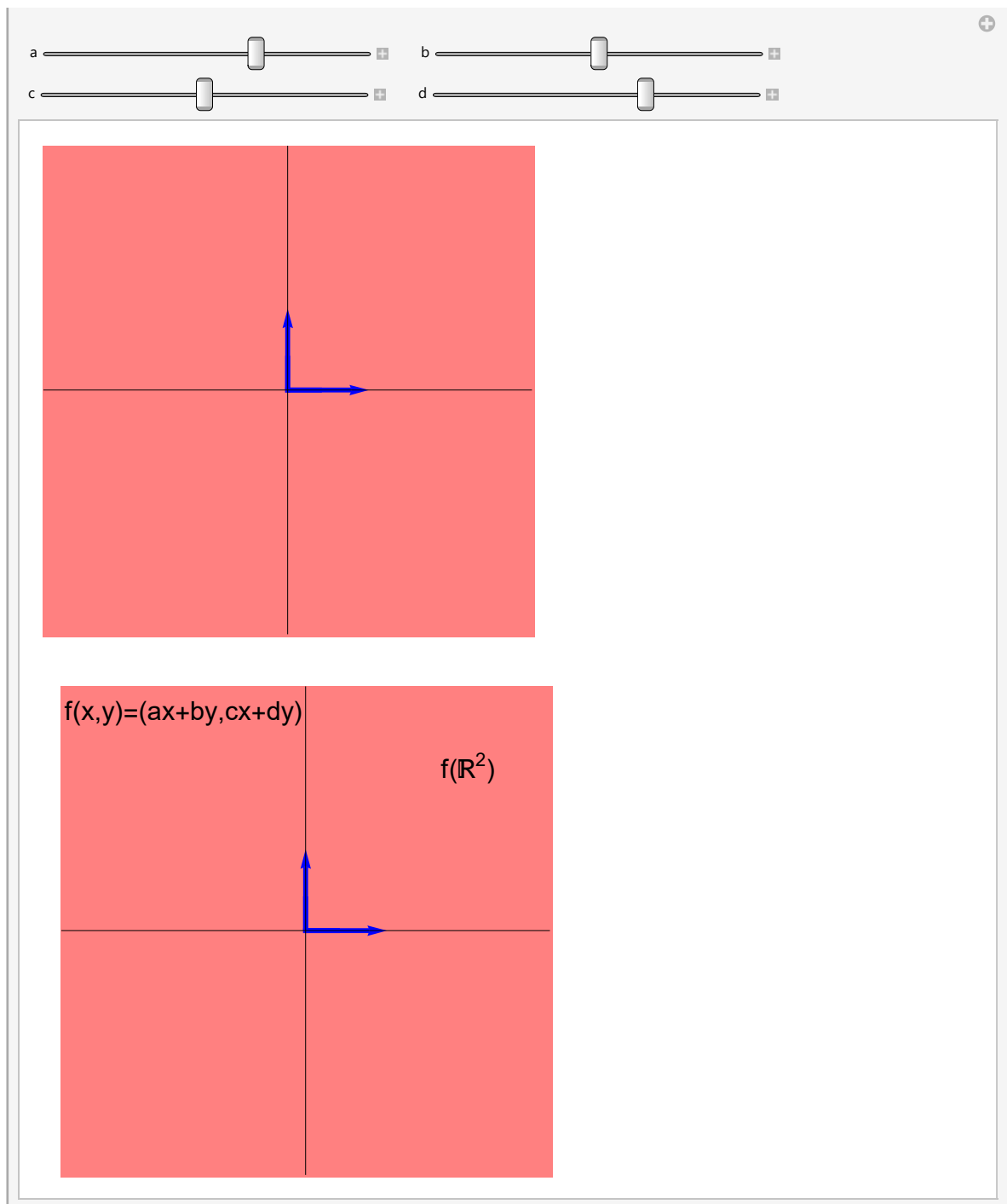
Sejam $\alpha \in \mathbb{K}$ e $u \in f^{-1}(F_1)$; então $f(u) \in F_1$.

Tem – se $f(\alpha u) = \alpha f(u)$; como F_1 é estável para o produto, $\alpha f(u) \in F_1$, portanto $f(\alpha u) \in F_1$, ou seja, $\alpha v \in f^{-1}(F_1)$.

Concluiu – se portanto que $f^{-1}(F_1)$ é estável para o produto,

Concluiu – se portanto que $f^{-1}(F_1)$ é estável para a soma e para o produto, portanto é um subespaço.





▼ Exemplo: $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f^{-1}(\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + y = 0\})$
 $(x, y, z) \mapsto (2x - z, x + 3y)$

$$\begin{aligned} f^{-1}(\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + y = 0\}) &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : f(x, y, z) \in \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + y = 0\}\} = \\ &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (2x - z, x + 3y) \in \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + y = 0\}\} = \\ &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 2x - z + x + 3y = 0\} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 3x + 3y - z = 0\} \end{aligned}$$

▼ Exemplo : $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f(\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : y = 0\})$
 $(x, y, z) \mapsto (x - z, -x + z, 2x - 2z)$
 $f(\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : y = 0\}) =$
 $f\{(x, 0, z), x, z \in \mathbb{R}\} = \{f(x, 0, z), x, z \in \mathbb{R}\} = \{(x - z, -x + z, 2x - 2z), x, z \in \mathbb{R}\} =$
 $\{x(1, -1, 2) + z(-1, 1, -2), x, z \in \mathbb{R}\} = G(\{(1, -1, 2), (-1, 1, -2)\}) = G(\{(1, -1, 2)\})$

▼ Exemplo : $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + 2y = 0 \text{ e } y = z\})$
 $(x, y, z) \mapsto (x + y, y + 7z)$
 $f(\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + 2y = 0 \text{ e } y = z\}) =$
 $f\{(-2z, -z, z), z \in \mathbb{R}\} = \{f(-2z, -z, z), z \in \mathbb{R}\} = \{(-3z, 6z), z \in \mathbb{R}\} = \{z(-3, 6), z \in \mathbb{R}\} = G(\{(-3, 6)\})$

Corolário

Seja $f: E \rightarrow F$ uma aplicação linear; o núcleo de f ($\ker f$) e o contradomínio de f ($\text{Im } f$) são subespaços vectoriais de E e F respectivamente.

▼ Demonstração

Basta aplicar o resultado anterior ao subespaço $\{0_F\}$ de F (uma vez que $\ker f = f^{-1}(\{0_F\})$) e ao subespaço E de E (uma vez que o contradomínio de f é $f(E)$).

Definição

Seja $f: E \rightarrow F$ uma aplicação linear; chama-se **característica** de f à dimensão do contradomínio de f .

Notação: **car f**

Proposição

Seja $f: E \rightarrow F$ uma aplicação linear; f é injectiva sse $\ker f = \{0_E\}$.

▼ Demonstração

• Suponhamos que f é injectiva.

Se $u \in \ker f$, então $f(u) = 0_F = f(0_E)$, portanto $u = 0_E$.

Conclui-se que $\ker f = \{0_E\}$.

• Suponhamos que $\ker f = \{0_E\}$.

Sejam u, v tais que $f(u) = f(v)$; então $f(u) - f(v) = 0_F$.

Conclui-se que $f(u - v) = 0_F$, logo $u - v \in \ker f$, portanto $u - v = 0_E$, ou seja, $u = v$.

Conclui-se que f é injectiva.

▼ Exemplo: $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$
 $(x, y, z) \mapsto 2x + y - 3z$

$$\ker f = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 2x + y - 3z = 0\}$$

$$(1, 1, 1) \in \ker f \text{ e } (1, 1, 1) \neq (0, 0, 0)$$

f não é injectiva

▼ Exemplo: $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow M_{2,2}(\mathbb{R})$
 $(x, y) \mapsto \begin{pmatrix} x+y & 2x \\ 3x-y & 5x+7y \end{pmatrix}$

$$\ker f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x+y=0 \text{ e } 2x=0 \text{ e } 3x-y=0 \text{ e } 5x+7y=0\} = \{(0, 0)\}$$

f é injectiva

Proposição

Seja $f: E \rightarrow F$ uma aplicação linear; f é injectiva sse f transforma qualquer família de vectores linearmente independentes numa família de vectores linearmente independentes.

▼ Demonstração

Exercício

Proposição

Sejam $f: E \rightarrow F$ uma aplicação linear e A um subconjunto de E ; $f(G(A)) = G(f(A))$.
 Em particular, se $u_1, \dots, u_n$ geram E , então $f(u_1), \dots, f(u_n)$ geram $\text{Im } f$.

▼ Demonstração

- Tem-se $A \subset G(A)$, portanto $f(A) \subset f(G(A))$;
 como $f(G(A))$ é um subespaço que contém $f(A)$, conclui-se que $G(f(A)) \subset f(G(A))$.
- Seja $v \in f(G(A))$; existe $u \in G(A)$ tal que $f(u) = v$.
 Existem $u_1, \dots, u_k \in A$, $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{K}$ tais que $u = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_k u_k$.
 Então $v = f(u) = f(\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_k u_k) = \alpha_1 f(u_1) + \dots + \alpha_k f(u_k)$,
 portanto v é combinação linear de elementos de $f(A)$, isto é, $v \in G(f(A))$.

▼ Exemplo : Determinar o contradomínio de $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$
 $(x, y, z) \mapsto (x + y + z, -2x + y - z, 3y + z)$

$$\mathbb{R}^3 = G(\{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\})$$

$$\text{Im } f = f(G(\{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\})) =$$

$$G(\{f(1, 0, 0), f(0, 1, 0), f(0, 0, 1)\}) = G(\{(1, -2, 0), (1, 1, 3), (1, -1, 1)\})$$

$$(x, y, z) \in G(\{(1, -2, 0), (1, 1, 3), (1, -1, 1)\}) \iff \text{existem } a, b,$$

$$c \in \mathbb{R}: (x, y, z) = a(1, -2, 0) + b(1, 1, 3) + c(1, -1, 1) \iff \dots \iff -2x - y + z = 0$$

$$\text{Im } f = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3: -2x - y + z = 0\}$$

▼ Exemplo : Determinar $f(E_1)$, onde $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^4$ e $E_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2: y = 2x\}$
 $(x, y) \mapsto (x + y, x - y, 2x, 2y)$

$$E_1 = G(\{(1, 2)\})$$

$$\text{Im } f = f(G(\{(1, 2)\})) = G(f(\{(1, 2)\})) = G(\{(3, -1, 2, 4)\})$$

$$(x, y, z, t) \in G(\{(3, -1, 2, 4)\}) \iff \text{existe } a \in \mathbb{R}: (x, y, z, t) =$$

$$a(3, -1, 2, 4) \iff \dots \iff x = 3a \text{ e } z = 2a \text{ e } t = 4a$$

$$f(E_1) = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4: x = 3a \text{ e } z = 2a \text{ e } t = 4a\}$$

Proposição

Seja $f: E \rightarrow F$ uma aplicação linear.

- Se B é um subconjunto de F , então $G(f^{-1}(B)) \subset f^{-1}(G(B))$ (mas não se tem necessariamente a igualdade).
- Se E_1 é um subespaço de E , então $f^{-1}(f(E_1)) = E_1 + \ker f$

▼ Demonstração

- Tem-se se $B \subset G(B)$, portanto $f^{-1}(B) \subset f^{-1}(G(B))$;
 como $f^{-1}(G(B))$ é um subespaço de E , conclui-se que $G(f^{-1}(B)) \subset f^{-1}(G(B))$.

- Seja $u \in f^{-1}(f(E_1))$; então $f(u) \in f(E_1)$, logo existe $v \in E_1$ tal que $f(v) = f(u)$.

Mas então $f(v - u) = f(v) - f(u) = 0_F$, portanto $v - u \in \ker f$.

De $u = v + u - v$, com $v \in E_1$ e $u - v \in \ker f$, conclui-se que $u \in E_1 + \ker f$.

Conclui-se que $f^{-1}(f(E_1)) \subset E_1 + \ker f$.

Seja $u \in E_1 + \ker f$; existem $v \in E_1$, $w \in \ker f$ tais que $u = v + w$.

Então $f(u) = f(v) + f(w) = f(v) + 0_F = f(v) \in f(E_1)$ (porque $v \in E_1$).

Conclui-se que $E_1 + \ker f \subset f^{-1}(f(E_1))$.

Proposição

Seja $f: E \rightarrow F$ uma aplicação linear.

Se $(e_1, \dots, e_n)$ é uma base de E tal que $(e_1, \dots, e_k)$ é uma base de $\ker f$ (com $1 \leq k < n$), então $(f(e_{k+1}), \dots, f(e_n))$ é uma base de $\text{Im } f$.

Se $(e_1, \dots, e_n)$ é uma base de E e $\ker f = \{0_E\}$, então $(f(e_1), \dots, f(e_n))$ é uma base de $\text{Im } f$.

▼ Demonstração

Suponhamos $\ker f \neq \{0_E\}$ (o caso $\ker f = \{0_E\}$ é deixado como exercício)

• $e_1, \dots, e_k, e_{k+1}, \dots, e_n$ geram E , portanto $f(e_1), \dots, f(e_k), f(e_{k+1}), \dots, f(e_n)$ geram $\text{Im } f$

Como $f(e_1) = \dots = f(e_k) = 0_F$, isso significa que $0_F, \dots, 0_F, f(e_{k+1}), \dots, f(e_n)$ geram $\text{Im } f$, ou seja, que $f(e_{k+1}), \dots, f(e_n)$ geram $\text{Im } f$

• Se $\alpha_{k+1} f(e_{k+1}) + \dots + \alpha_n f(e_n) = 0_F$, então $f(\alpha_{k+1} e_{k+1} + \dots + \alpha_n e_n) = 0_F$, ou seja, $\alpha_{k+1} e_{k+1} + \dots + \alpha_n e_n \in \ker f$

Então existem $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{K}$ tais que $\alpha_{k+1} e_{k+1} + \dots + \alpha_n e_n = \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_k e_k$

Conclui-se que $\alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_k e_k - \alpha_{k+1} e_{k+1} - \dots - \alpha_n e_n = 0_E$, e portanto $\alpha_1 = \dots = \alpha_k = \alpha_{k+1} = \dots = \alpha_n = 0$ (porque $e_1, \dots, e_n$ são linearmente independentes)

▼ Exemplo: $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow$

$\mathbb{R}^3$

$$(x, y, z, t) \mapsto (x - y + 2t, y + 2z + t, -x - 2z - 3t)$$

$$\ker f = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : x - y + 2t = 0 \text{ e } y + 2z + t = 0 \text{ e } -x - 2z - 3t = 0\} =$$

$$\dots = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : x = -2z - 3t \text{ e } y = -2z - t\} = G(\{(-2, -2, 1, 0), (-3, -1, 0, 1)\})$$

$((-2, -2, 1, 0), (-3, -1, 0, 1))$ é uma base de $\ker f$

$((-2, -2, 1, 0), (-3, -1, 0, 1), (1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0))$ é uma base de $\mathbb{R}^4$

$(f(1, 0, 0, 0), f(0, 1, 0, 0))$ é uma base de $\text{Im } f$, ou seja, $((1, 0, -1), (-1, 1, 0))$ é uma base de $\text{Im } f$

▼ Exemplo: $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow M_{2,2}(\mathbb{R})$

$$(x, y, z) \mapsto \begin{pmatrix} 2x - y + 3z & 5z \\ 4x - 2y & 7z \end{pmatrix}$$

$$\ker f = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 2x - y + 3z = 0 \text{ e } 5z = 0 \text{ e } 4x - 2y = 0 \text{ e } 7z = 0\} =$$

$$\dots = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : y = 2x \text{ e } z = 0\} = G(\{(1, 2, 0)\})$$

$((1, 2, 0))$ é uma base de $\ker f$

$((1, 2, 0), (1, 0, 0), (0, 0, 1))$ é uma base de $\mathbb{R}^3$

$(f(1, 0, 0), f(0, 0, 1))$ é uma base de $\text{Im } f$, ou seja, $\left(\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 0 & 7 \end{pmatrix}\right)$ é uma base de $\text{Im } f$

Corolário

Seja $f: E \rightarrow F$ uma aplicação linear; se E tem dimensão finita, então $\dim E = \dim \ker f + \dim \text{Im } f$.

▼ Exemplo

$$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$(x, y, z) \mapsto (x + y, y + 3z)$$

$$f(x, y, z) = (0, 0) \iff \begin{cases} x + y = 0 \\ y + 3z = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = -y \\ y = -3z \end{cases}$$

$$\ker f = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = 3z \text{ e } y = -3z\} = \dots = G(\{(3, -3, 1)\})$$

Então $\dim \ker f = 1$.

Como $\dim \ker f + \dim \operatorname{Im} f = \dim \mathbb{R}^3 = 3$, vem $\dim \operatorname{Im} f = 2$.

Como $\dim \operatorname{Im} f = 2$ e $\operatorname{Im} f$ é subespaço de $\mathbb{R}^2$ (que tem dimensão 2), conclui-se que $\operatorname{Im} f = \mathbb{R}^2$, logo f é sobrejectiva.

▼ Exemplo

Existe $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, linear tal que $\ker f = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 0\}$ e $\operatorname{Im} f = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = 0\}$?

Tem-se $\dim \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 0\} = 2$ e $\dim \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = 0\} = 2$.

Se existisse f nas condições dadas, ter-se-ia $3 = \dim \ker f + \dim \operatorname{Im} f = 2 + 2$.

Conclui-se que não existe f nas condições dadas.

▼ Exemplo : aplicação linear $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$

Tem-se $\dim \mathbb{R}^2 = 2 = \dim \ker f + \dim \operatorname{Im} f$.

Então $\dim \operatorname{Im} f \leq 2$, portanto $\operatorname{Im} f \neq \mathbb{R}^3$ ($\dim \mathbb{R}^3 = 3$).

Conclui-se que f não pode ser sobrejectiva.

▼ Exemplo : aplicação linear $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$

Tem-se $\dim \mathbb{R}^3 = 3 = \dim \ker f + \dim \operatorname{Im} f$.

Como $\dim \operatorname{Im} f \leq 2$, vem $\dim \ker f \geq 1$.

Então $\ker f \neq \{(0, 0, 0)\}$, portanto f não pode ser injectiva.

Corolário

Seja $f: E \rightarrow F$ uma aplicação linear entre espaços vectoriais de dimensão finita.

- Se f é sobrejectiva, então $\dim E \geq \dim F$
- Se f é injectiva, então $\dim E \leq \dim F$
- Se f é bijectiva, então $\dim E = \dim F$

▼ Demonstração

Tem-se $\dim E = \dim \ker f + \dim \operatorname{Im} f$.

Se f é sobrejectiva, então $\operatorname{Im} f = F$, portanto vem $\dim E = \dim \ker f + \dim F \geq \dim F$.

Se f é injectiva, então $\dim \ker f = 0$, portanto vem $\dim E = \dim \operatorname{Im} f \leq \dim F$ (porque $\operatorname{Im} f \subset F$).

Corolário

Seja $f: E \rightarrow F$ uma aplicação linear entre espaços vectoriais de dimensão finita. **Se $\dim E = \dim F$,**

- f é sobrejectiva $\Rightarrow f$ é bijectiva
- f é injectiva $\Rightarrow f$ é bijectiva.

▼ Demonstração

Tem – se $\dim E = \dim \ker f + \dim \operatorname{Im} f$.

- Se f é injectiva, então $\dim \ker f = 0$, portanto $\dim E = \dim \operatorname{Im} f$;
como $\dim E = \dim F$, vem $\dim \operatorname{Im} f = \dim F$, portanto $\operatorname{Im} f = F$, isto é, f é sobrejectiva.
- Se f é sobrejectiva, então $\operatorname{Im} f = F$, portanto $\dim E = \dim \ker + \dim F$;
como $\dim E = \dim F$, vem $\dim \ker f = 0$, portanto f é injectiva.

▼ Exemplo

$$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}_2[X]$$

$$(x, y, z) \mapsto x + 2y + (3y - 5z)X + (2x + z)X^2$$

$$\text{Tem – se } f(x, y, z) = 0_{\mathbb{R}[X]} \iff \begin{cases} x + 2y = 0 \\ 3y - 5z = 0 \\ 2x + z = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

portanto $\ker f = \{(0, 0, 0)\}$, logo f é injectiva.

Como $\dim \mathbb{R}^3 = \dim \mathbb{R}_2[X]$, conclui – se que f é sobrejectiva.

▼ Exemplo de endomorfismo sobrejectivo mas não bijectivo

$$D: \mathbb{R}[X] \rightarrow \mathbb{R}[X]$$

$$P \mapsto P'$$

▼ Exemplo de endomorfismo injectivo mas não bijectivo

$$f: \mathbb{R}[X] \rightarrow \mathbb{R}[X]$$

$$P \mapsto XP$$

Isomorfismos

Proposição

Seja $f: E \rightarrow F$ uma aplicação linear bijectiva; então f^{-1} também é uma aplicação linear.

▼ Demonstração

• Sejam $v_1, v_2 \in F$; quer – se mostrar que $f^{-1}(v_1 + v_2) = f^{-1}(v_1) + f^{-1}(v_2)$.

Existem $u_1, u_2 \in E$ tais que $f(u_1) = v_1$ e $f(u_2) = v_2$.

Tem – se $f(u_1 + u_2) = f(u_1) + f(u_2) = v_1 + v_2$.

Então $u_1 + u_2 = f^{-1}(v_1 + v_2)$, o que significa exactamente que $f^{-1}(v_1) + f^{-1}(v_2) = f^{-1}(v_1 + v_2)$.

• Sejam $v \in F, \alpha \in \mathbb{K}$; quer – se mostrar que $f^{-1}(\alpha v) = \alpha f^{-1}(v)$.

Existe $u \in E$ tal que $f(u) = v$.

Tem – se $f(\alpha u) = \alpha f(u) = \alpha v$.

Então $\alpha u = f^{-1}(\alpha v)$, o que significa exactamente que $\alpha f^{-1}(v) = f^{-1}(\alpha v)$.

▼ Exemplo: $f: \mathbb{R}_2[X] \longrightarrow \mathbb{R}^3$
 $P \longmapsto (P(0), P(1), P(2))$

$$f(a_0 + a_1 X + a_2 X^2) = (0, 0, 0) \iff \begin{cases} a_0 = 0 \\ a_0 + a_1 + a_2 = 0 \\ a_0 + 2a_1 + 4a_2 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} a_0 = 0 \\ a_1 = 0 \\ a_2 = 0 \end{cases}$$

Conclui – se que $\ker f = \{0_{\mathbb{R}[X]}\}$, logo f é injectiva, e portanto, como $\dim \mathbb{R}_2[X] = \dim \mathbb{R}^3$, f é sobrejectiva, logo bijectiva.

$$f(a_0 + a_1 X + a_2 X^2) = (x, y, z) \iff \begin{cases} a_0 = x \\ a_0 + a_1 + a_2 = y \\ a_0 + 2a_1 + 4a_2 = z \end{cases} \iff \begin{cases} a_0 = x \\ a_1 = \frac{-3x+4y-z}{2} \\ a_2 = \frac{x-2y+z}{2} \end{cases},$$

$$\text{logo } f^{-1}(x, y, z) = x + \frac{-3x+4y-z}{2} X + \frac{x-2y+z}{2} X^2$$

▼ Exemplo: $f: M_{2,2}(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}^4$
 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \longmapsto (a+d, b+c, a-b, c+d)$

$$f\left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\right) = (0, 0, 0, 0) \iff \begin{cases} a+d=0 \\ b+c=0 \\ a-b=0 \\ c+d=0 \end{cases} \iff \begin{cases} a=0 \\ b=0 \\ c=0 \\ d=0 \end{cases}$$

Conclui – se que $\ker f = \left\{\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\right\}$, logo f é injectiva, e portanto,

como $\dim M_{2,2}(\mathbb{R}) = \dim \mathbb{R}^4$, f é sobrejectiva, logo bijectiva.

$$f\left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\right) = (x, y, z, t) \iff \begin{cases} a+d=x \\ b+c=y \\ a-b=z \\ c+d=t \end{cases} \iff \begin{cases} a = \frac{x+y+z-t}{2} \\ b = \frac{x+y-z-t}{2} \\ c = \frac{-x+y+z+t}{2} \\ d = \frac{x-y-z+t}{2} \end{cases},$$

$$\text{logo } f^{-1}(x, y, z, t) = \left(\frac{x+y+z-t}{2}, \frac{x+y-z-t}{2}, \frac{-x+y+z+t}{2}, \frac{x-y-z+t}{2}\right)$$

Definição

Sejam E, F espaços vectoriais sobre $\mathbb{K}$.

Chama-se **isomorfismo** entre E e F a uma aplicação linear bijectiva de E em F .

Diz-se que E e F são **isomorfos** sse existe um isomorfismo entre E e F .

Observações:

- A composta de isomorfismos também é um isomorfismo.
- Se E e F são isomorfos, então têm a mesma dimensão.
- Se $f: E \rightarrow F$ é uma aplicação linear, f é um isomorfismo sse a imagem de qualquer base de E por f é uma base de F .

Proposição

Se E e F são espaços vectoriais sobre $\mathbb{K}$ e $\dim E = \dim F$, então E e F são isomorfos.

▼ Demonstração

Basta notar que se $(e_1, \dots, e_n)$ é uma base de E e $(w_1, \dots, w_n)$ é uma base de F , então existe uma aplicação linear $f: E \rightarrow F$ tal que, para cada i , se tem $f(e_i) = w_i$, e que essa aplicação é bijectiva (é injectiva porque $w_1, \dots, w_n$ são linearmente independentes, e é sobrejectiva porque $w_1, \dots, w_n$ geram F).

▼ Exemplo : $\mathbb{R}^4$ e $\mathbb{R}_3[X]$ são isomorfos

A aplicação $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}_3[X]$ definida por $f(1, 0, 0, 0) = 1$, $f(0, 1, 0, 0) = X$, $f(0, 0, 1, 0) = X^2$, $f(0, 0, 0, 1) = X^3$ é um isomorfismo; tem – se $f(a, b, c, d) = a + bX + cX^2 + dX^3$.

▼ Exemplo : $\mathbb{R}^3$ e $M_{3,1}(\mathbb{R})$ são isomorfos

A aplicação $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow M_{3,1}(\mathbb{R})$ definida por $f(1, 0, 0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $f(1, 0, 0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$,

$f(1, 0, 0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ é um isomorfismo; tem – se $f(x, y, z) = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$.

▼ Exemplo : $\mathbb{R}^4$ e $\mathbb{C}^2$ (com a estrutura real) são isomorfos

A aplicação $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{C}^2$ definida por $f(1, 0, 0, 0) = (1, 0)$, $f(0, 1, 0, 0) = (i, 0)$, $f(0, 0, 1, 0) = (0, 1)$, $f(0, 0, 0, 1) = (0, i)$ é um isomorfismo; tem – se $f(x, y, z, t) = (x + yi, z + ti)$.

▼ Exemplo : $E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 0\}$ e $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : y = x + z\}$ são isomorfos

$((-1, 1, 0), (-1, 0, 1))$ é uma base de E e $((1, 1, 0), (0, 1, 1))$ é uma base de F

A aplicação $f: E \rightarrow F$ definida por $f(-1, 1, 0) = (1, 1, 0)$, $f(-1, 0, 1) = (0, 1, 1)$ é um isomorfismo.

Se $(x, y, z) \in E$, então $(x, y, z) =$

$y(-1, 1, 0) + z(-1, 0, 1)$ portanto $f(x, y, z) = yf(-1, 1, 0) + zf(-1, 0, 1) = (y, y + z, z)$.

Corolário

Qualquer espaço vectorial real de dimensão n é isomorfo a $\mathbb{R}^n$.
 Qualquer espaço vectorial complexo de dimensão n é isomorfo a $\mathbb{C}^n$.

Discussão de sistemas de equações lineares

Consideremos um sistema de equações lineares

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ \cdots & \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n &= b_m \end{cases}$$

Pode ser visto como a seguinte equação (que põe em evidência que o sistema é possível sse a última coluna da matriz do sistema é combinação linear das colunas da matriz dos coeficientes):

$$\begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix} x_1 + \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{pmatrix} x_2 + \cdots + \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix} x_n = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

É ainda equivalente a

$$x_1(a_{11}, a_{21}, \dots, a_{m1}) + x_2(a_{12}, a_{22}, \dots, a_{m2}) + \cdots + x_n(a_{1n}, a_{2n}, \dots, a_{mn}) = (b_1, b_2, \dots, b_m)$$

Considerando a aplicação linear

$$f: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m \\ (x_1, x_2, \dots, x_n) \longmapsto (a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n, \dots, a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n)$$

podemos ainda ver a equação como $f(x)=b$ (onde $x = (x_1, \dots, x_n)$ e $b = (b_1, \dots, b_m)$)

O sistema é possível sse a equação $f(x)=b$ é possível.

A equação $f(x) = b$ é possível $\iff b \in \text{Im } f$

$$\iff b \in G(\{f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n)\}) \\ \text{(onde } (e_1, \dots, e_n) \text{ é a base canónica de } \mathbb{R}^n)$$

$$\iff b \in G(\{(a_{11}, a_{21}, \dots, a_{m1}), \\ (a_{12}, a_{22}, \dots, a_{m2}), \dots, (a_{1n}, a_{2n}, \dots, a_{mn})\})$$

Seja $k = \text{car } f$.

Se $k=m$, $\dim \text{Im } f = m$, portanto f é sobrejectiva $\longrightarrow$ para qualquer b a equação $f(x)=b$ é possível.

Se $k < m$, $\dim \text{Im } f < m$, portanto f não é sobrejectiva $\longrightarrow$ existe b tal que a equação $f(x)=b$ é possível e existe b tal que a equação $f(x)=b$ é impossível.

Seja b tal que a equação $f(x)=b$ é possível, e seja x_0 uma solução, isto é, $f(x_0) = b$, ou seja, $x_0 \in f^{-1}(b)$.

As soluções da equação $f(x)=b$ são os elementos de $f^{-1}(b)$, e $f^{-1}(b) = \{x_0\} + \ker f$.

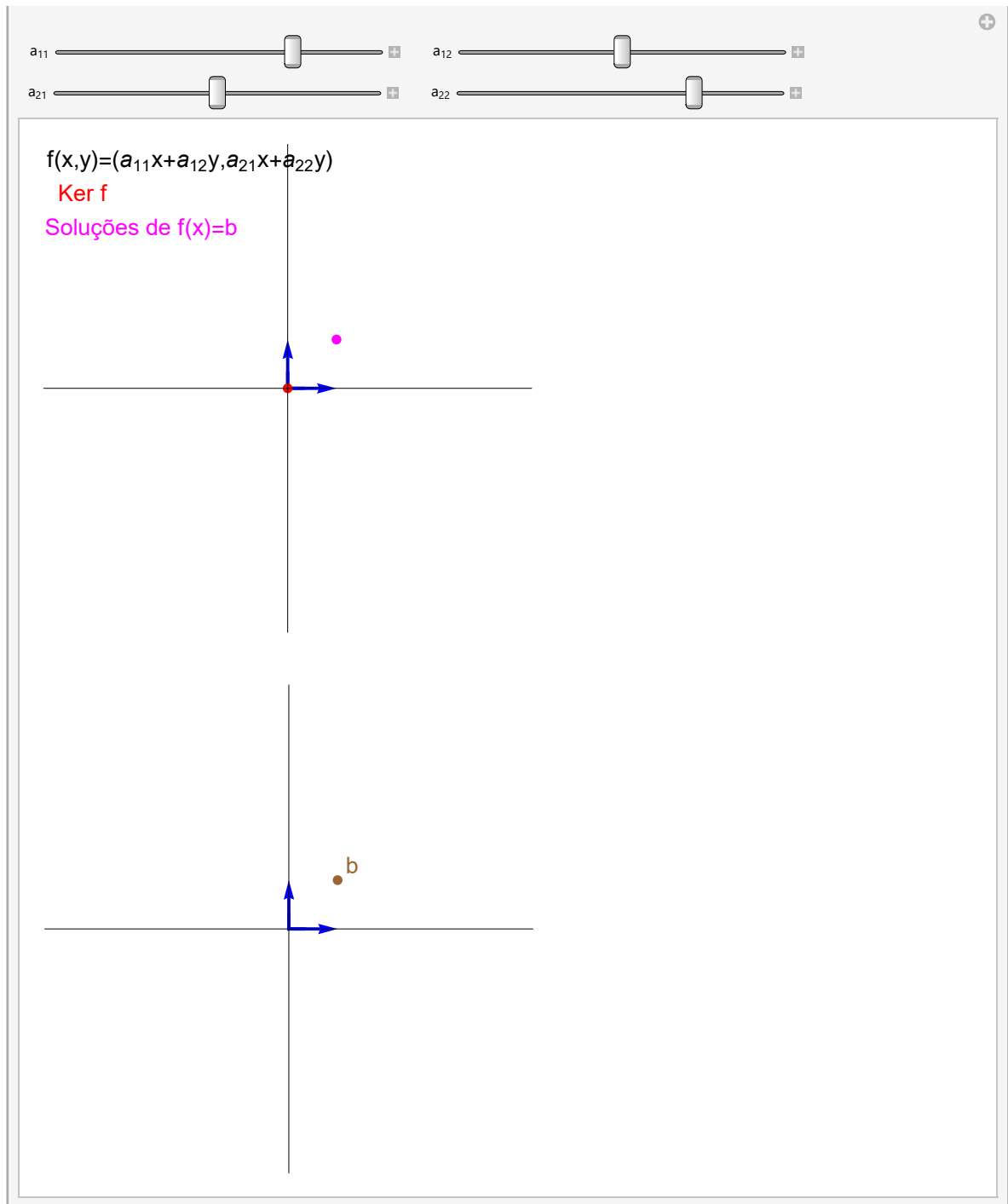
A equação tem portanto apenas uma solução sse $\ker f = \{0_E\}$.

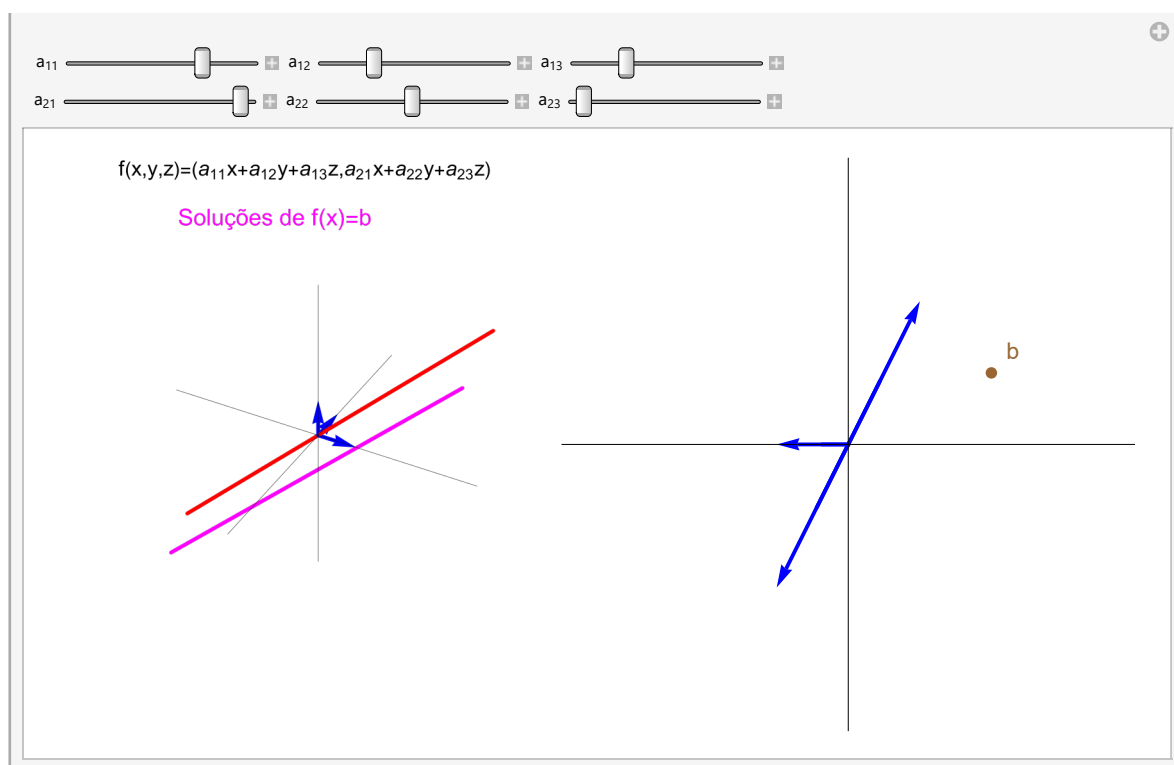
Conclui-se que a equação $f(x)=b$ não tem mais do que uma solução não depende de b : se a equação for determinada para algum b , será determinada para qualquer b para o qual seja possível.

Se $\ker f = \{0_E\}$, o que equivale a $\text{car } f = n$, a equação $f(x)=b$ é sempre possível e determinada ou impossível.

Se $\ker f \neq \{0_E\}$, o que equivale a $\text{car } f < n$, a equação $f(x)=b$ é sempre possível e indeterminada ou impossível.

$f(x)=b$	$\text{car } f=m$ f é sobrejectiva - para qualquer b a equação é possível	$\text{car } f < m$ f não é sobrejectiva - a equação pode ser possível ou impossível, dependendo de b
$\text{car } f=n$ f é injectiva equação não indeterminada	equação sempre possível e determinada	equação impossível ou possível e determinada
$\text{car } f < n$ f não é injectiva equação não determinada	equação sempre possível e indeterminada	equação impossível ou possível e indeterminada





2.3 - Matrizes

Definição

Sejam $f: E \rightarrow F$ uma aplicação linear, $b = (e_1, \dots, e_n)$ uma base de E , $B = (v_1, \dots, v_m)$ uma base de F ; chama-se **matriz de f relativamente às bases b, B** à matriz de $M_{m,n}(\mathbb{K})$ cujas colunas são formadas pelas coordenadas dos vectores $f(e_1), \dots, f(e_n)$ na base B .
(notação: $M_{b,B}(f)$)

Sejam $f: E \rightarrow F$ uma aplicação linear, $b = (e_1, \dots, e_n)$ uma base de E , $B = (v_1, \dots, v_m)$ uma base de F .

$$M_{b,B}(f) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

onde

$$f(e_1) = (a_{11}, a_{21}, \dots, a_{m1})_B$$

$$f(e_2) = (a_{12}, a_{22}, \dots, a_{m2})_B$$

...

$$f(e_n) = (a_{1n}, a_{2n}, \dots, a_{mn})_B$$

▼ Exemplo : $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$,
 $(x, y, z) \mapsto (2x + 3y - z, x + 4y - 5z)$
 $b = ((1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)), B = ((1, 0), (0, 1))$
 $f(1, 0, 0) = (2, 1) = (2, 1)_B$
 $f(0, 1, 0) = (3, 4) = (3, 4)_B$
 $f(0, 0, 1) = (-1, -5) = (-1, -5)_B$
 $M_{b,B}(f) = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 1 & 4 & -5 \end{pmatrix}$

▼ Exemplo : $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $b = ((1, 1), (1, -1)), B = ((1, 0, 0), (1, 1, 0), (1, 1, 1))$
 $(x, y, z) \mapsto (2x + y, -x, x - 3y)$
 $f(1, 1) = (3, -1, -2) = (4, 1, -2)_B$
 $f(1, -1) = (1, -1, 4) = (2, -5, 4)_B$
 $M_{b,B}(f) = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 1 & -5 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$

Sejam E um espaço de dimensão n e F um espaço de dimensão m , b uma base de E e B uma base de F .

Para cada aplicação linear $f: E \rightarrow F$ temos a matriz $M_{b,B}(f)$ em $M_{m,n}(\mathbb{K})$.

Reciprocamente, para cada matriz $M \in M_{m,n}(\mathbb{K})$, existe uma única aplicação linear $f: E \rightarrow F$ tal que $M_{b,B}(f) = M$ (é consequência da existência e unicidade de uma aplicação linear uma vez definidas as imagens dos elementos de uma base)

Proposição

Sejam E e F espaços de dimensão finita sobre $\mathbb{K}$; para quaisquer bases b de E e B de F , a aplicação

$$\begin{aligned} \Phi_{b,B}: L(E, F) &\rightarrow M_{m,n}(\mathbb{K}) \\ f &\mapsto M_{b,B}(f) \end{aligned}$$

é um isomorfismo.

▼ Demonstração

Exercício

Produto de matrizes

Objectivo: definir o produto de matrizes de tal modo que “a matriz da composta seja o produto das matrizes”.

▼ Exemplo

Sejam $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ e $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ e seja $b_c = ((1, 0), (0, 1))$

$$(x, y) \mapsto (ax + by, cx + dy) \quad (x, y) \mapsto (px + qy, rx + sy)$$

Tem-se $M_{b_c, b_c}(f) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ e $M_{b_c, b_c}(g) = \begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix}$

$g \circ f(x, y) = g(f(x, y)) = g(ax + by, cx + dy) = (p(ax + by) + q(cx + dy), r(ax + by) + s(cx + dy)) =$
 $((pa + qc)x + (pb + qd)y, (ra + sc)x + (rb + sd)y)$

Então $M_{b_c, b_c}(g \circ f) = \begin{pmatrix} pa + qc & pb + qd \\ ra + sc & rb + sd \end{pmatrix}$

O produto de matrizes será definido de modo que

$$M_{b_c, b_c}(g \circ f) = M_{b_c, b_c}(g) M_{b_c, b_c}(f)$$

ou seja

$$\begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} pa + qc & pb + qd \\ ra + sc & rb + sd \end{pmatrix}$$

Definição

Dadas matrizes $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \in M_{m,n}(\mathbb{K})$, $B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1p} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{np} \end{pmatrix} \in M_{n,p}(\mathbb{K})$, o **produto AB** é a matriz $\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1p} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{mp} \end{pmatrix}$, onde $c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj}$.

Só se define o produto AB de duas matrizes A, B se o número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda.

▼ Exemplo: $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \times 5 + 2 \times 7 & 1 \times 6 + 2 \times 8 \\ 3 \times 5 + 4 \times 7 & 3 \times 6 + 4 \times 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{pmatrix}$$

▼ Exemplo: $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \\ 0 & -5 \\ -4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 7 & 2 & 0 \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \\ 0 & -5 \\ -4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 7 & 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \times 4 + 1 \times 7 & 2 \times 1 + 1 \times 2 & 2 \times (-2) + 1 \times 0 \\ (-1) \times 4 + 3 \times 7 & (-1) \times 1 + 3 \times 2 & (-1) \times (-2) + 3 \times 0 \\ 0 \times 4 + (-5) \times 7 & 0 \times 1 + (-5) \times 2 & 0 \times (-2) + (-5) \times 0 \\ (-4) \times 4 + 1 \times 7 & (-4) \times 1 + 1 \times 2 & (-4) \times (-2) + 1 \times 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 & 4 & -4 \\ 17 & 5 & 2 \\ -35 & -10 & 0 \\ -9 & -2 & 8 \end{pmatrix}$$

Caso particular: sistemas

$$\text{Tem-se } \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \end{pmatrix}$$

$$\text{Portanto o sistema } \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

pode-se escrever na forma $Ax=b$, onde A é a matriz dos coeficientes do sistema, $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ e $b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$

Proposição

Sejam E_1, E_2, E_3 espaços de dimensão finita sobre $\mathbb{K}$, b_1 uma base de E_1 , b_2 uma base de E_2 , b_3 uma base de E_3 , $f: E_1 \rightarrow E_2$, $g: E_2 \rightarrow E_3$ aplicações lineares.

Então $M_{b_1, b_3}(g \circ f) = M_{b_2, b_3}(g) M_{b_1, b_2}(f)$.

$$\begin{array}{ccccc} & & \xrightarrow{g \circ f} & & \\ E_1 & \xrightarrow{f} & E_2 & \xrightarrow{g} & E_3 \\ b_1 & & b_2 & & b_3 \end{array}$$

▼ Demonstração

Sejam $b_1 = (u_1, \dots, u_p)$, $b_2 = (v_1, \dots, v_n)$ e $b_3 = (w_1, \dots, w_m)$.

$$\text{Sejam } \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1p} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{np} \end{pmatrix} = M_{b_1, b_2}(f) \text{ e } \begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{m1} & \cdots & b_{mn} \end{pmatrix} = M_{b_2, b_3}(g)$$

Tem-se $g(f(u_j)) = g(a_{1j}v_1 + \cdots + a_{nj}v_n) =$

$$a_{1j}g(v_1) + \cdots + a_{nj}g(v_n) = a_{1j}(b_{11}w_1 + \cdots + b_{m1}w_m) + \cdots + a_{nj}(b_{1n}w_1 + \cdots + b_{mn}w_m) =$$

$$(a_{1j}b_{11} + \cdots + a_{nj}b_{1n})w_1 + \cdots + (a_{1j}b_{m1} + \cdots + a_{nj}b_{mn})w_m$$

Então as entradas da j -ésima coluna de $M_{b_1, b_3}(g \circ f)$ são $a_{1j}b_{11} + \cdots + a_{nj}b_{1n}$,
 $\cdots, a_{1j}b_{m1} + \cdots + a_{nj}b_{mn}$.

$$\text{Ora } M_{b_2, b_3}(g) M_{b_1, b_2}(f) = \begin{pmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1p} \\ \vdots & & \vdots \\ c_{m1} & \cdots & c_{mp} \end{pmatrix}, \text{ onde } c_{ij} = b_{i1}a_{1j} + \cdots + b_{in}a_{nj}.$$

Então as entradas da j -ésima coluna de $M_{b_2, b_3}(g) M_{b_1, b_2}(f)$ são $b_{11}a_{1j} + \cdots + b_{1n}a_{nj}$,
 $\cdots, b_{m1}a_{1j} + \cdots + b_{mn}a_{nj}$.

Conclui-se que as colunas de $M_{b_2, b_3}(g) M_{b_1, b_2}(f)$ coincidem com as de $M_{b_1, b_3}(g \circ f)$,
 portanto $M_{b_1, b_3}(g \circ f) = M_{b_2, b_3}(g) M_{b_1, b_2}(f)$

Corolário

A multiplicação de matrizes é associativa e distributiva relativamente à soma.

▼ Demonstração

Resulta da associatividade da composição de funções e da distributividade da composição de aplicações lineares relativamente à soma de funções.

▼ Exemplo

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(x, y) \mapsto (3x - y, \frac{x}{2} + 2y) \quad (x, y) \mapsto (x + y, -x + 2y, 3x)$$

b_c = base canónica de $\mathbb{R}^2$, B_c = base canónica de $\mathbb{R}^3$

$$M_{b_c, b_c}(f) = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ \frac{1}{2} & 2 \end{pmatrix}, M_{b_c, B_c}(g) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{c} \xrightarrow{g \circ f} \\ \mathbb{R}^2 \xrightarrow{f} \mathbb{R}^2 \xrightarrow{g} \mathbb{R}^3 \\ b_c \quad b_c \quad B_c \end{array}$$

$$M_{b_c, B_c}(g) M_{b_c, b_c}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ \frac{1}{2} & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{7}{2} & 1 \\ -2 & 5 \\ 9 & -3 \end{pmatrix}$$

$$M_{b_c, B_c}(g \circ f) = \begin{pmatrix} \frac{7}{2} & 1 \\ -2 & 5 \\ 9 & -3 \end{pmatrix}$$

$$g \circ f(x, y) = (\frac{7}{2}x + y, -2x + 5y, 9x - 3y)$$

▼ Exemplo

$b_1 = ((1, 3), (1, 0))$ base de $\mathbb{R}^2$, $b_2 = ((1, 1), (2, 1))$ base de $\mathbb{R}^2$, B_c base canónica de $\mathbb{R}^3$

$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $f(1, 3) = (1, 1)$ e $f(1, 0) = (2, 1)$

$g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $g(1, 1) = (3, -1, 2)$ e $g(2, 1) = (1, 5, 3)$

$$M_{b_1, b_2}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, M_{b_2, B_c}(g) = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 5 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{c} \xrightarrow{g \circ f} \\ \mathbb{R}^2 \xrightarrow{f} \mathbb{R}^2 \xrightarrow{g} \mathbb{R}^3 \\ b_1 \quad b_2 \quad B_c \end{array}$$

$$M_{b_1, B_c}(g \circ f) = M_{b_2, B_c}(g) M_{b_1, b_2}(f) = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 5 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 5 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

Observação: a multiplicação de matrizes não é comutativa.

Exemplo: $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

Matrizes identidade e inversas de matrizes

Definição

Chama-se **matriz identidade** de ordem n à matriz $I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \in M_{n,n}(\mathbb{K})$

Observação: se $b = (e_1, \dots, e_n)$ é uma base de E , então $M_{b,b}(\text{id}_E) = I_n$.

Lema

Para qualquer matriz $M \in M_{m,n}(\mathbb{K})$ tem-se $I_m M = M = M I_n$.

Definição

Diz-se que $M \in M_{m,n}(\mathbb{K})$ tem **inversa** sse existe uma matriz M' tal que MM' e $M'M$ são matrizes identidade.

Diz-se que uma matriz quadrada é **singular** sse não tem inversa.

Proposição

Se $M \in M_{m,n}(\mathbb{K})$ tem inversa, então $m=n$ (só matrizes quadradas podem ter inversa).

Observação: nem todas as matrizes quadradas têm inversa.

▼ Exemplo: $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ não tem inversa

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \iff \begin{pmatrix} a+c & b+d \\ a+c & b+d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} a+c=1 \\ a+c=0 \\ b+d=0 \\ b+d=1 \end{cases}$$

▼ Demonstração

Suponhamos que M' é inversa de $M \in M_{m,n}(\mathbb{K})$; então MM' e $M'M$ são matrizes identidade.

Como MM' está definido, o número de colunas de M é igual ao número de colunas de M' , e como $M'M$ está definido, o número de colunas de M' é igual ao número de linhas de M , portanto $M' \in M_{n,m}(\mathbb{K})$, logo $MM' = I_m$ e $M'M = I_n$.

Sejam $f: \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^m$ tal que $M_{b_c, B_c}(f) = M$ e $g: \mathbb{K}^m \rightarrow \mathbb{K}^n$ tal que $M_{B_c, b_c}(g) = M'$ (onde b_c é a base canónica de $\mathbb{K}^n$ e B_c é a base canónica de $\mathbb{K}^m$).

Então $M_{b_c, b_c}(g \circ f) = M_{B_c, b_c}(g) M_{b_c, B_c}(f) = M' M = I_n$ e $M_{B_c, B_c}(f \circ g) = M_{b_c, B_c}(f) M_{B_c, b_c}(g) = MM' = I_m$, portanto $g \circ f = \text{id}_{\mathbb{K}^n}$ e $f \circ g = \text{id}_{\mathbb{K}^m}$.

Então f tem inversa, portanto f é bijectiva,

portanto $\dim(\text{domínio de } f) = \dim(\text{conjunto de chegada de } f)$, ou seja, $m = n$.

Lema

Se $M \in M_{n,n}(\mathbb{K})$ e M tem inversa, essa inversa é única (notação: **M^{-1}**)

▼ Demonstração

Suponhamos que M' e M'' são inversas de $M \in M_{n,n}(\mathbb{K})$.

Tem – se $(M' M) M'' = I_n$ $M'' = M''$ e $M' (M M'') = M' I_n = M'$.

Como a multiplicação de matrizes é associativa, conclui – se que $M'' = M'$.

Cálculo da inversa de uma matriz pelo método de Gauss

Proposição

Se $M, M' \in M_{n,n}(\mathbb{K})$ e $MM' = I_n$, então $M' M = I_n$, e reciprocamente.

▼ Demonstração

Suponhamos $MM' = I_n$, sejam $f: \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^n$, $g: \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^n$ tais que $M_{b_c, b_c}(f) = M$ e $M_{b_c, b_c}(g) = M'$.

Então $M_{b_c, b_c}(f \circ g) = M_{b_c, b_c}(f) M_{b_c, b_c}(g) = MM' = I_n$,

logo $f \circ g = \text{id}_{\mathbb{K}^n}$, portanto f é sobrejectiva (e g é injectiva).

Como f é uma aplicação linear sobrejectiva entre espaços da mesma dimensão, conclui – se que f é bijectiva.

De $f \circ g = \text{id}_{\mathbb{K}^n}$ conclui – se que $f \circ g \circ f = f$, de onde resulta, como f é injectiva, que $g \circ f = \text{id}_{\mathbb{K}^n}$.

Então $M' M = M_{b_c, b_c}(g) M_{b_c, b_c}(f) = M_{b_c, b_c}(g \circ f) = I_n$.

Seja $M = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \in M_{n,n}(\mathbb{K})$.

M tem inversa sse existe $\begin{pmatrix} x_{11} & \cdots & x_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ x_{n1} & \cdots & x_{nn} \end{pmatrix} \in M_{n,n}(\mathbb{K})$ tal que $\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{11} & \cdots & x_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ x_{n1} & \cdots & x_{nn} \end{pmatrix} = I_n$

ou seja

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{11} \\ \vdots \\ x_{n1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{1n} \\ \vdots \\ x_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

Trata-se então de resolver estes n sistemas.

▼ Exemplo : cálculo da inversa de $\begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x+5z & y+5t \\ 2x+3z & 2y+3t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x+5z=1 \\ 2x+3z=0 \end{cases} \text{ e } \begin{cases} y+5t=0 \\ 2y+3t=1 \end{cases}$$

Usando na resolução dos sistemas a notação através das matrizes dos sistemas, vem

$$\begin{pmatrix} 1 & 5 & 1 \\ 2 & 3 & 0 \end{pmatrix} \text{ e } \begin{pmatrix} 1 & 5 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 5 & 1 \\ 0 & -7 & -2 \end{pmatrix} \text{ e } \begin{pmatrix} 1 & 5 & 0 \\ 0 & -7 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{3}{7} \\ 0 & 1 & \frac{2}{7} \end{pmatrix} \text{ e } \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{5}{7} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{7} \end{pmatrix}$$

$$\text{que correspondem a } \begin{cases} x = -\frac{3}{7} \\ z = \frac{2}{7} \end{cases} \text{ e } \begin{cases} y = \frac{5}{7} \\ t = -\frac{1}{7} \end{cases}$$

$$\text{Então } \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{3}{7} & \frac{5}{7} \\ \frac{2}{7} & -\frac{1}{7} \end{pmatrix}.$$

Observação : os dois sistemas podem ser resolvidos em simultâneo :

$$\begin{pmatrix} 1 & 5 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 5 & 1 & 0 \\ 0 & -7 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{3}{7} & \frac{5}{7} \\ 0 & 1 & \frac{2}{7} & -\frac{1}{7} \end{pmatrix}$$

A «metade da direita» é a inversa da matriz inicial.

▼ Exemplo : cálculo da inversa de $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x_1 + 2x_2 + 3x_3 & y_1 + 2y_2 + 3y_3 & z_1 + 2z_2 + 3z_3 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 & y_1 + y_2 + 2y_3 & z_1 + z_2 + 2z_3 \\ x_1 + x_2 + x_3 & y_1 + y_2 + y_3 & z_1 + z_2 + z_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 0 \end{cases} \text{ e } \begin{cases} y_1 + 2y_2 + 3y_3 = 0 \\ y_1 + y_2 + 2y_3 = 1 \\ y_1 + y_2 + y_3 = 0 \end{cases} \text{ e } \begin{cases} z_1 + 2z_2 + 3z_3 = 0 \\ z_1 + z_2 + 2z_3 = 0 \\ z_1 + z_2 + z_3 = 1 \end{cases}$$

Usando na resolução dos sistemas a notação através das matrizes dos sistemas, vem

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ e } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ e } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -2 & -1 \end{pmatrix} \text{ e } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 & 0 \end{pmatrix} \text{ e } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 & -1 \end{pmatrix} \text{ e } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & -2 & 0 \end{pmatrix} \text{ e } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \text{ e } \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} \text{ e } \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ e } \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ e } \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

que correspondem a $\begin{cases} x_1 = -1 \\ x_2 = 1 \\ x_3 = 0 \end{cases} \text{ e } \begin{cases} y_1 = 1 \\ y_2 = -2 \\ y_3 = 1 \end{cases} \text{ e } \begin{cases} z_1 = 1 \\ z_2 = 1 \\ z_3 = -1 \end{cases}$

Então $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$.

Os três sistemas podem ser resolvidos em simultâneo :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

A «metade da direita» é a inversa da matriz inicial.

Proposição

Sejam $f: E \rightarrow F$ uma aplicação linear, b uma base de E , B uma base de F e $u \in E$; então

- multiplicando $M_{b,B}(f)$ pela matriz coluna com as coordenadas de u na base b , obtêm-se as coordenadas de $f(u)$ na base B , isto é,

• se $u = (\lambda_1, \dots, \lambda_n)_B$ e $M_{b,B}(f) \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_m \end{pmatrix}$, então $f(u) = (c_1, \dots, c_m)_B$.

$M_{b,B}(f)$ é a única matriz que tem esta propriedade.

▼ Demonstração

Sejam $(e_1, \dots, e_n) = b$, $\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} = M_{b,B}(f)$.

Se $u = (\lambda_1, \dots, \lambda_n)_B$, então $u = \lambda_1 e_1 + \cdots + \lambda_n e_n$.

Então $f(u) = f(\lambda_1 e_1 + \cdots + \lambda_n e_n) =$

$\lambda_1(a_{11}v_1 + \cdots + a_{m1}v_m) + \cdots + \lambda_n(a_{1n}v_1 + \cdots + a_{mn}v_m) = (\lambda_1 a_{11} + \cdots + \lambda_n a_{1n})v_1 +$
 $\cdots + (\lambda_1 a_{m1} + \cdots + \lambda_n a_{mn})v_m = (\lambda_1 a_{11} + \cdots + \lambda_n a_{1n}, \dots, \lambda_1 a_{m1} + \cdots + \lambda_n a_{mn})_B$.

Ora $\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 a_{11} + \cdots + \lambda_n a_{1n} \\ \vdots \\ \lambda_1 a_{m1} + \cdots + \lambda_n a_{mn} \end{pmatrix}$

Suponhamos agora que $M = \begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{m1} & \cdots & b_{mn} \end{pmatrix}$ é uma matriz com a mesma propriedade.

Tem – se $e_j = (0, \dots, 1, \dots, 0)_B$ e $\begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{m1} & \cdots & b_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_{1j} \\ \vdots \\ b_{mj} \end{pmatrix}$, portanto $f(e_j) = (b_{1j}, \dots, b_{mj})_B$

Mas por definição de $M_{b,B}(f)$, tem – se $f(e_j) = (a_{1j}, \dots, a_{mj})_B$.

Conclui – se que $M = M_{b,B}(f)$.

▼ Exemplo: $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$
 $(x, y, z) \mapsto (2x - y + 4z, 3x + y + 5z)$

$$M_{B_c, b_c}(f) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 4 \\ 3 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$(x, y, z) = (x, y, z)_{B_c}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 4 \\ 3 & 1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = (2x - y + 4z, 3x + y + 5z)$$

$$f((x, y, z)_{B_c}) = (2x - y + 4z, 3x + y + 5z)_{B_c}$$

▼ Exemplo: $r: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$
 $(x, y, z, t) \mapsto (2x - y + t, \frac{x}{2} + 5y, \frac{x}{3} + \frac{y}{5} - 6z + t)$

$$M_{B_c, b_c}(f) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & 5 & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{5} & -6 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(x, y, z, t) = (x, y, z, t)_{B_c}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & 5 & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{5} & -6 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x - y + t \\ \frac{x}{2} + 5y \\ \frac{x}{3} + \frac{y}{5} - 6z + t \end{pmatrix}$$

$$f((x, y, z, t)_{B_c}) = (2x - y + t, \frac{x}{2} + 5y, \frac{x}{3} + \frac{y}{5} - 6z + t)_{B_c}$$

Caso particular da proposição

Sejam E um espaço vectorial de dimensão finita, b e b' bases de E , $u \in E$, $\text{id}_E: E \rightarrow E$.

Multiplicando $M_{b, b'}(\text{id}_E)$ pelas coordenadas de u na base b , obtêm-se as coordenadas de $\text{id}_E(u)$ na base b' .

Como $\text{id}_E(u) = u$, multiplicando $M_{b, b'}(\text{id}_E)$ pelas coordenadas de u na base b , obtêm-se as coordenadas de u na base b' .

▼ Exemplo: $E = \mathbb{R}^2$, $b = ((1, 3), (1, 4))$, $b_c = ((1, 0), (0, 1))$

$$(1, 3) = (1, 3)_{b_c}, (1, 4) = (1, 4)_{b_c}$$

$$M_{b, b_c}(\text{id}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\text{Tem-se } M_{b, b_c}(\text{id}) \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 7 \end{pmatrix}, \text{ portanto } (-3, 4)_b = (1, 7)_{b_c} = (1, 7).$$

$$\text{Tem-se } M_{b, b_c}(\text{id}) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + y \\ 3x + 4y \end{pmatrix}, \text{ portanto } (x, y)_b = (x + y, 3x + 4y)_{b_c}.$$

▼ Exemplo: $E = \mathbb{R}^2$, $b = ((1, 5), (1, 6))$, $b_c = ((1, 0), (0, 1))$

$$(1, 0) = 6(1, 5) - 5(1, 6) = (6, -5)_{b_c}, (0, 1) = -(1, 5) + (1, 6) = (-1, 1)_{b_c}$$

$$M_{b_c, b}(\text{id}) = \begin{pmatrix} 6 & -1 \\ -5 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Tem-se } M_{b_c, b}(\text{id}) \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & -1 \\ -5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 \\ -13 \end{pmatrix}, \text{ portanto } (3, 2)_b = (16, -13)_{b_c}.$$

$$\text{Tem-se } M_{b_c, b}(\text{id}) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & -1 \\ -5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6x - y \\ -5x + y \end{pmatrix}, \text{ portanto } (x, y)_b = (6x - y, -5x + y)_{b_c}.$$

▼ Exemplo

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(x, y) \mapsto (2x + y, -x, x - y)$$

$$M_{b_c, B_c}(f) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$b = ((2, 3), (-1, 1)) \text{ base de } \mathbb{R}^2$$

$$B = ((1, 1, 1), (0, 1, 1), (0, 0, 1)) \text{ base de } \mathbb{R}^3$$

$$M_{b, B}(f) = ?$$

$$\mathbb{R}^2 \xrightarrow[\underset{b}{\text{id}}]{\underset{b_c}{f}} \mathbb{R}^2 \xrightarrow[\underset{B_c}{f}]{\underset{B}{\text{id}}} \mathbb{R}^3 \xrightarrow[\underset{B}{\text{id}}]{\underset{B_c}{f}} \mathbb{R}^3$$

$$M_{b, B}(f) = M_{b, B}(\text{id} \circ f \circ \text{id}) = M_{B_c, B}(\text{id}) M_{b_c, B_c}(f) M_{b, b_c}(\text{id})$$

$$M_{b, b_c}(\text{id}) = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(1, 0, 0) = (1, 1, 1) - (0, 1, 1) = (1, -1, 0)_B,$$

$$(0, 1, 0) = (0, 1, 1) - (0, 0, 1) = (0, 1, -1)_B, (0, 0, 1) = (0, 0, 1)_B$$

$$\text{portanto } M_{B_c, B}(\text{id}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$M_{b, B}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & -1 \\ -9 & 2 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$$

▼ Exemplo

$$f: \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \text{ tal que } M_{B_c, b_1}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -3 & 4 \end{pmatrix}, \text{ onde } B_c \text{ é a base canónica de } \mathbb{C}^2 \text{ e } b_1 = ((2, 3), (4, 5))$$

$$g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}_2[X] \text{ tal que } M_{b_2, b_c}(g) = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -3 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix},$$

$$\text{onde } b_c \text{ é a base canónica de } \mathbb{R}_2[X] \text{ e } b_2 = ((1, 1), (-1, 1))$$

$$M_{B_c, b_c}(g \circ f) = ?$$

$$\mathbb{C}^2 \xrightarrow[\underset{B_c}{f}]{\underset{b_1}{f}} \mathbb{R}^2 \xrightarrow[\underset{b_2}{\text{id}}]{\underset{b_c}{g}} \mathbb{R}^2 \xrightarrow[\underset{b_c}{g}]{\underset{B_c}{\text{id}}} \mathbb{R}_2[X]$$

$$M_{B_c, b_c}(g \circ f) = M_{B_c, b_c}(g \circ \text{id} \circ f) = M_{b_2, b_c}(g) M_{b_1, b_2}(\text{id}) M_{B_c, b_1}(f)$$

$$(2, 3) = \left(\frac{5}{2}, \frac{1}{2}\right)_{b_2}, (4, 5) = \left(\frac{9}{2}, \frac{1}{2}\right)_{b_2}, M_{b_1, b_2}(\text{id}) = \begin{pmatrix} \frac{5}{2} & \frac{9}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$\text{portanto } M_{B_c, b_c}(g \circ f) = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -3 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{5}{2} & \frac{9}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -3 & 3 \\ -\frac{15}{2} & -\frac{57}{2} & \frac{81}{2} & -\frac{93}{2} \\ \frac{9}{2} & \frac{35}{2} & -\frac{51}{2} & \frac{59}{2} \end{pmatrix}$$

Definição

À matriz $M_{b,b'}(\text{id}_E)$ chama-se **matriz de passagem (ou matriz de mudança de base) da base b para a base b'**.

Observação: As colunas de $M_{b,b'}(\text{id}_E)$ são formadas pelas coordenadas dos elementos de b na base b'.

Proposição

Sejam $f: E \rightarrow F$ uma aplicação linear bijetiva, b uma base de E, B uma base de F; então as matrizes $M_{b,B}(f)$ e $M_{B,b}(f^{-1})$ são inversas uma da outra, isto é, $M_{B,b}(f^{-1}) = (M_{b,B}(f))^{-1}$.

Caso particular: Sejam b, b' bases de E; então as matrizes de passagem de b para b' e de b' para b são inversas uma da outra: $M_{b,b'}(\text{id}_E) = (M_{b',b}(\text{id}_E))^{-1}$.

▼ Demonstração

Basta notar que $M_{b,B}(f) M_{B,b}(f^{-1}) = M_{B,B}(f \circ f^{-1}) = M_{B,B}(\text{id}_F) = I_n$ e $M_{B,b}(f^{-1}) M_{b,B}(f) = M_{B,B}(f^{-1} \circ f) = M_{B,B}(\text{id}_E) = I_n$ (onde $n = \dim E = \dim F$)

▼ Exemplo: $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$
 $(x, y) \mapsto (3x - y, 2x - y)$

$$M_{b_c, b_c}(f) = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}, M_{b_c, b_c}(f^{-1}) = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}^{-1}$$

Determinação da inversa pelo método de Gauss:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -3 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & -3 \end{array} \right)$$

$$M_{b_c, b_c}(f^{-1}) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$$

$$f^{-1}(x, y) = (x - y, 2x - 3y)$$

▼ Exemplo

$$E = \mathbb{R}^3, B = ((1, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 0))$$

$$M_{B, B_c}(\text{id}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$M_{B_c, B}(\text{id}) = (M_{B, B_c}(\text{id}))^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Sejam $f: E \rightarrow E$ um endomorfismo e b, b' bases de E.

$$\begin{array}{ccccc} & & \xrightarrow{f} & & \\ E & \xrightarrow{\text{id}} & E & \xrightarrow{f} & E & \xrightarrow{\text{id}} & E \\ b' & & b & & b & & b' \end{array}$$

$$M_{b', b'}(f) = M_{b', b}(\text{id}) M_{b, b'}(f) M_{b', b}(\text{id}) = M_{b', b}(\text{id}) M_{b, b'}(f) M_{b', b}(\text{id})^{-1}$$

Definição

Diz-se que as matrizes A e B são **semelhantes** sse existe uma matriz invertível P tal que $A = P B P^{-1}$.

Lema

Sejam $A, B, C \in M_{n,n}(\mathbb{K})$;

- A é semelhante a si própria
- Se A e B são semelhantes, então B e A são semelhantes.
- Se A e B são semelhantes e B e C são semelhantes, então A e C são semelhantes.

▼ Demonstração

Exercício

Proposição

Sejam $f: E \rightarrow E$ um endomorfismo e b, b' bases de E ; então $M_{b,b}(f)$ e $M_{b',b'}(f)$ são semelhantes.

Característica de uma matriz

Proposição

Sejam E, F espaços vectoriais de dimensão respectivamente n e m sobre $\mathbb{K}$, $f: E \rightarrow F$ uma aplicação linear, b uma base de E , B uma base de F ; então a característica de f é a dimensão do subespaço de $\mathbb{K}^m$ gerado pelas colunas de $M_{b,B}(f)$.

▼ Demonstração

$$\text{Sejam } b = (u_1, \dots, u_n), B = (v_1, \dots, v_m) \text{ e } M_{b,B}(f) = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Tem-se $\text{car}(f) =$

$$\dim(\text{Im } f) = \dim(G\{f(u_1), \dots, f(u_n)\}) = \dim(G\{(a_{11}, \dots, a_{m1})_B, \dots, (a_{1n}, \dots, a_{mn})_B\})$$

Consideremos o isomorfismo $\varphi: F \rightarrow \mathbb{K}^m$ definido por $\varphi(v_1) = (1, 0, \dots, 0)$,

$$\varphi(v_2) = (0, 1, \dots, 0), \dots, \varphi(v_m) = (0, 0, \dots, 1).$$

Tem-se $\varphi((a_{11}, \dots, a_{m1})_B) = (a_{11}, \dots, a_{m1}), \dots, \varphi((a_{1n}, \dots, a_{mn})_B) = (a_{1n}, \dots, a_{mn})$,

portanto, como φ é injectiva, tem-se $\dim(G\{(a_{11}, \dots, a_{m1})_B, \dots, (a_{1n}, \dots, a_{mn})_B\}) =$

$$\dim(G\{\varphi((a_{11}, \dots, a_{m1})_B), \dots, \varphi((a_{1n}, \dots, a_{mn})_B)\}) =$$

$$\dim(G\{(a_{11}, \dots, a_{m1}), \dots, (a_{1n}, \dots, a_{mn})\})$$

Definição

Seja $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$; chama-se **característica** de A à dimensão do subespaço de $\mathbb{K}^m$ gerado pelas colunas de $M_{b,B}(f)$.

▼ Exemplo: $\text{car} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 2 \\ 5 & -1 \end{pmatrix}$

$$\text{car} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 2 \\ 5 & -1 \end{pmatrix} = \dim G(\{(1, 3, 5), (0, 2, -1)\}) = 2$$

▼ Exemplo: $\text{car} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & 3 & -1 \end{pmatrix}$

$$\text{car} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & 3 & -1 \end{pmatrix} = \dim G(\{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (-1, -1)\}) = 1$$

Proposição

Seja $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$; a dimensão do subespaço de $\mathbb{K}^m$ gerado pelas colunas de A é igual à dimensão do subespaço de $\mathbb{K}^n$ gerado pelas linhas de A.

▼ Demonstração

Encontram – se nas folhas de exercícios sugestões para a demonstração.

▼ Exemplo: $\text{car} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 2 \\ 5 & -1 \end{pmatrix}$

$$\text{car} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 2 \\ 5 & -1 \end{pmatrix} = \dim G(\{(1, 0), (3, 2), (5, -1)\}) = 2$$

▼ Exemplo: $\text{car} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & 3 & -1 \end{pmatrix}$

$$\text{car} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & 3 & -1 \end{pmatrix} = \dim G(\{(1, 2, 3, -1), (1, 2, 3, -1)\}) = 1$$

Definição

Seja $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$; chama-se **transposta** de A à matriz de $M_{n,m}(\mathbb{K})$ que se obtém trocando as linhas de A com as suas colunas.

Notação: A^t

▼ Exemplo

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \end{pmatrix}, A^t = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 6 \\ 3 & 7 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}$$

▼ Exemplo

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 11 & 12 & 13 & 14 & 15 \end{pmatrix}, A^t = \begin{pmatrix} 1 & 6 & 11 \\ 2 & 7 & 12 \\ 3 & 8 & 13 \\ 4 & 9 & 14 \\ 5 & 10 & 15 \end{pmatrix}$$

Proposição

Seja $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$; $\text{car } A = \text{car } A^t$

Operações elementares sobre as linhas e colunas de uma matriz

Proposição

Sejam $A, B \in M_{m,n}(\mathbb{K})$; se B se pode obter a partir de A através de um número finito de operações dos seguintes tipos:

- troca de duas linhas
 - substituição de uma linha por um seu múltiplo por um escalar não nulo
 - substituição de uma linha pela soma dessa linha com um múltiplo de outra
 - troca de duas colunas
 - substituição de uma coluna por um seu múltiplo por um escalar não nulo
 - substituição de uma coluna pela soma dessa coluna com um múltiplo de outra
- então $\text{car } B = \text{car } A$.

▼ Demonstração

Basta mostrar que operações dos três primeiros tipos não alteram a dimensão do espaço gerado pelas linhas e que operações dos três últimos tipos não alteram a dimensão do espaço gerado pelas colunas.

Isso é consequência dos seguintes factos, que são deixados como exercício: se $u_1, \dots, u_k$ são elementos de um espaço vectorial, então

- $G(\{u_1, \dots, u_i, \dots, u_j, \dots, u_k\}) = G(\{u_1, \dots, u_j, \dots, u_i, \dots, u_k\})$
- se $\alpha \neq 0$, $G(\{u_1, \dots, u_i, \dots, u_k\}) = G(\{u_1, \dots, \alpha u_i, \dots, u_k\})$
- $G(\{u_1, \dots, u_i, \dots, u_j, \dots, u_k\}) = G(\{u_1, \dots, u_i + \alpha u_j, \dots, u_j, \dots, u_k\})$

▼ Exemplo: $\text{car} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 5 & -1 \\ 3 & 5 & 1 & 11 & -1 \\ 1 & 3 & -1 & 1 & 1 \\ 5 & 9 & 1 & 17 & -1 \end{pmatrix}$

$$\text{car} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 5 & -1 \\ 3 & 5 & 1 & 11 & -1 \\ 1 & 3 & -1 & 1 & 1 \\ 5 & 9 & 1 & 17 & -1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ L_2 \rightarrow L_2 - 3L_1 \\ L_3 \rightarrow L_3 - L_1 \\ L_4 \rightarrow L_4 - 5L_1 \end{matrix} =$$

$$\text{car} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 5 & -1 \\ 0 & 2 & -2 & -4 & 2 \\ 0 & 2 & -2 & -4 & 2 \\ 0 & 4 & -4 & -8 & 4 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ L_3 \rightarrow L_3 - L_2 \\ L_4 \rightarrow L_4 + 2L_2 \end{matrix} = \text{car} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 5 & -1 \\ 0 & 2 & -2 & -4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \dim G(\{(1, 1, 1, 5, -1), (0, 2, -2, -4, 2)\}) = 2$$

▼ Exemplo: $\text{car} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 4 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$

$$\text{car} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 4 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ C_3 \rightarrow C_3 - 2C_1 \end{matrix} =$$

$$\text{car} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ C_3 \rightarrow C_3 + 2C_2 \end{matrix} = \text{car} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} = \dim G(\{(1, 1, 1, 1), (0, 1, -1, 2), (0, 0, 0, 2)\}) = 3$$

Traço de um endomorfismo

Definição

Chama-se **traço** de uma matriz $A \in M_{n,n}(\mathbb{K})$ à soma dos elementos da diagonal principal, ou seja,

$$\text{se } A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad \text{tr}(A) = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}$$

▼ Exemplo

$$\text{tr} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = 1 + 4 = 5$$

▼ Exemplo

$$\text{tr} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 7 \\ 5 & -2 & -4 \end{pmatrix} = 1 + 3 - 4 = 0$$

Proposição

- A aplicação $\text{tr} : M_{n,n}(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}$ é linear.

$$A \mapsto \text{tr}(A)$$
- Para quaisquer $A, B \in M_{n,n}(\mathbb{K})$; tem-se $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$.
- Se A e B são semelhantes, então $\text{tr}(A) = \text{tr}(B)$.

▼ Demonstração

Exercício

Definição

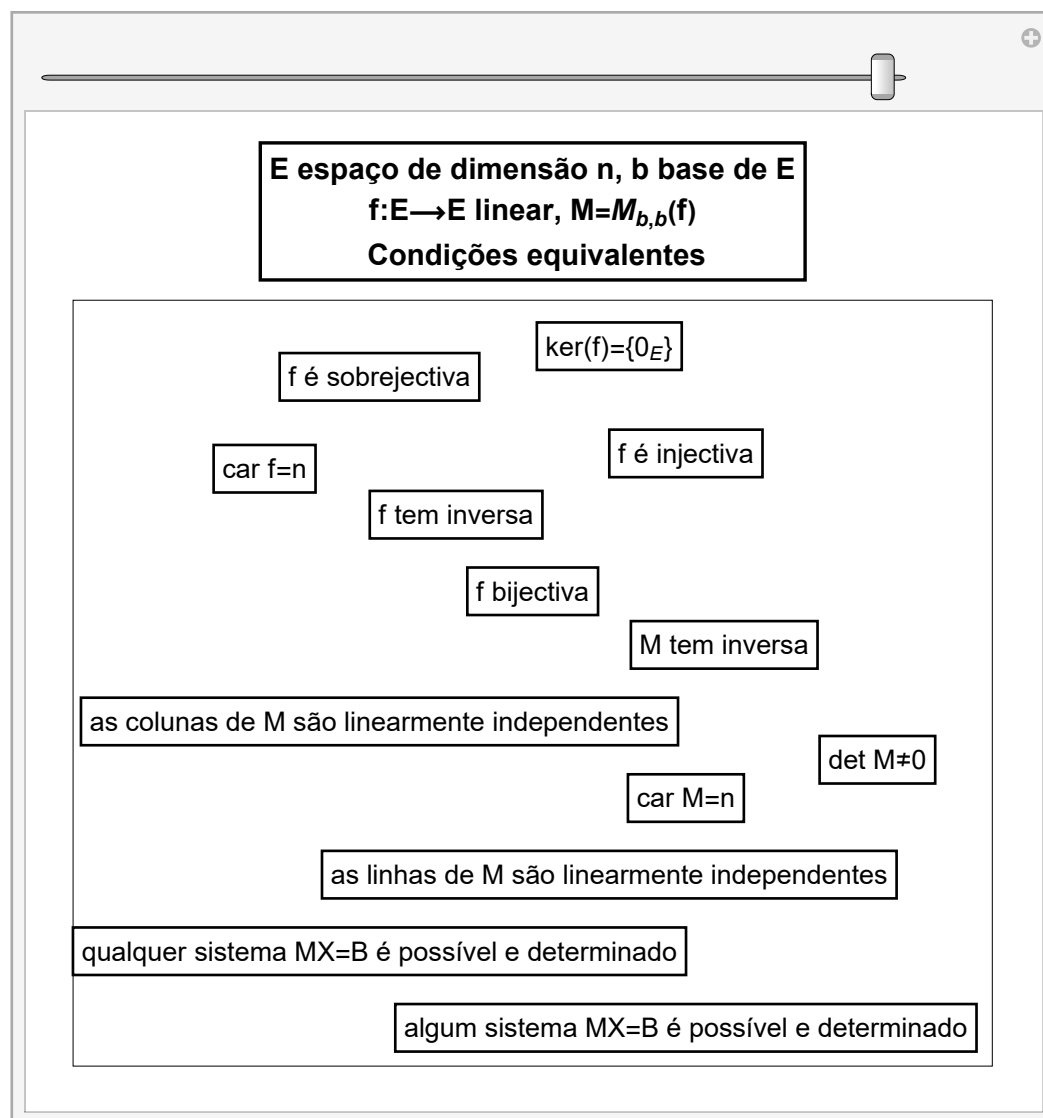
Seja E um espaço vectorial de dimensão finita e f um endomorfismo de E. Chama-se **traço** de f ao traço de $M_{b,b}(f)$, onde b é uma base qualquer de E.

▼ Exemplo: $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$
 $(x, y) \mapsto (3x + 5y, 2x - y)$
 $M_{B_c, B_c}(f) = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 4 & -1 \end{pmatrix}, \text{tr } f = \text{tr} \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 4 & -1 \end{pmatrix} = 2$

▼ Exemplo: $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$
 $(x, y, z) \mapsto (3x + 2y - z, x + 4y, 2x - 3z)$
 $M_{B_c, B_c}(f) = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & 4 & 0 \\ 2 & 0 & -3 \end{pmatrix}, \text{tr } f = \text{tr} \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & 4 & 0 \\ 2 & 0 & -3 \end{pmatrix} = 4$

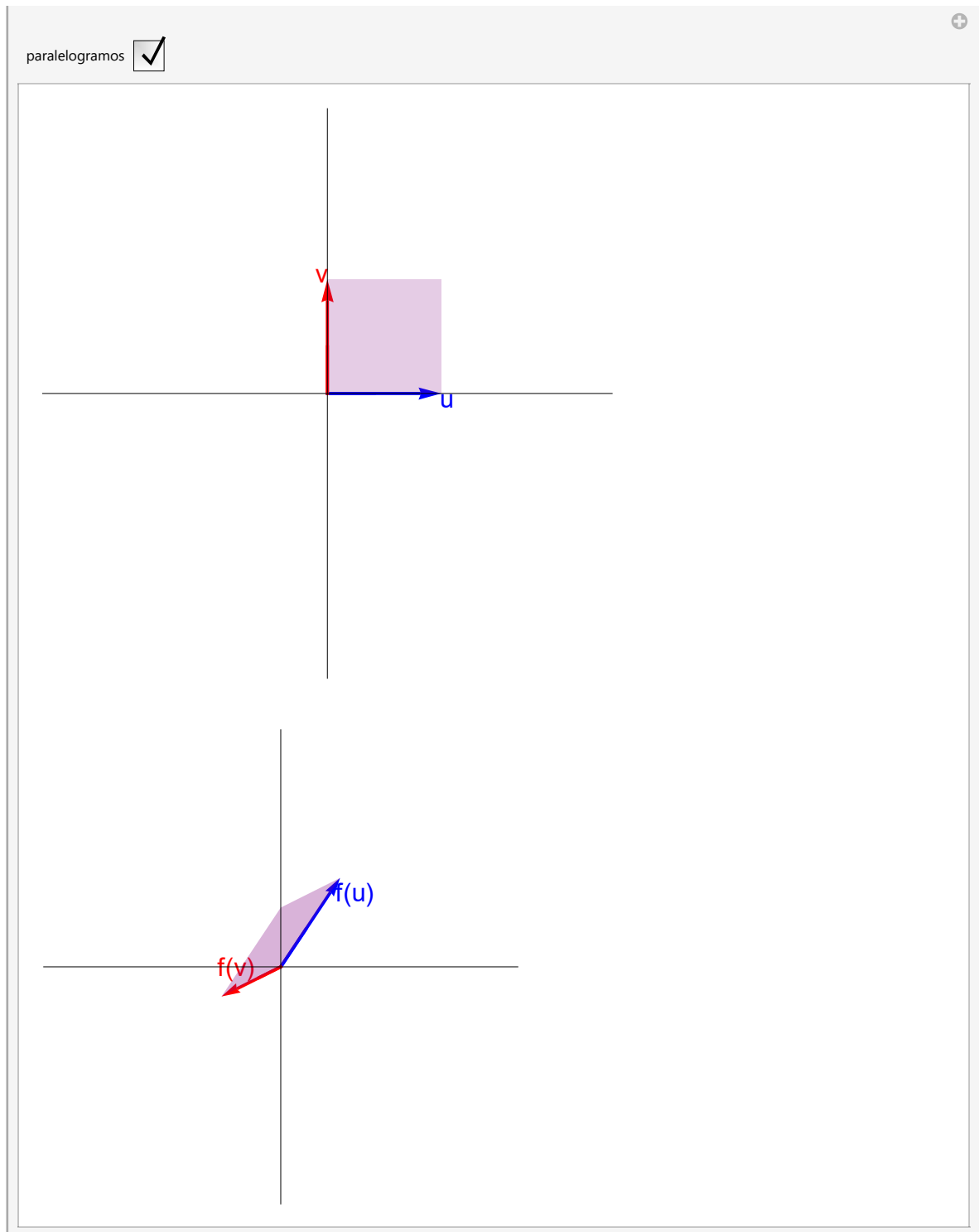
3 - Determinantes

3.1 - Definição e interpretação geométrica



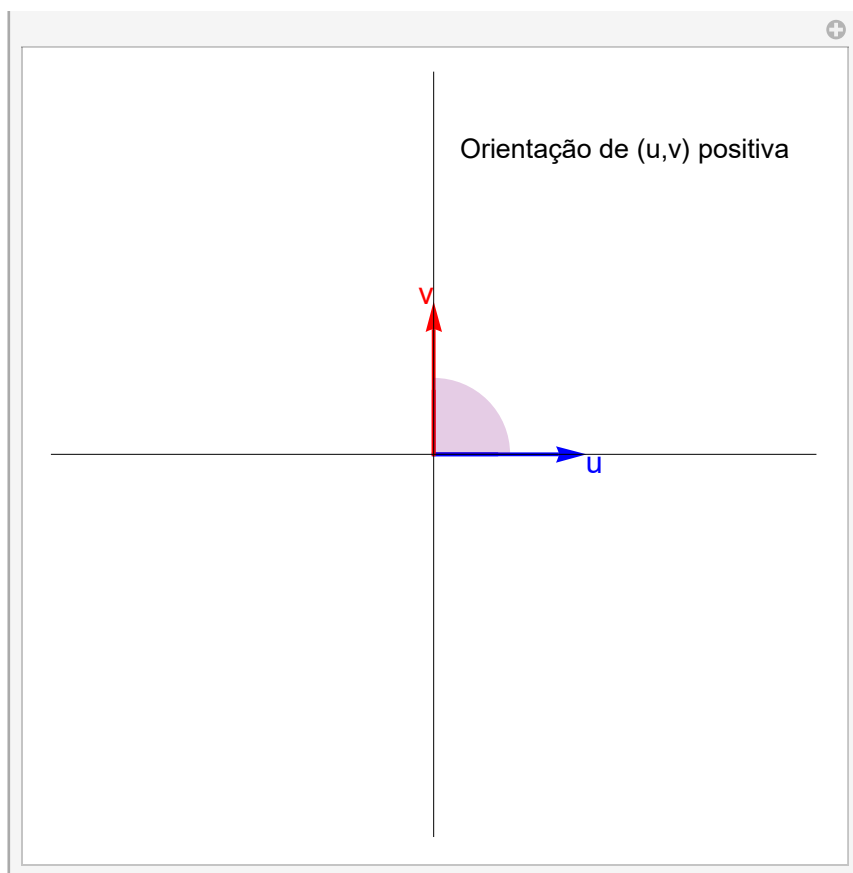
Em $\mathbb{R}^2$

$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ é sobrejectiva $\iff f(1, 0), f(0, 1)$ são
 linearmente independentes
 $\iff$ a área do paralelogramo definido
 pelos vectores $f(1, 0)$ e $f(0, 1)$
 é diferente de 0



Dados $u, v \in \mathbb{R}^2$, não colineares, dizemos que

- (u, v) tem orientação positiva se “a rotação mais curta de u para v é no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio”
- (u, v) tem orientação negativa se “a rotação mais curta de u para v é no sentido dos ponteiros do relógio”

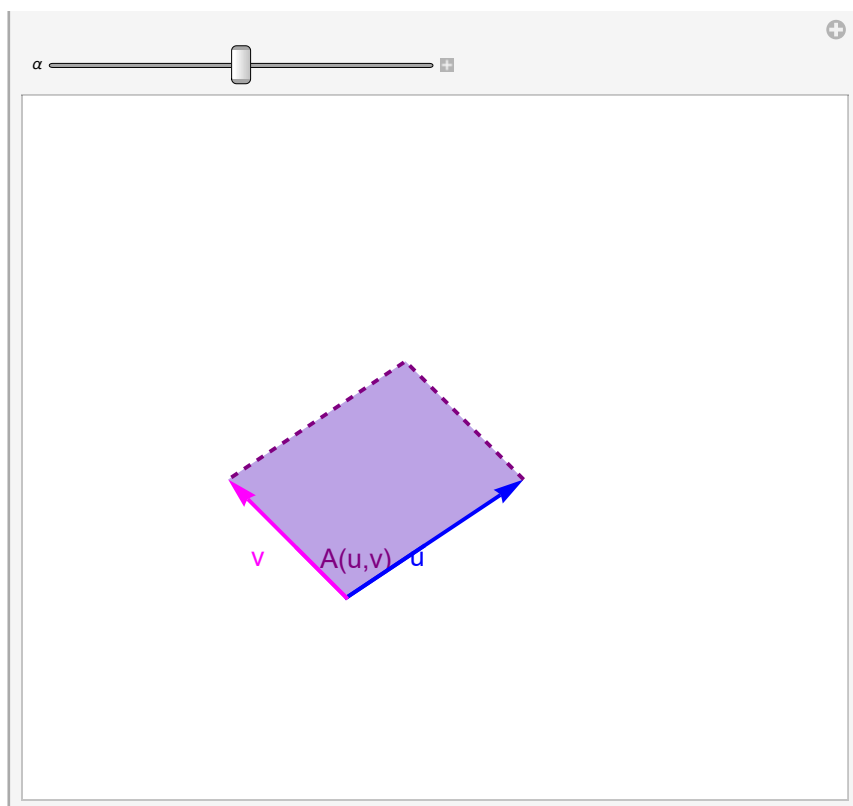


Vamos considerar $A: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ onde
 $(u, v) \mapsto A(u, v)$

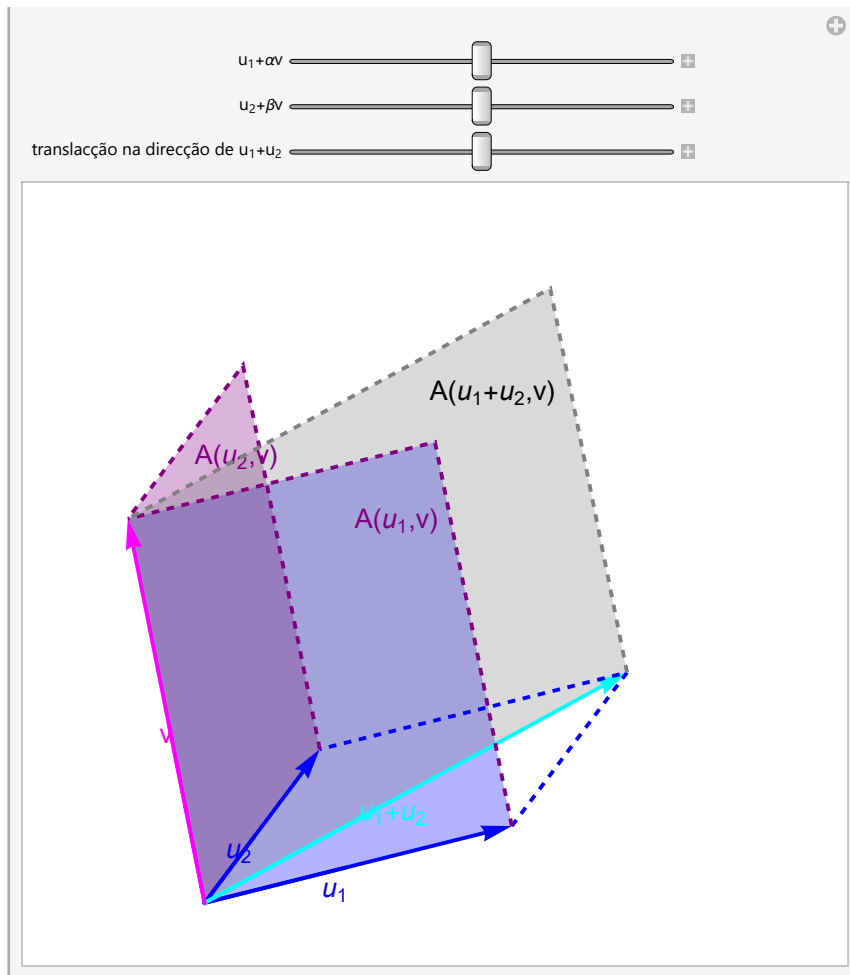
$$A(u, v) = \begin{cases} 0 & \text{se } u \text{ e } v \text{ são colineares} \\ \text{área do paralelogramo definido por } u, v & \text{se a orientação de } (u, v) \text{ é positiva} \\ -\text{área do paralelogramo definido por } u, v & \text{se a orientação de } (u, v) \text{ é negativa} \end{cases}$$

Propriedades da função A

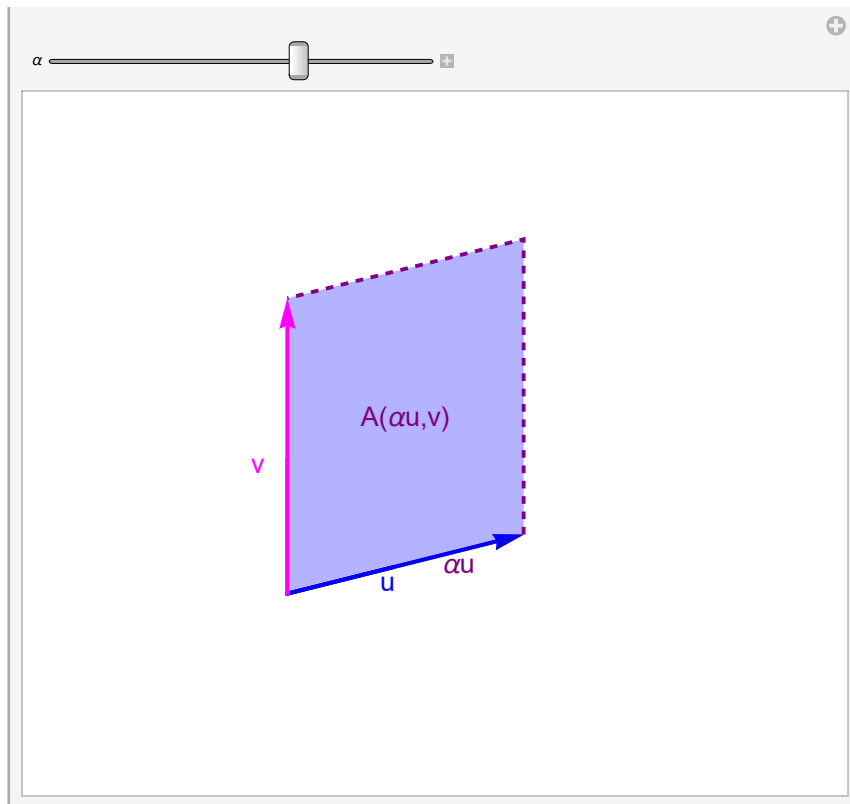
- $A(v, u) = -A(u, v)$
- $A(u + \alpha v, v) = A(u, v)$ (e $A(u, v + \alpha u) = A(u, v)$)



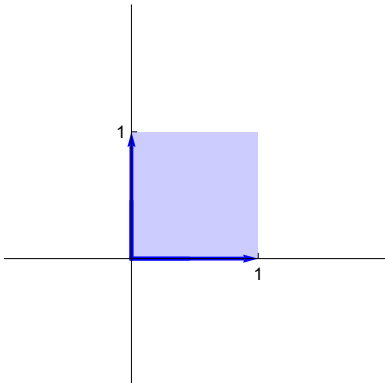
- $A(u_1 + u_2, v) = A(u_1, v) + A(u_2, v)$ (e $A(u, v_1 + v_2) = A(u, v_1) + A(u, v_2)$)



- $A(\alpha u, v) = \alpha A(u, v)$ (e $A(u, \alpha v) = \alpha A(u, v)$)



• $A((1, 0), (0, 1)) = 1$



Cálculo de $A(u, v)$ através destas propriedades

$$\begin{aligned}
 A((a, c), (b, d)) &= A((a, 0) + (0, c), (b, d)) \\
 &= A((a, 0), (b, d)) + A((0, c), (b, d)) \\
 &= A((a, 0), (b, 0) + (0, d)) + A((0, c), (b, 0) + (0, d)) \\
 &= A((a, 0), (b, 0)) + A((a, 0), (0, d)) + A((0, c), (b, 0)) + A((0, c), (0, d)) \\
 &= A((a, 0), (0, d)) + A((0, c), (b, 0)) \\
 &= A(a(1, 0), d(0, 1)) + A(c(0, 1), b(1, 0)) \\
 &= ad A((1, 0), (0, 1)) + cb A((0, 1), (1, 0)) \\
 &= ad - bc
 \end{aligned}$$

Definição

Se $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, chama-se **determinante** de M a $ad-bc$.

Notação: $\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, $\det M$, $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$, $|M|$

Chama-se função determinante à função $\det : M_{2,2}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$
 $M \mapsto \det M$

▼ Exemplo

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = 1 \times 4 - 2 \times 3 = -2$$

▼ Exemplo

$$\det \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} = (-1) \times (-4) - 2 \times 2 = 0$$

Proposição

- $\det \begin{pmatrix} a+a' & b \\ c+c' & d \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} a' & b \\ c' & d \end{pmatrix}$
- $\det \begin{pmatrix} a & b+b' \\ c & d+d' \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} a & b' \\ c & d' \end{pmatrix}$
- $\det \begin{pmatrix} \lambda a & b \\ \lambda c & d \end{pmatrix} = \lambda \det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} a & \lambda b \\ c & \lambda d \end{pmatrix}$
- $\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = -\det \begin{pmatrix} b & a \\ d & c \end{pmatrix}$
- $\det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1$

• Se M tem duas colunas linearmente dependentes (em particular se tem duas colunas iguais), então $\det M=0$.

$$\det \begin{pmatrix} a+\lambda b & b \\ c+\lambda d & d \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} a & b+\lambda a \\ c & d+\lambda c \end{pmatrix}$$

$$\det MN = (\det M)(\det N)$$

$$\det M \neq 0 \text{ sse } \det M = 2$$

$$\text{Se } M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \text{ e } \det M \neq 0, \text{ então } M \text{ tem inversa, } M^{-1} = \frac{1}{\det M} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \text{ e } \det M^{-1} = \frac{1}{\det M}.$$

$$\det M = \det M^t$$

$$\det \begin{pmatrix} a+a' & b+b' \\ c & d \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} a' & b' \\ c & d \end{pmatrix}$$

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c+c' & d+d' \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} a & b \\ c' & d' \end{pmatrix}$$

$$\det \begin{pmatrix} \lambda a & \lambda b \\ c & d \end{pmatrix} = \lambda \det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} a & b \\ \lambda c & \lambda d \end{pmatrix}$$

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = -\det \begin{pmatrix} c & d \\ a & b \end{pmatrix}$$

• Se M tem duas linhas linearmente dependentes (em particular se tem duas linhas iguais),

então $\det M=0$.

$$\bullet \det \begin{pmatrix} a+\lambda c & b+\lambda d \\ c & d \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} a & b \\ c+\lambda a & d+\lambda b \end{pmatrix}$$

▼ Demonstração

Exercício

▼ Exemplo : inversa de $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = -2, \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

▼ Exemplo : para que valores de a é que $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ é bijectiva?
 $(x, y) \mapsto (2ax + 3y, (a+1)x + ay)$

$$M_{b_c, b_c}(f) = \begin{pmatrix} 2a & 3 \\ a+1 & a \end{pmatrix}$$

$$f \text{ é bijectiva} \iff \det \begin{pmatrix} 2a & 3 \\ a+1 & a \end{pmatrix} \neq 0 \iff 2a^2 - 3a - 3 \neq 0 \iff a \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{3+\sqrt{33}}{4}, \frac{3-\sqrt{33}}{4} \right\}$$

▼ Exemplo : para que valores de a é que as rectas de equações respectivamente $ax + (a+1)y = 3a - 2$ e $(a+2)x - 2y = a^3 - 1$ são concorrentes?

As rectas são concorrentes $\iff$ o sistema

$$\begin{cases} ax + (a+1)y = 3a - 2 \\ (a+2)x - 2y = a^3 - 1 \end{cases} \text{ é possível e determinado} \iff \det \begin{pmatrix} a & a+1 \\ a+2 & -2 \end{pmatrix} \neq 0$$

$$0 \iff -a^2 - 5a - 2 \neq 0 \iff a \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{-5+\sqrt{17}}{2}, \frac{-5-\sqrt{17}}{2} \right\}$$

▼ Exemplo : para que valores de a é que as rectas de equações respectivamente $ax + 2y = 6$ e $2x + ay = a + 4$ são estritamente paralelas?

As rectas são estritamente paralelas sse o sistema $\begin{cases} ax + 2y = 6 \\ 2x + ay = a + 4 \end{cases}$ é impossível.

O sistema

$$\begin{cases} ax + 2y = 6 \\ 2x + ay = a + 4 \end{cases} \text{ é possível e determinado} \iff \det \begin{pmatrix} a & 2 \\ 2 & a \end{pmatrix} \neq 0 \iff a^2 - 4 \neq 0 \iff a \in \mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$$

Para $a =$

2 vem o sistema $\begin{cases} 2x + 2y = 6 \\ 2x + 2y = 6 \end{cases}$, que é possível e indeterminado (as rectas são coincidentes).

Para $a =$

-2 vem o sistema $\begin{cases} -2x + 2y = 6 \\ 2x - 2y = 2 \end{cases}$, que é impossível: as rectas são estritamente paralelas.

Em $\mathbb{R}^3$

a_{11} a_{12} a_{13}
 a_{21} a_{22} a_{23}
 a_{31} a_{32} a_{33}

$f(x,y,z) = (a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z, a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z, a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z)$

Notação: $(C_1 \dots C_n)$ representa a matriz cujas colunas são $C_1, \dots, C_n$, $\begin{pmatrix} L_1 \\ \vdots \\ L_n \end{pmatrix}$ representa a matriz cujas linhas são $L_1, \dots, L_n$.

Suponhamos que $\det : M_{3,3}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função com propriedades análogas às de $\det : M_{2,2}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$:

- $\det(C_1 + C_1', C_2, C_3) = \det(C_1, C_2, C_3) + \det(C_1', C_2, C_3)$ (e analogamente para as outras colunas)
- $\det(\alpha C_1, C_2, C_3) = \alpha \det(C_1, C_2, C_3)$ (e analogamente para as outras colunas)
- se B se obtém de A por troca de duas colunas, então $\det B = -\det A$
- $\det(I_3) = 1$

Se as primeiras duas condições se verificarem, então as condições seguintes são equivalentes:

- se B se obtém de A por troca de duas colunas, então $\det B = -\det A$
- se A tem duas colunas iguais então $\det A = 0$
- se as colunas de A são linearmente dependentes então $\det A = 0$

Vamos ver que esta informação é suficiente para calcular o determinante de qualquer matriz.

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} =$$

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} + 0 + 0 & a_{12} & a_{13} \\ 0 + a_{21} + 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 + 0 + a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} \boxed{1} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} \boxed{2} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ 0 & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} \boxed{3} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

$$\boxed{1} =$$

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} + 0 + 0 & a_{13} \\ 0 & 0 + a_{22} + 0 & a_{23} \\ 0 & 0 + 0 + a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} =$$

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & 0 & a_{23} \\ 0 & 0 & a_{33} \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & a_{33} \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & a_{13} \\ 0 & 0 & a_{23} \\ 0 & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} \boxed{4} & 0 & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & a_{33} \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} \boxed{5} & 0 & a_{13} \\ a_{11} & 0 & a_{13} \\ 0 & 0 & a_{23} \end{pmatrix}$$

$$\boxed{2} =$$

$$\det \begin{pmatrix} 0 & a_{12} + 0 + 0 & a_{13} \\ a_{21} & 0 + a_{22} + 0 & a_{23} \\ 0 & 0 + 0 + a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} =$$

$$\det \begin{pmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & 0 & a_{23} \\ 0 & 0 & a_{33} \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} 0 & 0 & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & a_{33} \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} 0 & 0 & a_{13} \\ a_{21} & 0 & a_{23} \\ 0 & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} \boxed{6} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & 0 & a_{23} \\ 0 & 0 & a_{33} \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} \boxed{7} & 0 & a_{13} \\ a_{21} & 0 & a_{23} \\ 0 & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

$$\boxed{3} =$$

$$\det \begin{pmatrix} 0 & a_{12} + 0 + 0 & a_{13} \\ 0 & 0 + a_{22} + 0 & a_{23} \\ a_{31} & 0 + 0 + a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} =$$

$$\det \begin{pmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} \\ 0 & 0 & a_{23} \\ a_{31} & 0 & a_{33} \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} 0 & 0 & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & 0 & a_{33} \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} 0 & 0 & a_{13} \\ 0 & 0 & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} \\ 0 & 0 & a_{23} \\ a_{31} & 0 & a_{33} \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} 0 & 0 & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & 0 & a_{33} \end{pmatrix}$$

$$\boxed{4} = \det \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & a_{13} + 0 + 0 \\ 0 & a_{22} & 0 + a_{23} + 0 \\ 0 & 0 & 0 + 0 + a_{33} \end{pmatrix} =$$

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & a_{13} \\ 0 & a_{22} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} \end{pmatrix} =$$

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} \times 1 & 0 & 0 \\ a_{11} \times 0 & a_{22} & 0 \\ a_{11} \times 0 & 0 & a_{33} \end{pmatrix} = a_{11} \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} \end{pmatrix} = a_{11} a_{22} a_{33} \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = a_{11} a_{22} a_{33}$$

$$\boxed{5} = \det \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & a_{13} + 0 + 0 \\ 0 & 0 & 0 + a_{23} + 0 \\ 0 & a_{32} & 0 + 0 + a_{33} \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & a_{13} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & a_{32} & 0 \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_{23} \\ 0 & a_{32} & 0 \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} =$$

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_{23} \\ 0 & a_{32} & 0 \end{pmatrix} = a_{11} a_{32} a_{23} \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = -a_{11} a_{32} a_{23}$$

$$\boxed{6} = \det \begin{pmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} + 0 + 0 \\ a_{21} & 0 & 0 + a_{23} + 0 \\ 0 & 0 & 0 + 0 + a_{33} \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} 0 & a_{12} & 0 \\ a_{21} & 0 & a_{23} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} 0 & a_{12} & 0 \\ a_{21} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} \end{pmatrix} =$$

$$\det \begin{pmatrix} 0 & a_{12} & 0 \\ a_{21} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} \end{pmatrix} = a_{21} a_{12} a_{33} \det \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = -a_{21} a_{12} a_{33}$$

$$\boxed{7} = \det \begin{pmatrix} 0 & 0 & a_{13} + 0 + 0 \\ a_{21} & 0 & 0 + a_{23} + 0 \\ 0 & a_{32} & 0 + 0 + a_{33} \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 0 & 0 & a_{13} \\ a_{21} & 0 & 0 \\ 0 & a_{32} & 0 \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ a_{21} & 0 & a_{23} \\ 0 & a_{32} & 0 \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ a_{21} & 0 & 0 \\ 0 & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} =$$

$$\det \begin{pmatrix} 0 & 0 & a_{13} \\ a_{21} & 0 & 0 \\ 0 & a_{32} & 0 \end{pmatrix} = a_{21} a_{32} a_{13} \det \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = a_{21} a_{32} a_{13}$$

$$\boxed{8} = \det \begin{pmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} + 0 + 0 \\ 0 & 0 & 0 + a_{23} + 0 \\ a_{31} & 0 & 0 + 0 + a_{33} \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} \\ 0 & 0 & 0 \\ a_{31} & 0 & 0 \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} 0 & a_{12} & 0 \\ 0 & 0 & a_{23} \\ a_{31} & 0 & 0 \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} 0 & a_{12} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ a_{31} & 0 & a_{33} \end{pmatrix} =$$

$$\det \begin{pmatrix} 0 & a_{12} & 0 \\ 0 & 0 & a_{23} \\ a_{31} & 0 & 0 \end{pmatrix} = a_{31} a_{12} a_{23} \det \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = a_{31} a_{12} a_{23}$$

$$\boxed{9} = \det \begin{pmatrix} 0 & 0 & a_{13} + 0 + 0 \\ 0 & a_{22} & 0 + a_{23} + 0 \\ a_{31} & 0 & 0 + 0 + a_{33} \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 0 & 0 & a_{13} \\ 0 & a_{22} & 0 \\ a_{31} & 0 & 0 \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & 0 & 0 \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 \\ a_{31} & 0 & a_{33} \end{pmatrix} =$$

$$\det \begin{pmatrix} 0 & 0 & a_{13} \\ 0 & a_{22} & 0 \\ a_{31} & 0 & 0 \end{pmatrix} = a_{31} a_{22} a_{13} \det \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = -a_{31} a_{22} a_{13}$$

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = a_{11} a_{22} a_{33} - a_{11} a_{32} a_{23} - a_{21} a_{12} a_{33} + a_{21} a_{32} a_{13} + a_{31} a_{12} a_{23} - a_{31} a_{22} a_{13}$$

Regra de Sarrus

a_{11}	a_{12}	a_{13}	$-a_{31}a_{22}a_{13}$
a_{21}	a_{22}	a_{23}	$-a_{11}a_{32}a_{23}$
a_{31}	a_{32}	a_{33}	$-a_{21}a_{12}a_{33}$
a_{11}	a_{12}	a_{13}	$+a_{11}a_{22}a_{33}$
a_{21}	a_{22}	a_{23}	$+a_{21}a_{32}a_{13}$
			$+a_{31}a_{12}a_{23}$

▼ Exemplo

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 4 & -3 \\ 7 & -2 & -5 \end{pmatrix} =$$

$$1 \times 4 \times (-5) + 0 \times (-2) \times (-1) + 7 \times 2 \times (-3) - 7 \times 4 \times (-1) - 1 \times (-2) \times (-3) - 0 \times 2 \times (-5) = -40$$

$$1 \ 2 \ -1$$

$$0 \ 4 \ -3$$

$$7 \ -2 \ -5$$

$$1 \ 2 \ -1$$

$$0 \ 4 \ -3$$

▼ Exemplo

$$\det \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 2 & -3 & 1 \\ 1 & 4 & 3 \end{pmatrix} = 0 \times (-3) \times 3 + 2 \times 4 \times 0 + 1 \times 2 \times 1 - 1 \times (-3) \times (0) - 0 \times 4 \times 1 - 2 \times 2 \times 3 = -10$$

$$0 \ 2 \ 0$$

$$2 \ -3 \ 1$$

$$1 \ 4 \ 3$$

$$0 \ 2 \ 0$$

$$2 \ -3 \ 1$$

Definição

Sejam E um espaço vectorial sobre $\mathbb{K}$ e $\varphi: \underbrace{E \times E \times \cdots \times E}_{n \text{ vezes}} \rightarrow \mathbb{K}$; diz-se que φ é uma **forma multilinear** se, para qualquer i ,

- $\forall u_1, \dots, u_i, u_i', \dots, u_n \in E, \varphi(u_1, \dots, u_i + u_i', \dots, u_n) = \varphi(u_1, \dots, u_i, \dots, u_n) + \varphi(u_1, \dots, u_i', \dots, u_n)$
- $\forall u_1, \dots, u_i, \dots, u_n \in E, \alpha \in \mathbb{K}, \varphi(u_1, \dots, \alpha u_i, \dots, u_n) = \alpha \varphi(u_1, \dots, u_i, \dots, u_n)$

Diz-se que φ é uma **forma multilinear alternada** sse $\varphi(u_1, \dots, u_n) = 0$ sempre que algum u_i seja igual a algum u_j , com $i \neq j$.

Lema

Seja $\varphi: E \times E \times \dots \times E \rightarrow \mathbb{K}$ uma forma multilinear; então as condições seguintes são equivalentes:

- φ é alternada
- para quaisquer i, j ,
 $\forall u_1, \dots, u_i, \dots, u_j, \dots, u_n \in E, \varphi(u_1, \dots, u_i, \dots, u_j, \dots, u_n) = -\varphi(u_1, \dots, u_j, \dots, u_i, \dots, u_n)$
- se $u_1, \dots, u_n$ são linearmente dependentes então $\varphi(u_1, \dots, u_n) = 0$

▼ Demonstração

- Suponhamos φ alternada.

$$\text{Então } \varphi(u_1, \dots, u_i + u_j, \dots, u_i + u_j, \dots, u_n) = 0$$

$$\text{Mas } \varphi(u_1, \dots, u_i + u_j, \dots, u_i + u_j, \dots, u_n) = \varphi(u_1, \dots, u_i, \dots, u_i, \dots, u_n) + \varphi(u_1, \dots, u_i, \dots, u_j, \dots, u_n) + \varphi(u_1, \dots, u_j, \dots, u_i, \dots, u_n) + \varphi(u_1, \dots, u_j, \dots, u_j, \dots, u_n)$$

$$\text{Como } \varphi(u_1, \dots, u_i, \dots, u_i, \dots, u_n) = \varphi(u_1, \dots, u_j, \dots, u_j, \dots, u_n) = 0,$$

$$\text{vem } \varphi(u_1, \dots, u_i, \dots, u_j, \dots, u_n) + \varphi(u_1, \dots, u_j, \dots, u_i, \dots, u_n) = 0,$$

$$\text{ou seja, } \varphi(u_1, \dots, u_i, \dots, u_j, \dots, u_n) = -\varphi(u_1, \dots, u_j, \dots, u_i, \dots, u_n)$$

Por outro lado, se $u_1, \dots, u_n$ são linearmente dependentes, algum deles é combinação linear dos outros.

$$\text{Se } u_j = \sum_{k=1, k \neq i}^n \alpha_k u_k,$$

$$\text{então } \varphi(u_1, \dots, u_j, \dots, u_n) = \varphi(u_1, \dots, \sum_{k=1, k \neq i}^n \alpha_k u_k, \dots, u_n) = \sum_{k=1, k \neq i}^n \alpha_k \varphi(u_1, \dots, u_k, \dots, u_n) = 0$$

(porque em cada parcela há sempre um elemento repetido)

- Suponhamos agora que se tem sempre $\varphi(u_1, \dots, u_i, \dots, u_j, \dots, u_n) = -\varphi(u_1, \dots, u_j, \dots, u_i, \dots, u_n)$.

$$\text{Então } \varphi(u_1, \dots, u_i, \dots, u_i, \dots, u_n) = -\varphi(u_1, \dots, u_i, \dots, u_i, \dots, u_n),$$

$$\text{logo } 2 \varphi(u_1, \dots, u_i, \dots, u_i, \dots, u_n) = 0,$$

$$\text{portanto } \varphi(u_1, \dots, u_i, \dots, u_i, \dots, u_n) = 0, \text{ ou seja, } \varphi \text{ é alternada.}$$

- Finalmente suponhamos que se tem $\varphi(u_1, \dots, u_n) = 0$ sempre que $u_1, \dots, u_n$ são linearmente dependentes.

Se algum u_i é igual a u_j , então $u_1, \dots, u_n$ são linearmente dependentes, portanto $\varphi(u_1, \dots, u_n) = 0$, e conclui-se que φ é alternada.

Proposição

Para qualquer $c \in \mathbb{K}$, existe uma única forma multilinear alternada $\varphi: \mathbb{K}^n \times \mathbb{K}^n \times \cdots \times \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}$ tal que $\varphi(e_1, \dots, e_n) = c$ (onde $(e_1, \dots, e_n)$ é a base canónica de $\mathbb{K}^n$).

Em particular, existe uma única forma multilinear alternada $\varphi: \mathbb{K}^n \times \mathbb{K}^n \times \cdots \times \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}$ tal que $\varphi(e_1, \dots, e_n) = 1$.

Observação: seja $\varphi: \mathbb{K}^n \times \mathbb{K}^n \times \cdots \times \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}$ a única forma multilinear alternada tal que $\varphi(e_1, \dots, e_n) = 1$; se ψ é uma forma multilinear alternada, então $\psi = c\varphi$, onde $c = \psi(e_1, \dots, e_n)$.

▼ Demonstração

• Unicidade

Suponhamos que φ é uma forma multilinear alternada tal que $\varphi(e_1, \dots, e_n) = c$.

$$\begin{aligned} \text{Então } \varphi((a_{11}, \dots, a_{n1}), \dots, (a_{1n}, \dots, a_{nn})) &= \varphi(\sum_{i_1=1}^n a_{i_1 1} e_{i_1}, \dots, \sum_{i_n=1}^n a_{i_n n} e_{i_n}) = \\ &= \sum_{i_1=1}^n a_{i_1 1} \cdots \sum_{i_n=1}^n a_{i_n n} \varphi(e_{i_1}, \dots, e_{i_n}) = \sum_{i_1=1}^n \cdots \sum_{i_n=1}^n a_{i_1 1} \cdots a_{i_n n} \varphi(e_{i_1}, \dots, e_{i_n}) \end{aligned}$$

As parcelas em que $i_1, \dots, i_n$ não são todos distintos são nulas.

Se $i_1, \dots, i_n$ são todos distintos, então $\begin{pmatrix} 1 & \cdots & n \\ i_1 & \cdots & i_n \end{pmatrix}$ é uma

permutação em S_n (e cada permutação aparece numa e numa só parcela).

Nesse caso $\varphi(e_{i_1}, \dots, e_{i_n}) = c \operatorname{sgn}(p)$, onde $p = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & n \\ i_1 & \cdots & i_n \end{pmatrix}$.

Então $\varphi((a_{11}, \dots, a_{n1}), \dots, (a_{1n}, \dots, a_{nn})) = c \sum_{p \in S_n} a_{p(1)1} \cdots a_{p(n)n} \operatorname{sgn}(p)$,
o que demonstra a unicidade.

• Existência

Seja φ definida por $\varphi((a_{11}, \dots, a_{n1}), \dots, (a_{1n}, \dots, a_{nn})) = c \sum_{p \in S_n} a_{p(1)1} \cdots a_{p(n)n} \operatorname{sgn}(p)$.

Vamos ver que φ é multilinear alternada e que $\varphi(e_1, \dots, e_n) = c$.

Tem – se $\varphi((a_{11}, \dots, a_{n1}), \dots, (a_{1i}, \dots, a_{ni}) + (a'_{1i}, \dots, a'_{ni}), \dots, (a_{1n}, \dots, a_{nn})) =$

$$\varphi((a_{11}, \dots, a_{n1}), \dots, (a_{1i} + a'_{1i}, \dots, a_{ni} + a'_{ni}), \dots, (a_{1n}, \dots, a_{nn})) =$$

$$c \sum_{p \in S_n} a_{p(1)1} \cdots (a_{p(i)i} + a'_{p(i)i}) \cdots a_{p(n)n} \operatorname{sgn}(p) =$$

$$c \sum_{p \in S_n} (a_{p(1)1} \cdots a_{p(i)i} \cdots a_{p(n)n} \operatorname{sgn}(p) + a_{p(1)1} \cdots a'_{p(i)i} \cdots a_{p(n)n} \operatorname{sgn}(p)) =$$

$$c \sum_{p \in S_n} a_{p(1)1} \cdots a_{p(i)i} \cdots a_{p(n)n} \operatorname{sgn}(p) + c \sum_{p \in S_n} a_{p(1)1} \cdots a'_{p(i)i} \cdots a_{p(n)n} \operatorname{sgn}(p) = \varphi((a_{11}, \dots, a_{n1}), \dots, (a_{1i}, \dots, a_{ni}), \dots, (a_{1n}, \dots, a_{nn})) + \varphi((a_{11}, \dots, a_{n1}), \dots, (a'_{1i}, \dots, a'_{ni}), \dots, (a_{1n}, \dots, a_{nn})).$$

Tem – se $\varphi((a_{11}, \dots, a_{n1}), \dots, \alpha(a_{1i}, \dots, a_{ni}), \dots, (a_{1n}, \dots, a_{nn})) =$

$$\varphi((a_{11}, \dots, a_{n1}), \dots, (\alpha a_{1i}, \dots, \alpha a_{ni}), \dots, (a_{1n}, \dots, a_{nn})) = c \sum_{p \in S_n} a_{p(1)1} \cdots \alpha a_{p(i)i} \cdots a_{p(n)n} \operatorname{sgn}(p) =$$

$$\alpha c \sum_{p \in S_n} a_{p(1)1} \cdots a_{p(i)i} \cdots a_{p(n)n} \operatorname{sgn}(p) = \alpha \varphi((a_{11}, \dots, a_{n1}), \dots, (a_{1i}, \dots, a_{ni}), \dots, (a_{1n}, \dots, a_{nn})).$$

Conclui – se que φ é multilinear.

Vamos verificar que $\varphi((a_{11}, \dots, a_{n1}), \dots, (a_{1j}, \dots, a_{nj}), \dots, (a_{1i}, \dots, a_{ni}), \dots, (a_{1n}, \dots, a_{nn})) =$

$$-\varphi((a_{11}, \dots, a_{n1}), \dots, (a_{1i}, \dots, a_{ni}), \dots, (a_{1j}, \dots, a_{nj}), \dots, (a_{1n}, \dots, a_{nn})).$$

Seja $t = (i j)$ (transposição que troca i com j).

$$\varphi((a_{11}, \dots, a_{n1}), \dots, (a_{1j}, \dots, a_{nj}), \dots, (a_{1i}, \dots, a_{ni}), \dots, (a_{1n}, \dots, a_{nn})) =$$

$$c \sum_{p \in S_n} a_{p(1)1} \cdots a_{p(i)i} \cdots a_{p(j)j} \cdots a_{p(n)n} \operatorname{sgn}(p) =$$

$$-c \sum_{p \in S_n} a_{p \circ t(1)1} \cdots a_{p \circ t(i)j} \cdots a_{p \circ t(j)i} \cdots a_{p \circ t(n)n} \operatorname{sgn}(p \circ t) = c \sum_{q \in S_n} a_{q(1)1} \cdots a_{q(i)i} \cdots a_{q(j)j} \cdots a_{q(n)n} \operatorname{sgn}(q) =$$

$$-\varphi((a_{11}, \dots, a_{n1}), \dots, (a_{1i}, \dots, a_{ni}), \dots, (a_{1j}, \dots, a_{nj}), \dots, (a_{1n}, \dots, a_{nn})).$$

Conclui – se que φ é alternada.

$$\varphi(e_1, \dots, e_n) = \varphi((1, 0, \dots, 0), \dots, (0, \dots, 1)) = c \sum_{p \in S_n} a_{p(1)1} \cdots a_{p(n)n} \operatorname{sgn}(p),$$

$$\text{onde } a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se } i = j \\ 0 & \text{se } i \neq j \end{cases}$$

$$\text{Então } \varphi(e_1, \dots, e_n) = c$$

Definição

Sejam $A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$; o **determinante de A** é definido por $\det A = \sum_{p \in S_n} a_{p(1)1} \cdots a_{p(n)n} \operatorname{sgn}(p)$

3.2 - Propriedades e cálculo

Proposição

- Tem-se $\det(C_1 \cdots C_j + C_j' \cdots C_n) = \det(C_1 \cdots C_j \cdots C_n) + \det(C_1 \cdots C_j' \cdots C_n)$, para quaisquer $C_1, \dots, C_j, C_j', \dots, C_n$.
- Tem-se $\det(C_1 \cdots kC_j \cdots C_n) = k \det(C_1 \cdots C_j \cdots C_n)$, para quaisquer $\alpha, C_1, \dots, C_n$.
- Se a matriz A tem duas colunas iguais, então $\det A = 0$
- Se a matriz B se obtém da matriz A por troca de duas colunas, então $\det B = -\det A$
- $\det I_n = 1$

- Se a uma coluna da matriz A se soma qualquer combinação linear das outras colunas, o determinante não é alterado.
- Se as colunas da matriz A são linearmente dependentes, então $\det A = 0$ (portanto uma matriz não invertível tem determinante nulo).

Proposição

$$\det A^t = \det A$$

▼ Demonstração

Seja $A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$; seja $B = A^t = \begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & \cdots & b_{nn} \end{pmatrix}$; tem-se $b_{ij} = a_{ji}$.

$$\det(A^t) = \det B = \sum_{p \in S_n} b_{p(1)1} \cdots b_{p(n)n} \operatorname{sgn}(p) =$$

$$\sum_{p \in S_n} a_{1p(1)} \cdots a_{np(n)} \operatorname{sgn}(p) = \sum_{p \in S_n} a_{p^{-1}(1)1} \cdots a_{p^{-1}(n)n} \operatorname{sgn}(p^{-1}) = \sum_{\tau \in S_n} a_{1\tau(1)} \cdots a_{n\tau(n)} \operatorname{sgn}(\tau)$$

(quando p percorre todos os elementos de S_n , também p^{-1} percorre todos os elementos de S_n)
 $= \det A$

Corolário

- Tem-se $\det \begin{pmatrix} L_1 \\ \vdots \\ L_j + L_j' \\ \vdots \\ L_n \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} L_1 \\ \vdots \\ L_j \\ \vdots \\ L_n \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} L_1 \\ \vdots \\ L_j' \\ \vdots \\ L_n \end{pmatrix}$, para quaisquer $L_1, \dots, L_j, L_j', \dots, L_n$.
- Tem-se $\det \begin{pmatrix} L_1 \\ \vdots \\ \alpha L_j \\ \vdots \\ L_n \end{pmatrix} = \alpha \det \begin{pmatrix} L_1 \\ \vdots \\ L_j \\ \vdots \\ L_n \end{pmatrix}$, para quaisquer $\alpha, L_1, \dots, L_j, L_j', \dots, L_n$.

- Se a matriz A tem duas linhas iguais, então $\det A=0$
- Se a matriz B se obtém da matriz A por troca de duas linhas, então $\det B = -\det A$
- $\det I_n = 1$

- Se a uma linha da matriz A se soma qualquer combinação linear das outras linhas, o determinante não é alterado.
- Se as linhas da matriz A são linearmente dependentes, então $\det A=0$ (portanto se A não tem inversa, então $\det A=0$).

▼ Demonstração

Todas as propriedades relativamente às linhas são consequência de $\det A^t = \det A$ e das propriedades relativamente às colunas.

Por exemplo,

$$\begin{aligned} \bullet \det \begin{pmatrix} L_1 \\ \vdots \\ L_j + L_{j'} \\ \vdots \\ L_n \end{pmatrix} &= \det \begin{pmatrix} L_1 \\ \vdots \\ L_j + L_{j'} \\ \vdots \\ L_n \end{pmatrix}^t = \\ &= \det(L_1^t \cdots L_j^t + (L_{j'})^t \cdots L_n^t) = \det(L_1^t \cdots L_j^t \cdots L_n^t) + \det(L_1^t \cdots L_{j'}^t \cdots L_n^t) = \\ &= \det(L_1^t \cdots L_j^t \cdots L_n^t)^t + \det(L_1^t \cdots L_{j'}^t \cdots L_n^t)^t = \det \begin{pmatrix} L_1 \\ \vdots \\ L_j \\ \vdots \\ L_n \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} L_1 \\ \vdots \\ L_{j'} \\ \vdots \\ L_n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

- Se a matriz B se obtém de A por troca de duas linhas, então B^t obtém – se de A^t por troca de duas colunas, portanto $\det B^t = \det A^t$, logo, como $\det B^t = \det B$ e $\det A^t = \det A$, vem $\det B = \det A$
- Se as linhas de A são linearmente dependentes, então as colunas de A^t são linearmente dependentes, portanto $\det A^t = 0$, e, como $\det A^t = \det A$, vem $\det A = 0$, analogamente se verificam as outras propriedades.

▼ Exemplo

$$\begin{aligned} \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} &\stackrel{L_3 \rightarrow L_3 + L_1}{=} \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \stackrel{C_3 \rightarrow C_3 - C_4}{=} \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \stackrel{L_2 \rightarrow L_2 - \frac{1}{2} L_3}{=} \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \stackrel{C_3 \rightarrow C_3 - 2 C_1}{=} \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \stackrel{C_2 \rightarrow C_2 - C_3}{=} \\ \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} &\stackrel{C_3 \leftrightarrow C_4}{=} -\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = -3 \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = -3 \times 2 \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = -6 \det I_4 = -6 \end{aligned}$$

Proposição

Sejam $A, B \in M_{n,n}(\mathbb{K})$; $\det(AB) = (\det A)(\det B)$

▼ Demonstração

Seja $A \in M_{n,n}(\mathbb{K})$.

Seja φ_A a aplicação $\mathbb{K}^n \times \mathbb{K}^n \times \dots \times \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}$ definida

$$\text{por } \varphi_A((b_{11}, \dots, b_{n1}), \dots, (b_{1n}, \dots, b_{nn})) = \det \left(A \begin{pmatrix} b_{11} & \dots & b_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & \dots & b_{nn} \end{pmatrix} \right).$$

φ_A é uma forma multilinear alternada (exercício)

$\varphi_A(e_1, \dots, e_n) = \det A$, portanto $\varphi_A = \det A \det$, isto é,

para qualquer B tem-se $\varphi_A(B) = (\det A)(\det B)$, ou seja, $\det(AB) = (\det A)(\det B)$.

Corolário

Se A é uma matriz invertível, então $\det A \neq 0$ e $\det A^{-1} = \frac{1}{\det A}$.

▼ Demonstração

Se A tem inversa, então $1 = \det I_n = \det(AA^{-1}) = (\det A)(\det A^{-1})$.

$\det A \neq 0 \iff A$ tem inversa

Proposição

Sejam $A, B \in M_{n,n}(\mathbb{K})$; se A e B são semelhantes, então $\det A = \det B$.

▼ Demonstração

Se A e B são semelhantes, existe uma matriz inversível P tal que $A = PBP^{-1}$;

$$\text{então } \det A = \det PBP^{-1} = \det P \det B \det P^{-1} = \det P \det B \frac{1}{\det P} = \det B$$

Corolário

Se $f: E \rightarrow E$ é um endomorfismo e b, b' são bases de E , então $\det M_{b,b}(f) = \det M_{b',b'}(f)$.

Definição

Seja $f: E \rightarrow E$ um endomorfismo, o **determinante de f** é o determinante de $M_{b,b}(f)$, onde b é uma base qualquer de E .

Proposição

Sejam $A \in M_{k,k}(\mathbb{K})$, $B \in M_{k,n-k}(\mathbb{K})$, $C \in M_{n-k,n-k}(\mathbb{K})$ e $M \in M_{n,n}(\mathbb{K})$ tais que $M = \begin{pmatrix} A & B \\ O & C \end{pmatrix}$, (onde O representa a matriz nula de $M_{n-k,k}(\mathbb{K})$);
então $\det M = (\det A)(\det C)$.

Caso particular: $\det \begin{pmatrix} 1 & b_2 & \cdots & b_n \\ 0 & & & \\ \vdots & & B & \\ 0 & & & \end{pmatrix} = \det B$

▼ Demonstração

- Tem-se $\begin{pmatrix} A & B \\ O & C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_k & O \\ O & I_{n-k} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ O & C \end{pmatrix}$, portanto $\det \begin{pmatrix} A & B \\ O & C \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} I_k & O \\ O & I_{n-k} \end{pmatrix} \det \begin{pmatrix} A & B \\ O & C \end{pmatrix}$
- $\det \begin{pmatrix} I_k & O \\ O & C \end{pmatrix} = \det C$ porque a aplicação $C \mapsto \det \begin{pmatrix} I_k & O \\ O & C \end{pmatrix}$ é multilinear, alternada e a imagem de I_{n-k} é 1
- $\det \begin{pmatrix} A & B \\ O & I_{n-k} \end{pmatrix} = \det A$ porque, para qualquer B , a aplicação $A \mapsto \det \begin{pmatrix} A & B \\ O & I_{n-k} \end{pmatrix}$ é multilinear, alternada e a imagem de I_k é $\det \begin{pmatrix} I_k & B \\ O & I_{n-k} \end{pmatrix} = \det I_n = 1$ (no cálculo de $\det \begin{pmatrix} I_k & B \\ O & I_{n-k} \end{pmatrix}$, a única permutação que dá origem a uma parcela não nula é a identidade)

▼ Exemplo

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 0 & 0 & 9 & 10 \\ 0 & 0 & 11 & 12 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} \det \begin{pmatrix} 9 & 10 \\ 11 & 12 \end{pmatrix} = (-4) \times (-2) = 8$$

▼ Exemplo

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 5 & 6 & 7 \\ 0 & 0 & 8 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 10 \end{pmatrix} = \det(1) \det \begin{pmatrix} 5 & 6 & 7 \\ 0 & 8 & 9 \\ 0 & 0 & 10 \end{pmatrix} = \det(5) \det \begin{pmatrix} 8 & 9 \\ 0 & 10 \end{pmatrix} = 400$$

Proposição - desenvolvimento de Laplace

Seja $A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$, e para cada i, j , seja A_{ij} a matriz que se obtém eliminando a linha i e a coluna j de A ; então

- $\det A = (-1)^{1+j} a_{1j} \det A_{1j} + (-1)^{2+j} a_{2j} \det A_{2j} + \cdots + (-1)^{n+j} a_{nj} \det A_{nj}$
(desenvolvimento de Laplace ao longo da coluna j)

$$\bullet \det A = (-1)^{i+1} a_{i1} \det A_{i1} + (-1)^{i+2} a_{i2} \det A_{i2} + \cdots + (-1)^{i+n} a_{in} \det A_{in}$$

(desenvolvimento de Laplace ao longo da linha i)

▼ Demonstração

- Começemos por mostrar o desenvolvimento de Laplace ao longo da primeira coluna.

Pela linearidade relativamente à primeira coluna,

$$\text{tem-se } \det A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^n \det \begin{pmatrix} 0 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^n a_{i1} \det \begin{pmatrix} 0 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

$$\det \begin{pmatrix} 0 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} =$$

$$(-1)^{i-1} \det \begin{pmatrix} 1 & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ 0 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & a_{i-1,2} & \cdots & a_{i-1,n} \\ 0 & a_{i+1,2} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} = (-1)^{i-1} \det \begin{pmatrix} a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{i-1,2} & \cdots & a_{i-1,n} \\ a_{i+1,2} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} = (-1)^{i-1} \det A_{i1}$$

- Através de trocas de colunas, obtém-se o desenvolvimento ao longo da coluna j de A como um desenvolvimento ao longo de uma primeira coluna.
- Através da passagem à transposta, obtém-se o desenvolvimento ao longo das linhas de A como o desenvolvimento ao longo das colunas de A^t .

▼ Exemplo

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} =$$

$$1 \times \det \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} - 0 \times \det \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} + (-1) \times \det \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} - 0 \times \det \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = -4 - 2 = -6$$

▼ Exemplo

$$\det \begin{pmatrix} 3 & 2 & 5 & 4 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} = 3 \times \det \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} = 3 \times 2 \det \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} = -60$$

▼ Exemplo

Cálculo de $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 3 \\ 2 & 1 & -1 & 5 \\ -1 & 3 & 5 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ por dois processos :

- desenvolvimento de Laplace ao longo da primeira coluna :

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 3 \\ 2 & 1 & -1 & 5 \\ -1 & 3 & 5 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 1 & -1 & 5 \\ 3 & 5 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} - 2 \det \begin{pmatrix} 2 & 4 & 3 \\ 3 & 5 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} + (-1) \det \begin{pmatrix} 2 & 4 & 3 \\ 1 & -1 & 5 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} - 2 \det \begin{pmatrix} 2 & 4 & 3 \\ 1 & -1 & 5 \\ 3 & 5 & 2 \end{pmatrix} = \dots = -42$$

- utilização de algumas propriedades antes de efectuar o desenvolvimento de Laplace :

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 3 \\ 2 & 1 & -1 & 5 \\ -1 & 3 & 5 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[L_4 \rightarrow L_4 - 2L_1]{L_2 \rightarrow L_2 - 2L_1, L_3 \rightarrow L_3 + L_1} \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 3 \\ 0 & -3 & -9 & -1 \\ 0 & 5 & 9 & 5 \\ 0 & -3 & -6 & -5 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} -3 & -9 & -1 \\ 5 & 9 & 5 \\ -3 & -6 & -5 \end{pmatrix} = \dots = -42$$

3.3 - Aplicações: cálculo de características, inversas, regra de Cramer

Proposição

Seja $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$, A não nula; então $\text{car } A$ é o maior $k \in \mathbb{N}$ tal que existe uma submatriz quadrada de A de ordem k com determinante diferente de 0

▼ Demonstração

- Se $\text{car } A = p$, então existem p colunas linearmente independentes de A ; a característica da matriz formada por essas colunas é p , portanto essa matriz tem p linhas linearmente independentes; considerando essas p linhas, obtém-se uma matriz quadrada, que é uma submatriz de ordem p de A e tem característica p , portanto tem determinante não nulo. (maior $k \geq \text{característica}$)
- Por outro lado, se B é uma submatriz quadrada de ordem k de A com determinante não nulo, as colunas de A correspondentes a B têm k linhas linearmente independentes, portanto formam uma matriz de característica k ; então essas colunas são linearmente independentes, portanto $\text{car } A \geq k$. (característica $\geq$ maior k)

▼ Exemplo

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & -2 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & -5 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & -1 & 2 \\ 3 & 4 & -5 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & -1 & 3 \\ 3 & 4 & 0 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 1 & -3 & -2 \\ 0 & 2 & 3 \\ 3 & -5 & 0 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 2 & -3 & -2 \\ -1 & 2 & 3 \\ 4 & -5 & 0 \end{pmatrix} = 0, \text{ portanto } \text{car } A < 3$$

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -1 \neq 0, \text{ portanto } \text{car } A \geq 2$$

Então $\text{car } A = 2$.

▼ Exemplo

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & -3 \\ -3 & 2 & 1 \\ -2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & -3 \\ -3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = 7 \neq 0, \text{ portanto } \text{car } A = 3.$$

Proposição

Se $A \in M_{n,n}(\mathbb{K})$ é tal que $\det A \neq 0$, então

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} \det A_{11} & -\det A_{12} & \cdots & (-1)^{n+1} \det A_{1n} \\ -\det A_{21} & \det A_{22} & \cdots & (-1)^{n+2} \det A_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (-1)^{1+n} \det A_{n1} & (-1)^{2+n} \det A_{n2} & \cdots & \det A_{nn} \end{pmatrix}^t$$

▼ Demonstração

$$\text{Seja } A' = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} \det A_{11} & -\det A_{12} & \cdots & (-1)^{n+1} \det A_{1n} \\ -\det A_{21} & \det A_{22} & \cdots & (-1)^{n+2} \det A_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ (-1)^{1+n} \det A_{n1} & (-1)^{2+n} \det A_{n2} & \cdots & \det A_{nn} \end{pmatrix}^t.$$

$$\text{Basta mostrar que } A \frac{1}{\det A} A' = I_n, \text{ o que equivale a mostrar que } AA' = \begin{pmatrix} \det A & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \det A & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \det A \end{pmatrix}.$$

$$\text{Seja } B = AA'.$$

$$\text{Então } b_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} (-1)^{k+j} \det A_{jk} = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+j} a_{ik} \det A_{jk}.$$

$$\text{Para } i = j, \text{ vem } b_{ii} =$$

$$\sum_{k=1}^n (-1)^{k+i} a_{ik} \det A_{ik} = \det A \text{ (trata-se do desenvolvimento de Laplace ao longo da linha } i).$$

$$\text{Para } i \neq j, \text{ vem } b_{ij} = \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \text{ (desenvolvimento ao longo da linha } j).$$

$$\text{Então } b_{ij} = 0, \text{ porque é o determinante de uma matriz com duas linhas iguais.}$$

▼ Exemplo

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & 2 \\ -5 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \det A = -25 \neq 0$$

$$A^{-1} = -\frac{1}{25} \begin{pmatrix} \det A_{11} & \det A_{12} & \det A_{13} \\ \det A_{21} & \det A_{22} & \det A_{23} \\ \det A_{31} & \det A_{32} & \det A_{33} \end{pmatrix}^t =$$

$$-\frac{1}{25} \begin{pmatrix} \det \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} & -\det \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -5 & 0 \end{pmatrix} & \det \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -5 & 1 \end{pmatrix} \\ -\det \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} & \det \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -5 & 0 \end{pmatrix} & -\det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -5 & 1 \end{pmatrix} \\ \det \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} & -\det \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} & \det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \end{pmatrix}^t = -\frac{1}{25} \begin{pmatrix} -2 & 3 & 4 \\ -10 & 15 & -5 \\ -1 & -11 & 2 \end{pmatrix}$$

Proposição (regra de Cramer)

Consideremos o sistema
$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$
 e seja A a matriz dos coeficientes do

sistema; se $\det A \neq 0$, então a única solução do sistema é dada por

$$x_1 = \frac{1}{\det A} \det \begin{pmatrix} b_1 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_n & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}, x_2 = \frac{1}{\det A} \det \begin{pmatrix} a_{11} & b_1 & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & b_n & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}, \dots, x_n = \frac{1}{\det A} \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & b_1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & b_n \end{pmatrix}$$

▼ Demonstração

Como $\det A \neq 0$, tem-se $A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}.$

$$\text{Tem-se } A^{-1} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} \det A_{11} & -\det A_{12} & \cdots & (-1)^{n+1} \det A_{1n} \\ -\det A_{21} & \det A_{22} & \cdots & (-1)^{n+2} \det A_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ (-1)^{1+n} \det A_{n1} & (-1)^{2+n} \det A_{n2} & \cdots & \det A_{nn} \end{pmatrix}^t \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} =$$

$$\frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} \det A_{11} & -\det A_{12} & \cdots & (-1)^{n+1} \det A_{1n} \\ -\det A_{21} & \det A_{22} & \cdots & (-1)^{n+2} \det A_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ (-1)^{1+n} \det A_{1n} & (-1)^{2+n} \det A_{2n} & \cdots & \det A_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}.$$

A entrada da linha i é $\frac{1}{\det A} \sum_{k=1}^n (-1)^{i+k} b_k \det A_{ki}$,

que é $\frac{1}{\det A} \det \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & b_1 & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_n & \cdots & b_n & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$ (onde os b_k estão na coluna i).

▼ Exemplo

$$\begin{cases} 2x + 3y = 1 \\ 5x - y = 3 \end{cases}$$

A matriz dos coeficientes A é $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 5 & -1 \end{pmatrix}$ e $\det A = -17 \neq 0$,

portanto o sistema é possível e determinado.

As soluções são dadas por $x = -\frac{1}{17} \det \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} = \frac{10}{17}$, $y = -\frac{1}{17} \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} = -\frac{1}{17}$

▼ Exemplo

$$\begin{cases} x - y + 3z = 4 \\ 2x + y + z = -2 \\ x - 5y = 1 \end{cases}$$

A matriz dos coeficientes A é $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & -5 & 0 \end{pmatrix}$ e $\det A = -29 \neq 0$,

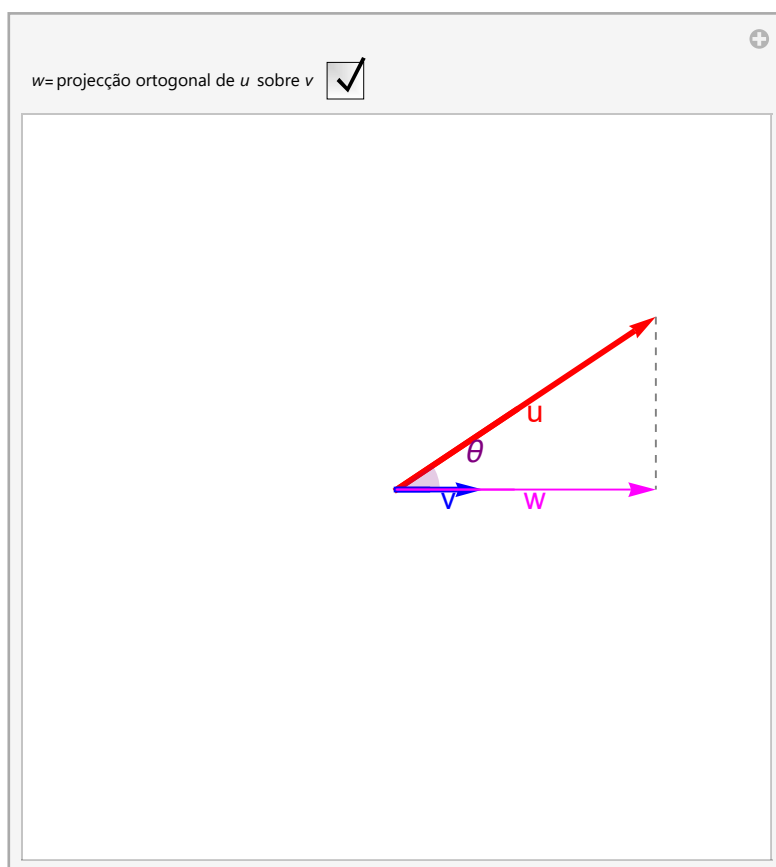
portanto o sistema é possível e determinado.

As soluções são dadas por $x = -\frac{1}{29} \det \begin{pmatrix} 4 & -1 & 3 \\ -2 & 1 & 1 \\ 1 & -5 & 0 \end{pmatrix} = -\frac{46}{29}$,

$y = -\frac{1}{29} \det \begin{pmatrix} 1 & 4 & 3 \\ 2 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = -\frac{15}{29}$, $z = -\frac{1}{29} \det \begin{pmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 2 & 1 & -2 \\ 1 & -5 & 1 \end{pmatrix} = \frac{49}{29}$

4 - Produto escalar (ou produto interno)

4.1 - Produto escalar em $\mathbb{R}^2$ e em $\mathbb{R}^3$: revisões



Tem-se $\| \text{proj}_v u \| = \| u \| |\cos \theta|$ e $u \cdot v = \| u \| \| v \| \cos \theta$

Se v for unitário ($\| v \| = 1$) então $\text{proj}_v u = (\| u \| \cos \theta) v = (u \mid v) v$.

Se v é unitário, $u \cdot v$ mede o comprimento da projecção de u sobre v .

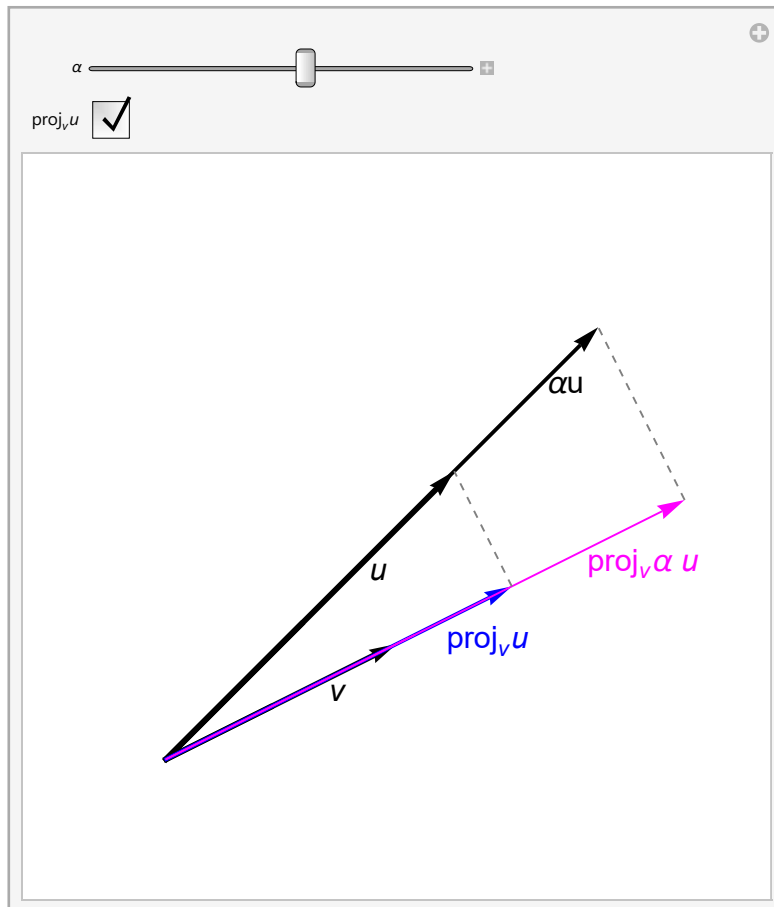
(com sinal positivo se essa projecção tem o sentido de v , com sinal negativo se tem o sentido oposto)

Se $v \neq 0_E$, então $\frac{1}{\|v\|} v$ é um vector unitário (isto é, de norma 1) com a direcção e o sentido de v .

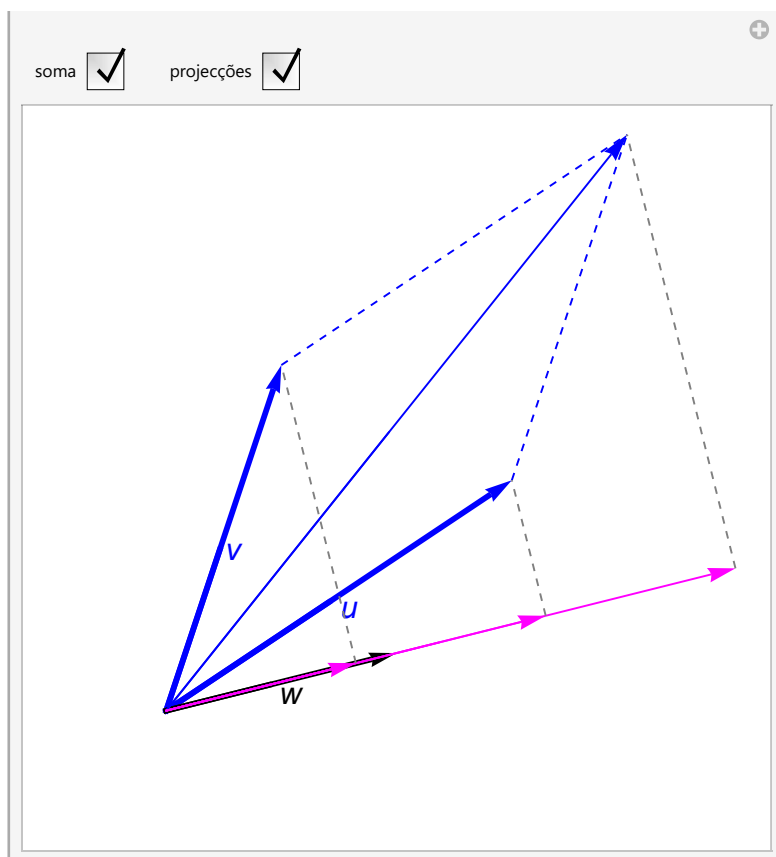
Se v não é unitário, então $\text{proj}_v u = \left(u \cdot \frac{1}{\|v\|} v \right) \frac{1}{\|v\|} v = \frac{u \cdot v}{\|v\|^2} v$, portanto $\|\text{proj}_v u\| = \left| u \cdot \frac{1}{\|v\|} v \right|$

A norma de u (comprimento de u) é dada por $\|u\| = \sqrt{u \cdot u}$

Tem-se $\text{proj}_v \alpha u = \alpha \text{proj}_v u$



Tem-se $\text{proj}_w(u+v) = \text{proj}_w u + \text{proj}_w v$, portanto $(u+v) \cdot w = u \cdot w + v \cdot w$ (logo $w \cdot (u+v) = w \cdot u + w \cdot v$).



Em $\mathbb{R}^2$, sejam $e_1 = (1, 0)$ e $e_2 = (0, 1)$

Se $u = (u_1, u_2)$ e $v = (v_1, v_2)$, então

- $u \cdot v = (u_1 e_1 + u_2 e_2) \cdot (v_1 e_1 + v_2 e_2)$
 $= u_1 v_1 (e_1 \cdot e_1) + u_1 v_2 (e_1 \cdot e_2) + u_2 v_1 (e_2 \cdot e_1) + u_2 v_2 (e_2 \cdot e_2)$
 $= u_1 v_1 + u_2 v_2$
- $\|u\| = \sqrt{u \cdot u} = \sqrt{u_1^2 + u_2^2}$.

Em $\mathbb{R}^3$, sejam $e_1 = (1, 0, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0)$, $e_3 = (0, 0, 1)$

Se $u = (u_1, u_2, u_3)$ e $v = (v_1, v_2, v_3)$, então

- $u \cdot v = (u_1 e_1 + u_2 e_2 + u_3 e_3) \cdot (v_1 e_1 + v_2 e_2 + v_3 e_3)$
 $= u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3$
- $\|u\| = \sqrt{u \cdot u} = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2}$.

Vectores ortogonais: vectores não nulos u e v são ortogonais sse $u \cdot v = 0$

Propriedades do produto escalar

O produto escalar é bilinear:

$$(u + v) \cdot w = u \cdot w + v \cdot w$$

$$u \cdot (v + w) = u \cdot v + u \cdot w$$

$$(\alpha u) \cdot v = \alpha(u \cdot v) = u \cdot (\alpha v)$$

O produto escalar é simétrico:

$$u \cdot v = v \cdot u$$

O produto escalar é definido positivo:

$u \mid u \mid \geq 0$, e $u \mid u = 0$ sse u é o vector nulo

4.2 - Produto escalar - Definições e propriedades

Definição

Sejam E um espaço vectorial real e $\varphi: E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ uma função.

Diz-se que φ é uma **forma bilinear** sse, para quaisquer $u, v, w \in E$ e $\alpha \in \mathbb{R}$

$$\varphi(u + v, w) = \varphi(u, w) + \varphi(v, w)$$

$$\varphi(\alpha u, v) = \alpha \varphi(u, v)$$

$$\varphi(u, v + w) = \varphi(u, v) + \varphi(u, w)$$

$$\varphi(u, \alpha v) = \alpha \varphi(u, v)$$

Diz-se que φ é **simétrica** sse, para quaisquer $u, v \in E$, $\varphi(u, v) = \varphi(v, u)$.

Diz-se que φ é **definida positiva** sse, para qualquer $u \in E$,

$$\varphi(u, u) \geq 0$$

$$\varphi(u, u) = 0 \text{ sse } u = 0_E$$

Definição

Chama-se **produto escalar (ou produto interno)** num espaço vectorial E a uma aplicação

$\varphi: E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ que seja bilinear simétrica e definida positiva.

A **norma** associada a um produto escalar φ é definida por $\|u\| = \sqrt{\varphi(u, u)}$.

Observação: Tem-se sempre $\|u\| \geq 0$, e $\|u\| = 0$ sse $u = 0_E$ (é consequência de o produto escalar ser definido positivo).

Exemplos

- $(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid (y_1, y_2, \dots, y_n) = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n$ define um produto escalar em $\mathbb{R}^n$ (se não for dito nada em contrário considera-se em $\mathbb{R}^n$ este produto escalar)
- $(u_1, u_2) \mid (v_1, v_2) = u_1 v_1 + u_1 v_2 + 3 u_2 v_1 + u_2 v_2$ não define um produto escalar em $\mathbb{R}^2$ (é bilinear mas não simétrica)
- $(u_1, u_2) \mid (v_1, v_2) = u_1 v_1 + u_1 v_2 + u_2 v_1 + u_2 v_2$ não define um produto escalar em $\mathbb{R}^2$ (é bilinear e simétrica mas não definida positiva)
- $(u_1, u_2) \mid (v_1, v_2) = u_1 v_1 + u_1 v_2 + u_2 v_1 + 2 u_2 v_2$ define um produto escalar em $\mathbb{R}^2$
- $f \mid g = \int_0^1 f(x) g(x) dx$ define um produto escalar no espaço das funções contínuas de $[0, 1]$ em $\mathbb{R}$

Proposição

Seja E um espaço vectorial real com um produto escalar.

- Para qualquer $u \in E$, $u \mid 0_E = 0$
- Para quaisquer $u \in E$, $\alpha \in \mathbb{R}$, $\|\alpha u\| = |\alpha| \|u\|$
- (desigualdade de Cauchy-Schwarz)

Para quaisquer $u, v \in E$, $|u \mid v| \leq \|u\| \|v\|$, e tem-se a igualdade sse u e v são colineares.

- (desigualdade triangular) Para quaisquer $u, v \in E$, $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$
- (teorema de Pitágoras) Se $u \perp v = 0$, então $\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2$

Demonstração

- $u \perp 0_E = u \perp (0_E + 0_E) = u \perp 0_E + u \perp 0_E$, logo $u \perp 0_E = 0$
- $\|\alpha u\| = \sqrt{(\alpha u) \perp (\alpha u)} = \sqrt{\alpha^2(u \perp u)} = |\alpha| \sqrt{u \perp u} = \alpha \|u\|$
- Se $v = 0_E$, é trivial; suponhamos então $v \neq 0_E$; para qualquer $\lambda \in \mathbb{R}$, $(u + \lambda v) \perp (u + \lambda v) \geq 0$.
Então, para qualquer $\lambda \in \mathbb{R}$, $(u \perp v)^2 \lambda^2 + 2(u \perp v)\lambda + u \perp u \geq 0$.
Portanto o discriminante deste polinómio de segundo grau é sempre ≤ 0 , isto é,
 $(u \perp v)^2 - (u \perp u)(v \perp v) \leq 0$, ou seja, $|u \perp v| \leq \|u\| \|v\|$.
A igualdade tem-se sse o discriminante é nulo, ou seja, sse o polinómio tem um zero, isto é, sse existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tal que $(u + \lambda v) \perp (u + \lambda v) = 0$, ou seja, tal que $u + \lambda v = 0_E$ (e isto equivale a u e v serem colineares, porque $v \neq 0_E$).
- Tem-se
 $\|u + v\|^2 = (u + v) \perp (u + v) =$
 $u \perp u + 2u \perp v + v \perp v = \|u\|^2 + 2u \perp v + \|v\|^2 \leq \|u\|^2 + 2\|u\| \|v\| + \|v\|^2 = (\|u\| + \|v\|)^2$
- Tem-se
 $\|u + v\|^2 = (u + v) \perp (u + v) =$
 $u \perp u + 2u \perp v + v \perp v = \|u\|^2 + 2u \perp v + \|v\|^2 \leq \|u\|^2 + 2\|u\| \|v\| + \|v\|^2 = (\|u\| + \|v\|)^2$

Observação: Resulta da desigualdade de Cauchy-Schwarz que se $u, v \neq 0_E$, então $-1 \leq \frac{u \perp v}{\|u\| \|v\|} \leq 1$.

Definição

Define-se o **ângulo** entre $u, v \in E \setminus \{0_E\}$, como sendo o único $\theta \in [0, \pi]$ tal que $\cos \theta = \frac{u \perp v}{\|u\| \|v\|}$.

Exemplos

Cálculo do ângulo entre $(2, 0, 1, 3)$ e $(1, 1, 1, -1)$:

$$(2, 0, 1, 3) \perp (1, 1, 1, -1) = 0$$

$$\cos \theta = 0$$

$$\theta = \frac{\pi}{2}$$

Cálculo do ângulo entre $(-1, 1, 1, 1)$ e $(1, 0, -1, 0)$:

$$(-1, 1, 1, 1) \perp (1, 0, -1, 0) = -2$$

$$\|(-1, 1, 1, 1)\| = \sqrt{1+1+1+1} = 2$$

$$\|(1, 0, -1, 0)\| = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$$

$$\cos \theta = \frac{(-1, 1, 1, 1) \perp (1, 0, -1, 0)}{\|(-1, 1, 1, 1)\| \|(1, 0, -1, 0)\|} = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\theta = \frac{3\pi}{4}$$

4.3 - Bases ortonormadas e processo de Gram-Schmidt

Definição

Sejam E um espaço vectorial real com produto escalar, $u, v \in E$, $b = (e_1, \dots, e_n)$ uma base de E .

- Diz-se que u é **unitário** sse $\|u\| = 1$.
- Diz-se que u e v são **ortogonais** sse $u \neq 0_E, v \neq 0_E$, e $u \mid v = 0$.
- Diz-se que b é uma **base ortonormada** sse cada e_i é unitário e $e_i \mid e_j = 0$ sempre que $i \neq j$.

Observações

- Dois vectores não nulos são ortogonais sse o ângulo entre eles é $\frac{\pi}{2}$.
- Uma base $b = (e_1, \dots, e_n)$ é ortonormada sse $\begin{cases} e_i \mid e_i = 1, i = 1, \dots, n \\ e_i \mid e_j = 0 \text{ se } i \neq j \end{cases}$

Exemplos

- A base canónica de $\mathbb{R}^n$ é uma base ortonormada.
- $\frac{1}{\sqrt{2}} (1, 1)$ é unitário
- $\left(\frac{1}{\sqrt{2}} (1, 1), \frac{1}{\sqrt{2}} (-1, 1) \right)$ é uma base ortonormada de $\mathbb{R}^2$
- $\left(\frac{1}{\sqrt{2}} (1, 0, 1), (0, 1, 0) \right)$ é uma base ortonormada de $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = z\}$
- $\left(\frac{1}{\sqrt{3}} (1, 1, 1), \frac{1}{\sqrt{2}} (1, 0, -1), \frac{1}{\sqrt{6}} (1, -2, 1) \right)$ é uma base ortonormada de $\mathbb{R}^3$
- $\left(\frac{1}{\sqrt{2}} (1, -1, 0), \frac{1}{\sqrt{6}} (1, 1, -2) \right)$ é uma base ortonormada de $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 0\}$

Proposição

Seja E um espaço vectorial real com um produto escalar; se $u_1, \dots, u_k$ são vectores de E ortogonais dois a dois (isto é, são não nulos, e $u_i \mid u_j = 0$ quando $i \neq j$) então $u_1, \dots, u_k$ são linearmente independentes.

Demonstração

Suponhamos que $\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_k u_k = 0_E$.

Então, para cada i , tem-se $(\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_k u_k) \mid u_i = 0$, logo $\alpha_1 u_1 \mid u_i + \dots + \alpha_k u_k \mid u_i = 0$.

Portanto $\alpha u_i \mid u_i = 0$, logo $\alpha_i = 0$.

Proposição

Sejam E um espaço vectorial real com um produto escalar e $b = (e_1, \dots, e_n)$ uma base ortonormada de E .

• Se $u = (u_1, \dots, u_n)_b$, isto é, $u = u_1 e_1 + \dots + u_n e_n$, então, para cada i , $u_i = u \mid e_i$ (isto é, as coordenadas de u na base b são os produtos escalares de u pelos elementos da base).

• Se $u = (u_1, \dots, u_n)_b$ e $v = (v_1, \dots, v_n)_b$, então $u \mid v = u_1 v_1 + \dots + u_n v_n$ (isto é, $(u_1 e_1 + \dots + u_n e_n) \mid (v_1 e_1 + \dots + v_n e_n) = u_1 v_1 + \dots + u_n v_n$).

Demonstração

• Se $u = u_1 e_1 + \dots + u_k e_k$,
então

$$u \mid e_i = (u_1 e_1 + \cdots + u_k e_k) \mid e_i = u_1 e_1 \mid e_i + \cdots + u_k e_k \mid e_i = (u_i \mid e_i) e_i = u_i.$$

$$\bullet \text{ Tem-se } (u_1 e_1 + \cdots + u_k e_k) \mid (v_1 e_1 + \cdots + v_k e_k) =$$

$$\sum_{p=1}^k \sum_{q=1}^k u_p v_q (e_p \mid e_q).$$

$$\text{Como } e_p \mid e_q = \begin{cases} 1 & \text{se } p = q \\ 0 & \text{se } p \neq q \end{cases}, \text{ vem que}$$

$$\bullet \text{ Tem-se } (u_1 e_1 + \cdots + u_k e_k) \mid (v_1 e_1 + \cdots + v_k e_k) =$$

$$\sum_{p=1}^k \sum_{q=1}^k u_p v_q (e_p \mid e_q).$$

$$\text{Como } e_p \mid e_q = \begin{cases} 1 & \text{se } p = q \\ 0 & \text{se } p \neq q \end{cases}, \text{ vem que}$$

$$\sum_{p=1}^k \sum_{q=1}^k u_p v_q (e_p \mid e_q) = \sum_{p=1}^k u_p v_p$$

Exemplos

$$\bullet E = \mathbb{R}^2, b = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} (1, 1), \frac{1}{\sqrt{2}} (-1, 1) \right)$$

coordenadas de $(3, 5)$ na base b ?

$$(3, 5) \mid \frac{1}{\sqrt{2}} (1, 1) = \frac{1}{\sqrt{2}} (3, 5) \mid (1, 1) = \frac{8}{\sqrt{2}} = 4\sqrt{2}$$

$$(3, 5) \mid \frac{1}{\sqrt{2}} (-1, 1) = \frac{1}{\sqrt{2}} (3, 5) \mid (-1, 1) = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

$$(3, 5) = \left(4\sqrt{2}, \sqrt{2} \right)_b = 4\sqrt{2} \frac{1}{\sqrt{2}} (1, 1) + \sqrt{2} \frac{1}{\sqrt{2}} (-1, 1)$$

coordenadas de (x, y) na base b ?

$$(x, y) \mid \frac{1}{\sqrt{2}} (1, 1) = \frac{x+y}{\sqrt{2}}$$

$$(x, y) \mid \frac{1}{\sqrt{2}} (-1, 1) = \frac{-x+y}{\sqrt{2}}$$

$$(x, y) = \left(\frac{x+y}{\sqrt{2}}, \frac{-x+y}{\sqrt{2}} \right)_b$$

$$\bullet E = \mathbb{R}^3, b = \left(\frac{1}{\sqrt{3}} (1, 1, 1), \frac{1}{\sqrt{2}} (1, -1, 0) \right) \text{ é uma base ortonormada de } \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y = 2z\}$$

coordenadas de $(3, 1, 2)$ na base b ?

$$(3, 1, 2) \mid \frac{1}{\sqrt{3}} (1, 1, 1) = \frac{6}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}$$

$$(3, 1, 2) \mid \frac{1}{\sqrt{2}} (1, -1, 0) = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

$$(3, 1, 2) = \left(2\sqrt{3}, \sqrt{2} \right)_b = 2\sqrt{3} \frac{1}{\sqrt{3}} (1, 1, 1) + \sqrt{2} \frac{1}{\sqrt{2}} (1, -1, 0)$$

coordenadas de $(x, y, \frac{x+y}{2})$ na base b ?

$$(x, y, \frac{x+y}{2}) \mid \frac{1}{\sqrt{3}} (1, 1, 1) = \frac{\sqrt{3}}{2} x + \frac{\sqrt{3}}{2} y$$

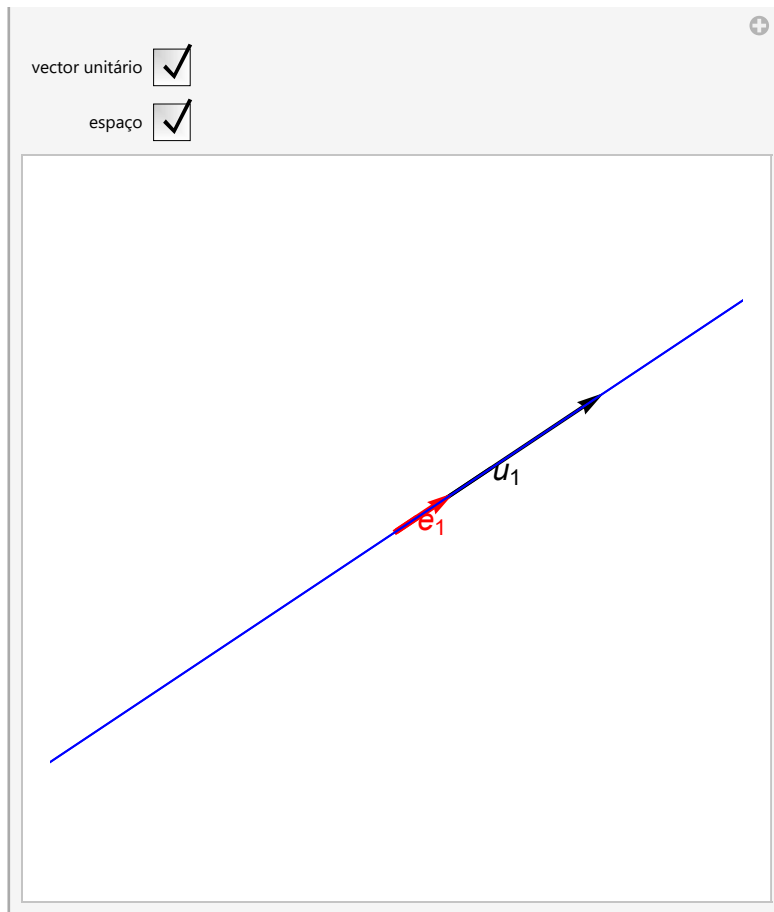
$$(x, y, \frac{x+y}{2}) \mid \frac{1}{\sqrt{2}} (1, -1, 0) = \frac{x-y}{\sqrt{2}}$$

$$(x, y, \frac{x+y}{2}) = \left(\frac{\sqrt{3}}{2} (x+y), \frac{1}{\sqrt{2}} (x-y) \right)_b = \frac{\sqrt{3}}{2} (x+y) \frac{1}{\sqrt{3}} (1, 1, 1) + \frac{1}{\sqrt{2}} (x-y) \frac{1}{\sqrt{2}} (1, -1, 0)$$

Construção de uma base ortonormada a partir de uma base qualquer (processo de Gram-Schmidt)

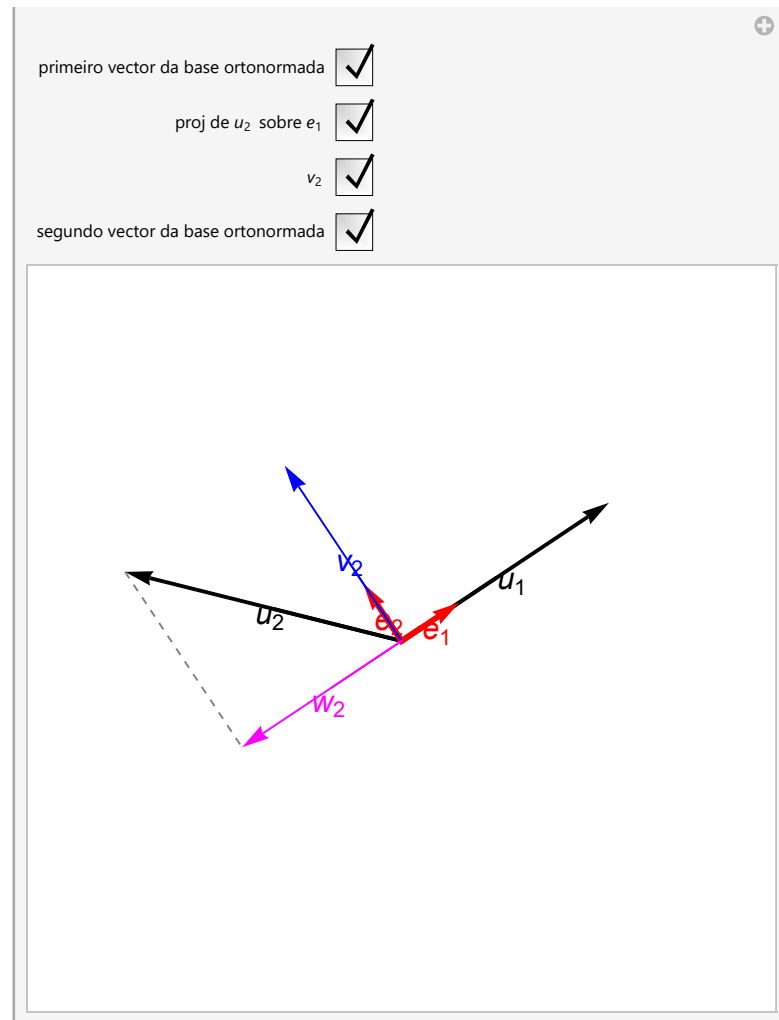
Sejam E um espaço vectorial com produto escalar e $b = (u_1, \dots, u_n)$ uma base de E .

$$\dim E = 1$$



$$e_1 = \frac{1}{\|u_1\|} u_1$$

$\dim E = 2$



$$e_1 = \frac{1}{\|u_1\|} u_1$$

$$v_2 = u_2 - \text{proj}_{e_1}(u_2) = u_2 - (u_2 | e_1) e_1$$

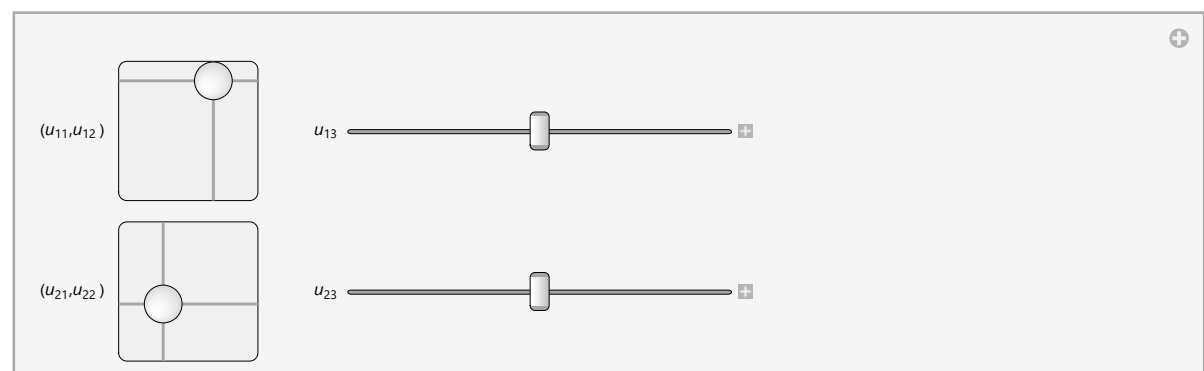
• v_2 não é nulo: se fosse, u_2 seria múltiplo de e_1 , que é múltiplo de u_1 , portanto u_2 seria múltiplo de u_1 e então u_1, u_2 seriam linearmente dependentes.

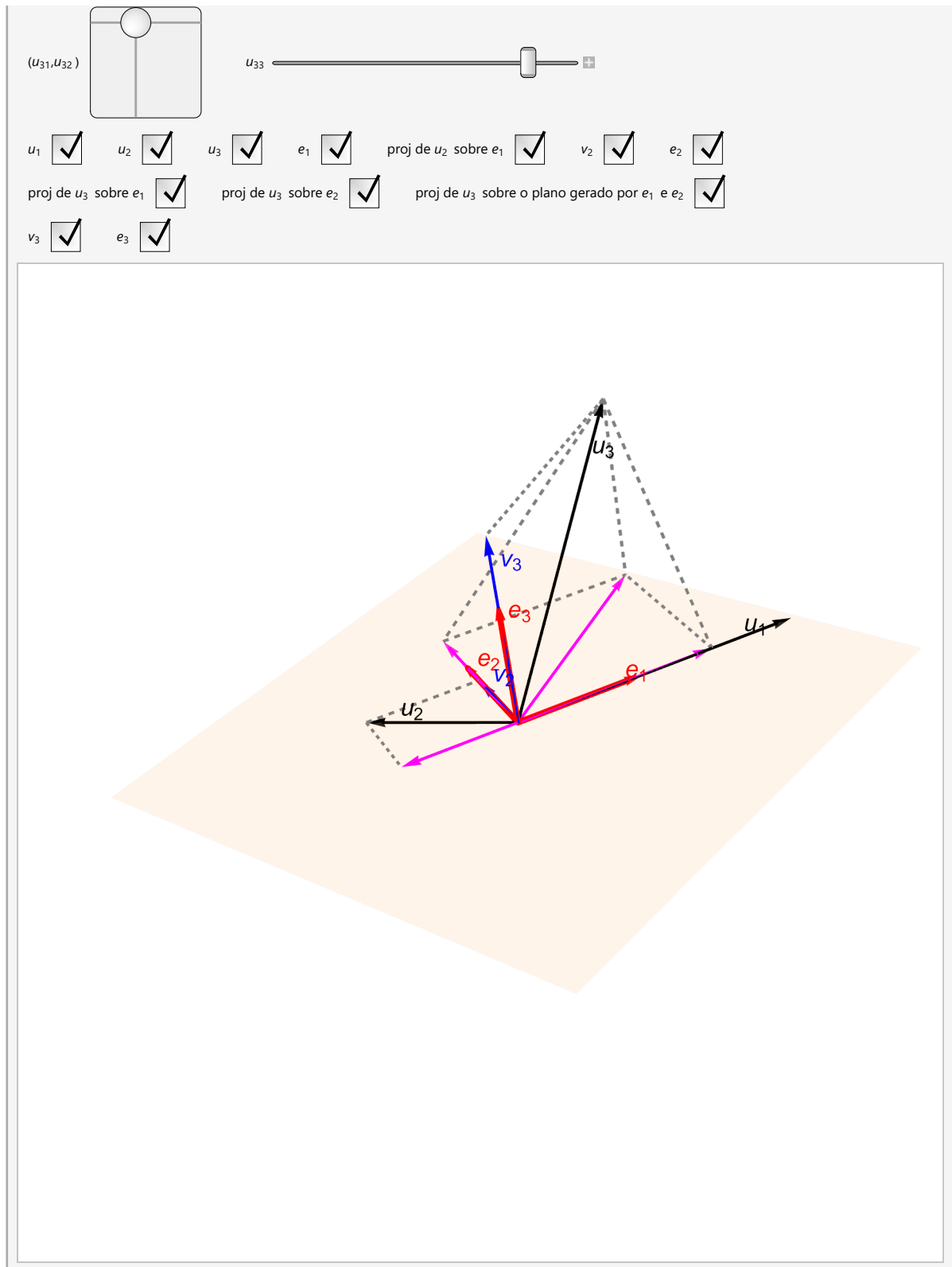
• v_2 é ortogonal a e_1 :

$$v_2 | e_1 = (u_2 - (u_2 | e_1) e_1) | e_1 = u_2 | e_1 - (u_2 | e_1) (e_1 | e_1) = 0$$

$$e_2 = \frac{1}{\|v_2\|} v_2$$

$\dim E = 3$





$\dim E = n$

$$e_1 = \frac{1}{\|u_1\|} u_1$$

$$v_2 = u_2 - \text{proj}_{e_1}(u_2) = u_2 - (u_2 | e_1) e_1$$

$$e_2 = \frac{1}{\|v_2\|} v_2$$

$$v_3 = u_3 - \text{proj}_{e_1}(u_3) - \text{proj}_{e_2}(u_3) = u_3 - (u_3 | e_1) e_1 - (u_3 | e_2) e_2$$

$$e_3 = \frac{1}{\|v_3\|} v_3$$

...

$$v_n = u_n - \text{proj}_{e_1}(u_n) - \text{proj}_{e_2}(u_n) - \cdots - \text{proj}_{e_{n-1}}(u_n)$$

$$= u_n - (u_n | e_1) e_1 - (u_n | e_2) e_2 - \cdots - (u_n | e_{n-1}) e_{n-1}$$

• v_n não é nulo: se fosse, u_n seria combinação linear de $e_1, \dots, e_{n-1}$, que são combinações lineares de $u_1, \dots, u_{n-1}$, portanto u_n seria combinação linear de $u_1, \dots, u_{n-1}$, e então $u_1, \dots, u_n$ seriam linearmente dependentes.

• v_n é ortogonal a $e_1, e_2, \dots, e_{n-1}$:

$$v_n | e_1 = (u_n - (u_n | e_1) e_1 - \cdots - (u_n | e_{n-1}) e_{n-1}) | e_1 =$$

$$u_n | e_1 - (u_n | e_1) (e_1 | e_1) - \cdots - (u_n | e_{n-1}) (e_{n-1} | e_1) = 0$$

...

$$v_n | e_{n-1} = (u_n - (u_n | e_1) e_1 - \cdots - (u_n | e_{n-1}) e_{n-1}) | e_{n-1} =$$

$$u_n | e_{n-1} - (u_n | e_1) (e_1 | e_{n-1}) - \cdots - (u_n | e_{n-1}) (e_{n-1} | e_{n-1}) = 0$$

$$e_n = \frac{1}{\|v_n\|} v_n$$

$e_1, \dots, e_n$ são ortogonais, portanto linearmente independentes, portanto, como $\dim E = n$, formam uma base de E .

$B = (e_1, \dots, e_n)$ é uma base ortonormada de E .

Observações:

• No processo indicado, para cada k , $e_k \in G(\{u_1, \dots, u_k\})$; isso é equivalente a dizer que a matriz de passagem de B para b é triangular superior.

• Se $u_1, \dots, u_k$ gerarem E mas não forem linearmente independentes, então acontecerá $v_k = 0_E$ para algum k ; eliminando esses elementos, obtém-se ainda uma base ortonormada.

Exemplos

• Obter uma base ortonormada de $\mathbb{R}^2$ a partir de $((1, 2), (3, 1))$

$$\|(1, 2)\| = \sqrt{5}$$

$$e_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} (1, 2)$$

$$v_2 = (3, 1) - \left((3, 1) \mid \frac{1}{\sqrt{5}} (1, 2) \right) \frac{1}{\sqrt{5}} (1, 2) = (3, 1) - (1, 2) = (2, -1)$$

$$\|(2, -1)\| = \sqrt{5}$$

$$e_2 = \frac{1}{\sqrt{5}} (2, -1)$$

$$\left(\frac{1}{\sqrt{5}} (1, 2), \frac{1}{\sqrt{5}} (2, -1) \right) \text{ é uma base ortonormada de } \mathbb{R}^2$$

• Obter uma base ortonormada de $\mathbb{R}^3$ a partir de $((1, 0, 1), (1, 1, 1), (1, 1, -1))$

$$e_1 = \frac{1}{\|(1,0,1)\|} (1, 0, 1) = \frac{1}{\sqrt{2}} (1, 0, 1)$$

$$v_2 = (1, 1, 1) - \left((1, 1, 1) \mid \frac{1}{\sqrt{2}} (1, 0, 1) \right) \frac{1}{\sqrt{2}} (1, 0, 1) = (1, 1, 1) - (1, 0, 1) = (0, 1, 0)$$

$$e_2 = \frac{1}{\|(0,1,0)\|} (0, 1, 0)$$

$$v_2 = (1, 1, -1) - \left((1, 1, -1) \mid \frac{1}{\sqrt{2}} (1, 0, 1) \right) \frac{1}{\sqrt{2}} (1, 0, 1) - ((1, 1, -1) \mid (0, 1, 0)) (0, 1, 0) =$$

$$(1, 1, -1) - (0, 1, 0) = (1, 0, -1)$$

$$e_3 = \frac{1}{\|(1, 0, -1)\|} (1, 0, -1) = \frac{1}{\sqrt{2}} (1, 0, -1)$$

$$\left(\frac{1}{\sqrt{2}} (1, 0, 1), (0, 1, 0), \frac{1}{\sqrt{2}} (1, 0, -1) \right) \text{ é uma base ortonormada de } \mathbb{R}^3$$

• Obter uma base ortonormada de $E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 0\}$

$$E = \{(x, y, -x - y), x, y \in \mathbb{R}\} = G(\{(1, 0, -1), (0, 1, -1)\})$$

$(1, 0, -1), (0, 1, -1)$ são linearmente independentes, portanto $((1, 0, -1), (0, 1, -1))$ é uma base de E .

$$e_1 = \frac{1}{\|(1, 0, -1)\|} (1, 0, -1) = \frac{1}{\sqrt{2}} (1, 0, -1)$$

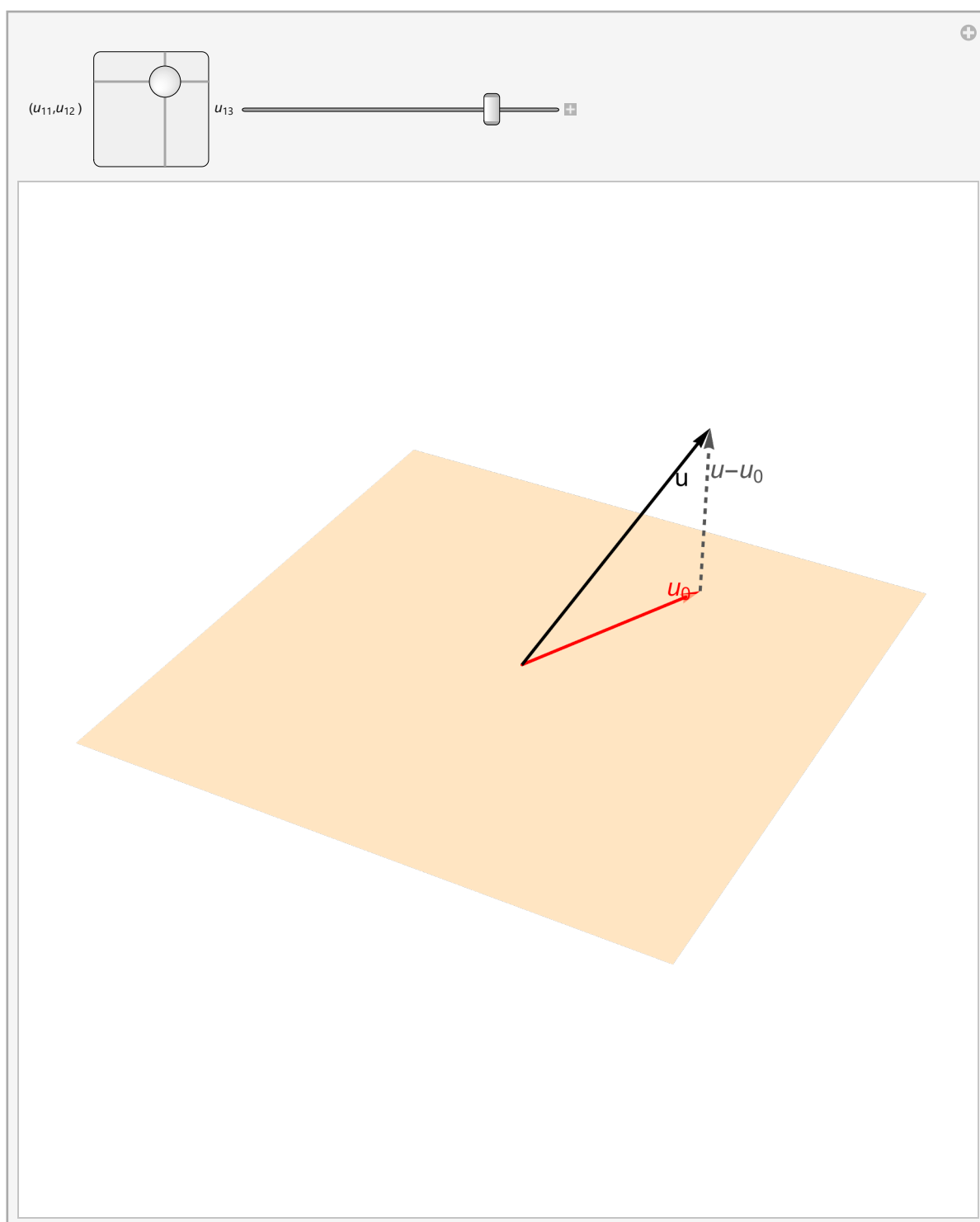
$$v_2 = (0, 1, -1) - \left((0, 1, -1) \mid \frac{1}{\sqrt{2}} (1, 0, -1) \right) \frac{1}{\sqrt{2}} (1, 0, -1) = (0, 1, -1) - \frac{1}{2} (1, 0, -1) = \left(-\frac{1}{2}, 1, -\frac{1}{2}\right)$$

$$\left\| \left(-\frac{1}{2}, 1, -\frac{1}{2}\right) \right\| = \left\| \frac{1}{2} (-1, 2, -1) \right\| = \frac{1}{2} \sqrt{6}$$

$$e_2 = \frac{2}{\sqrt{6}} \left(-\frac{1}{2}, 1, -\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{\sqrt{6}} (-1, 2, -1)$$

$$\left(\frac{1}{\sqrt{2}} (1, 0, -1), \frac{1}{\sqrt{6}} (-1, 2, -1) \right) \text{ é uma base ortonormada de } E$$

4.4 - Projecção ortogonal sobre um subespaço



Proposição

Sejam E um espaço vectorial real com um produto escalar, F um subespaço não nulo de E , e $u \in E$.

- Seja $u_0 \in F$; as condições seguintes são equivalentes:
 - Para qualquer $v \in F$, $\|u - u_0\| \leq \|u - v\|$.

- Para qualquer $w \in F$, $(u - u_0) \mid w = 0$.
- Se existir u_0 nestas condições, é único.

Demonstração

- Suponhamos que, para qualquer $w \in F$, $(u - u_0) \mid w = 0$, e seja $v \in F$; queremos mostrar que $\|u - u_0\| \leq \|u - v\|$.

Tem-se $\|u - v\|^2 = \|u - u_0 + u_0 - v\|^2 = \|u - u_0\|^2 + \|u_0 - v\|^2 + 2(u - u_0) \mid (u_0 - v)$.

Mas $(u - u_0) \mid (u_0 - v) = 0$, porque $u_0 - v \in F$, portanto

$\|u - v\|^2 = \|u - u_0\|^2 + \|u_0 - v\|^2 \geq \|u - u_0\|^2$, logo $\|u - v\| \geq \|u - u_0\|$.

- Suponhamos que, para qualquer $v \in F$, $\|u - u_0\| \leq \|u - v\|$, e seja $w \in F$; queremos mostrar que $(u - u_0) \mid w = 0$.

Seja $w \in F$, e consideremos $v = u_0 + \frac{(u - u_0) \mid w}{\|w\|^2} w$ (tem-se que $v \in F$, uma vez que $u_0, w \in F$).

Tem-se

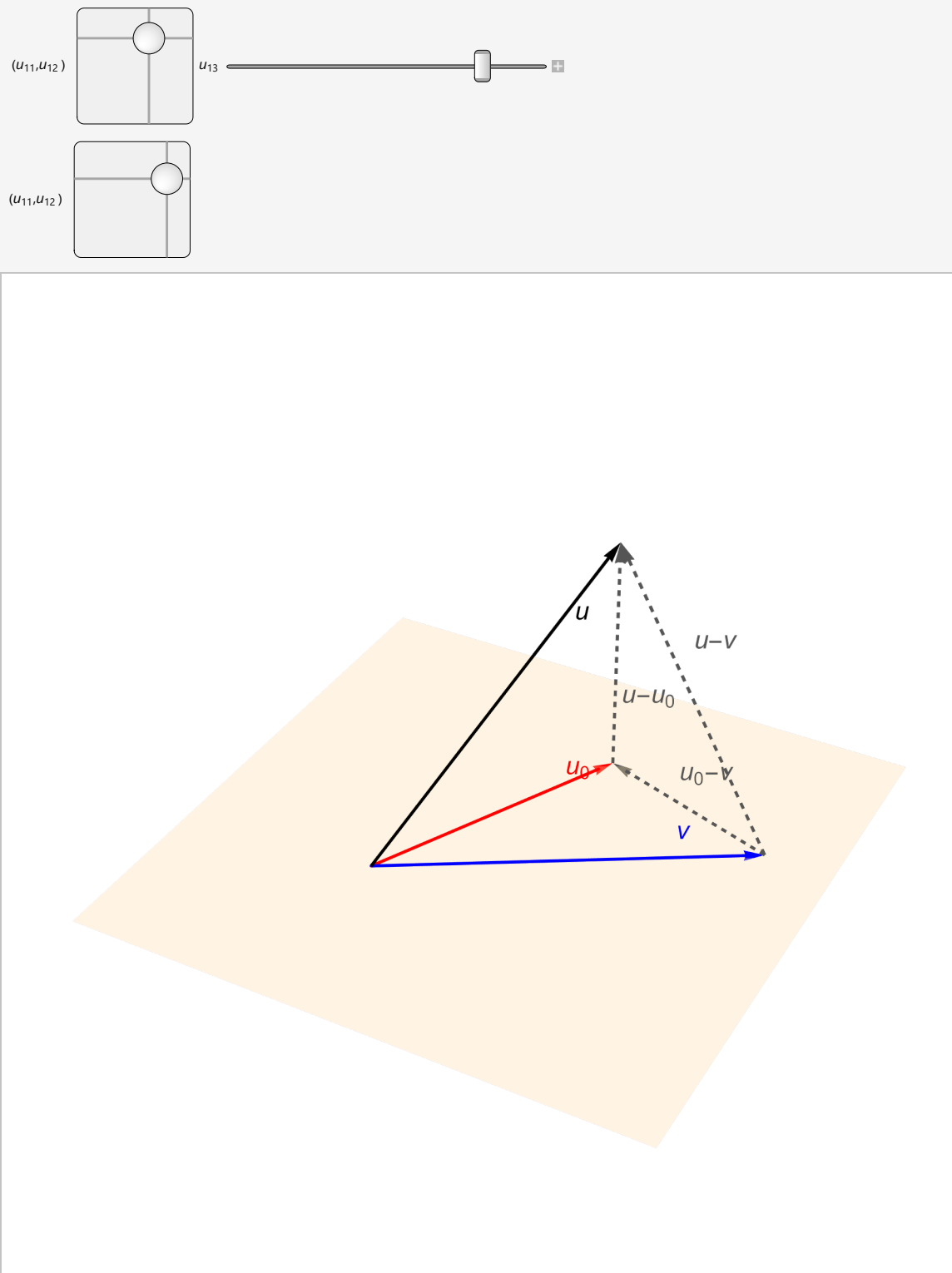
$$\begin{aligned} \|u - u_0\|^2 &\leq \|u - v\|^2 = \left\| u - u_0 - \frac{(u - u_0) \mid w}{\|w\|^2} w \right\|^2 = \|u - u_0\|^2 + \left\| \frac{(u - u_0) \mid w}{\|w\|^2} w \right\|^2 - 2(u - u_0) \mid \frac{(u - u_0) \mid w}{\|w\|^2} w \\ &= \|u - u_0\|^2 + \left(\frac{(u - u_0) \mid w}{\|w\|^2} \right)^2 \|w\|^2 - 2 \frac{(u - u_0) \mid w}{\|w\|^2} (u - u_0) \mid w = \|u - u_0\|^2 - \frac{((u - u_0) \mid w)^2}{\|w\|^2} \end{aligned}$$

de onde se conclui que $\frac{((u - u_0) \mid w)^2}{\|w\|^2} = 0$, logo $(u - u_0) \mid w = 0$.

- Suponhamos que $u_1 \in F$ satisfaz as mesmas condições; então em particular, tem-se

$\|u - u_1\| \leq \|u - u_0\|$, portanto, como $\|u - u_0\| \leq \|u - u_1\|$, vem $\|u - u_0\| = \|u - u_1\|$. Mas do que foi visto no ponto anterior, resulta que $\|u - u_1\|^2 = \|u - u_0\|^2 + \|u_0 - u_1\|^2$, portanto

$\|u_0 - u_1\|^2 = 0$, ou seja, $u_0 = u_1$.



- Existe um único $u_0 \in F$ tal que, para qualquer $v \in F$, $\|u - u_0\| \leq \|u - v\|$.
- Existe um único $u_0 \in F$ tal que, para qualquer $w \in F$, $(u - u_0) \mid w = 0$.
- Se $b = (e_1, \dots, e_k)$ é uma base ortonormada de F , então $u_0 = (u \mid e_1) e_1 + \dots + (u \mid e_k) e_k$.

Demonstração

Seja $b = (e_1, \dots, e_k)$ uma base ortonormada de F e seja $u_0 = (u \mid e_1) e_1 + \dots + (u \mid e_k) e_k$.

Seja $w \in F$, $w = \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_k e_k$.

Tem-se $(u - u_0) \mid w = (u - ((u \mid e_1) e_1 + \dots + (u \mid e_k) e_k)) \mid w$

$$= u \mid (\alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_k e_k) - ((u \mid e_1) e_1 + \dots + (u \mid e_k) e_k) \mid (\alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_k e_k)$$

$$= \alpha_1 u \mid e_1 + \dots + \alpha_k u \mid e_k - (\alpha_1 (u \mid e_1) + \dots + \alpha_k (u \mid e_k)) = 0$$

Pela proposição anterior, resulta que para qualquer $v \in F$, $\|u - u_0\| \leq \|u - v\|$, e que u_0 único.

Definição

Sejam E um espaço vectorial real com produto escalar, F um subespaço não nulo de dimensão finita de E e $u \in E$. Chama-se **projecção ortogonal de u sobre F** ao único u_0 de F tal que, para qualquer $v \in F$, $\|u - u_0\| \leq \|u - v\|$.

Notação: **$\text{proj}_F^\perp u$**

Observação

Se $(e_1, \dots, e_k)$ é uma base ortonormada de F , então $\text{proj}_F^\perp u = 0_E$ sse $u \mid e_1 = \dots = u \mid e_k = 0$.

Proposição

Sejam E um espaço vectorial real com um produto escalar e F um subespaço não nulo de dimensão finita de E ; a aplicação $E \rightarrow F$ é linear.

$$u \mapsto \text{proj}_F^\perp u$$

Demonstração

Sejam $u, v \in E$; tem-se que

- $\text{proj}_F^\perp u$ é caracterizado pela propriedade $\forall w \in F, (u - \text{proj}_F^\perp u) \mid w = 0$
- $\text{proj}_F^\perp v$ é caracterizado pela propriedade $\forall w \in F, (v - \text{proj}_F^\perp v) \mid w = 0$
- $\text{proj}_F^\perp(u + v)$ é caracterizado pela propriedade $\forall w \in F, (u + v - \text{proj}_F^\perp(u + v)) \mid w = 0$.

Para mostrar que $\text{proj}_F^\perp(u + v) = \text{proj}_F^\perp u + \text{proj}_F^\perp v$, basta portanto mostrar que

$$\forall w \in F, (u + v - (\text{proj}_F^\perp u + \text{proj}_F^\perp v)) \mid w = 0.$$

Ora, se $w \in F$, tem-se $(u + v - (\text{proj}_F^\perp u + \text{proj}_F^\perp v)) \mid w =$

$$(u - \text{proj}_F^\perp u + v - \text{proj}_F^\perp v) \mid w = (u - \text{proj}_F^\perp u) \mid w + (v - \text{proj}_F^\perp v) \mid w = 0.$$

Sejam $u \in E$, $\alpha \in \mathbb{R}$; tem-se que

- $\text{proj}_F^\perp u$ é caracterizado pela propriedade $\forall w \in F, (u - \text{proj}_F^\perp u) \mid w = 0$
- $\text{proj}_F^\perp(\alpha u)$ é caracterizado pela propriedade $\forall w \in F, (\alpha u - \text{proj}_F^\perp(\alpha u)) \mid w = 0$.

Para mostrar que $\text{proj}_F^\perp(\alpha u) = \alpha \text{proj}_F^\perp u$, basta portanto mostrar que
 $\forall w \in F, (\alpha u - \alpha \text{proj}_F^\perp u) \mid w = 0$.
 Ora, se $w \in F$, tem-se $(\alpha u - \alpha \text{proj}_F^\perp u) \mid w = \alpha(u - \text{proj}_F^\perp u) \mid w = 0$.

Exemplos

• Determinar a projecção ortogonal de (x, y) sobre $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + y = 0\}$

$$F = \{(x, -x), x \in \mathbb{R}\} = G(\{(1, -1)\})$$

$\left(\frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)\right)$ é uma base ortonormada de F

$$\text{proj}_F^\perp(x, y) = \left((x, y) \mid \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)\right) \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1) = \frac{x-y}{2}(1, -1)$$

• Determinar a projecção ortogonal de (x, y, z) sobre $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 0\}$

$\left(\frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, -1), \frac{1}{\sqrt{6}}(-1, 2, -1)\right)$ é uma base ortonormada de F

$$\begin{aligned} \text{proj}_F^\perp(x, y, z) &= \left((x, y, z) \mid \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, -1)\right) \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, -1) + \left((x, y, z) \mid \frac{1}{\sqrt{6}}(-1, 2, -1)\right) \frac{1}{\sqrt{6}}(-1, 2, -1) = \\ &= \frac{x-z}{2}(1, 0, -1) + \frac{-x+2y-z}{6}(-1, 2, -1) = \left(\frac{2x-y-z}{3}, \frac{-x+2y-z}{3}, \frac{-x-y+2z}{3}\right) \end{aligned}$$

4.5 - Complemento ortogonal de um subespaço

Lema

Sejam E um espaço vectorial real com um produto escalar e A um subconjunto de E ; a reunião do vector nulo com o conjunto dos elementos de E que são ortogonais a todos os elementos de A ($\{u \in E : \forall v \in A, u \mid v = 0\}$) é um subespaço de E .

Demonstração

Sejam $u_1, u_2 \in \{u \in E : \forall v \in A, u \mid v = 0\}$.

Seja $v \in A$. Então $(u_1 + u_2) \mid v = u_1 \mid v + u_2 \mid v = 0$ (porque $u_1 \mid v = 0$ e $u_2 \mid v = 0$).

Conclui-se que $u_1 + u_2 \in \{u \in E : \forall v \in A, u \mid v = 0\}$.

Sejam $u \in \{u \in E : \forall v \in A, u \mid v = 0\}$, $\alpha \in \mathbb{R}$.

Seja $v \in A$. Então $(\alpha u) \mid v = \alpha(u \mid v) = 0$.

Conclui-se que $\alpha u \in \{u \in E : \forall v \in A, u \mid v = 0\}$.

Definição

Sejam E um espaço vectorial real com produto escalar, F um subespaço de E e $u \in E$. Chama-se **complemento ortogonal de F em E** à reunião do vector nulo com o conjunto dos elementos de E que são ortogonais a todos os elementos de F .

Notação: $F^\perp = \{u \in E : \forall v \in F, u \mid v = 0\}$

Proposição

Sejam E um espaço vectorial real com um produto escalar e F um subespaço de E ; se $F = G(\{u_1, \dots, u_k\})$, então $F^\perp = \{u \in E : u \mid u_1 = \dots = u_k = 0\}$.

Demonstração

A inclusão $F^\perp \subset \{u \in E : u \mid u_1 = \dots = u_k = 0\}$ é trivial (se u é ortogonal a todos os elementos de F , então em particular é ortogonal aos elementos $u_1, \dots, u_k$).

Seja agora $u \in E$ tal que $u \mid u_1 = \dots = u_k = 0$ e seja $v \in F$; existem $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{R}$ tais que $v = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_k u_k$. Então $u \mid v = u \mid (\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_k u_k) = \alpha_1 u \mid u_1 + \dots + \alpha_k u \mid u_k = 0$. Conclui-se que $u \in F^\perp$.

Observação

Resulta do que foi visto antes que

- $\text{proj}_F^\perp u = 0_E$ sse $u \in F^\perp$, ou seja, $F^\perp$ é o núcleo da aplicação linear $\text{proj}_F^\perp$
- para qualquer $u \in E$, $u - \text{proj}_F^\perp u \in F^\perp$

Para qualquer $u \in E$, tem-se obviamente $u = \underbrace{\text{proj}_F^\perp u}_{\in F} + \underbrace{u - \text{proj}_F^\perp u}_{\in F^\perp}$

Como $F \cap F^\perp = \{0_E\}$ (porque se $u \in F \cap F^\perp$, então $u \mid u = 0$), resulta que F e $F^\perp$ são suplementares em E , ou seja, que $E = F \oplus F^\perp$.

Exemplos

- $E = \mathbb{R}^3$, $F = G(\{(1, 2, 1)\})$

$$(x, y, z) \in F^\perp \Leftrightarrow (x, y, z) \mid (1, 2, 1) = 0 \Leftrightarrow x + 2y + z = 0$$

$$F^\perp = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + 2y + z = 0\}$$

- $E = \mathbb{R}^4$, $F = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : x + y + 2z = 0 \text{ e } y - 3z + t = 0\}$

$$\begin{cases} x + y + 2z = 0 \\ y - 3z + t = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + 5z - t = 0 \\ y - 3z + t = 0 \end{cases}$$

$$F = \{(-5z + t, 3z - t, z, t) \mid z, t \in \mathbb{R}\} = \{z(-5, 3, 1, 0) + t(1, -1, 0, 1)\}$$

$$(x, y, z, t) \in F^\perp \Leftrightarrow \begin{cases} (x, y, z, t) \mid (-5, 3, 1, 0) = 0 \\ (x, y, z, t) \mid (1, -1, 0, 1) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -5x + 3y + z = 0 \\ x - y + t = 0 \end{cases}$$

$$F^\perp = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : -5x + 3y + z = 0 \text{ e } x - y + t = 0\}$$

4.6 - Produto vectorial em $\mathbb{R}^3$

Sejam $e_1 = (1, 0, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0)$, $e_3 = (0, 0, 1) \in \mathbb{R}^3$

Definição

Sejam $u = (u_1, u_2, u_3)$, $v = (v_1, v_2, v_3) \in \mathbb{R}^3$; o produto vectorial de u por v é definido por $u \times v = (u_2 v_3 - u_3 v_2, u_3 v_1 - u_1 v_3, u_1 v_2 - u_2 v_1)$.

Observação

Pode-se calcular $u \times v$ através do desenvolvimento ao longo da primeira linha de um “determinante”:

$$u \times v = \det \begin{pmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{pmatrix} = (u_2 v_3 - u_3 v_2) e_1 + (u_3 v_1 - u_1 v_3) e_2 + (u_1 v_2 - u_2 v_1) e_3$$

Lema

Sejam $u = (u_1, u_2, u_3)$, $v = (v_1, v_2, v_3)$, $w = (w_1, w_2, w_3) \in \mathbb{R}^3$; então $w \mid (u \times v) = \det \begin{pmatrix} w_1 & w_2 & w_3 \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{pmatrix}$.

No caso particular em que $w = u \times v$, vem $\det \begin{pmatrix} w_1 & w_2 & w_3 \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{pmatrix} = w \mid (u \times v) = (u \times v) \mid (u \times v) = \|u \times v\|^2$.

Demonstração

Tem-se

$$\det \begin{pmatrix} w_1 & w_2 & w_3 \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{pmatrix} = w_1(u_2 v_3 - u_3 v_2) + w_2(u_3 v_1 - u_1 v_3) + w_3(u_1 v_2 - u_2 v_1) \text{ (desenvolvimento ao longo da primeira linha)}$$

da primeira linha)

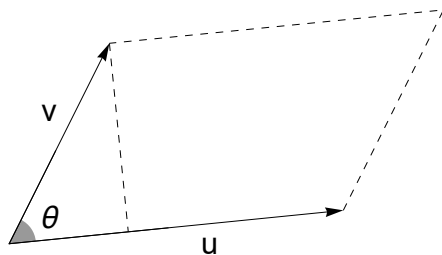
$$\text{e } w \mid (u \times v) = (w_1, w_2, w_3) \mid (u_2 v_3 - u_3 v_2, u_3 v_1 - u_1 v_3, u_1 v_2 - u_2 v_1) =$$

$$w_1(u_2 v_3 - u_3 v_2) + w_2(u_3 v_1 - u_1 v_3) + w_3(u_1 v_2 - u_2 v_1)$$

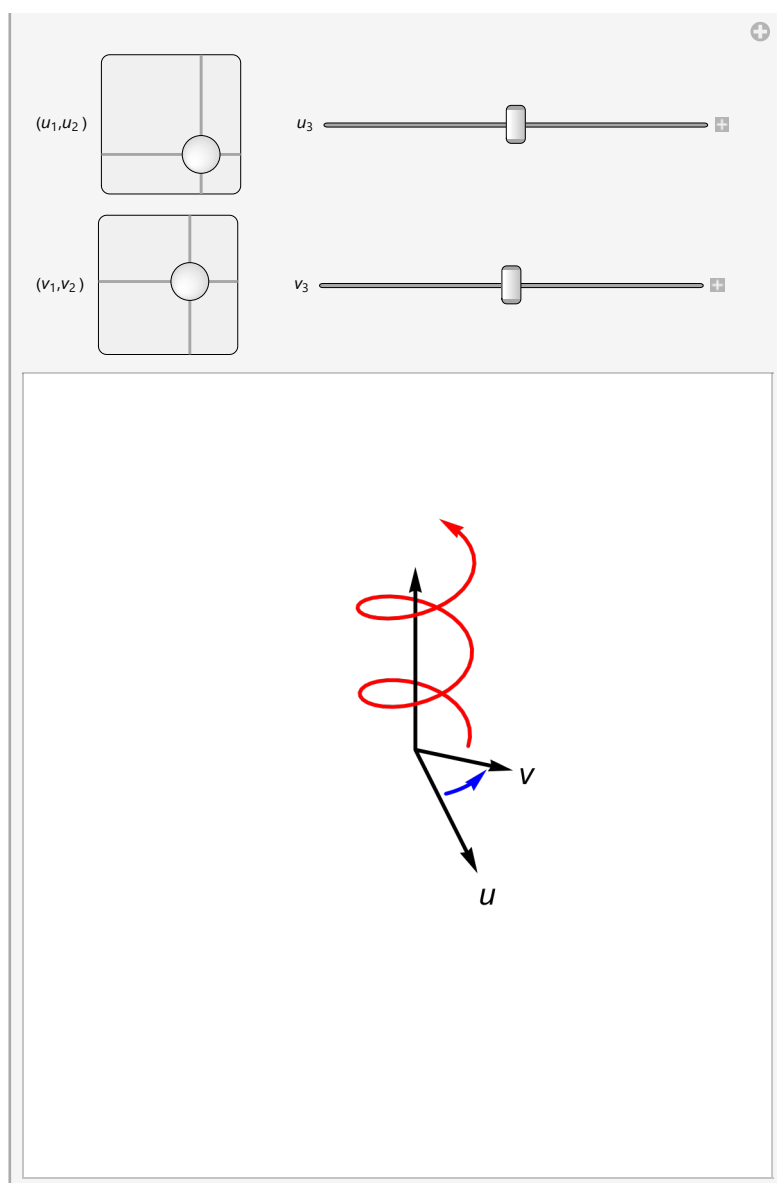
Caracterização geométrica de $u \times v$

Sejam $u, v \in \mathbb{R}^3$.

- $u \times v$ é o vector nulo sse u, v são colineares
- Se u, v não são colineares, $u \times v$ é ortogonal a u e a v .
- $\|u \times v\| = \|u\| \|v\| \sin \theta$, onde θ é o ângulo entre u e v
- $\|u \times v\|$ é a área do paralelogramo definido por u e v .



- o sentido de $u \times v$ é dado pela regra do saca-rolhas

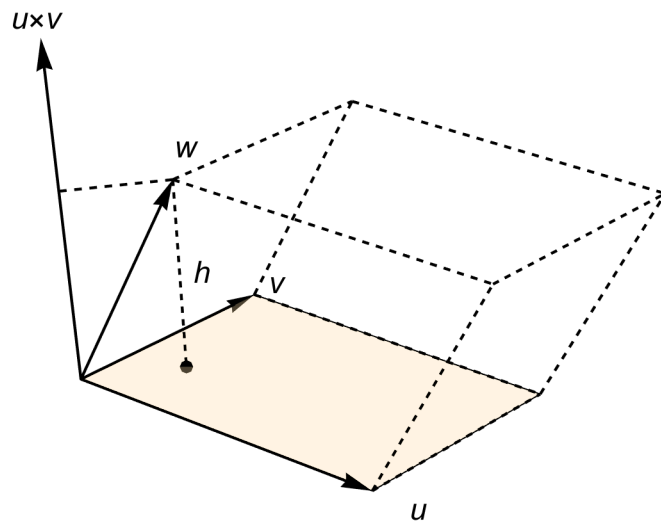


Propriedades

Sejam $u = (u_1, u_2, u_3)$, $v = (v_1, v_2, v_3)$, $w = (w_1, w_2, w_3) \in \mathbb{R}^3$, $\alpha \in \mathbb{R}$

Tem-se

- $u \times (v + w) = u \times v + u \times w$
- $(\alpha u) \times v = u \times (\alpha v) = \alpha (u \times v)$
- $u \times v = -v \times u$
- $(u \times v) \cdot w = (v \times w) \cdot u = (w \times u) \cdot v = -(v \times u) \cdot w = -(w \times v) \cdot u = -(u \times w) \cdot v$
- O volume do paralelepípedo gerado por u, v, w é $|w \cdot u \times v|$.



volume(paralelepípedo) = área da base $\times$ altura

= área (paralelogramo) $\times$ $\| \text{projecção de } w \text{ sobre } u \times v \|$

$$= \| u \times v \| \times \left| w \cdot \frac{u \times v}{\| u \times v \|} \right|$$

$$= | w \cdot u \times v |$$

- Se u, v não são colineares, então $(u, v, u \times v)$ é uma base de $\mathbb{R}^3$ e a matriz de passagem desta base para a base canónica tem determinante positivo (diz-se que a base (u, v, w) tem a mesma orientação da base canónica).